

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

SECONDA PROVA SCRITTA - ESEMPIO

Indirizzi: LI02 – SCIENTIFICO

LI03 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

LI15 – SCIENTIFICO – SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

Tema di: FISICA

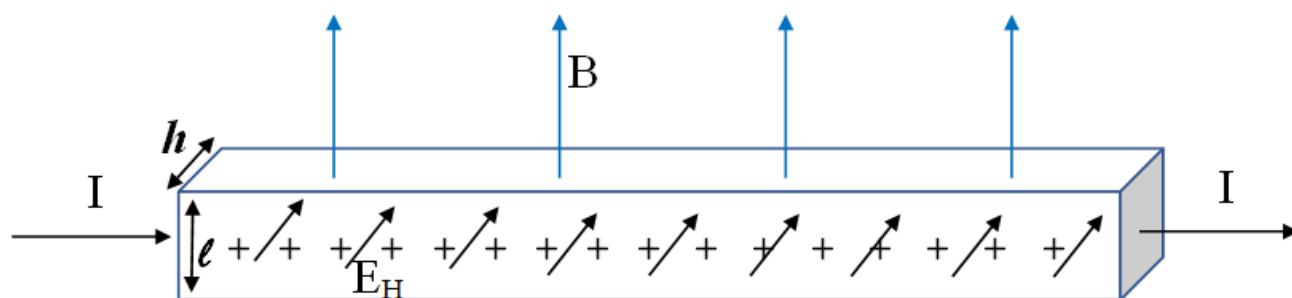
Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Nel laboratorio di fisica l'insegnante ha illustrato l'andamento del campo magnetico generato da una bobina percorsa da corrente utilizzando della limatura di ferro per visualizzarne le linee di forza e uno strumento che ha chiamato "magnetometro ad effetto Hall" per misurarne la intensità in vari punti.

L'effetto Hall, che fu scoperto nel 1879 dal fisico statunitense Edwin Herbert Hall, consente di misurare l'intensità di un campo magnetico a partire dalla misura di una differenza di potenziale ΔV_H detta appunto "di Hall". In rete, oltre a queste informazioni, hai trovato la seguente descrizione schematica di funzionamento dello strumento:

"Una lastrina di rame, di sezione rettangolare $S = l \cdot h$, è percorsa da una corrente elettrica costante I . Se si immerge questa lastrina in un campo magnetico uniforme B diretto come in figura, la faccia anteriore della lastrina si carica positivamente e quella posteriore (non visibile) si carica negativamente. Tra le due facce quindi si genera una differenza di potenziale ΔV_H (la differenza di potenziale di Hall) e tra di esse è presente un campo elettrico E_H (detto campo di Hall) diretto come indicato in figura."



1. Spiega l'origine del campo elettrico E_H e della differenza di potenziale ΔV_H .
2. L'effetto Hall può essere usato per individuare il segno della carica in moto nei conduttori metallici. Illustra qualitativamente come cambia il fenomeno a seconda del segno delle cariche in moto.
3. Dimostra l'esistenza di una relazione lineare $\Delta V_H = kB$ tra la differenza di potenziale che si instaura tra le facce della lastrina e l'intensità del campo magnetico B , quando si è raggiunta la condizione di equilibrio tra le forze che agiscono sulle cariche in moto.

4. Perché il dispositivo possa essere usato come magnetometro, è necessario procedere alla sua taratura, cioè alla misurazione di ΔV_H in presenza di valori noti del campo magnetico B . La seguente tabella mostra i dati sperimentali di una taratura effettuata in laboratorio:

$B[\text{mT}]$	100	200	300	400	500
$\Delta V_H [10^{-7} \text{ V}]$	0,70	1,5	2,3	3,4	4,3

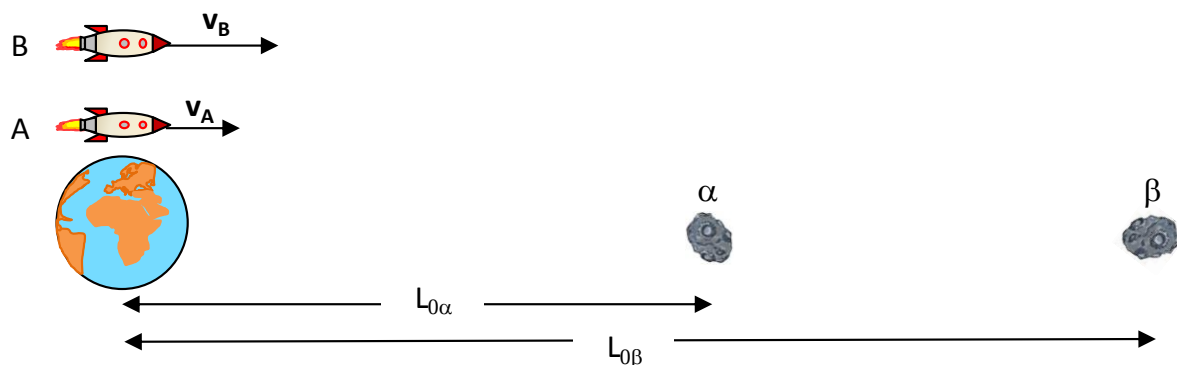
Mostra che tali dati sono compatibili con una relazione di proporzionalità diretta tra ΔV_H e B , traccia il grafico di taratura e fornisci una stima del valore della costante di proporzionalità k . Come valuteresti l'incertezza della stima effettuata?

5. Dati $h = 0,10 \text{ cm}$ e $l = 2,0 \text{ cm}$ e adoperando $9,1 \cdot 10^{-7} \text{ V/T}$ come valore della costante k , ricava il valore della velocità degli elettroni di conduzione del rame (detta anche “velocità di deriva”). A partire da questo valore, e dalla conoscenza del valore della corrente $I = 1,0 \text{ A}$, come determineresti la densità di carica per unità di volume presente nella lastrina?

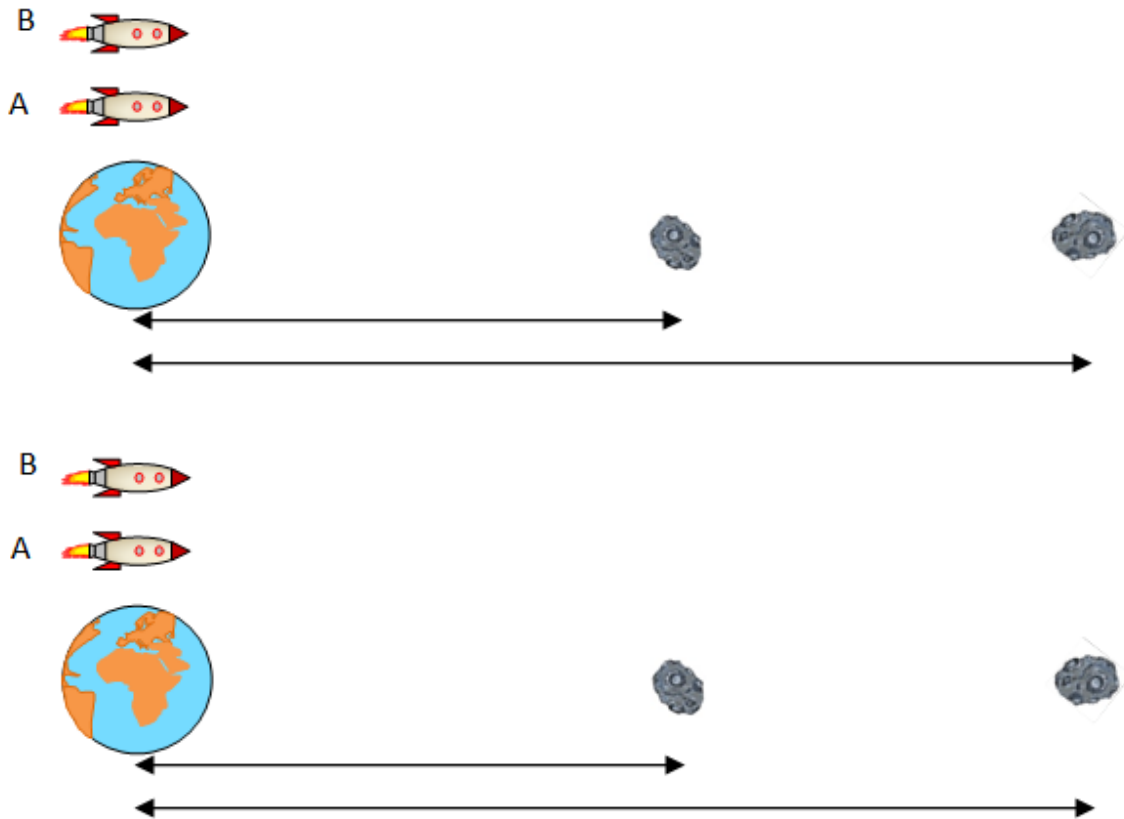
PROBLEMA 2

Due asteroidi, denominati α e β , sono stati individuati a distanze $L_{0\alpha} = 4 \text{ ore luce}$ (pari a $4,317 \cdot 10^{12} \text{ m}$) e $L_{0\beta} = 7,5 \text{ ore luce}$ (pari a $8,094 \cdot 10^{12} \text{ m}$) rispetto alla Terra. I due asteroidi sono allineati con la Terra e la loro velocità rispetto alla Terra è trascurabile. Due astronavi, A e B, partono nello stesso istante verso i due asteroidi per un volo di ricognizione. L'astronave A ha il compito di sorvolare l'asteroide α mentre l'astronave B ha il compito di sorvolare l'asteroide β .

Le due astronavi viaggiano a velocità relativistiche con moto rettilineo uniforme. L'astronave B, che deve percorrere una distanza maggiore, utilizza dei propulsori più potenti e viaggia ad una velocità maggiore di quella dell'astronave A. Nel sistema di riferimento della Terra, all'istante iniziale $t = 0$, la situazione è quella rappresentata nella figura seguente:



Le due figure seguenti illustrano invece la situazione all'istante $t = 0$ nei sistemi di riferimento dell'astronave A e dell'astronave B.



1. Completa le due figure disegnando su ciascun oggetto un vettore che rappresenti la sua velocità nel sistema di riferimento in esame e scrivendo in corrispondenza di ciascuna distanza la relazione che permette di calcolarla. Spiega cosa cambia nei due sistemi di riferimento A e B rispetto al riferimento della Terra.

Il comandante della missione decide di premiare l'astronauta che per primo raggiungerà l'asteroide che gli è stato assegnato. I due astronauti si accordano di inviare all'altro il tempo di arrivo sull'asteroide obiettivo della propria missione.

2. Quando l'astronave A raggiunge l'asteroide α il suo orologio di bordo indica un tempo $t'_\alpha = 9h\ 9\ min\ 54s$ (*pari a* $3,299 \cdot 10^4 s$) e quando l'astronave B raggiunge l'asteroide β , il suo orologio di bordo indica anch'esso il tempo $t'_\beta = 9h\ 9\ min\ 54s$. Determina la velocità dell'astronave A e quella dell'astronave B (in unità c) rispetto alla terra. Determina anche la velocità relativa tra le due astronavi.

Quando l'astronauta A riceve l'informazione sul tempo di arrivo di B sull'asteroide β , ritiene di aver vinto e di avere quindi diritto al premio.

3. Dalle trasformazioni di Lorentz o dalle relazioni tra intervalli di tempo misurati in sistemi di riferimento diversi, deduci il tempo t'_β di arrivo di B sull'asteroide β come determinato da A e verifica che effettivamente egli giustamente ritiene di aver diritto alla promozione.

- Ma anche l'astronauta B ritiene di aver vinto, in base alla sua misura del tempo t'_α impiegato da A. Utilizzando ancora una volta le trasformazioni di Lorentz o le relazioni tra intervalli di tempo misurati in sistemi di riferimento diversi, verifica la giustezza delle conclusioni tratte da B.

Il comandante della missione, consultato un testo di relatività, si scusa con i due astronauti e li premia entrambi: ha capito infatti che si è verificata una inversione temporale tra due eventi visti da osservatori diversi, da lui non prevista.

- Spiega se questa inversione temporale è possibile, in quali condizioni si può verificare e se, nel caso in esame, è questa la ragione del contenzioso tra i due astronauti.

QUESTIONARIO

- In un solenoide cilindrico ideale nel vuoto, costituito da 400 spire e lungo 10,0 cm viene fatta passare una corrente alternata $i(t) = 0,50 \sin(63t)$ A. Sull'asse del solenoide è posta una spira circolare, coassiale con il solenoide, in modo che si possa considerare che tutto il campo magnetico uscente dal solenoide attraversi la sezione della spira. La spira ha un raggio di 5,0 cm e una resistenza ohmica di $0,20 \Omega$. Determina il valore massimo della forza elettromotrice indotta nella spira e la corrente indotta che la percorre.
- Una lampadina ad incandescenza, alimentata con tensione alternata pari a 220 V, assorbe una potenza elettrica media pari a $1,0 \cdot 10^2$ W ed emette luce grazie al surriscaldamento di un filamento di tungsteno, con

$$\frac{\text{Potenza media luminosa emessa}}{\text{Potenza media elettrica assorbita}} = 2\%$$

Ipotizzando per semplicità che la lampadina sia una sorgente puntiforme che emette uniformemente in tutte le direzioni, e che la presenza dell'aria abbia un effetto trascurabile, calcolare ad una distanza $d = 2,0$ m dalla lampadina:

- l'intensità media della luce;
 - i valori efficaci del campo elettrico e del campo magnetico.
- In un tubo a raggi catodici gli elettroni prodotti dal catodo vengono accelerati da una differenza di potenziale di $1,00 \cdot 10^5$ V. Sapendo che la distanza tra catodo e anodo è di 20,0 cm, determina la velocità degli elettroni (in metri al secondo) in prossimità dell'anodo tenendo conto degli effetti relativistici.
 - Tre cariche puntiformi di valore q sono poste ai vertici di un triangolo equilatero di lato 1 m; dopo aver determinato l'energia potenziale del sistema, stabilisci come essa varia se una delle cariche cambia segno e fornisci la tua interpretazione qualitativa del risultato, con riferimento al cambiamento determinatosi rispetto alla situazione iniziale.
 - Dimostra che a un elettrone non relativistico, accelerato da fermo mediante una differenza di potenziale ΔV misurata in volt, si può associare un'onda di de Broglie la cui lunghezza d'onda λ può essere espressa dalla formula:

$$\lambda = \sqrt{\frac{1,504}{\Delta V}} \text{ nm}$$

6. Si osserva che illuminando un catodo di argento con luce ultravioletta di lunghezza d'onda 100 nm occorre applicare un potenziale ritardante di 7,7 V per arrestare completamente i fotoelettroni. Qual è il lavoro di estrazione dell'argento?
7. Un carro merci di 3000 Kg viene fermato da un respingente formato da sistema combinato di molle; la prima, che ha una costante elastica $k_1 = 1500 \text{ N/m}$, agisce non appena il carro merci viene in contatto con il respingente; la seconda, che ha una costante elastica $k_2 = 3500 \text{ N/m}$, inizia ad agire quando il respingente è compresso di 20 cm. Si osserva che il carro merci si ferma quando il respingente è compresso di 50 cm. Determina la velocità iniziale del carro merci.
8. Ti trovi di fronte a due altoparlanti uguali A1 e A2, distanti 2 metri uno dall'altro, che emettono un suono monocromatico; osservi che quando sei equidistante da entrambi gli altoparlanti l'intensità sonora che percepisci ha un minimo e che quando, partendo dalla posizione di uno dei due altoparlanti (ad esempio A1) ti muovi lungo la retta perpendicolare alla congiungente i due altoparlanti, l'intensità sonora che percepisci è massima quando sei a distanza di 2 metri da A1. Determina la lunghezza d'onda del suono emesso dagli altoparlanti.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (O.M. n. 350 Art. 18 comma 8).

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzi: LI02, EA02 – SCIENTIFICO

LI03 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

LI15 - SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

(Testo valevole anche per le corrispondenti sperimentazioni internazionali e quadriennali)

Tema di: MATEMATICA e FISICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti.

PROBLEMA 1

Si considerino le seguenti funzioni:

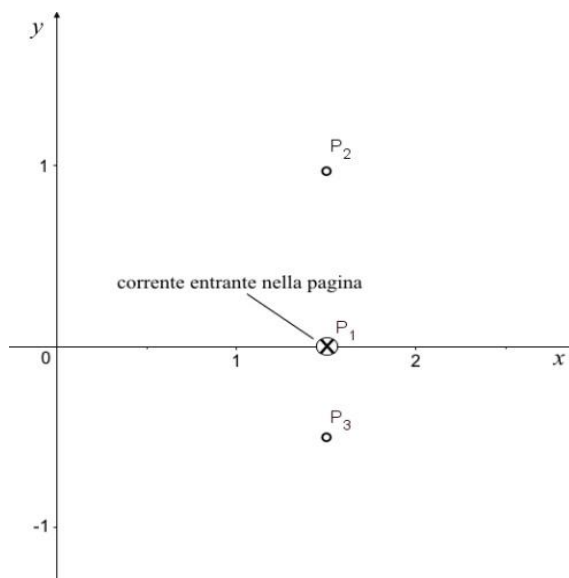
$$f(x) = ax^2 - x + b \qquad g(x) = (ax + b) e^{2x - x^2}.$$

- Provare che, comunque siano scelti i valori di a e b in $\mathbb{R}$ con $a \neq 0$, la funzione g ammette un massimo e un minimo assoluti. Determinare i valori di a e b in corrispondenza dei quali i grafici delle due funzioni f e g si intersecano nel punto $A(2, 1)$.
- Si assuma, d'ora in avanti, di avere $a = 1$ e $b = -1$. Studiare le due funzioni così ottenute, verificando che il grafico di g ammette un centro di simmetria e che i grafici di f e g sono tangenti nel punto $B(0, -1)$. Determinare inoltre l'area della regione piana S delimitata dai grafici delle funzioni f e g .
- Si supponga che nel riferimento Oxy le lunghezze siano espresse in metri (m). Si considerino tre fili conduttori rettilinei disposti perpendicolarmente al piano Oxy e passanti rispettivamente per i punti:

$$P_1\left(\frac{3}{2}, 0\right), P_2\left(\frac{3}{2}, 1\right) \text{ e } P_3\left(\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right).$$

I tre fili sono percorsi da correnti continue di intensità $i_1 = 2,0$ A, i_2 e i_3 . Il verso di i_1 è indicato in figura mentre gli altri due versi non sono indicati.

Stabilire come varia la circuitazione del campo magnetico, generato dalle correnti i_1 , i_2 e i_3 , lungo il contorno di S , a seconda dell'intensità e del verso di i_2 e i_3 .



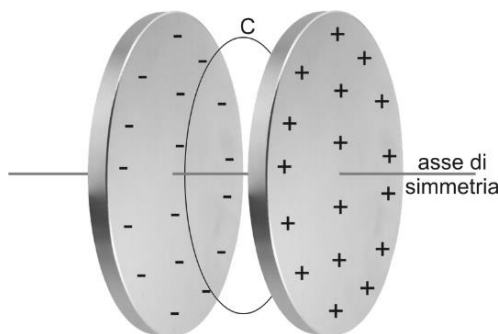
- Si supponga, in assenza dei tre fili, che il contorno della regione S rappresenti il profilo di una spira conduttrice di resistenza $R = 0,20 \Omega$. La spira è posta all'interno di un campo magnetico uniforme di intensità $B = 1,5 \cdot 10^{-2}$ T perpendicolare alla regione S . Facendo ruotare la spira intorno all'asse x con velocità angolare ω costante, in essa si genera una corrente indotta la cui intensità massima è pari a 5,0 mA. Determinare il valore di ω .



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

PROBLEMA 2

Un condensatore piano è formato da due armature circolari di raggio R , poste a distanza d , dove R e d sono espresse in metri (m). Viene applicata alle armature una differenza di potenziale variabile nel tempo e inizialmente nulla.



All'interno del condensatore si rileva la presenza di un campo magnetico $\vec{B}$. Trascurando gli effetti di bordo, a distanza r dall'asse di simmetria del condensatore, l'intensità di $\vec{B}$, espressa in tesla (T), varia secondo la legge:

$$|\vec{B}| = \frac{kt}{\sqrt{(t^2 + a^2)^3}} r \quad \text{con } r \leq R$$

dove a e k sono costanti positive e t è il tempo trascorso dall'istante iniziale, espresso in secondi (s).

- Dopo aver determinato le unità di misura di a e k , spiegare perché nel condensatore è presente un campo magnetico anche in assenza di magneti e correnti di conduzione. Qual è la relazione tra le direzioni di $\vec{B}$ e del campo elettrico $\vec{E}$ nei punti interni al condensatore?
- Si consideri, tra le armature, un piano perpendicolare all'asse di simmetria. Su tale piano, sia C la circonferenza avente centro sull'asse e raggio r . Determinare la circuitazione di $\vec{B}$ lungo C e da essa ricavare che il flusso di $\vec{E}$, attraverso la superficie circolare delimitata da C , è dato da

$$\Phi(\vec{E}) = \frac{2k\pi r^2}{\mu_0 \epsilon_0} \left(\frac{-1}{\sqrt{t^2 + a^2}} + \frac{1}{a} \right)$$

Calcolare la d.d.p. tra le armature del condensatore.

A quale valore tende $|\vec{B}|$ al trascorrere del tempo? Giustificare la risposta dal punto di vista fisico.

- Per $a > 0$, si consideri la funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $f(t) = -\frac{t}{\sqrt{(t^2 + a^2)^3}}$. Verificare che la funzione $F(t) = \frac{1}{\sqrt{t^2 + a^2}} - \frac{1}{a}$ è la primitiva di f il cui grafico passa per l'origine. Studiare la funzione F , individuandone eventuali simmetrie, asintoti, estremi. Provare che F presenta due flessi nei punti di ascisse $t = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}a$ e determinare le pendenze delle rette tangenti al grafico di F in tali punti.
- Con le opportune motivazioni, dedurre il grafico di f da quello di F , specificando cosa rappresentano le ascisse dei punti di flesso di F per la funzione f . Calcolare l'area della regione compresa tra il grafico di f , l'asse delle ascisse e le rette parallele all'asse delle ordinate passanti per gli estremi della funzione. Fissato $b > 0$, calcolare il valore di $\int_{-b}^b f(t) dt$.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

QUESITI

1. Una data funzione è esprimibile nella forma $f(x) = \frac{p(x)}{x^2+d}$, dove $d \in \mathbb{R}$ e $p(x)$ è un polinomio. Il grafico di f interseca l'asse x nei punti di ascisse 0 e $12/5$ ed ha come asintoti le rette di equazione $x = 3$, $x = -3$ e $y = 5$. Determinare i punti di massimo e di minimo relativi della funzione f .

2. È assegnata la funzione

$$g(x) = \sum_{n=1}^{1010} x^{2n-1} = x + x^3 + x^5 + x^7 + \dots + x^{2017} + x^{2019}$$

Provare che esiste un solo $x_0 \in \mathbb{R}$ tale che $g(x_0) = 0$. Determinare inoltre il valore di

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{1,1^x}$$

3. Tra tutti i parallelepipedi rettangoli a base quadrata, con superficie totale di area S , determinare quello per cui la somma delle lunghezze degli spigoli è minima.

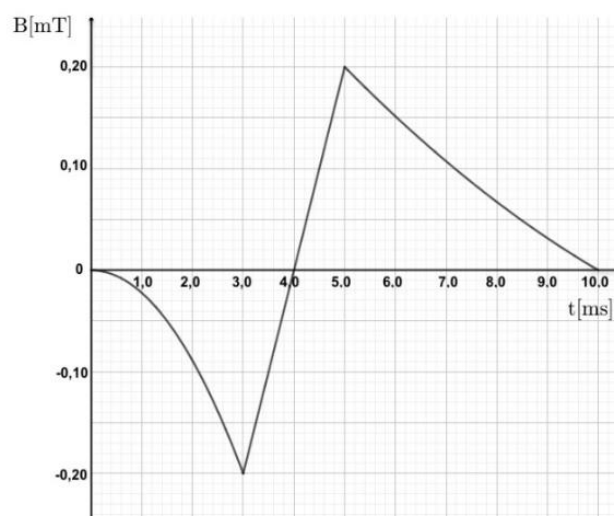
4. Dati i punti $A(2, 0, -1)$ e $B(-2, 2, 1)$, provare che il luogo geometrico dei punti P dello spazio, tali che $\overline{PA} = \sqrt{2} \overline{PB}$, è costituito da una superficie sferica S e scrivere la sua equazione cartesiana. Verificare che il punto $T(-10, 8, 7)$ appartiene a S e determinare l'equazione del piano tangente in T a S .

5. Si lanciano 4 dadi con facce numerate da 1 a 6.

- Qual è la probabilità che la somma dei 4 numeri usciti non superi 5?
- Qual è la probabilità che il prodotto dei 4 numeri usciti sia multiplo di 3?
- Qual è la probabilità che il massimo numero uscito sia 4?

6. Una spira di rame, di resistenza $R = 4,0 \text{ m}\Omega$, racchiude un'area di 30 cm^2 ed è immersa in un campo magnetico uniforme, le cui linee di forza sono perpendicolari alla superficie della spira. La componente del campo magnetico perpendicolare alla superficie varia nel tempo come indicato in figura. Spiegare la relazione esistente tra la variazione del campo che induce la corrente e il verso della corrente indotta. Calcolare la corrente media che passa nella spira durante i seguenti intervalli di tempo:

- a) da 0,0 ms a 3,0 ms;
- b) da 3,0 ms a 5,0 ms;
- c) da 5,0 ms a 10 ms.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

7. In laboratorio si sta osservando il moto di una particella che si muove nel verso positivo dell'asse x di un sistema di riferimento ad esso solidale. All'istante iniziale, la particella si trova nell'origine e in un intervallo di tempo di 2,0 ns percorre una distanza di 25 cm. Una navicella passa con velocità $v = 0,80 c$ lungo la direzione x del laboratorio, nel verso positivo, e da essa si osserva il moto della stessa particella. Determinare le velocità medie della particella nei due sistemi di riferimento. Quale intervallo di tempo e quale distanza misurerebbe un osservatore posto sulla navicella?
8. Un protone penetra in una regione di spazio in cui è presente un campo magnetico uniforme di modulo $|\vec{B}| = 1,00 \text{ mT}$. Esso inizia a muoversi descrivendo una traiettoria ad elica cilindrica, con passo costante $\Delta x = 38,1 \text{ cm}$, ottenuta dalla composizione di un moto circolare uniforme di raggio $r = 10,5 \text{ cm}$ e di un moto rettilineo uniforme. Determinare il modulo del vettore velocità e l'angolo che esso forma con $\vec{B}$.

COSTANTI FISICHE		
carica elementare	e	$1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
massa del protone	m_p	$1,673 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
velocità della luce	c	$2,998 \cdot 10^8 \text{ m/s}$

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (O.M. n. 205 Art. 17 comma 9).

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

LICEO SCIENTIFICO 2019 - PROBLEMA 1

Si considerino le seguenti funzioni:

$$f(x) = ax^2 - x + b$$

$$g(x) = (ax + b) e^{2x-x^2}$$

a)

Provare che, comunque siano scelti i valori di a e b in $\mathbb{R}$ con $a \neq 0$, la funzione g ammette un massimo e un minimo assoluti. Determinare i valori di a e b in corrispondenza dei quali i grafici delle due funzioni f e g si intersecano nel punto $A(2, 1)$.

Dimostriamo che, per ogni a e b reali, con a non nullo, la funzione g ammette massimo e minimo assoluti. La funzione g è definita e continua su tutto $\mathbb{R}$ e risulta:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} ax e^{-x^2} = 0 \quad (\text{Ricordiamo che } \lim_{x \rightarrow -\infty} x^a e^{bx} = 0 \text{ per ogni } a \text{ e } b \text{ positivi}).$$

Studiamo la derivata prima di $g(x)$:

$$g'(x) = a e^{2x-x^2} + (ax + b) e^{2x-x^2} (2 - 2x) = e^{2x-x^2} (-2ax^2 + 2x(a - b) + 2a)$$

$$g'(x) \geq 0: -2ax^2 + 2x(a - b) + 2b + a \geq 0, \quad 2ax^2 - 2x(a - b) - 2b - a \leq 0$$

$$\frac{\Delta}{4} = (a + b)^2 + 2a^2 > 0 \quad \forall a \neq 0 \text{ e } \forall b \in \mathbb{R}$$

$$x_{1,2} = \frac{a - b \mp \sqrt{\frac{\Delta}{4}}}{2a}, \quad x_1 = \frac{a - b - \sqrt{\frac{\Delta}{4}}}{2a}, \quad x_2 = \frac{a - b + \sqrt{\frac{\Delta}{4}}}{2a}$$

Se $a > 0$ risulta $x_1 < x_2$ e risulta $g'(x) \geq 0$ se $x_1 \leq x \leq x_2$:

g decresce per $x < x_1$, cresce per $x_1 < x < x_2$, decresce per $x > x_2$: quindi, ricordando quanto detto sui limiti per $x \rightarrow \pm\infty$, possiamo concludere che x_1 è punto di minimo assoluto e $x = x_2$ è punto di massimo assoluto.

Se $a < 0$ risulta $x_1 > x_2$ e risulta $g'(x) \geq 0$ se $x \leq x_2$ vel $x \geq x_1$:

g cresce per $x < x_2$, decresce per $x_2 < x < x_1$, cresce per $x > x_1$: quindi, ricordando quanto detto sui limiti per $x \rightarrow \pm\infty$, possiamo concludere che x_1 è punto di minimo assoluto e x_2 è punto di massimo assoluto.

Determiniamo ora a e b in modo che i grafici di f e g si intersechino in $A(2; 1)$.

Imponiamo che i grafici di f e g passino per A :

$$\begin{cases} 1 = 4a - 2 + b \\ (2a + b)e^0 = 1 \end{cases} ; \dots \begin{cases} a = 1 \\ b = -1 \end{cases}$$

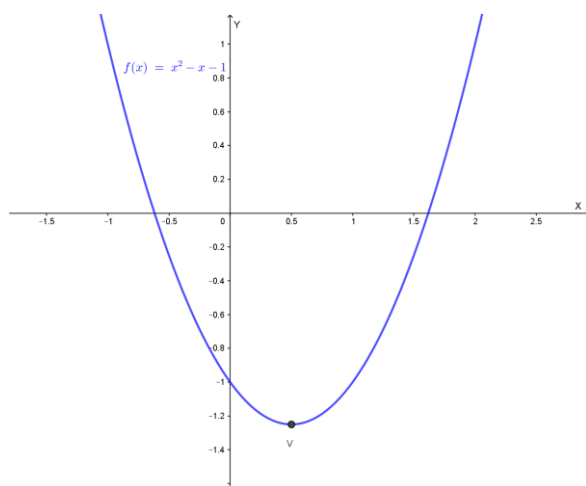
b)

Si assuma, d'ora in avanti, di avere $a = 1$ e $b = -1$. Studiare le due funzioni così ottenute, verificando che il grafico di g ammette un centro di simmetria e che i grafici di f e g sono tangenti nel punto $B(0, -1)$. Determinare inoltre l'area della regione piana S delimitata dai grafici delle funzioni f e g .

Studiamo le due funzioni con $a = 1$ e $b = -1$:

$$y = f(x) = x^2 - x - 1$$

Si tratta di una parabola con asse parallelo all'asse y , con vertice $V = \left(\frac{1}{2}; -\frac{5}{4}\right)$, che taglia l'asse y in $(0; -1)$ e l'asse x in $x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$. Il suo grafico è quindi il seguente:



Studiamo ora la seconda funzione:

$$y = g(x) = (x - 1) e^{2x - x^2}$$

Dominio: tutto $\mathbb{R}$.

Intersezioni con gli assi: se $x=0$, $y = -1$; se $y=0$, $x=1$.

Segno: $y > 0$ se $x > 1$

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x e^{-x^2} = 0^\pm \quad (y=0 \text{ asintoto per } x \rightarrow \pm\infty).$$

Studio derivata prima:

ponendo $a=1$ e $b=-1$ nella derivata calcolata con a e b generici si ha:

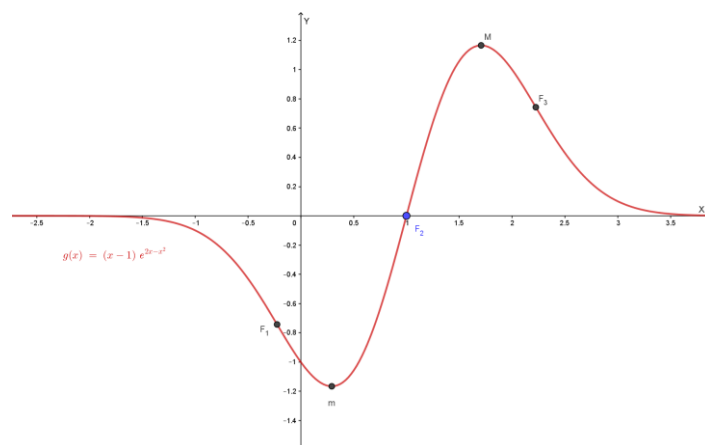
$$g'(x) = e^{2x-x^2} (-2x^2 + 4x - 1); \quad g'(x) \geq 0 \text{ se } -2x^2 + 4x - 1 \geq 0 : \quad \frac{2-\sqrt{2}}{2} \leq x \leq \frac{2+\sqrt{2}}{2}$$

Essendo $a > 0$, come studiato precedentemente abbiamo: $x = \frac{2-\sqrt{2}}{2}$ punto di minimo assoluto, di ordinata $-\sqrt{\frac{e}{2}}$ ed $x = \frac{2+\sqrt{2}}{2}$ punto di massimo assoluto, di ordinata $\sqrt{\frac{e}{2}}$.

Studio derivata seconda:

$g''(x) = \dots = 2(x-1) e^{2x-x^2} (2x^2 - 4x - 1) \geq 0$ se $(x-1)(2x^2 - 4x - 1) \geq 0$ e studiando il segno dei due fattori si ottiene:

$g''(x) \geq 0$ per $1 - \sqrt{\frac{3}{2}} \leq x \leq 1$ vel $x \geq 1 + \sqrt{\frac{3}{2}}$, quindi il grafico di g ha la concavità verso l'alto per $1 - \sqrt{\frac{3}{2}} < x < 1$ e $x > 1 + \sqrt{\frac{3}{2}}$ e verso il basso per $x < 1 - \sqrt{\frac{3}{2}}$ e $1 < x < 1 + \sqrt{\frac{3}{2}}$, pertanto abbiamo tre flessi per $x = 1 - \sqrt{\frac{3}{2}}$, $x = 1$, $x = 1 + \sqrt{\frac{3}{2}}$ (le ordinate sono rispettivamente $\cong -0.7$, 1 e $\cong 0.7$). Il grafico della g è il seguente:



Dimostriamo ora che la g è simmetrica rispetto ad $F_2 = (1; 0)$.

Le equazioni della simmetria rispetto al punto di coordinate $(a; b)$ sono:

$$\begin{cases} x' = 2a - x \\ y' = 2b - y \end{cases}; \text{ quindi nel nostro caso: } \begin{cases} x' = 2 - x \\ y' = -y \end{cases}, \quad \text{da cui: } \begin{cases} x = 2 - x' \\ y = -y' \end{cases}$$

$y = g(x) = (x-1)e^{2x-x^2}$, trascurando gli apici, diventa: $-y = (2-x-1)e^{2(2-x)-(2-x)^2}$, da cui, eseguendo i calcoli:

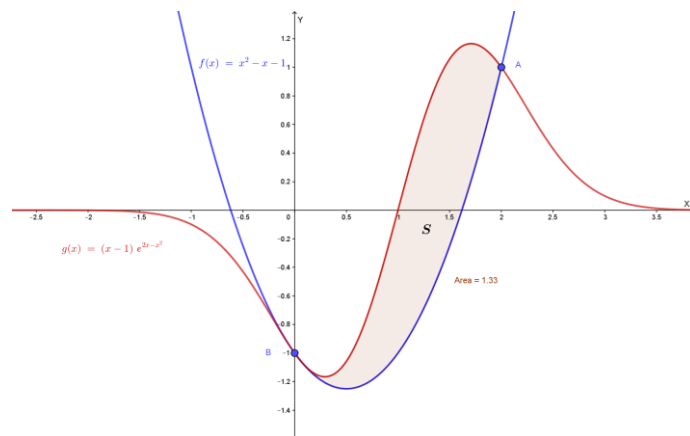
$y = (x-1)e^{2x-x^2} = g(x)$: e ciò dimostra che la g è simmetrica rispetto ad $F_2 = (1; 0)$.

Dimostriamo che i grafici di f e g sono tangenti in $B=(0; -1)$. Abbiamo già visto che entrambi i grafici passano per B , resta da verificare che $f'(0) = g'(0)$.

$$f'(x) = 2x - 1, \quad \text{quindi: } f'(0) = -1; \quad g'(x) = e^{2x-x^2}(-2x^2 + 4x - 1), \quad \text{quindi } g'(0) = -1.$$

La tangente comune ai due grafici ha equazione: $y = -x - 1$.

Per calcolare l'area della regione S delimitata dai grafici di f e g rappresentiamoli nello stesso piano cartesiano:



L'area richiesta si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$Area(S) = \int_0^2 [g(x) - f(x)] dx = \int_0^2 [(x-1)e^{2x-x^2} - (x^2 - x - 1)] dx$$

Cerchiamo una primitiva di $g(x)$:

$$\int (x-1)e^{2x-x^2} dx = -\frac{1}{2} \int (2-2x)e^{2x-x^2} dx = -\frac{1}{2} e^{2x-x^2}$$

Cerchiamo una primitiva di $f(x)$:

$$\int (x^2 - x - 1) dx = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - x$$

Quindi:

$$Area(S) = \int_0^2 [(x-1)e^{2x-x^2} - (x^2 - x - 1)] dx = \left[-\frac{1}{2} e^{2x-x^2} - \left(\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - x \right) \right]_0^2 = \dots = \frac{4}{3} u^2$$

$$Area(S) = \frac{4}{3} u^2 \cong 1.33 u^2$$

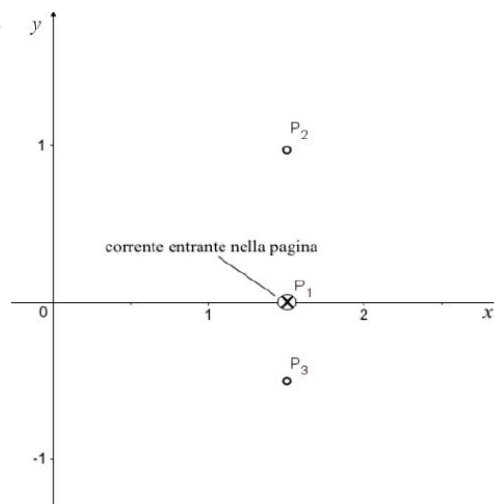
c)

Si supponga che nel riferimento Oxy le lunghezze siano espresse in metri (m). Si considerino tre fili conduttori rettilinei disposti perpendicolarmente al piano Oxy e passanti rispettivamente per i punti:

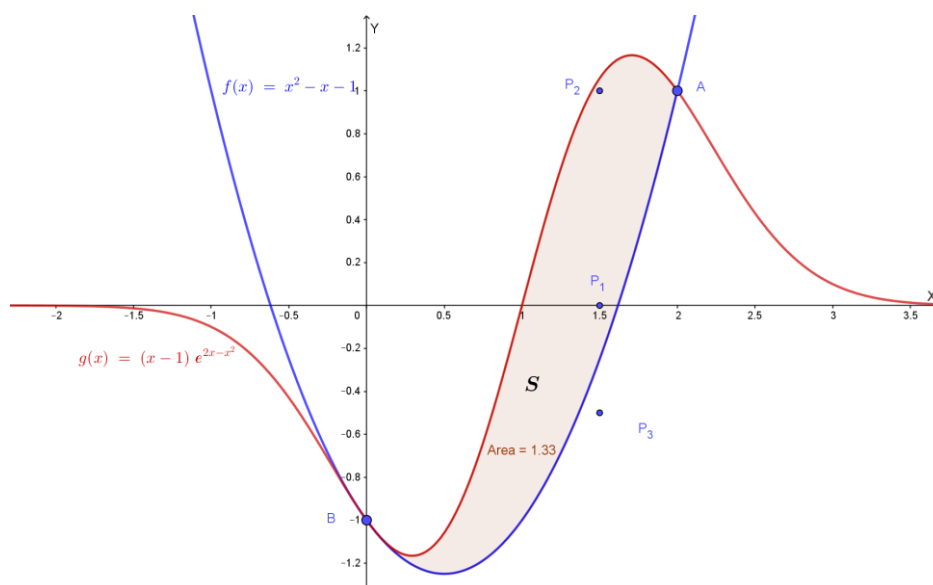
$$P_1\left(\frac{3}{2}, 0\right), P_2\left(\frac{3}{2}, 1\right) \text{ e } P_3\left(\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right).$$

I tre fili sono percorsi da correnti continue di intensità $i_1 = 2,0 \text{ A}$, i_2 e i_3 . Il verso di i_1 è indicato in figura mentre gli altri due versi non sono indicati.

Stabilire come varia la circuitazione del campo magnetico, generato dalle correnti i_1 , i_2 e i_3 , lungo il contorno di S , a seconda dell'intensità e del verso di i_2 e i_3 .



Rappresentiamo i tre punti nel piano cartesiano insieme alla regione S :



Chiaramente P_3 è esterno ad S (quindi non contribuisce alla circuitazione); P_1 è visibilmente interno ad S. Verifichiamo la posizione di P_2 , confrontando la sua ordinata con l'ordinata del punto di $g(x)$ che ha la stessa ascissa 1: $y(P_2) = 1$, $g(x_{P_2}) = g\left(\frac{3}{2}\right) = \left(\frac{3}{2} - 1\right) e^{3 - \frac{9}{4}} = \frac{1}{2} e^{\frac{3}{4}} \cong 1.06$:

quindi P_2 è interno ad S.

Supponiamo che il contorno di S sia orientato in senso orario (nel caso contrario cambia il segno dei risultati). Detta C la circuitazione del campo totale, risulta:

$C(\vec{B}) = \mu_0 i_1 + \mu_0 i_2$ (dove le intensità di corrente sono intese in senso algebrico). Si ha:

$C(\vec{B}) = \mu_0(2A + i_2) = f(i_2)$. Notiamo che C non dipende da i_3 . Studiamo la variazione di C al variare di i_2 .

Se i_2 ha lo stesso segno di i_1 (positivo con il verso scelto per il contorno di S), risulta:

$$C(\vec{B}) = \mu_0(2A + i_2) > 0.$$

Se i_2 ha stesso segno opposto a quello di i_1 , quindi segno negativo, si hanno i seguenti casi:

- Se $i_2 = -2A$: $C(\vec{B}) = \mu_0(2A - 2A) = 0$.
- Se $i_2 < -2A$: $C(\vec{B}) = \mu_0(2A + i_2) < 0$.
- Se $-2A < i_2 < 0$: $C(\vec{B}) = \mu_0(2A + i_2) > 0$.
- Se $i_2 = 0$: $C(\vec{B}) = \mu_0(2A) > 0$.

Se orientiamo il contorno di S in senso antiorario si avranno risultati opposti.

d)

Si supponga, in assenza dei tre fili, che il contorno della regione S rappresenti il profilo di una spira conduttrice di resistenza $R = 0,20 \Omega$. La spira è posta all'interno di un campo magnetico uniforme di intensità $B = 1,5 \cdot 10^{-2} T$ perpendicolare alla regione S. Facendo ruotare la spira intorno all'asse x con velocità angolare ω costante, in essa si genera una corrente indotta la cui intensità massima è pari a 5,0 mA. Determinare il valore di ω .

$$R = 0.20 \Omega, \quad B = 1.5 \cdot 10^{-2} T, \quad i(\text{massima}) = 5.0 \text{ mA} = 5,0 \cdot 10^{-3} A$$

Se ω è costante, l'angolo α fra la normale ad S e $\vec{B}$ è dato da: $\alpha = \omega t$. Il flusso di $\vec{B}$ attraverso S è:

$$\Phi(\vec{B}) = BS \cos \alpha = BS \cos(\omega t)$$

La f.e.m. indotta f (per la legge di Faraday- Neumann-Lenz) è data da:

$$f = -\frac{d\Phi(\vec{B})}{dt} = -\frac{d}{dt}(BS \cos(\omega t)) = BS\omega \sin(\omega t). \text{ Inoltre:}$$

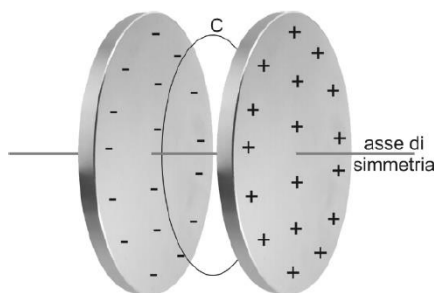
$$i = \frac{f}{R} = \frac{BS\omega}{R} \sin(\omega t); \quad i(\text{massima}) = \frac{BS\omega}{R} = 5,0 \cdot 10^{-3} A,$$

$$\omega = \frac{(5,0 \cdot 10^{-3} A) R}{BS} = \frac{(5,0 \cdot 10^{-3} A) (0.20 \Omega)}{(1.5 \cdot 10^{-2} T) \left(\frac{4}{3} m^2\right)} = 0.05 \frac{rad}{s} = \omega.$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria e Stefano Scoleri

LICEO SCIENTIFICO 2019 - PROBLEMA 2

Un condensatore piano è formato da due armature circolari di raggio R , poste a distanza d , dove R e d sono espresse in metri (m). Viene applicata alle armature una differenza di potenziale variabile nel tempo e inizialmente nulla.



All'interno del condensatore si rileva la presenza di un campo magnetico $\vec{B}$. Trascurando gli effetti di bordo, a distanza r dall'asse di simmetria del condensatore, l'intensità di $\vec{B}$, espressa in tesla (T), varia secondo la legge:

$$|\vec{B}| = \frac{kt}{\sqrt{(t^2 + a^2)^3}} r \quad \text{con } r \leq R$$

dove a e k sono costanti positive e t è il tempo trascorso dall'istante iniziale, espresso in secondi (s).

a)

Dopo aver determinato le unità di misura di a e k , spiegare perché nel condensatore è presente un campo magnetico anche in assenza di magneti e correnti di conduzione. Qual è la relazione tra le direzioni di $\vec{B}$ e del campo elettrico $\vec{E}$ nei punti interni al condensatore?

L'unità di misura di a è: **secondo (s)** (per coerenza da $t^2 + a^2$).

Per cercare l'unità di misura di k ricaviamolo dalla formula data:

$$k = \frac{B\sqrt{(t^2 + a^2)^3}}{tr}. \text{ Quindi le dimensioni di } k \text{ sono:}$$

$$[k] = \frac{[B][t]^3}{[t][L]} = \frac{[B][t]^2}{[L]}, \quad \text{quindi:}$$

$$\text{L'unità di misura di } k \text{ è: } \frac{\text{Tesla} \cdot \text{secondo}^2}{\text{metro}} = \frac{T \cdot s^2}{m}.$$

Il campo magnetico presente nel condensatore è dovuto alla “corrente di spostamento” generata dalla variazione del flusso del campo elettrico (legge di Ampère-Maxwell).

Il campo elettrico è perpendicolare alle armature e diretto verso l'armatura negativa. Il campo magnetico è tangente alla circonferenza C in ogni punto ed è diretto in modo tale che la normale alla superficie racchiusa da C sia diretta come il campo elettrico $\vec{E}$: $\vec{E} \perp \vec{B}$.

b)

Si consideri, tra le armature, un piano perpendicolare all'asse di simmetria. Su tale piano, sia C la circonferenza avente centro sull'asse e raggio r . Determinare la circuitazione di $\vec{B}$ lungo C e da essa ricavare che il flusso di $\vec{E}$, attraverso la superficie circolare delimitata da C , è dato da

$$\Phi(\vec{E}) = \frac{2k\pi r^2}{\mu_0 \epsilon_0} \left(\frac{-1}{\sqrt{t^2 + a^2}} + \frac{1}{a} \right)$$

Calcolare la d.d.p. tra le armature del condensatore.

A quale valore tende $|\vec{B}|$ al trascorrere del tempo? Giustificare la risposta dal punto di vista fisico.

Essendo B costante in ogni punto di C , si ha:

$$C(\vec{B}) = 2\pi r \cdot B = \frac{2\pi k r^2 t}{\sqrt{(t^2 + a^2)^3}}$$

Detta i_S la corrente di spostamento (l'unica presente nel condensatore), si ha:

$$C(\vec{B}) = \mu_0 i_S = \mu_0 \left(\epsilon_0 \frac{d\Phi(\vec{E})}{dt} \right)$$

Quindi:

$$d\Phi(\vec{E}) = \frac{C(\vec{B})}{\mu_0 \epsilon_0} \cdot dt = \frac{2\pi k r^2}{\mu_0 \epsilon_0} \cdot \frac{t}{\sqrt{(t^2 + a^2)^3}} \cdot dt$$

Integrando:

$$\begin{aligned} \Phi(\vec{E}) &= \frac{2\pi k r^2}{\mu_0 \epsilon_0} \int \frac{t}{\sqrt{(t^2 + a^2)^3}} \cdot dt = \frac{2\pi k r^2}{\mu_0 \epsilon_0} \int t \cdot (t^2 + a^2)^{-\frac{3}{2}} dt = \frac{2\pi k r^2}{\mu_0 \epsilon_0} \cdot \frac{1}{2} \int 2t \cdot (t^2 + a^2)^{-\frac{3}{2}} dt = \\ &= \frac{\pi k r^2}{\mu_0 \epsilon_0} \cdot \frac{(t^2 + a^2)^{-\frac{1}{2}}}{-\frac{1}{2}} + C = -\frac{2\pi k r^2}{\mu_0 \epsilon_0} \cdot \frac{1}{\sqrt{(t^2 + a^2)}} + C = \Phi(\vec{E}) \end{aligned}$$

Per trovare il valore della costante C osserviamo che se $t = 0$ si ha $\Phi(\vec{E}) = 0$, quindi (essendo $a > 0$):

$$0 = -\frac{2\pi k r^2}{\mu_0 \epsilon_0} \cdot \frac{1}{\sqrt{a^2}} + C, \text{ da cui: } C = \frac{2\pi k r^2}{\mu_0 \epsilon_0} \cdot \frac{1}{a}$$

Il flusso del campo elettrico attraverso la superficie delimitata da C è dato quindi da:

$$\Phi(\vec{E}) = -\frac{2\pi k r^2}{\mu_0 \epsilon_0} \cdot \frac{1}{\sqrt{(t^2 + a^2)}} + \frac{2\pi k r^2}{\mu_0 \epsilon_0} \cdot \frac{1}{a} = \frac{2k\pi r^2}{\mu_0 \epsilon_0} \left(\frac{-1}{\sqrt{(t^2 + a^2)}} + \frac{1}{a} \right) \text{ come richiesto.}$$

Calcoliamo ora la d.d.p. tra le armature del condensatore. Risulta:

$$V = E \cdot d, \quad \text{ed è } \Phi(\vec{E}) = E \cdot S = E \cdot \pi r^2, \quad \text{quindi: } E = \frac{\Phi(\vec{E})}{\pi r^2} = \frac{2k}{\mu_0 \epsilon_0} \left(\frac{-1}{\sqrt{(t^2 + a^2)}} + \frac{1}{a} \right), \text{ quindi}$$

$$V = E \cdot d = \frac{2kd}{\mu_0 \epsilon_0} \left(\frac{-1}{\sqrt{(t^2 + a^2)}} + \frac{1}{a} \right).$$

Al trascorrere del tempo si ha:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} B = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{krt}{\sqrt{(t^2 + a^2)^3}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{krt}{t^3} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{kr}{t^2} = 0^+$$

Il modulo del campo magnetico tende ad annullarsi col trascorrere del tempo.

Giustificazione dal punto di vista fisico:

Al tendere di t all'infinito il valore di E tende ad essere costante $\left(\frac{2k}{\mu_0 \epsilon_0} \cdot \frac{1}{a}\right)$, quindi la corrente di spostamento tende ad annullarsi e ciò significa che B tende ad annullarsi.

c)

Per $a > 0$, si consideri la funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $f(t) = -\frac{t}{\sqrt{(t^2 + a^2)^3}}$. Verificare che la funzione $F(t) = \frac{1}{\sqrt{t^2 + a^2}} - \frac{1}{a}$ è la primitiva di f il cui grafico passa per l'origine. Studiare la funzione F , individuandone eventuali simmetrie, asintoti, estremi. Provare che F presenta due flessi nei punti di ascisse $t = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}a$ e determinare le pendenze delle rette tangenti al grafico di F in tali punti.

$$y = f(t) = \frac{-t}{\sqrt{(t^2 + a^2)^3}}, \quad \text{con } a > 0; \quad F(t) = \frac{1}{\sqrt{t^2 + a^2}} - \frac{1}{a}$$

Per dimostrare che $F(t)$ è una primitiva di $f(t)$ è sufficiente dimostrare che $F'(t) = f(t)$, $\forall t \in \mathbb{R}$.

$$F'(t) = D \left[(t^2 + a^2)^{-\frac{1}{2}} - \frac{1}{a} \right] = -\frac{1}{2} (t^2 + a^2)^{-\frac{3}{2}} (2t) = \frac{-t}{\sqrt{(t^2 + a^2)^3}} = f(t), \quad \text{c. v. d.}$$

Risulta poi $F(0) = 0$: quindi F è la primitiva di f il cui grafico passa per l'origine.

Studiamo ora la funzione:

$$y = F(t) = \frac{1}{\sqrt{t^2 + a^2}} - \frac{1}{a}$$

Dominio: $\mathbb{R}$; la funzione è continua su tutto $\mathbb{R}$.

Intersezioni con gli assi: $(0;0)$.

Simmetrie notevoli: $F(-t) = F(t)$: F è pari, quindi il suo grafico è simmetrico rispetto all'asse delle ordinate.

Limiti:

$$\lim_{t \rightarrow \pm\infty} F(t) = 0 - \frac{1}{a} = 0: \quad y = -\frac{1}{a} \text{ asintoto orizzontale per } t \rightarrow \pm\infty$$

Essendoci asintoto orizzontale per $t \rightarrow \pm\infty$ non possono esserci asintoti obliqui; e siccome la funzione è continua su tutto $\mathbb{R}$ non possono esserci asintoti verticali.

Derivata prima:

$$F'(t) = f(t) = \frac{-t}{\sqrt{(t^2 + a^2)^3}} > 0 \text{ per } t < 0:$$

F è crescente per $t < 0$ e decrescente per $t > 0$: $t = 0$ è un punto di massimo relativo (ed assoluto), con ordinata $F(0) = 0$: **la funzione non ha minimi (né assoluti né relativi) ma solo un massimo relativo (ed assoluto).**

Derivata seconda:

$$F''(t) = f'(t) = \dots = \frac{2t^2 - a^2}{\sqrt{(t^2 + a^2)^5}} \geq 0 \text{ se } t^2 \geq \frac{a^2}{2}, \quad t \leq -\frac{a}{\sqrt{2}} \text{ vel } t \geq \frac{a}{\sqrt{2}}, \quad \text{quindi:}$$

il grafico di F volge la concavità verso l'alto per $t < -\frac{a}{\sqrt{2}}$ e $t > \frac{a}{\sqrt{2}}$ e verso il basso per

$$-\frac{a}{\sqrt{2}} < t < \frac{a}{\sqrt{2}}: \quad x = \pm \frac{a}{\sqrt{2}} = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} a \quad \text{punti di flesso.}$$

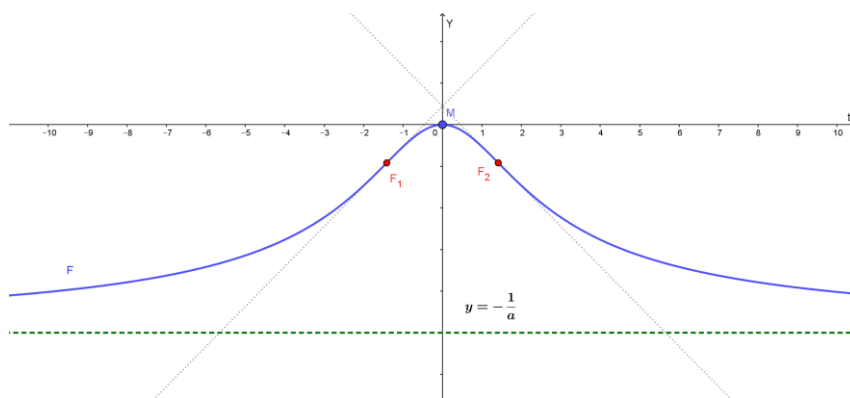
I due flessi hanno la stessa ordinata $F\left(\pm \frac{\sqrt{2}}{2} a\right) = \dots = \frac{\sqrt{6}-3}{3a}$; $F_1 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} a; \frac{\sqrt{6}-3}{3a}\right)$, $F_2 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} a; \frac{\sqrt{6}-3}{3a}\right)$.

La pendenza delle rette tangenti nei flessi è data dal coefficiente angolare delle tangenti in essi, che si calcola mediante la derivata prima:

$$\text{pendenza della tangente in } F_1: F'\left(-\frac{\sqrt{2}}{2} a\right) = f\left(-\frac{\sqrt{2}}{2} a\right) = \dots = -\frac{2\sqrt{3}}{9a^2}$$

$$\text{pendenza della tangente in } F_2: F'\left(\frac{\sqrt{2}}{2} a\right) = f\left(\frac{\sqrt{2}}{2} a\right) = \dots = \frac{2\sqrt{3}}{9a^2}$$

Grafico della funzione F:



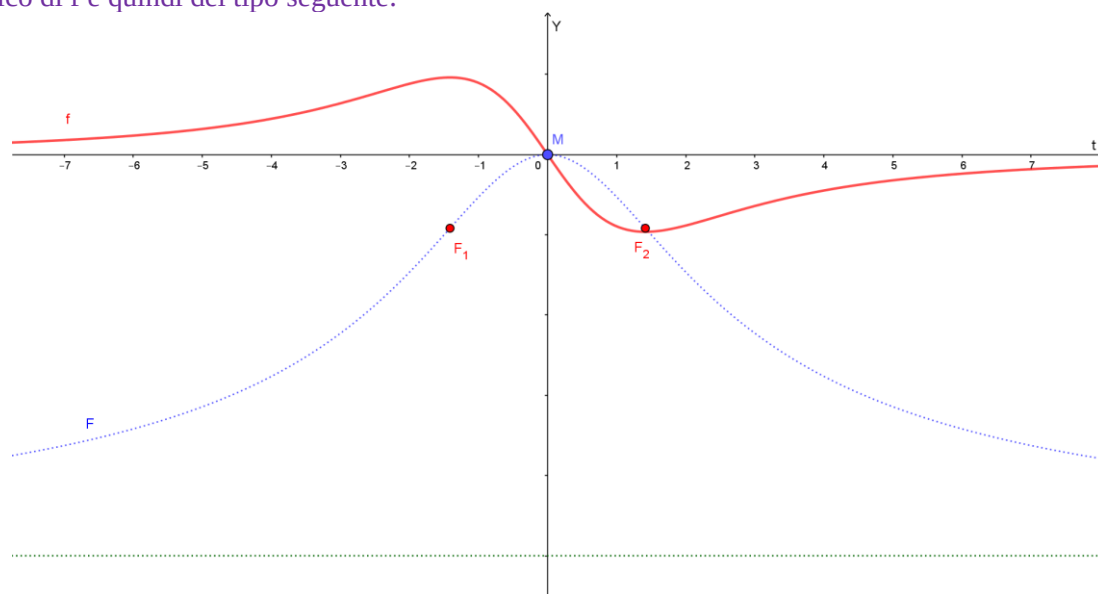
d)

Con le opportune motivazioni, dedurre il grafico di f da quello di F , specificando cosa rappresentano le ascisse dei punti di flesso di F per la funzione f . Calcolare l'area della regione compresa tra il grafico di f , l'asse delle ascisse e le rette parallele all'asse delle ordinate passanti per gli estremi della funzione. Fissato $b > 0$, calcolare il valore di $\int_{-b}^b f(t) dt$.

Deduciamo il grafico di f da quello di F (si tratta di dedurre dal grafico di una funzione, F , il grafico della sua derivata $F'(t) = f(t)$).

- Per $t < 0$ F è crescente quindi $F' = f > 0$; per $t > 0$ F è decrescente quindi $F' = f < 0$. Per $t = 0$ F ha un massimo, quindi, essendo derivabile, $F'(0) = f(0) = 0$.
- Avendo F asintoto orizzontale per $t \rightarrow \pm\infty$, risulta: $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} F'(t) = 0^\mp = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} f(t) = 0^\mp$
- $F'' = f' > 0$ per $t < -\frac{a}{\sqrt{2}}$ vel $t > \frac{a}{\sqrt{2}}$: f crescente; $F'' = f' < 0$ per $-\frac{a}{\sqrt{2}} < t < \frac{a}{\sqrt{2}}$: f decrescente: f ha un punto di massimo relativo (ed anche assoluto) in $t = -\frac{a}{\sqrt{2}}$ ed un minimo relativo (ed anche assoluto) in $t = \frac{a}{\sqrt{2}}$.
- Abbiamo già osservato che nei punti di flesso di F la funzione f ha un massimo ed un minimo.

Il grafico di f è quindi del tipo seguente:



Ricordiamo che F è una primitiva di f e che, essendo F pari, f è dispari; pertanto l'area della parte di piano compresa tra il grafico di f , l'asse delle ascisse e le rette parallele all'asse y passanti per il minimo ed il massimo di f è data da:

$$\begin{aligned} Area &= 2 \int_{-\frac{\sqrt{2}}{2}a}^0 f(t) dt = 2[F(t)]_{-\frac{\sqrt{2}}{2}a}^0 = 2 \left[F(0) - F\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}a\right) \right] = 0 - 2 F\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}a\right) = \\ &= -2 \left(\frac{\sqrt{6} - 3}{3a} \right) u^2 = \frac{2(3 - \sqrt{6})}{3a} u^2 = Area \end{aligned}$$

Fissato ora $b > 0$, essendo f dispari risulta, per ogni b :

$$\int_{-b}^b f(t) dt = 0$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria e Stefano Scoleri

LICEO SCIENTIFICO 2019 - QUESTIONARIO

QUESITO 1

Una data funzione è esprimibile nella forma $f(x) = \frac{p(x)}{x^2+d}$, dove $d \in \mathbb{R}$ e $p(x)$ è un polinomio. Il grafico di f interseca l'asse x nei punti di ascisse 0 e $12/5$ ed ha come asintoti le rette di equazione $x = 3$, $x = -3$ e $y = 5$. Determinare i punti di massimo e di minimo relativi della funzione f .

In base ai dati forniti, la funzione deve avere la seguente equazione:

$$f(x) = \frac{5x\left(x - \frac{12}{5}\right)}{x^2 - 9} = \frac{5x^2 - 12x}{x^2 - 9}$$

Soluzione alternativa (imponendo le varie condizioni passo passo):

$$f(0) = \frac{p(0)}{d} = 0, \quad \text{quindi: } p(0) = 0 \text{ con } d \neq 0$$

$$f\left(\frac{12}{5}\right) = \frac{p\left(\frac{12}{5}\right)}{\frac{144}{25} + d} = 0, \quad \text{quindi: } p\left(\frac{12}{5}\right) = 0 \text{ con } d \neq -\frac{144}{25}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm 3} \frac{p(x)}{x^2 + d} = \infty, \quad \text{solo se } x^2 + d = 0 \text{ per } x = \pm 3, \quad \text{quindi } d = -9$$

Affinché $y = 5$ sia asintoto deve essere:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{p(x)}{x^2 + d} = 5, \quad \text{quindi } p(x) \text{ deve essere un polinomio di secondo grado del tipo: } p(x) = 5x^2 + bx + c$$

$$\text{Essendo } p(0) = 0 \text{ si ha } c = 0; \text{ da } p\left(\frac{12}{5}\right) = 0 \text{ segue: } 0 = 5 \cdot \frac{144}{25} + \frac{12}{5}b, \text{ da cui: } b = -12$$

Si ha perciò:

$$f(x) = \frac{p(x)}{x^2 + d} = \frac{5x^2 - 12x}{x^2 - 9}, \quad x \neq \pm 3$$

Determiniamo ora i punti di massimo e di minimo relativi di f .

$$f'(x) = \frac{(10x - 12)(x^2 - 9) - 2x(5x^2 - 12x)}{(x^2 - 9)^2} \geq 0 \text{ se: } (10x - 12)(x^2 - 9) - 2x(5x^2 - 12x) \geq 0$$

Eseguendo i calcoli e semplificando si ha: $2x^2 - 15x + 18 \geq 0$: $x \leq \frac{3}{2}$ vel $x \geq 6$, con $x \neq \pm 3$.

Quindi la funzione è crescente per: $x < -3$; $-3 < x < \frac{3}{2}$; $x > 6$

e decrescente per $\frac{3}{2} < x < 3$, $3 < x < 6$:

$x = \frac{3}{2}$ punto di massimo relativo, $x = 6$ punto di minimo relativo

QUESITO 2

È assegnata la funzione

$$g(x) = \sum_{n=1}^{1010} x^{2n-1} = x + x^3 + x^5 + x^7 + \dots + x^{2017} + x^{2019}$$

Provare che esiste un solo $x_0 \in \mathbb{R}$ tale che $g(x_0) = 0$. Determinare inoltre il valore di

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{1,1^x}$$

Si ha:

$$g(x) = x(1 + x^2 + x^4 + \dots + x^{2018}) = 0 \text{ solo per } x_0 = 0 \text{ essendo } 1 + x^2 + x^4 + \dots + x^{2018} \geq 1$$

Osserviamo che per $x \rightarrow +\infty$ $g(x) \sim x^{2019}$, quindi:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{1,1^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{2019}}{1,1^x} = 0^+, \text{ perché } 1,1^x \text{ è infinito di ordine superiore ad } x^{2019} \text{ per } x \rightarrow +\infty.$$

N.B.

$g(x)$ è la somma dei primi 1010 termini di una progressione geometrica con primo termine $a_1 = x$ e ragione $q = x^2$. Si ha quindi:

$$S_n = a_1 \frac{1 - q^n}{1 - q} = x \frac{1 - x^{2n}}{1 - x^2} = x \frac{1 - x^{2020}}{1 - x^2} \sim x^{2019} \text{ per } x \rightarrow +\infty$$

Soluzione alternativa della prima parte del quesito

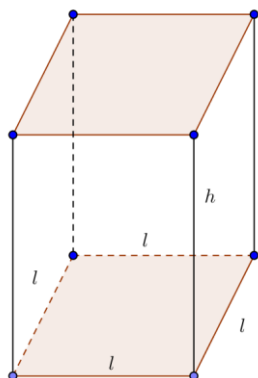
La funzione $g(x)$ è una funzione polinomiale intera, quindi è definita e continua su tutto $\mathbb{R}$. Inoltre è dispari essendo $g(-x) = -g(x)$. Per una conseguenza del *Teorema degli zeri*, essendo $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = \pm\infty$, la funzione si annulla almeno una volta. Ma la derivata di $g(x)$, funzione pari, è:

$$g'(x) = 1 + 2x^2 + 3x^2 + 5x^2 + \dots + 2019x^{2018} > 0 \text{ per ogni } x$$

Quindi g è strettamente crescente in tutto il suo dominio, perciò si annulla una sola volta: **abbiamo così dimostrato che esiste un solo $x_0 \in \mathbb{R}$ tale che $g(x_0) = 0$.**

QUESITO 3

Tra tutti i parallelepipedi rettangoli a base quadrata, con superficie totale di area S , determinare quello per cui la somma delle lunghezze degli spigoli è minima.



$$S = 2l^2 + 4l \cdot h = \text{costante}$$

$$y = 8l + 4h = \text{Minimo}, \quad \text{con } l > 0 \text{ e } h > 0$$

Esprimiamo y in funzione di l :

$$h = \frac{S - 2l^2}{4l}, \quad \text{quindi: } y = 8l + \frac{S - 2l^2}{l} = \frac{6l^2 + S}{l} = 6l + \frac{S}{l}$$

$$y' = 6 - \frac{S}{l^2} \geq 0 \text{ se } 6l^2 - S \geq 0: l \leq -\sqrt{\frac{S}{6}} \text{ vel } l \geq \sqrt{\frac{S}{6}}$$

Quindi y , continua nei limiti geometrici su l , è decrescente per $0 < l < \sqrt{\frac{S}{6}}$ e crescente per $l > \sqrt{\frac{S}{6}}$:

$$y \text{ ha minimo assoluto per } l = \sqrt{\frac{S}{6}} \text{ e } h = \frac{S - 2l^2}{4l} = \sqrt{\frac{S}{6}}$$

La somma delle lunghezze degli spigoli è minima quando il parallelepipedo è un cubo di spigolo $\sqrt{\frac{S}{6}}$.

QUESITO 4

Dati i punti $A(2, 0, -1)$ e $B(-2, 2, 1)$, provare che il luogo geometrico dei punti P dello spazio, tali che $\overline{PA} = \sqrt{2} \overline{PB}$, è costituito da una superficie sferica S e scrivere la sua equazione cartesiana. Verificare che il punto $T(-10, 8, 7)$ appartiene a S e determinare l'equazione del piano tangente in T a S .

Posto $P = (x; y; z)$, il luogo richiesto è il seguente:

$$\sqrt{(x-2)^2 + y^2 + (z+1)^2} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{(x+2)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2}$$

Elevando al quadrato e semplificando si ottiene:

$$x^2 + y^2 + z^2 + 12x - 8y - 6z + 13 = 0$$

Il luogo è una sfera S con centro $C = (-6; 4; 3)$ e raggio:

$$r = \sqrt{\frac{a^2}{4} + \frac{b^2}{4} + \frac{c^2}{4} - d} = \sqrt{36 + 16 + 9 - 13} = \sqrt{48} = 4\sqrt{3} = r.$$

Verifichiamo che $T = (-10; 8; 7)$ appartiene ad S :

$$100 + 64 + 49 - 120 - 64 - 42 + 13 = 0, \quad 0 = 0: T \in S$$

Il piano π tangente in T ad S si può ottenere come piano per T perpendicolare a CT .

Parametri direttori della retta CT (coincidenti con quelli del piano π):

$$a = -10 + 6 = -4, \quad b = 8 - 4 = 4, \quad c = 7 - 3 = 4$$

$$\pi: a(x - x_T) + b(y - y_T) + c(z - z_T) = 0, \quad -4(x + 10) + 4(y - 8) + 4(z - 7) = 0$$

Piano tangente in T ad S: $x - y - z + 25 = 0$.

QUESITO 5

Si lanciano 4 dadi con facce numerate da 1 a 6.

- Qual è la probabilità che la somma dei 4 numeri usciti non superi 5?
 - Qual è la probabilità che il prodotto dei 4 numeri usciti sia multiplo di 3?
 - Qual è la probabilità che il massimo numero uscito sia 4?
- a) La somma dei 4 numeri non supera 5 se si hanno quattro 1 oppure tre 1 ed un 2. Si hanno quattro 1 in 1 solo caso e tre 1 ed un 2 in 4 casi (il 2 può essere nel primo, nel secondo, nel terzo o nel quarto dado). Quindi i casi favorevoli sono $1+4=5$. I casi possibili sono 6^4 (disposizioni con ripetizione di 6 oggetti, i numeri delle facce di ogni dado, a 4 a 4, il numero dei dadi). Quindi:

$$p = \frac{5}{6^4} = \frac{5}{1296} \cong 0,0039 \cong 0.4 \%$$

- b) Il prodotto dei quattro numeri è multiplo di 3 se su almeno un dado esce 3 oppure 6. Supponiamo che esca il 3 oppure il 6 nel primo dado; negli altri tre dadi può uscire un numero qualsiasi. In questa ipotesi i casi possibili sono: $2(6^3) = 432$. Se nel primo dado non esce né il 3 né il 6, supponiamo che esca il 3 oppure il 6 nel secondo dado; nei due dadi rimanenti può uscire un numero qualsiasi. In questa ipotesi i casi possibili sono:

$$4(2)(6^2) = 288.$$

Supponiamo che non escano il 3 ed il 6 né nel primo né nel secondo dado, ma esca il 3 oppure il 6 nel terzo dado (nel quarto dado può uscire un valore qualsiasi). Casi possibili: $4(4)(2)(6) = 192$. Supponiamo infine che non escano né il 3 né il 6 nei primi tre dadi, allora deve uscire il 3 oppure il 6 nel quarto dado. Casi possibili: $(4)(4)(4)(2) = 128$.

In totale i casi favorevoli sono quindi: $432 + 288 + 192 + 128 = 1040$.

I casi possibili sono sempre $6^4 = 1296$, quindi la probabilità richiesta in questo caso è:

$$p = \frac{1040}{1296} = \frac{65}{81} \cong 0.802 \cong 80.2 \%$$

- c) Il massimo numero uscito è 4 quando non escono né 5 né 6 in alcun dado (indichiamo con p_1 tale probabilità) ma non escano 1 oppure 2 oppure 3 in tutti i dadi (indichiamo con p_2 questa probabilità). Risulta:

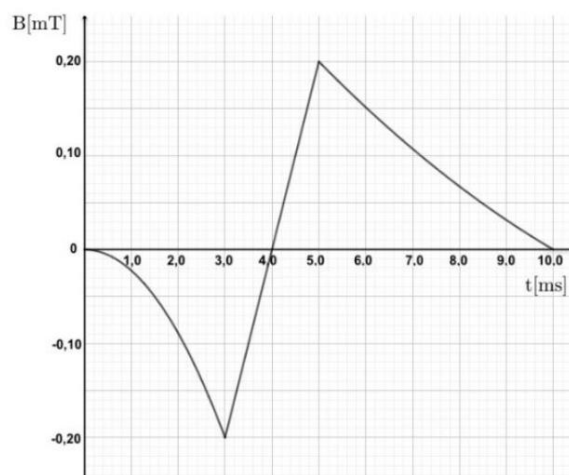
$$p_1 = \frac{(4)(4)(4)(4)}{6^4} = \frac{4^4}{6^4} = \left(\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{16}{81}; \quad p_2 = \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}.$$

Quindi la probabilità che il massimo uscito sia 4 è:

$$p = p_1 - p_2 = \left(\frac{2}{3}\right)^4 - \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{16}{81} - \frac{1}{16} = \frac{175}{1296} \cong 0.135 \cong 13.5 \%$$

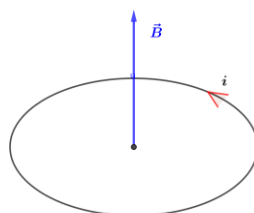
QUESITO 6

Una spira di rame, di resistenza $R = 4,0 \text{ m}\Omega$, racchiude un'area di 30 cm^2 ed è immersa in un campo magnetico uniforme, le cui linee di forza sono perpendicolari alla superficie della spira. La componente del campo magnetico perpendicolare alla superficie varia nel tempo come indicato in figura. Spiegare la relazione esistente tra la variazione del campo che induce la corrente e il verso della corrente indotta. Calcolare la corrente media che passa nella spira durante i seguenti intervalli di tempo:



- a) da 0,0 ms a 3,0 ms;
- b) da 3,0 ms a 5,0 ms;
- c) da 5,0 ms a 10 ms.

Da 0 a 3,0 ms B diminuisce, quindi il verso della corrente indotta è tale da opporsi a tale diminuzione (legge di Lenz). Se per esempio il campo magnetico $\vec{B}$ è diretto verso l'alto il verso della corrente indotta è antiorario (in modo da generare un campo magnetico indotto che ha lo stesso verso di $\vec{B}$, cosicchè può rallentare la diminuzione del suo modulo):



Da 3 a 5 ms B aumenta, quindi il verso della corrente indotta è tale da opporsi a tale aumento (legge di Lenz). Mentre il campo magnetico $\vec{B}$ è diretto verso l'alto il verso della corrente indotta è orario (in modo da generare un campo magnetico indotto che ha verso opposto a quello di $\vec{B}$, cosicchè può rallentare l'aumento del suo modulo).

Da 5 a 10 ms il verso della corrente è come nel primo caso.

Calcoliamo ora la corrente media nei tre intervalli di tempo richiesti, indicando con S l'area della superficie racchiusa dalla spira, pari a $30 \text{ cm}^2 = (30) \cdot (10^{-2})^2 \text{ m}^2 = 3 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$ e con R la resistenza della spira pari a $4,0 \text{ m}\Omega = 4,0 \cdot 10^{-3} \Omega$.

$$a) i_M = \frac{fem}{R} = -\frac{1}{R} \cdot \frac{\Delta\Phi(\vec{B})}{\Delta t} = -\frac{1}{R} \cdot \frac{\Delta(BS)}{\Delta t} = -\frac{1}{R} \cdot \frac{S \cdot \Delta(B)}{\Delta t} =$$

$$= -\frac{1}{4,0 \cdot 10^{-3}} \cdot \frac{(-0,20 \cdot 10^{-3} - 0)(3 \cdot 10^{-3})}{(3,0 - 0,0) \cdot 10^{-3}} \text{ A} = 0,05 \text{ A}$$

$$b) i_M = -\frac{1}{R} \cdot \frac{S \cdot \Delta(B)}{\Delta t} = -\frac{1}{4,0 \cdot 10^{-3}} \cdot \frac{(0,20 \cdot 10^{-3} + 0,20 \cdot 10^{-3})(3 \cdot 10^{-3})}{(5,0 - 3,0) \cdot 10^{-3}} \text{ A} = -0,15 \text{ A}$$

$$c) i_M = -\frac{1}{R} \cdot \frac{S \cdot \Delta(B)}{\Delta t} = -\frac{1}{4.0 \cdot 10^{-3}} \cdot \frac{(0.0 - 0.20 \cdot 10^{-3})(3 \cdot 10^{-3})}{(10.0 - 5.0) \cdot 10^{-3}} A = 0.03 A$$

QUESITO 7

In laboratorio si sta osservando il moto di una particella che si muove nel verso positivo dell'asse x di un sistema di riferimento ad esso solidale. All'istante iniziale, la particella si trova nell'origine e in un intervallo di tempo di 2,0 ns percorre una distanza di 25 cm. Una navicella passa con velocità $v = 0,80 c$ lungo la direzione x del laboratorio, nel verso positivo, e da essa si osserva il moto della stessa particella. Determinare le velocità medie della particella nei due sistemi di riferimento. Quale intervallo di tempo e quale distanza misurerebbe un osservatore posto sulla navicella?

La velocità media v_L rispetto al laboratorio è: $v_L = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{25 \cdot 10^{-2}}{2.0 \cdot 10^{-9}} \frac{m}{s} = 1.25 \cdot 10^8 \text{ m/s}$

La velocità media v_N rispetto alla navicella, in base alle trasformazioni di Lorentz, è:

$$v_N = \frac{v_L - v}{1 - \frac{v \cdot v_L}{c^2}} = \frac{1.25 \cdot 10^8 - 0.80 \cdot 2.998 \cdot 10^8}{1 - \frac{0.80 \cdot 1.25 \cdot 10^8}{2.998 \cdot 10^8}} \frac{m}{s} = -1.72 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

Calcoliamo la distanza che misurerebbe un osservatore posto sulla navicella. Sempre per le trasformazioni di Lorentz abbiamo:

$$s = \gamma(s_0 - vt_0),$$

$$\text{con } s_0 = 0.25 \text{ m e } \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \cong 1.667, \quad v = 0.80 c \cong 2.398 \cdot 10^8 \frac{m}{s}, \quad t_0 = 2 \cdot 10^{-9} s$$

$$s = \gamma(s_0 - vt_0) = 1.667 (0.25 - 2.398 \cdot 10^8 \cdot 2 \cdot 10^{-9}) m \cong -0.383 m$$

Un osservatore posto sulla navicella misurerebbe quindi una distanza di circa 38 cm.

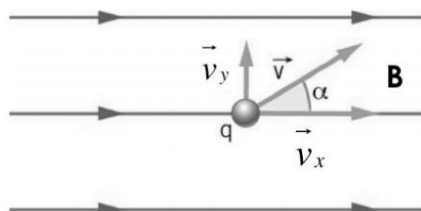
Calcoliamo l'intervallo di tempo che misurerebbe un osservatore posto sulla navicella. Sempre per le trasformazioni di Lorentz abbiamo:

$$\Delta t = \gamma \left(t_0 - \frac{v \cdot s_0}{c^2} \right) = 1.667 \left(2 \cdot 10^{-9} - \frac{0.80 \cdot 0.25}{2.998 \cdot 10^8} \right) s \cong 2.22 \cdot 10^{-9} s = 2.22 \text{ ns}$$

Un osservatore posto sulla navicella misurerebbe quindi un intervallo di tempo di circa 2.2 ns.

QUESITO 8

Un protone penetra in una regione di spazio in cui è presente un campo magnetico uniforme di modulo $|\vec{B}| = 1,00 \text{ mT}$. Esso inizia a muoversi descrivendo una traiettoria ad elica cilindrica, con passo costante $\Delta x = 38,1 \text{ cm}$, ottenuta dalla composizione di un moto circolare uniforme di raggio $r = 10,5 \text{ cm}$ e di un moto rettilineo uniforme. Determinare il modulo del vettore velocità e l'angolo che esso forma con $\vec{B}$.



$$B = 1.00 \text{ mT} = 10^{-3} \text{ T}, \quad \Delta x = 38.1 \text{ cm} = 0.381 \text{ m}, \quad r = 0.105 \text{ m}$$

Detta v_x la componente di $\vec{v}$ lungo la direzione del campo magnetico, T il periodo di rotazione del protone, ω la velocità angolare del protone, si ha:

$$\Delta x = v_x \cdot T = v_x \cdot \frac{2\pi}{\omega}, \quad v_x = \Delta x \cdot \frac{\omega}{2\pi}$$

Sia v_y la componente di $\vec{v}$ ortogonale a $\vec{B}$. Per la legge di Lorentz abbiamo:

$$qv_y B = ma = \frac{mv_y^2}{r}, \quad \text{da cui: } v_y = \frac{qBr}{m} = \omega r: \quad \omega = \frac{qB}{m}, \quad \text{quindi:}$$

$$v_x = \Delta x \cdot \frac{\omega}{2\pi} = v_x = \Delta x \cdot \frac{qB}{2\pi m} = \frac{0.381 \cdot 1.602 \cdot 10^{-19} \cdot 10^{-3}}{2\pi \cdot 1.673 \cdot 10^{-27}} \frac{\text{m}}{\text{s}} \cong 5.81 \cdot 10^3 \frac{\text{m}}{\text{s}} = v_x$$

$$v_y = \frac{qBr}{m} = \frac{1.602 \cdot 10^{-19} \cdot 10^{-3} \cdot 0.105}{1.673 \cdot 10^{-27}} \frac{\text{m}}{\text{s}} \cong 1.01 \cdot 10^4 \frac{\text{m}}{\text{s}} = v_y$$

Quindi il modulo del vettore velocità è:

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{(5.81 \cdot 10^3)^2 + (1.01 \cdot 10^4)^2} \cong 1.17 \cdot 10^4 \frac{\text{m}}{\text{s}} = v$$

L'angolo α che il vettore velocità forma con il vettore campo è tale che:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{v_y}{v_x} \cong \frac{1.01 \cdot 10^4}{5.81 \cdot 10^3} = \frac{10.1}{5.81} \cong 1.74 \quad \Rightarrow \quad \alpha = \operatorname{arctg}(1.74) \cong 60.1^\circ$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria e Stefano Scoleri

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell'esame di Stato

PERCORSI LICEALI
CODICE LI03
LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE

DISCIPLINA: MATEMATICA Caratteristiche della prova d'esame

La prova consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e nella risposta a quattro quesiti tra otto proposte.

Essa è finalizzata ad accertare l'acquisizione dei principali concetti e metodi della matematica di base, anche in una prospettiva storico-critica, in relazione ai contenuti previsti dalle vigenti Indicazioni Nazionali per l'intero percorso di studio del liceo scientifico.

In particolare, la prova mira a rilevare la comprensione e la padronanza del metodo dimostrativo nei vari ambiti della matematica e la capacità di argomentare correttamente applicando metodi e concetti matematici, attraverso l'uso del ragionamento logico.

In riferimento ai vari nuclei tematici potrà essere richiesta sia la verifica o la dimostrazione di proposizioni, anche utilizzando il principio di induzione, sia la costruzione di esempi o controesempi, l'applicazione di teoremi o procedure, come anche la costruzione o la discussione di modelli e la risoluzione di problemi.

I problemi potranno avere carattere astratto, applicativo o anche contenere riferimenti a testi classici o momenti storici significativi della matematica. Il ruolo dei calcoli sarà limitato a situazioni semplici e non artificiose.

Durata della prova: da quattro a sei ore

Nuclei tematici fondamentali

ARITMETICA E ALGEBRA

Rappresentazioni dei numeri e operazioni aritmetiche

Algebra dei polinomi

Equazioni, disequazioni e sistemi

GEOMETRIA EUCLIDEA E CARTESIANA

Triangoli, cerchi, parallelogrammi

Funzioni circolari

Sistemi di riferimento e luoghi geometrici

Figure geometriche nel piano e nello spazio

INSIEMI E FUNZIONI

Proprietà delle funzioni e delle successioni

Funzioni e successioni elementari

Calcolo differenziale

Calcolo integrale

PROBABILITÀ E STATISTICA

Probabilità di un evento

Dipendenza probabilistica

Statistica descrittiva

Obiettivi della prova

Con riferimento ai Nuclei Tematici fondamentali, la prova intende accertare che il candidato sia in grado di:

- Utilizzare le diverse rappresentazioni dei numeri, riconoscendone l'appartenenza agli insiemi **N**, **Z**, **Q**, **R** e **C**. Interpretare geometricamente le operazioni di addizione e di moltiplicazione in **C**.
- Mettere in relazione le radici di un polinomio, i suoi fattori lineari ed i suoi coefficienti. Applicare il principio d'identità dei polinomi.
- Risolvere, anche per via grafica, equazioni e disequazioni algebriche (e loro sistemi) fino al 2° grado ed equazioni o disequazioni ad esse riconducibili.
- Utilizzare i risultati principali della geometria euclidea, in particolare la geometria del triangolo e del cerchio, le proprietà dei parallelogrammi, la similitudine e gli elementi fondamentali della geometria solida; dimostrare proposizioni di geometria euclidea, con metodo sintetico o analitico.
- Servirsi delle funzioni circolari per esprimere relazioni tra gli elementi di una data configurazione geometrica.
- Scegliere opportuni sistemi di riferimento per l'analisi di un problema.
- Determinare luoghi geometrici a partire da proprietà assegnate.
- Porre in relazione equazioni e disequazioni con le corrispondenti parti del piano.
- Applicare simmetrie, traslazioni e dilatazioni riconoscendone i rispettivi invarianti.
- Studiare rette, coniche e loro intersezioni nel piano nonché rette, piani, superfici sferiche e loro intersezioni nello spazio utilizzando le coordinate cartesiane.
- Analizzare le proprietà di iniettività, suriettività, invertibilità di funzioni definite su insiemi qualsiasi. Riconoscere ed applicare la composizione di funzioni.
- Applicare gli elementi di base del calcolo combinatorio.
- Analizzare le proprietà di parità, monotonia, periodicità di funzioni definite sull'insieme dei numeri reali o su un suo sottoinsieme.
- Individuare le caratteristiche fondamentali e i parametri caratteristici delle progressioni aritmetiche e geometriche e delle funzioni polinomiali, lineari a tratti, razionali fratte, circolari, esponenziali e logaritmiche, modulo e loro composizioni semplici.
- A partire dall'espressione analitica di una funzione, individuare le caratteristiche salienti del suo grafico e viceversa; a partire dal grafico di una funzione, tracciare i grafici di funzioni correlate: l'inversa (se esiste), la reciproca, il modulo, o altre funzioni ottenute con trasformazioni geometriche.
- Discutere l'esistenza e determinare il valore del limite di una successione definita con un'espressione analitica o per ricorrenza.
- Discutere l'esistenza e determinare il valore del limite di una funzione, in particolare i limiti, per x che tende a 0, di $\sin(x)/x$, $(e^x-1)/x$ e limiti ad essi riconducibili.
- Riconoscere le caratteristiche di continuità e derivabilità di una funzione e applicare i principali teoremi riguardanti la continuità e la derivabilità.
- Determinare la derivata di una funzione ed interpretarne geometricamente il significato.
- Applicare il calcolo differenziale a problemi di massimo e minimo.
- Analizzare le caratteristiche della funzione integrale di una funzione continua e applicare il teorema fondamentale del calcolo integrale.
- A partire dal grafico di una funzione, tracciare i grafici della sua derivata e di una sua funzione integrale.
- Interpretare geometricamente l'integrale definito e applicarlo al calcolo di aree.

- Determinare primitive di funzioni utilizzando integrali immediati, integrazione per sostituzione o per parti.
- Determinare la probabilità di un evento utilizzando i teoremi fondamentali della probabilità, il calcolo combinatorio, il calcolo integrale.
- Valutare la dipendenza o l'indipendenza di eventi casuali.
- Analizzare la distribuzione di una variabile casuale o di un insieme di dati e determinarne valori di sintesi, quali media, mediana, deviazione standard, varianza.

Griglia di valutazione per l'attribuzione dei punteggi

Indicatore <i>(correlato agli obiettivi della prova)</i>	Punteggio max per ogni indicatore (totale 20)
Comprendere Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati ed interpretarli. Effettuare gli eventuali collegamenti e adoperare i codici grafico-simbolici necessari.	5
Individuare Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. Analizzare possibili strategie risolutive ed individuare la strategia più adatta.	6
Sviluppare il processo risolutivo Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e corretta, applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari.	5
Argomentare Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia risolutiva, i passaggi fondamentali del processo esecutivo e la coerenza dei risultati al contesto del problema.	4

DISCIPLINA: FISICA

Caratteristiche della prova d'esame

La prova consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e nella risposta a quattro quesiti tra otto proposte.

Essa è finalizzata ad accertare l'acquisizione dei concetti e dei metodi della fisica con riferimento ai Nuclei Tematici fondamentali che connettono verticalmente gli argomenti trattati nel percorso di studio, in relazione ai contenuti previsti dalle vigenti Indicazioni Nazionali per il liceo scientifico.

In particolare, la prova mira a rilevare la comprensione e la padronanza del metodo scientifico e la capacità di argomentazione fisica attraverso l'uso di ipotesi, analogie e leggi fisiche. In riferimento ai vari nuclei tematici potrà essere richiesta, relativamente a fenomeni naturali o a esperimenti, la soluzione di problemi attraverso la costruzione e discussione di modelli, la formalizzazione matematica, l'argomentazione qualitativa, l'analisi critica di dati. La prova potrà contenere riferimenti a testi classici o momenti storici significativi della fisica.

Durata della prova: da quattro a sei ore

Nuclei tematici fondamentali
MISURA E RAPPRESENTAZIONE DI GRANDEZZE FISICHE Incertezza di misura Rappresentazioni di grandezze fisiche
SPAZIO, TEMPO E MOTO Grandezze cinematiche Sistemi di riferimento e trasformazioni Moto di un punto materiale e di un corpo rigido Cinematica classica e relativistica
ENERGIA E MATERIA Lavoro ed energia Conservazione dell'energia Trasformazione dell'energia Emissione, assorbimento e trasporto di energia
ONDE E PARTICELLE Onde armoniche sonore ed elettromagnetiche Fenomeni di interferenza Dualismo onda-particella
FORZE E CAMPI Rappresentazione di forze mediante il concetto di campo Campo gravitazionale Campo elettromagnetico Induzione elettromagnetica

Obiettivi della prova

Con riferimento ai Nuclei Tematici fondamentali, la prova intende accertare che il candidato sia in grado di:

- Rappresentare, anche graficamente, il valore di una grandezza fisica e la sua incertezza nelle unità di misura appropriate. Rappresentare e interpretare, tramite un grafico, la relazione tra due grandezze fisiche.
- Valutare l'accordo tra i valori sperimentali di grandezze fisiche in relazione alle incertezze di misura al fine di descrivere correttamente il fenomeno osservato.
- Determinare e discutere il moto di punti materiali e corpi rigidi sotto l'azione di forze.
- Utilizzare il concetto di centro di massa nello studio del moto di due punti materiali o di un corpo rigido.
- Utilizzare le trasformazioni di Galileo o di Lorentz per esprimere i valori di grandezze cinematiche e dinamiche in diversi sistemi di riferimento.
- Determinare e discutere il moto relativistico di un punto materiale sotto l'azione di una forza costante o di una forza di Lorentz.
- Applicare le relazioni relativistiche sulla dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze e individuare in quali casi si applica il limite non relativistico.
- Determinare l'energia cinetica di un punto materiale in moto e l'energia potenziale di un punto materiale sottoposto a forze.
- Mettere in relazione la variazione di energia cinetica, di energia potenziale e di energia meccanica con il lavoro fatto dalle forze agenti.
- Utilizzare la conservazione dell'energia nello studio del moto di punti materiali e di corpi rigidi e nelle trasformazioni tra lavoro e calore.
- Determinare la densità di energia di campi elettrici e magnetici e applicare il concetto di trasporto di energia da parte di un'onda elettromagnetica.
- Applicare l'equivalenza massa-energia in situazioni concrete tratte da esempi di decadimenti radioattivi, reazioni di fissione o di fusione nucleare.
- Interpretare lo spettro di emissione del corpo nero utilizzando la legge di distribuzione di Planck.
- Determinare le frequenze emesse per transizione tra i livelli energetici dell'atomo di Bohr.
- Determinare la lunghezza d'onda, la frequenza, il periodo, la fase e la velocità di un'onda armonica e le relazioni tra queste grandezze.
- Discutere fenomeni di interferenza con riferimento a onde armoniche sonore o elettromagnetiche emesse da due sorgenti coerenti.
- Discutere anche quantitativamente il dualismo onda-corpuscolo.
- Descrivere la condizione di quantizzazione dell'atomo di Bohr usando la relazione di De Broglie.
- Applicare l'equazione di Einstein dell'effetto fotoelettrico.
- Descrivere l'azione delle forze gravitazionali elettriche e magnetiche mediante il concetto di campo. Rappresentare un campo elettrico o magnetico utilizzando le linee di forza.
- Utilizzare il teorema di Gauss per determinare le caratteristiche di campi elettrici generati da distribuzioni simmetriche di cariche e per discutere il comportamento delle cariche elettriche nei metalli.
- Utilizzare il teorema di Ampère per determinare le caratteristiche di un campo magnetico generato da un filo percorso da corrente e da un solenoide ideale.
- Descrivere e interpretare fenomeni di induzione elettromagnetica e ricavare correnti e forze elettromotrici indotte.
- Determinare la forza agente su un filo di lunghezza infinita percorso da corrente in presenza di un campo magnetico, la forza tra due fili di lunghezza infinita paralleli percorsi da corrente e la forza che agisce su un ramo di un circuito in moto in un campo magnetico per effetto della corrente indotta. Determinare il

momento delle forze magnetiche agenti su una spira percorsa da corrente in presenza di un campo magnetico uniforme.

Griglia di valutazione per l'attribuzione dei punteggi

Indicatore <i>(correlato agli obiettivi della prova)</i>	Punteggio max per ogni indicatore (totale 20)
Analizzare Esaminare la situazione fisica proposta formulando le ipotesi esplicative attraverso modelli o analogie o leggi.	5
Sviluppare il processo risolutivo Formalizzare situazioni problematiche e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro risoluzione.	6
Interpretare criticamente i dati Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, anche di natura sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto.	5
Argomentare Descrivere il processo risolutivo adottato e comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza con la situazione problematica proposta.	4

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI

Caratteristiche della prova d'esame

La prova consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra tre proposte e nella risposta a quattro quesiti tra otto proposte. Nell'ambito del curriculum di Scienze Applicate la disciplina "Scienze naturali" risulta composta da tre aree disciplinari – Chimica, Biologia e Scienze della Terra – che nella loro specificità concorrono alla formazione di un unico sapere scientifico. La prova d'esame è finalizzata ad accertare l'acquisizione dei nuclei fondamentali di tale sapere, con riferimento alle suddette aree disciplinari, nel rispetto delle Indicazioni Nazionali.

Le abilità descritte negli obiettivi della prova presuppongono una prova in cui allo studente venga data da esaminare una situazione descritta da documenti, tabelle, grafici, mappe, formule o analogie e si chieda di analizzare la situazione, di formulare ipotesi esplicative, di argomentare le tesi a cui giunge ed infine formulare una generalizzazione del fenomeno osservato.

Durata della prova: da quattro a sei ore

Nuclei tematici fondamentali

CHIMICA

Struttura e proprietà delle molecole

Termodinamica delle reazioni chimiche

Metabolismo energetico ed enzimatico

BIOLOGIA

Struttura e funzioni delle cellule procariote ed eucariote

Biologia molecolare e ingegneria genetica

SCIENZE DELLA TERRA

Dinamica dell'atmosfera e clima

Modelli della tettonica globale

Obiettivi della prova

Con riferimento ai Nuclei Tematici fondamentali, la prova intende accertare che il candidato sia in grado di:

- Correlare la struttura e le proprietà delle molecole con i legami chimici che le costituiscono e con gli stati di ibridazione degli atomi.
- Riconoscere gli stati di equilibrio anche in soluzione acquosa.
- Riconoscere gli aspetti energetici di una reazione chimica.
- Correlare gruppi funzionali e reattività dei composti organici e utilizzare i concetti di elettrofilo e nucleofilo per interpretare le reazioni organiche.
- Mettere in relazione la cinetica chimica con i meccanismi di catalisi.
- Interpretare le trasformazioni energetiche che sono alla base della vita.
- Correlare la struttura cellulare con la funzione espletata.
- Utilizzare i modelli della genetica classica per interpretare l'ereditarietà dei caratteri.
- Correlare la struttura del DNA con la sua funzione di molecola alla base dell'ereditarietà.
- Individuare il ruolo delle modificazioni genetiche nelle malattie ereditarie e nei processi evolutivi.
- Mettere in relazione la struttura dinamica del DNA con i meccanismi di regolazione.
- Individuare e scegliere le tecniche di ingegneria genetica da utilizzare in una specifica applicazione.
- Costruire modelli meteorologici a partire da dati sperimentali.
- Leggere carte meteorologiche.
- Conoscere la differenza fra clima e tempo meteorologico.
- Individuare le aree attive del Pianeta caratterizzandole dal punto di vista sismico e vulcanico.
- Utilizzare la magnetizzazione delle rocce come strumento per ricostruire i movimenti delle placche nel tempo .
- Interpretare, alla luce della teoria della Tettonica globale, i fenomeni geologici ai margini di placca.

Griglia di valutazione per l'attribuzione dei punteggi

Indicatore <i>(correlato agli obiettivi della prova)</i>	Punteggio max per ogni indicatore (totale 20)
Analizzare Analizzare le situazioni proposte, individuando gli aspetti significativi del fenomeno, analogie, connessioni e rapporti di causa ed effetto.	5
Indagare Formulare ipotesi coerenti con l'analisi effettuata, costruendo e/o applicando modelli interpretativi adeguati. Utilizzare opportunamente procedure di calcolo, tabelle, schemi e grafici.	6
Comunicare Organizzare e presentare i contenuti in maniera chiara ed efficace utilizzando i linguaggi specifici disciplinari e gli opportuni strumenti di comunicazione (grafici, tabelle, formule, schemi, mappe concettuali, disegni..).	5
Applicare e trasferire Astrarre, generalizzare e trasferire le strategie in altri contesti o situazioni nuove. Valutare criticamente i processi attuati e i risultati ottenuti in relazione agli obiettivi prefissati.	4

GRIGLIA INTEGRATA (DA UTILIZZARE NEL CASO IN CUI LA PROVA COINVOLGA PIU' DISCIPLINE)

Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai sensi dell'art. 17, comma 7 del D. Lgs. 62/2017 ricada su una prova concernente più discipline, la traccia sarà predisposta, sia per la prima parte che per i quesiti, in modo da proporre temi, argomenti, situazioni problematiche che consentano, in modo integrato, di accertare le conoscenze, abilità e competenze attese dal PECUP dell'indirizzo e afferenti ai diversi ambiti disciplinari.

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)	Punteggio max per ogni indicatore (totale 20)
Analizzare Esaminare la situazione problematica proposta individuando gli aspetti significativi del fenomeno e formulando le ipotesi esplicative attraverso modelli, analogie o leggi.	5
Sviluppare il processo risolutivo Formalizzare situazioni problematiche e applicare i concetti e i metodi matematici e gli strumenti disciplinari rilevanti per la loro risoluzione, eseguendo i calcoli necessari.	6
Interpretare, rappresentare, elaborare i dati Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, anche di natura sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto. Rappresentare e collegare i dati adoperando i necessari codici grafico-simbolici.	5
Argomentare Descrivere il processo risolutivo adottato, la strategia risolutiva e i passaggi fondamentali. Comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza con la situazione problematica proposta e utilizzando i linguaggi specifici disciplinari.	4

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell'esame di Stato

PERCORSI LICEALI
CODICE LI02
LICEO SCIENTIFICO

CODICE LI15
SEZIONI AD INDIRIZZO SPORTIVO DEL LICEO SCIENTIFICO

DISCIPLINA: MATEMATICA

Caratteristiche della prova d'esame

La prova consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e nella risposta a quattro quesiti tra otto proposte.

Essa è finalizzata ad accertare l'acquisizione dei principali concetti e metodi della matematica di base, anche in una prospettiva storico-critica, in relazione ai contenuti previsti dalle vigenti Indicazioni Nazionali per l'intero percorso di studio del liceo scientifico.

In particolare, la prova mira a rilevare la comprensione e la padronanza del metodo dimostrativo nei vari ambiti della matematica e la capacità di argomentare correttamente applicando metodi e concetti matematici, attraverso l'uso del ragionamento logico.

In riferimento ai vari nuclei tematici potrà essere richiesta sia la verifica o la dimostrazione di proposizioni, anche utilizzando il principio di induzione, sia la costruzione di esempi o controesempi, l'applicazione di teoremi o procedure, come anche la costruzione o la discussione di modelli e la risoluzione di problemi.

I problemi potranno avere carattere astratto, applicativo o anche contenere riferimenti a testi classici o momenti storici significativi della matematica. Il ruolo dei calcoli sarà limitato a situazioni semplici e non artificiose.

Durata della prova: da quattro a sei ore

Nuclei tematici fondamentali

ARITMETICA E ALGEBRA

Rappresentazioni dei numeri e operazioni aritmetiche

Algebra dei polinomi

Equazioni, disequazioni e sistemi

GEOMETRIA EUCLIDEA E CARTESIANA

Triangoli, cerchi, parallelogrammi

Funzioni circolari

Sistemi di riferimento e luoghi geometrici

Figure geometriche nel piano e nello spazio

INSIEMI E FUNZIONI

Proprietà delle funzioni e delle successioni

Funzioni e successioni elementari

Calcolo differenziale

Calcolo integrale

PROBABILITÀ E STATISTICA

Probabilità di un evento

Dipendenza probabilistica

Statistica descrittiva

Obiettivi della prova

Con riferimento ai Nuclei Tematici fondamentali, la prova intende accertare che il candidato sia in grado di:

- Utilizzare le diverse rappresentazioni dei numeri, riconoscendone l'appartenenza agli insiemi **N**, **Z**, **Q**, **R** e **C**. Interpretare geometricamente le operazioni di addizione e di moltiplicazione in **C**.
- Mettere in relazione le radici di un polinomio, i suoi fattori lineari ed i suoi coefficienti. Applicare il principio d'identità dei polinomi.
- Risolvere, anche per via grafica, equazioni e disequazioni algebriche (e loro sistemi) fino al 2° grado ed equazioni o disequazioni ad esse riconducibili.
- Utilizzare i risultati principali della geometria euclidea, in particolare la geometria del triangolo e del cerchio, le proprietà dei parallelogrammi, la similitudine e gli elementi fondamentali della geometria solida; dimostrare proposizioni di geometria euclidea, con metodo sintetico o analitico.
- Servirsi delle funzioni circolari per esprimere relazioni tra gli elementi di una data configurazione geometrica.
- Scegliere opportuni sistemi di riferimento per l'analisi di un problema.
- Determinare luoghi geometrici a partire da proprietà assegnate.
- Porre in relazione equazioni e disequazioni con le corrispondenti parti del piano.
- Applicare simmetrie, traslazioni e dilatazioni riconoscendone i rispettivi invarianti.
- Studiare rette, coniche e loro intersezioni nel piano nonché rette, piani, superfici sferiche e loro intersezioni nello spazio utilizzando le coordinate cartesiane.
- Analizzare le proprietà di iniettività, suriettività, invertibilità di funzioni definite su insiemi qualsiasi. Riconoscere ed applicare la composizione di funzioni.
- Applicare gli elementi di base del calcolo combinatorio.
- Analizzare le proprietà di parità, monotonia, periodicità di funzioni definite sull'insieme dei numeri reali o su un suo sottoinsieme.
- Individuare le caratteristiche fondamentali e i parametri caratteristici delle progressioni aritmetiche e geometriche e delle funzioni polinomiali, lineari a tratti, razionali fratte, circolari, esponenziali e logaritmiche, modulo e loro composizioni semplici.
- A partire dall'espressione analitica di una funzione, individuare le caratteristiche salienti del suo grafico e viceversa; a partire dal grafico di una funzione, tracciare i grafici di funzioni correlate: l'inversa (se esiste), la reciproca, il modulo, o altre funzioni ottenute con trasformazioni geometriche.
- Discutere l'esistenza e determinare il valore del limite di una successione definita con un'espressione analitica o per ricorrenza.
- Discutere l'esistenza e determinare il valore del limite di una funzione, in particolare i limiti, per x che tende a 0, di $\sin(x)/x$, $(e^x-1)/x$ e limiti ad essi riconducibili.
- Riconoscere le caratteristiche di continuità e derivabilità di una funzione e applicare i principali teoremi riguardanti la continuità e la derivabilità.
- Determinare la derivata di una funzione ed interpretarne geometricamente il significato.
- Applicare il calcolo differenziale a problemi di massimo e minimo.
- Analizzare le caratteristiche della funzione integrale di una funzione continua e applicare il teorema fondamentale del calcolo integrale.
- A partire dal grafico di una funzione, tracciare i grafici della sua derivata e di una sua funzione integrale.
- Interpretare geometricamente l'integrale definito e applicarlo al calcolo di aree.

- Determinare primitive di funzioni utilizzando integrali immediati, integrazione per sostituzione o per parti.
- Determinare la probabilità di un evento utilizzando i teoremi fondamentali della probabilità, il calcolo combinatorio, il calcolo integrale.
- Valutare la dipendenza o l'indipendenza di eventi casuali.
- Analizzare la distribuzione di una variabile casuale o di un insieme di dati e determinarne valori di sintesi, quali media, mediana, deviazione standard, varianza.

Griglia di valutazione per l'attribuzione dei punteggi

Indicatore <i>(correlato agli obiettivi della prova)</i>	Punteggio max per ogni indicatore (totale 20)
Comprendere Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati ed interpretarli. Effettuare gli eventuali collegamenti e adoperare i codici grafico-simbolici necessari.	5
Individuare Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. Analizzare possibili strategie risolutive ed individuare la strategia più adatta.	6
Sviluppare il processo risolutivo Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e corretta, applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari.	5
Argomentare Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia risolutiva, i passaggi fondamentali del processo esecutivo e la coerenza dei risultati al contesto del problema.	4

DISCIPLINA: FISICA

Caratteristiche della prova d'esame

La prova consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e nella risposta a quattro quesiti tra otto proposte.

Essa è finalizzata ad accertare l'acquisizione dei concetti e dei metodi della fisica con riferimento ai Nuclei Tematici fondamentali che connettono verticalmente gli argomenti trattati nel percorso di studio, in relazione ai contenuti previsti dalle vigenti Indicazioni Nazionali per il liceo scientifico.

In particolare, la prova mira a rilevare la comprensione e la padronanza del metodo scientifico e la capacità di argomentazione fisica attraverso l'uso di ipotesi, analogie e leggi fisiche. In riferimento ai vari nuclei tematici potrà essere richiesta, relativamente a fenomeni naturali o a esperimenti, la soluzione di problemi attraverso la costruzione e discussione di modelli, la formalizzazione matematica, l'argomentazione qualitativa, l'analisi critica di dati. La prova potrà contenere riferimenti a testi classici o momenti storici significativi della fisica.

Durata della prova: da quattro a sei ore

Nuclei tematici fondamentali
MISURA E RAPPRESENTAZIONE DI GRANDEZZE FISICHE Incertezza di misura Rappresentazioni di grandezze fisiche
SPAZIO, TEMPO E MOTO Grandezze cinematiche Sistemi di riferimento e trasformazioni Moto di un punto materiale e di un corpo rigido Cinematica classica e relativistica
ENERGIA E MATERIA Lavoro ed energia Conservazione dell'energia Trasformazione dell'energia Emissione, assorbimento e trasporto di energia
ONDE E PARTICELLE Onde armoniche sonore ed elettromagnetiche Fenomeni di interferenza Dualismo onda-particella
FORZE E CAMPI Rappresentazione di forze mediante il concetto di campo Campo gravitazionale Campo elettromagnetico Induzione elettromagnetica

Obiettivi della prova

Con riferimento ai Nuclei Tematici fondamentali, la prova intende accertare che il candidato sia in grado di:

- Rappresentare, anche graficamente, il valore di una grandezza fisica e la sua incertezza nelle unità di misura appropriate. Rappresentare e interpretare, tramite un grafico, la relazione tra due grandezze fisiche.
- Valutare l'accordo tra i valori sperimentali di grandezze fisiche in relazione alle incertezze di misura al fine di descrivere correttamente il fenomeno osservato.
- Determinare e discutere il moto di punti materiali e corpi rigidi sotto l'azione di forze.
- Utilizzare il concetto di centro di massa nello studio del moto di due punti materiali o di un corpo rigido.
- Utilizzare le trasformazioni di Galileo o di Lorentz per esprimere i valori di grandezze cinematiche e dinamiche in diversi sistemi di riferimento.
- Determinare e discutere il moto relativistico di un punto materiale sotto l'azione di una forza costante o di una forza di Lorentz.
- Applicare le relazioni relativistiche sulla dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze e individuare in quali casi si applica il limite non relativistico.
- Determinare l'energia cinetica di un punto materiale in moto e l'energia potenziale di un punto materiale sottoposto a forze.
- Mettere in relazione la variazione di energia cinetica, di energia potenziale e di energia meccanica con il lavoro fatto dalle forze agenti.
- Utilizzare la conservazione dell'energia nello studio del moto di punti materiali e di corpi rigidi e nelle trasformazioni tra lavoro e calore.
- Determinare la densità di energia di campi elettrici e magnetici e applicare il concetto di trasporto di energia da parte di un'onda elettromagnetica.
- Applicare l'equivalenza massa-energia in situazioni concrete tratte da esempi di decadimenti radioattivi, reazioni di fissione o di fusione nucleare.
- Interpretare lo spettro di emissione del corpo nero utilizzando la legge di distribuzione di Planck.
- Determinare le frequenze emesse per transizione tra i livelli energetici dell'atomo di Bohr.
- Determinare la lunghezza d'onda, la frequenza, il periodo, la fase e la velocità di un'onda armonica e le relazioni tra queste grandezze.
- Discutere fenomeni di interferenza con riferimento a onde armoniche sonore o elettromagnetiche emesse da due sorgenti coerenti.
- Discutere anche quantitativamente il dualismo onda-corpuscolo.
- Descrivere la condizione di quantizzazione dell'atomo di Bohr usando la relazione di De Broglie.
- Applicare l'equazione di Einstein dell'effetto fotoelettrico.
- Descrivere l'azione delle forze gravitazionali elettriche e magnetiche mediante il concetto di campo. Rappresentare un campo elettrico o magnetico utilizzando le linee di forza.
- Utilizzare il teorema di Gauss per determinare le caratteristiche di campi elettrici generati da distribuzioni simmetriche di cariche e per discutere il comportamento delle cariche elettriche nei metalli.
- Utilizzare il teorema di Ampère per determinare le caratteristiche di un campo magnetico generato da un filo percorso da corrente e da un solenoide ideale.
- Descrivere e interpretare fenomeni di induzione elettromagnetica e ricavare correnti e forze elettromotrici indotte.
- Determinare la forza agente su un filo di lunghezza infinita percorso da corrente in presenza di un campo magnetico, la forza tra due fili di lunghezza infinita paralleli percorsi da corrente e la forza che agisce su un ramo di un circuito in moto in un campo magnetico per effetto della corrente indotta. Determinare il

momento delle forze magnetiche agenti su una spira percorsa da corrente in presenza di un campo magnetico uniforme.

Griglia di valutazione per l'attribuzione dei punteggi

Indicatore <i>(correlato agli obiettivi della prova)</i>	Punteggio max per ogni indicatore (totale 20)
Analizzare Esaminare la situazione fisica proposta formulando le ipotesi esplicative attraverso modelli o analogie o leggi.	5
Sviluppare il processo risolutivo Formalizzare situazioni problematiche e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro risoluzione.	6
Interpretare criticamente i dati Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, anche di natura sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto.	5
Argomentare Descrivere il processo risolutivo adottato e comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza con la situazione problematica proposta.	4

GRIGLIA INTEGRATA (DA UTILIZZARE NEL CASO IN CUI LA PROVA COINVOLGA PIU' DISCIPLINE)

Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai sensi dell'art. 17, comma 7 del D. Lgs. 62/2017 ricada su una prova concernente più discipline, la traccia sarà predisposta, sia per la prima parte che per i quesiti, in modo da proporre temi, argomenti, situazioni problematiche che consentano, in modo integrato, di accertare le conoscenze, abilità e competenze attese dal PECUP dell'indirizzo e afferenti ai diversi ambiti disciplinari.

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)	Punteggio max per ogni indicatore (totale 20)
Analizzare Esaminare la situazione fisica proposta formulando le ipotesi esplicative attraverso modelli o analogie o leggi.	5
Sviluppare il processo risolutivo Formalizzare situazioni problematiche e applicare i concetti e i metodi matematici e gli strumenti disciplinari rilevanti per la loro risoluzione, eseguendo i calcoli necessari.	6
Interpretare, rappresentare, elaborare i dati Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, anche di natura sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto. Rappresentare e collegare i dati adoperando i necessari codici grafico-simbolici.	5
Argomentare Descrivere il processo risolutivo adottato, la strategia risolutiva e i passaggi fondamentali. Comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza con la situazione problematica proposta.	4



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzi: LI02 – SCIENTIFICO

LI03 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Tema di: MATEMATICA e FISICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti.

PROBLEMA 1

Si consideri la funzione $f(x) = \begin{cases} a - \frac{b}{(1-x)^2} & 0 \leq x < 1 \\ a + \frac{b}{(1-x)^2} & x > 1 \end{cases}$ in cui a e b sono due costanti positive.

- Studiare $f(x)$, al variare di a e b , scrivendo le equazioni degli asintoti e stabilendo sotto quali condizioni esiste x_0 , con $0 \leq x_0 < 1$, in modo che $f(x_0) = 0$. Determinare a e b , affinché si abbia $x_0 = \frac{1}{2}$ e la retta di equazione $16x + y - 8 = 0$ sia tangente al grafico di $f(x)$ nel punto $\left(\frac{1}{2}; 0\right)$.
- Posto $a = 4$ e $b = 1$, determinare l'area della regione R , delimitata dal grafico di $f(x)$ e dagli assi coordinati.

Si consideri una superficie π , piana e infinita, sulla quale è distribuita una carica positiva con densità uniforme σ , espressa in coulomb al metro quadrato. Ad una distanza $d = 1m$ da π , è posta una carica q , puntiforme e positiva, espressa in coulomb. Sia s la semiretta passante per la carica q , che ha origine sul piano π ed è ad esso perpendicolare. Si indichi con P un generico punto di s , a distanza $x \geq 0$ dal piano.

- Qual è la direzione del vettore campo elettrico in P ? Verificare che, per opportuni valori delle costanti fisiche a e b , la funzione $f(x)$ esprime l'intensità e il verso del vettore campo elettrico in P . Effettuare un'analisi dimensionale delle costanti a e b .
- Verificare che esiste un punto, sulla semiretta s , in cui il campo elettrico è nullo. Stabilire se, in tale punto, una carica in quiete, a seconda del suo segno, si troverebbe in equilibrio stabile oppure instabile.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

PROBLEMA 2

Un'onda elettromagnetica piana si propaga nel vuoto ed è linearmente polarizzata. Il campo elettrico dell'onda varia secondo la legge $\vec{E}(x, t) = E_0 \sin(kx - \omega t) \hat{y}$, in cui $\hat{y}$ è il versore dell'asse y .

- Descrivere, in modo qualitativo, il meccanismo di generazione e propagazione di un'onda elettromagnetica e specificare il significato di E_0 , k , ω .
- Nel caso in cui l'ampiezza di oscillazione sia $2,0 \text{ V/m}$ e la frequenza di oscillazione sia $5,0 \cdot 10^5 \text{ Hz}$, scrivere l'espressione del campo elettrico e del campo magnetico dell'onda, individuando la direzione di oscillazione di $\vec{B}$ e la direzione di propagazione. Giustificare le risposte fornite.

Si consideri la funzione $f(x) = A \sin(kx - \omega t)$ dove A e k sono costanti positive, $\omega = 10^6 \pi$ e $t = 5 \cdot 10^{-7}$.

- Esprimere il periodo e l'immagine di $f(x)$, specificando le ascisse dei punti di massimo, minimo e flesso. Stabilire per quali valori di A e k l'immagine di $f(x)$ coincide con l'intervallo $[-2, 2]$ e il periodo è $\frac{\pi}{2}$.
- Presi $A = 2$ e $k = 4$, determinare l'area delimitata dal grafico della funzione $g(x) = [f(x)]^2$ e dall'asse delle ascisse in un periodo. Cosa rappresentano, per il grafico della $g(x)$, i punti di flesso della $f(x)$?

QUESITI

1. Determinare, giustificando la risposta, tutti i possibili i valori di a, b, c in modo tale che si abbia:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax^b + 8x^4 + cx^3 + 7}{13x^2 + 3x^3 - 5} = 3$$

2. Determinare le ascisse dei punti di massimo e di minimo locali della funzione

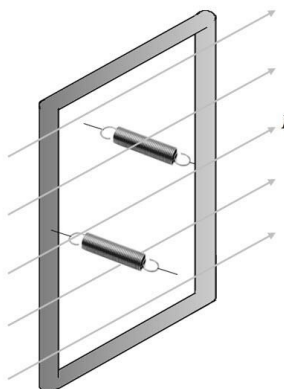
$$f(x) = \int_4^x (3^{5t-2t^2} - 1) dt.$$

3. Assegnato un triangolo ABC , ottusangolo in A , siano B' e C' , rispettivamente, i piedi delle altezze condotte dai vertici B e C . Dimostrare che il quadrilatero $BB'C'C$ è inscrittibile in una circonferenza e che i triangoli ABC e $AB'C'$ sono simili.
4. Assegnati nello spazio i punti $A(1, 0, -1)$ e $B(-3, -2, 0)$, sia r la retta passante per A e B . Scrivere l'equazione del piano π , passante per il punto $P(-1, 3, 4)$ e perpendicolare a r . Determinare le coordinate del punto Q , simmetrico di P rispetto a r .
5. Una scatola contiene 3 palline gialle e 4 blu; una seconda scatola contiene 2 palline blu e 4 gialle. Una persona estrae a sorte 2 palline dalla prima scatola e le mette nella seconda. A questo punto, un'altra persona estrae a sorte 2 palline dalla seconda scatola e le rimette nella prima. Qual è la probabilità che, alla fine, in ciascuna delle due scatole il numero di palline gialle e blu sia lo stesso che all'inizio?



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

6. Una particella α (due protoni e due neutroni) entra in un condensatore piano attraverso un foro praticato sull'armatura negativa, perpendicolarmente a questa, con velocità $v_0 = 6.93 \cdot 10^4 \frac{m}{s}$. La distanza tra le armature è $d = 10.0cm$ ed esse sono soggette ad una d.d.p. di $200V$. Quale distanza percorrerà la particella all'interno del condensatore prima di invertire il suo moto? (considerare la massa del neutrone uguale a quella del protone)
7. Una spira quadrata di lato $l = 20cm$ è percorsa da una corrente di intensità $i = 0.50A$ ed è immersa in un campo magnetico uniforme di intensità $B = 0.10T$ e direzione parallela al piano della spira stessa. La spira è tenuta in equilibrio da una coppia di molle di costante elastica $K = 2N/m$ come in figura. Determinare l'allungamento delle molle e stabilire il verso della corrente.



8. In un dato sistema di riferimento, il potenziale elettrico varia secondo la legge $V(x) = Ax^2e^{-Bx}$ con A e B costanti fisiche positive, di cui si chiedono le unità di misura. Determinare la posizione in cui il modulo del campo elettrostatico è massimo ed il valore che assume in tale posizione.

massa del protone	m_p	$1.673 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
costante dielettrica del vuoto	ϵ_0	$8.854 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (O.M. n. 205 Art. 17 comma 9).

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

LICEO SCIENTIFICO 2019 – CALENDARIO AUSTRALE

PROBLEMA 1

Si consideri la funzione $f(x) = \begin{cases} a - \frac{b}{(1-x)^2} & 0 \leq x < 1 \\ a + \frac{b}{(1-x)^2} & x > 1 \end{cases}$ in cui a e b sono due costanti positive.

a)

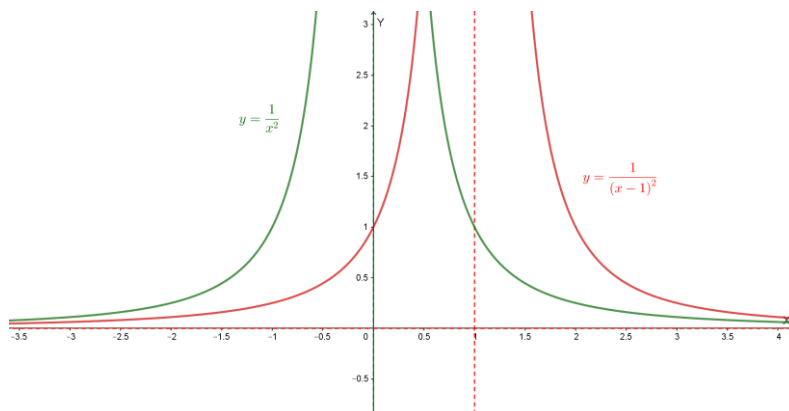
Studiare $f(x)$, al variare di a e b , scrivendo le equazioni degli asintoti e stabilendo sotto quali condizioni esiste x_0 , con $0 \leq x_0 < 1$, in modo che $f(x_0) = 0$. Determinare a e b , affinché si abbia $x_0 = \frac{1}{2}$ e la retta di equazione $16x + y - 8 = 0$ sia tangente al grafico di $f(x)$ nel punto $(\frac{1}{2}; 0)$.

Studiamo la funzione $y = g(x) = \frac{1}{(1-x)^2} = \frac{1}{(x-1)^2}$

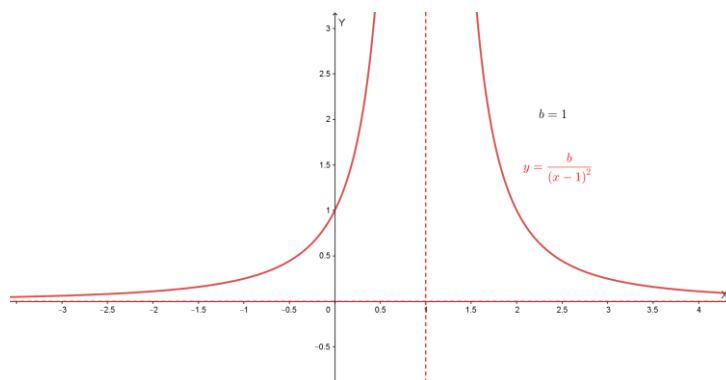
Il suo grafico si ottiene da quello di $y = \frac{1}{x^2}$ con una traslazione verso destra di 1.

La funzione è definita per ogni $x \neq 1$, dove è sempre positiva, ha l'asintoto verticale $x = 1$, e l'asintoto orizzontale $y = 0$.

Grafico:



Rappresentiamo ora la funzione $y = h(x) = \frac{b}{(1-x)^2} = \frac{b}{(x-1)^2}$, con $b > 0$ (per esempio $b = 1$):



La funzione $y = f(x)$ si ottiene mediante semplici simmetrie e traslazioni nel modo seguente:

$$f(x) = \begin{cases} -h(x) + a, & \text{se } 0 \leq x < 1 \\ h(x) + a, & \text{se } x > 1 \end{cases}$$

(scegliamo per fissare le idee $a = 4$ e $b = 1$):

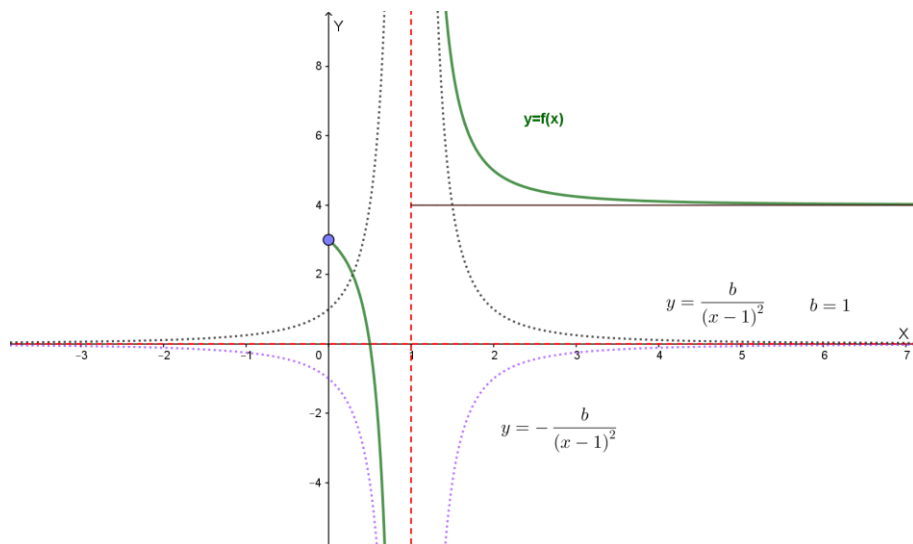
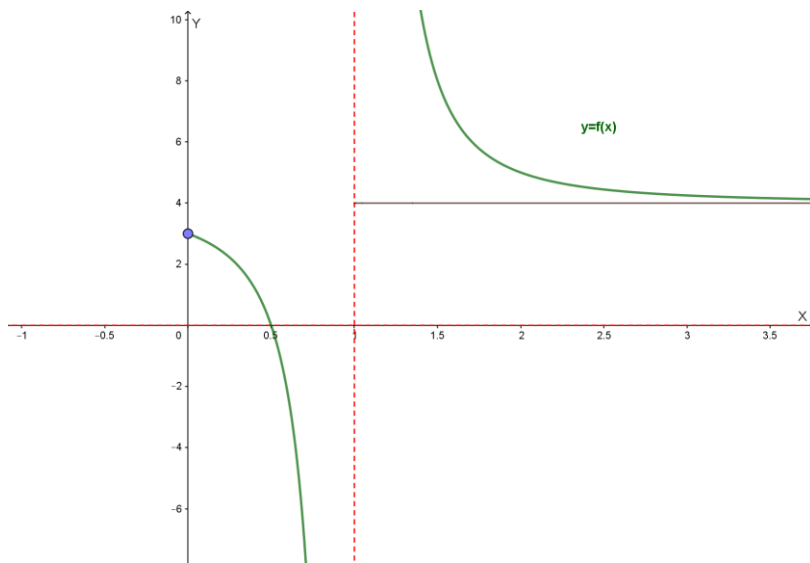


Grafico di $y = f(x)$:



La funzione f ha i seguenti asintoti:

asintototo verticale: $x = 1$ e $y = a$ per $x > 1$

Risulta $f(x) = 0$ se $a - \frac{b}{(1-x)^2} = 0$ se $(1-x)^2 = \frac{b}{a}$, $1-x = \pm \sqrt{\frac{b}{a}}$, $x = 1 \pm \sqrt{\frac{b}{a}}$

Esiste x_0 , con $0 \leq x_0 < 1$ in modo che $f(x_0) = 0$ se $x_0 = 1 - \sqrt{\frac{b}{a}} \geq 0$, $\sqrt{\frac{b}{a}} \leq 1$, $b \leq a$. In particolare se $b = a$ si ha $x_0 = 0$, se $b < a$ si ha $0 < x_0 < 1$.

Determiniamo ora a e b in modo che si abbia $x_0 = \frac{1}{2}$ e che la retta di equazione $16x + y - 8 = 0$ sia tangente nel punto $\left(\frac{1}{2}; 0\right)$ al grafico di f .

$$x_0 = 1 - \sqrt{\frac{b}{a}} = \frac{1}{2}, \quad \sqrt{\frac{b}{a}} = \frac{1}{2}, \quad \frac{b}{a} = \frac{1}{4}, \quad a = 4b$$

Affinché la retta di equazione $16x + y - 8 = 0$ ($m = -16$) sia tangente nel punto $\left(\frac{1}{2}; 0\right)$ al grafico di f deve essere $f'\left(\frac{1}{2}\right) = -16$.

Ma è (per $0 \leq x < 1$):

$$f'(x) = D\left(a - \frac{b}{(1-x)^2}\right) = D(-b(1-x)^{-2}) = -2b(1-x)^{-3}$$

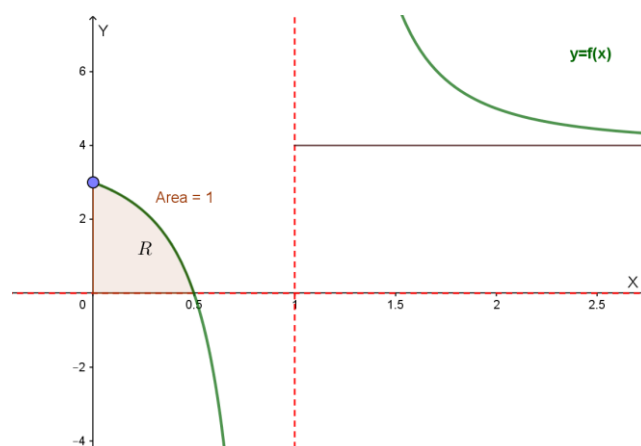
$$f'\left(\frac{1}{2}\right) = -2b(8) = -16b = -16 \text{ se } b = 1 \text{ e quindi } a = 4b = 4.$$

La funzione richiesta ha equazione:

$$f(x) = \begin{cases} 4 - \frac{1}{(1-x)^2}, & \text{se } 0 \leq x < 1 \\ 4 + \frac{1}{(1-x)^2}, & \text{se } x > 1 \end{cases}$$

b)

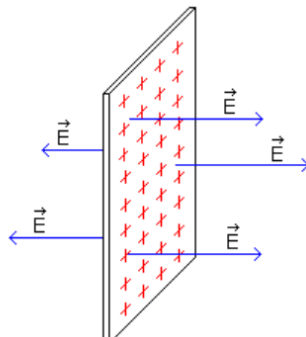
Posto $a = 4$ e $b = 1$, determinare l'area della regione R , delimitata dal grafico di $f(x)$ e dagli assi coordinati.



L'area della regione R si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$Area(R) = \int_0^{\frac{1}{2}} \left(4 - \frac{1}{(1-x)^2}\right) dx = \left[4x - \frac{1}{1-x}\right]_0^{\frac{1}{2}} = 2 - 2 - (0 - 1) = 1 \text{ u}^2 = Area(R)$$

Si consideri una superficie π , piana e infinita, sulla quale è distribuita una carica positiva con densità uniforme σ , espressa in coulomb al metro quadrato. Ad una distanza $d = 1\text{m}$ da π , è posta una carica q , puntiforme e positiva, espressa in coulomb. Sia s la semiretta passante per la carica q , che ha origine sul piano π ed è ad esso perpendicolare. Si indichi con P un generico punto di s , a distanza $x \geq 0$ dal piano.



Il campo elettrico generato dalla superficie π è uniforme, ha intensità $E_\pi = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$, è perpendicolare alla superficie ed ha verso uscente dalla superficie stessa.

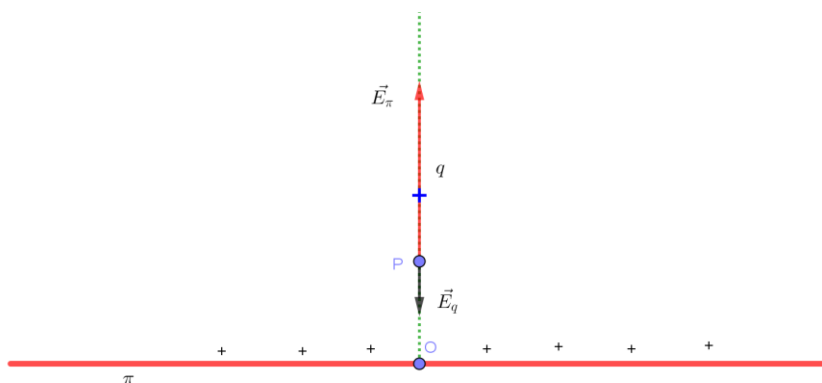
Il campo elettrico generato dalla carica puntiforme positiva q ha in un punto P posto a distanza r dalla carica intensità $E_q = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2}$, direzione lungo la congiungente la carica con P e verso uscente dalla carica.

c)

Qual è la direzione del vettore campo elettrico in P ? Verificare che, per opportuni valori delle costanti fisiche a e b , la funzione $f(x)$ esprime l'intensità e il verso del vettore campo elettrico in P . Effettuare un'analisi dimensionale delle costanti a e b .

Orientiamo la semiretta s dal piano verso P .

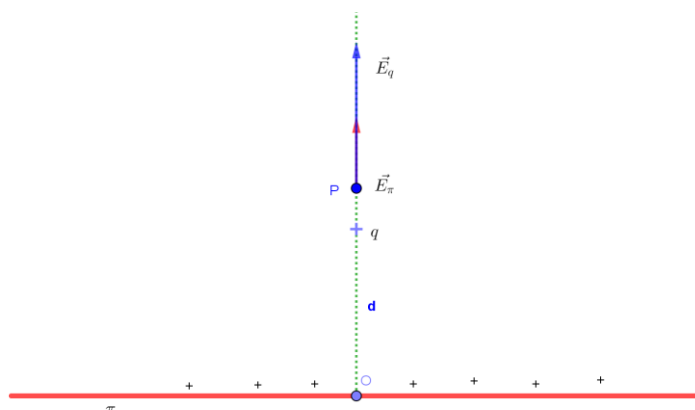
Se $0 \leq x < 1$ si ha la seguente situazione:



La componente del campo elettrico in P lungo s è:

$$E = E_\pi - E_q = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{(1-x)^2}$$

Se $x > 1$ si ha la seguente situazione:



La direzione del vettore campo elettrico in P è quella della retta s ed ha intensità:

$$E = E_{\pi} + E_q = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{(x-1)^2} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{(1-x)^2}$$

Posto $a = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ e $b = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}$ si ha quindi:

$$E(x) = \begin{cases} a - \frac{b}{(1-x)^2}, & \text{se } 0 \leq x < 1 \\ a + \frac{b}{(1-x)^2}, & \text{se } x > 1 \end{cases} = f(x)$$

N.B. Se P coincide con la posizione di q il campo tende all'infinito.

Analizziamo le dimensioni di a e b:

$$[a] = \left[\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \right] = [E] = \left[\frac{F}{q} \right] = \left[\frac{ma}{it} \right] = \left[\frac{MLT^{-2}}{IT} \right] = [MLT^{-3}I^{-1}]$$

L'unità di misura di a è N/C .

$$[b] = \left[\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \right] = \left[\frac{q}{\epsilon_0} \right] = \left[\frac{q}{\frac{q^2}{F \cdot s^2}} \right] = \left[\frac{F \cdot s^2}{q} \right] = \left[\frac{MLT^{-2} \cdot L^2}{IT} \right] = [ML^3T^{-3}I^{-1}]$$

L'unità di misura di b è $N \cdot m^2/C$.

d)

Verificare che esiste un punto, sulla semiretta s , in cui il campo elettrico è nullo. Stabilire se, in tale punto, una carica in quiete, a seconda del suo segno, si troverebbe in equilibrio stabile oppure instabile.

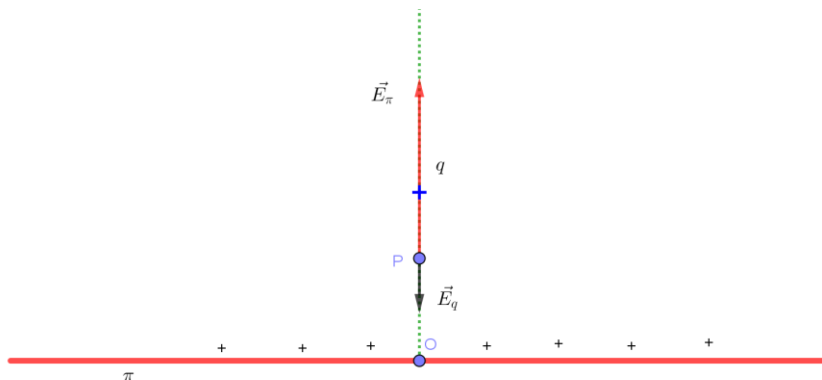
Poiché l'intensità del campo elettrico è espressa dalla funzione $f(x)$, il campo è nullo nel punto

$$x_0 = 1 - \sqrt{\frac{b}{a}} \text{ trovato precedentemente, con } a \geq b, \text{ quindi } \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \geq \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}, \quad \sigma \geq \frac{q}{2\pi}.$$

Essendo $\frac{b}{a} = \frac{\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}}{\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}} = \frac{q}{2\pi\sigma}$ il punto sulla semiretta s in cui il campo elettrico è nullo è dato da:

$$x_0 = 1 - \sqrt{\frac{q}{2\pi\sigma}}, \text{ con } q \leq 2\pi\sigma.$$

Se in tale posizione (che si trova tra la posizione di q e la superficie piana) si trova una carica Q in equilibrio (le forze elettriche generate dai due campi elettrici si fanno equilibrio) si hanno due possibilità.



- se la carica Q è positiva, sottoponendola ad un piccolo spostamento essa tende ad essere respinta sia dalla carica positiva q (quindi si sposta verso il basso) che dalla superficie carica positivamente π (quindi si sposta verso l'alto); perciò Q tende a tornare nella sua posizione di equilibrio, che pertanto è stabile.
- se Q è negativa il suo equilibrio è instabile. Infatti spostandola di poco dalla sua posizione di equilibrio tende ad essere attratta o da q (se la spostiamo verso di essa, perché $F_q > F_\pi$) o da π (se la spostiamo verso π , perché $F_q < F_\pi$) quindi non tende a tornare nella sua posizione di equilibrio.

Con la collaborazione di Angela Santamaria e Stefano Scoleri

LICEO SCIENTIFICO 2019 – CALENDARIO AUSTRALE

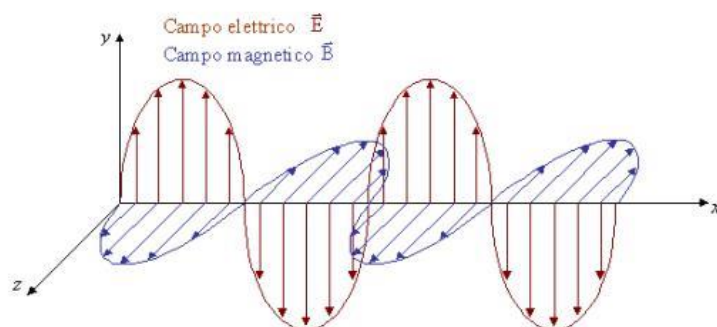
PROBLEMA 2

Un'onda elettromagnetica piana si propaga nel vuoto ed è linearmente polarizzata. Il campo elettrico dell'onda varia secondo la legge $\vec{E}(x, t) = E_0 \sin(kx - \omega t) \hat{y}$, in cui $\hat{y}$ è il versore dell'asse y .

a)

Descrivere, in modo qualitativo, il meccanismo di generazione e propagazione di un'onda elettromagnetica e specificare il significato di E_0 , k , ω .

Maxwell, mediante le sue note equazioni, ipotizza l'esistenza di un campo elettromagnetico che si propaga nello spazio come un'onda. Egli prevede che un campo elettrico opportunamente variabile genera un campo magnetico anch'esso variabile (perpendicolare al campo elettrico), che genera a sua volta un campo elettrico variabile (perpendicolare al campo magnetico), e così via.



Un'onda elettromagnetica è quindi la propagazione di una perturbazione dello spazio causata da un campo elettrico variabile. Le onde elettromagnetiche sono onde trasversali. L'onda si dice polarizzata linearmente se il campo elettrico vibra sempre nello stesso piano e lo stesso avviene per il campo magnetico (che vibrerà in un piano perpendicolare). La direzione di propagazione dell'onda è perpendicolare ad entrambi i piani in cui vibrano il campo elettrico ed il campo magnetico.

Fissato un sistema di riferimento Oxyz e facendo variare il campo elettrico lungo l'asse y (in modo sinusoidale), si avrà un campo magnetico variabile nel piano xz (anch'esso sinusoidale). Nel generico punto distante x dall'origine del sistema di riferimento, nel generico istante t le intensità dei campi elettrici $\vec{E}$ e $\vec{B}$ variano secondo leggi del tipo:

$$E = E_0 \sin(kx - \omega t), \quad B = B_0 \sin(kx - \omega t), \quad \text{con } k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad \text{e} \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

L'onda elettromagnetica prodotta ha equazione del tipo:

$\psi(x, t) = A \sin(kx - \omega t)$, dove $\vec{k} = \frac{2\pi}{\lambda} \hat{k}$ è detto vettore d'onda ($\hat{k}$ è il versore lungo cui si propaga l'onda), λ è la lunghezza d'onda, $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$ è la pulsazione, essendo T il periodo ed f la frequenza dell'onda. Inoltre si ha la relazione: $\lambda f = c$, essendo c la velocità della luce.

Hertz (1857-1894) nel 1886 riuscì per la prima volta a produrre e a rivelare le onde elettromagnetiche di cui Maxwell aveva previsto l'esistenza. Secondo Maxwell, le onde elettromagnetiche avrebbero dovuto essere prodotte dalle oscillazioni di cariche elettriche lungo un circuito ed Hertz riuscì a generare radiazioni elettromagnetiche mediante un dispositivo schematizzabile con un dipolo elettrico oscillante.

Le costanti presenti nel campo elettrico dell'onda $E(x, t) = E_0 \sin(kx - \omega t)$ indicano:

E_0 : valore massimo di E ; $k = \frac{2\pi}{\lambda}$, essendo λ la lunghezza dell'onda,

$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$ è la pulsazione, dove T è il periodo dell'onda ed f la sua frequenza.

b)

Nel caso in cui l'ampiezza di oscillazione sia $2,0 \text{ V/m}$ e la frequenza di oscillazione sia $5,0 \cdot 10^5 \text{ Hz}$, scrivere l'espressione del campo elettrico e del campo magnetico dell'onda, individuando la direzione di oscillazione di $\vec{B}$ e la direzione di propagazione. Giustificare le risposte fornite.

Con i dati indicati si ha: $\omega = 2\pi \cdot 5,0 \cdot 10^5 \frac{\text{rad}}{\text{s}} = \pi \cdot 10^6 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$, $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8 \text{ m/s}}{5,0 \cdot 10^5 \text{ s}^{-1}} = 6 \cdot 10^2 \text{ m}$,
 $k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{(6 \cdot 10^2 \text{ m})} = \frac{\pi}{3} \cdot 10^{-2} \text{ m}^{-1} \cong 0,010 \text{ m}^{-1} = \frac{1}{100} \text{ m}^{-1}$

Quindi le espressioni del campo elettrico e del campo magnetico che generano l'onda, ricordando la relazione $E = cB$ (dove c è la velocità della luce), sono le seguenti:

$$E = E_0 \sin(kx - \omega t) = 2 \sin\left(\frac{\pi}{3} \cdot 10^{-2} x - \pi \cdot 10^6 t\right),$$

$$B_0 = \frac{E_0}{c} = \frac{2,0 \frac{\text{V}}{\text{m}}}{3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}} \cong 6,7 \cdot 10^{-9} \text{ T}$$

$$B = B_0 \sin(kx - \omega t) = \frac{E_0}{c} \sin\left(\frac{\pi}{3} \cdot 10^{-2} x - \pi \cdot 10^6 t\right) = 6,7 \cdot 10^{-9} \sin\left(\frac{\pi}{3} \cdot 10^{-2} x - \pi \cdot 10^6 t\right)$$

In base a quanto detto precedentemente, il campo elettrico oscilla nel piano xy ed il campo magnetico nel piano perpendicolare xz . Il verso di propagazione è quello dell'asse x .

Si consideri la funzione $f(x) = A \sin(kx - \omega t)$ dove A e k sono costanti positive, $\omega = 10^6 \pi$ e $t = 5 \cdot 10^{-7}$.

c)

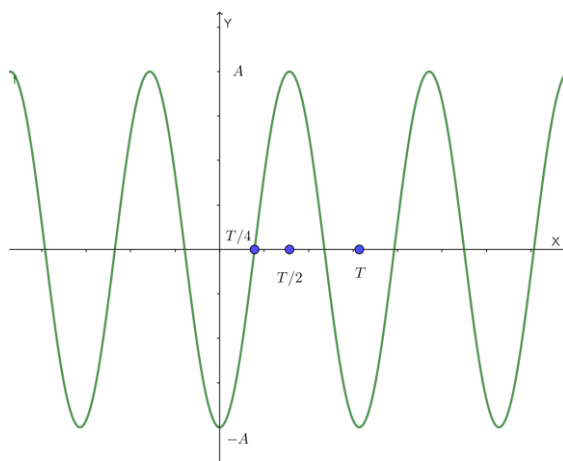
Esprimere il periodo e l'immagine di $f(x)$, specificando le ascisse dei punti di massimo, minimo e flesso. Stabilire per quali valori di A e k l'immagine di $f(x)$ coincide con l'intervallo $[-2, 2]$ e il periodo è $\frac{\pi}{2}$.

La funzione $f(x)$ ha equazione del tipo:

$$f(x) = A \sin\left(kx - \frac{\pi}{2}\right) = -A \cos(kx), \text{ con } A > 0 \text{ e } k > 0$$

La funzione f ha periodo $T = \frac{2\pi}{k}$ ed è una funzione coseno di ampiezza A ribaltata rispetto all'asse x ; l'immagine di f è quindi data dall'intervallo $[-A; A]$.

Osservando il seguente grafico possiamo rispondere facilmente alle domande poste:



I punti di massimo sono $x = \frac{T}{2} + (h T) = \frac{\pi}{k} + \left(h \frac{2\pi}{k}\right) = \frac{(2h+1)\pi}{k}$, con $h \in \mathbb{Z}$

I punti di minimo sono $x = 0 + (n T) = \left(n \frac{2\pi}{k}\right) = \frac{\pi}{k} (2n)$, con $n \in \mathbb{Z}$.

I punti di flesso sono: $x = \frac{T}{4} + s \frac{T}{2} = \frac{\pi}{2k} + s \frac{\pi}{k} = \frac{\pi}{2k} (2s + 1)$, con $s \in \mathbb{Z}$.

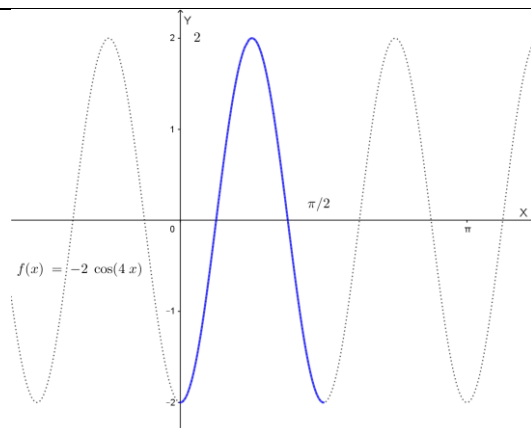
L'immagine di $f(x)$ coincide con l'intervallo $[-2; 2]$ ed il periodo è $\frac{\pi}{2}$ per $A = 2$ e $k = 4$ ed è:

$$f(x) = -A \cos(kx) = -2 \cos(4x)$$

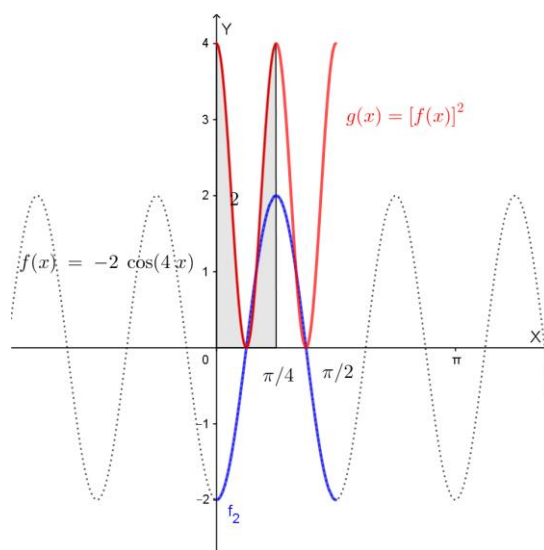
d)

Presi $A = 2$ e $k = 4$, determinare l'area delimitata dal grafico della funzione $g(x) = [f(x)]^2$ e dall'asse delle ascisse in un periodo. Cosa rappresentano, per il grafico della $g(x)$, i punti di flesso della $f(x)$?

Risulta, come già visto): $f(x) = -2 \cos(4x)$ che ha il seguente grafico:



La funzione g e la regione di cui si chiede l'area sono indicate nella figura seguente:



Osserviamo che i punti di flesso della f , che sono anche gli zeri della f , rappresentano punti di minimo per la g , e tali minimi sono uguali a zero (d'altronde, essendo la funzione g un quadrato, risulta $g \geq 0$).

Osserviamo che:

$g(x) = [f(x)]^2 = [-2 \cos(4x)]^2 = 4 \cos^2(4x) = 4 \left[\frac{1 + \cos(8x)}{2} \right] = 2 + 2 \cos(8x)$: g ha quindi periodo $T = \frac{2\pi}{8} = \frac{\pi}{4}$, che è la metà del periodo della f .

L'area della regione richiesta si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$\text{Area} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} g(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} [2 + 2 \cos(8x)] dx = \left[2x + \frac{1}{4} \sin(8x) \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{2} + 0 - (0 + 0) = \left(\frac{\pi}{2} \right) u^2$$

N. B. Se il periodo richiesto è quello della f (che è $\frac{\pi}{2}$) l'area è uguale a $2 \left(\frac{\pi}{2} \right) = \pi u^2$.

Con la collaborazione di Angela Santamaria e Stefano Scoleri

LICEO SCIENTIFICO 2019 – CALENDARIO AUSTRALE - QUESTIONARIO

Q1

Determinare, giustificando la risposta, tutti i possibili i valori di a, b, c in modo tale che si abbia:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax^b + 8x^4 + cx^3 + 7}{13x^2 + 3x^3 - 5} = 3$$

Essendo il denominatore asintotico a $3x^3$, affinché il limite sia 3 il numeratore deve essere asintotico a $9x^3$.

Quindi deve essere $c = 9, a = -8$ e $b = 4$, in modo che il numeratore sia uguale a $9x^3 + 7$.

Q2

Determinare le ascisse dei punti di massimo e di minimo locali della funzione

$$f(x) = \int_4^x (3^{5t-2t^2} - 1) dt.$$

La funzione $f(x)$ è continua e derivabile e risulta: $f'(x) = 3^{5x-2x^2} - 1$.

Per determinare i punti di massimo e minimo relativi studiamo il segno della derivata prima:

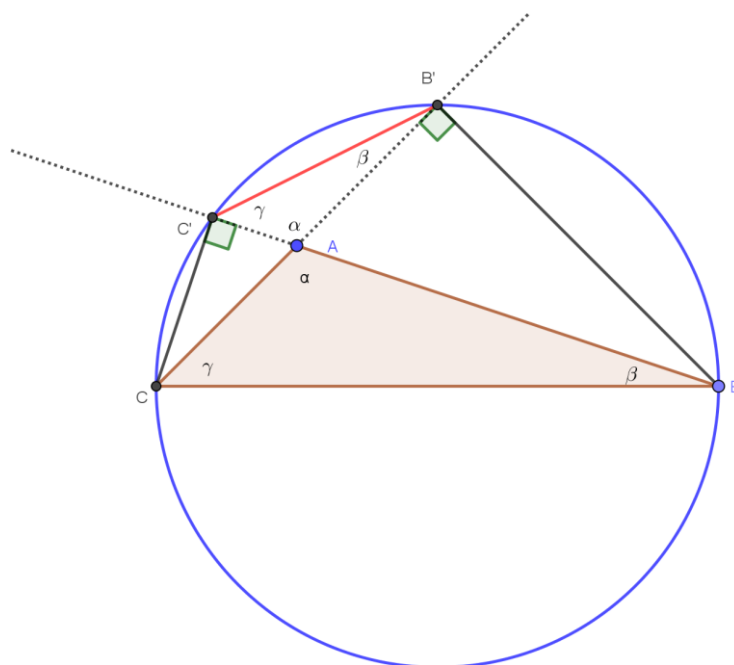
$$f'(x) = 3^{5x-2x^2} - 1 \geq 0 \quad \text{se} \quad 3^{5x-2x^2} \geq 1, \quad 5x - 2x^2 \geq 0, \quad 2x^2 - 5x \leq 0, \quad 0 \leq x \leq \frac{5}{2}$$

Quindi la funzione è crescente per $0 < x < \frac{5}{2}$ e decrescente per $x < 0$ vel $x > \frac{5}{2}$.

Pertanto $x = 0$ è punto di minimo relativo, $x = \frac{5}{2}$ è punto di massimo relativo.

Q3

Assegnato un triangolo ABC , ottusangolo in A , siano B' e C' , rispettivamente, i piedi delle altezze condotte dai vertici B e C . Dimostrare che il quadrilatero $BB'C'C$ è inscrittibile in una circonferenza e che i triangoli ABC e $AB'C'$ sono simili.



Essendo gli angoli $CC'B$ e $CB'B$ retti, C' e B' appartengono alla semicirconferenza di diametro BC , perciò $BB'C'C$ è inscritto nella circonferenza di diametro BC .

L'angolo $CB'C'$ è congruente all'angolo CBC' perché insistono sullo stesso arco CC' ; analogamente l'angolo $BC'B'$ è congruente all'angolo BCB' , perché insistono sullo stesso arco BB' .

Perciò i triangoli ABC e $AB'C'$ sono simili avendo tutti gli angoli congruenti.

Q4

Assegnati nello spazio i punti $A(1, 0, -1)$ e $B(-3, -2, 0)$, sia r la retta passante per A e B . Scrivere l'equazione del piano π , passante per il punto $P(-1, 3, 4)$ e perpendicolare a r . Determinare le coordinate del punto Q , simmetrico di P rispetto a r .

Una terna di parametri direttori sono: $l = -3 - 1 = -4, m = -2 - 0 = -2, n = 0 - (-1) = 1$. La retta r ha quindi equazioni parametriche:

$$r: \begin{cases} x = 1 - 4t \\ y = -2t \\ z = -1 + t \end{cases}$$

Il piano π perpendicolare ad r e passante per P ha equazione: $-4(x + 1) - 2(y - 3) + (z - 4) = 0$, quindi:

$$\pi: -4x - 2y + z - 2 = 0, \quad 4x + 2y - z + 2 = 0$$

Il simmetrico di P rispetto ad r appartiene al piano π ed è il simmetrico di P rispetto al punto S di intersezione del piano con la retta. Per trovare S intersechiamo il piano con la retta:

$$4(1 - 4t) + 2(-2t) - (-1 + t) + 2 = 0, -21t + 7 = 0, \quad t = \frac{1}{3}$$

Sostituendo nelle equazioni di r otteniamo: $S = \left(-\frac{1}{3}; -\frac{2}{3}; -\frac{2}{3}\right)$.

Risulta poi:

$$x_Q = 2x_S - x_P = -\frac{2}{3} + 1 = \frac{1}{3}, \quad y_Q = 2y_S - y_P = -\frac{4}{3} - 3 = -\frac{13}{3}, \quad z_Q = 2z_S - z_P = -\frac{4}{3} - 4 = -\frac{16}{3}$$

Perciò il simmetrico Q di P rispetto ad r ha coordinate: $Q = \left(\frac{1}{3}; -\frac{13}{3}; -\frac{16}{3}\right)$.

Q5

Una scatola contiene 3 palline gialle e 4 blu; una seconda scatola contiene 2 palline blu e 4 gialle. Una persona estrae a sorte 2 palline dalla prima scatola e le mette nella seconda. A questo punto, un'altra persona estrae a sorte 2 palline dalla seconda scatola e le rimette nella prima. Qual è la probabilità che, alla fine, in ciascuna delle due scatole il numero di palline gialle e blu sia lo stesso che all'inizio?

Indichiamo con $p_1(GG), p_1(GB), p_1(BB)$ le probabilità di estrarre dalla prima urna due palline gialle, una gialla ed una blu e due blu. Con lo stesso significato indichiamo con indice 2 le probabilità di estrazione dalla seconda urna (dopo che sono state inserite le palline estratte dalla prima).

La probabilità p richiesta è data da:

$$p_1(GG) \cdot p_2(GG) + p_1(GB) \cdot p_2(GB) + p_1(BB) \cdot p_2(BB)$$

Ma risulta:

$$p_1(GG) = \frac{C_{3,2}}{C_{7,2}} = \frac{\binom{3}{2}}{\binom{7}{2}} = \frac{3}{21} = \frac{1}{7}, \quad p_2(GG) = \frac{C_{6,2}}{C_{8,2}} = \frac{\binom{6}{2}}{\binom{8}{2}} = \frac{15}{28}, \quad p_1(GB) = \frac{3 \cdot 4}{C_{7,2}} = \frac{12}{21} = \frac{4}{7},$$

$$p_2(GB) = \frac{5 \cdot 3}{C_{8,2}} = \frac{15}{28}, \quad p_1(BB) = \frac{C_{4,2}}{C_{7,2}} = \frac{6}{21} = \frac{2}{7}, \quad p_2(BB) = \frac{\binom{4}{2}}{\binom{8}{2}} = \frac{6}{28} = \frac{3}{14}$$

Quindi:

$$p = \frac{1}{7} \cdot \frac{15}{28} + \frac{4}{7} \cdot \frac{15}{28} + \frac{2}{7} \cdot \frac{3}{14} = \frac{1}{7} \cdot \frac{15}{28} + \frac{4}{7} \cdot \frac{15}{28} + \frac{2}{7} \cdot \frac{3}{14} = \frac{87}{196} \cong 0.444 = 44.4 \%$$

Q6

Una particella α (due protoni e due neutroni) entra in un condensatore piano attraverso un foro praticato sull'armatura negativa, perpendicolarmente a questa, con velocità $v_0 = 6.93 \cdot 10^4 \frac{m}{s}$. La distanza tra le armature è $d = 10.0 cm$ ed esse sono soggette ad una d.d.p. di $200V$. Quale distanza percorrerà la particella all'interno del condensatore prima di invertire il suo moto? (considerare la massa del neutrone uguale a quella del protone)

La particella inverte il suo moto quando la sua velocità si annulla.

Utilizziamo il Principio di conservazione dell'energia.

Indicati con K_i ed U_i le energie cinetica e potenziale iniziali e con K_f ed U_f quelle in cui la velocità si annulla, posto come livello zero per l'energia potenziale la posizione iniziale della particella, e indicato con s lo spazio percorso dalla particella quando si ferma per invertire il suo moto, abbiamo:

$$K_i + U_i = K_f + U_f, \quad \frac{1}{2}mv_0^2 = qEs + mgs \cong qEs$$

(osserviamo che l'energia potenziale gravitazionale mgs può essere trascurata rispetto all'energia potenziale elettrica). Quindi:

$$s = \frac{\frac{1}{2}mv_0^2}{qE} = \frac{2m_P v_0^2}{2e \left(\frac{\Delta V}{d}\right)} = \frac{m_P v_0^2}{e \left(\frac{\Delta V}{d}\right)} = \frac{1.673 \cdot 10^{-27} (6.93 \cdot 10^4)^2}{1.602 \cdot 10^{-19} \left(\frac{200}{0.1}\right)} \quad m \cong 0.0250 m \cong 2.50 cm$$

Quindi la particella inverte il moto dopo aver percorso $2.5 cm$.

N.B. Allo stesso risultato si può pervenire utilizzando le leggi della dinamica.

La particella è soggetta alla forza elettrica costante diretta verso l'armatura negativa di modulo

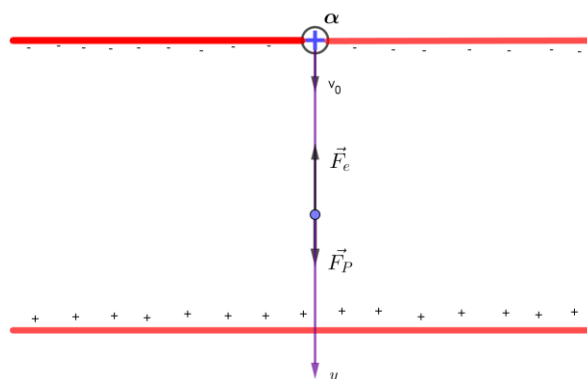
$$F_e = qE, \text{ dove } q = +2e \text{ ed } E = \frac{\Delta V}{d}; \text{ quindi } F_e = +2e \cdot \frac{\Delta V}{d} = 2(1.602 \cdot 10^{-19} C) \cdot \frac{200V}{0.1 m} = 6.4 \cdot 10^{-16} N$$

La particella è anche soggetta alla forza peso costante diretta verso l'armatura positiva, di modulo:

$$F_p = mg, \text{ essendo } m \text{ pari a 4 volte la massa del protone};$$

$$F_p = 4(1.673 \cdot 10^{-27} kg) \left(9.81 \frac{N}{m}\right) = 6.6 \cdot 10^{-26} N$$

(osserviamo che tale forza è trascurabile rispetto alla forza elettrica).



La velocità v della particella è tale che:

$$v^2 - v_0^2 = 2as, \text{ dove } s \text{ è lo spazio percorso. Quindi: } s = -\frac{v_0^2}{2a} \text{ (notiamo che il moto è uniformemente decelerato, quindi } a < 0).$$

Dobbiamo quindi trovare l'accelerazione della particella.

Dalla seconda legge della dinamica $F = ma$, tenendo presente quanto detto sulle forze agenti sulla particella e scegliendo un sistema di riferimento con l'asse positivo verso il basso, otteniamo:

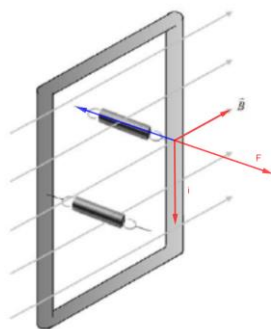
$$F_P - F_e = ma, \quad \text{trascurando } F_P: \quad a = \frac{-F_e}{4m_p} = \frac{-6.4 \cdot 10^{-16} N}{4(1.673 \cdot 10^{-27} kg)} \cong -9.6 \cdot 10^{10} \frac{m}{s^2}$$

$$s = -\frac{v_0^2}{2a} = -\frac{\left(6.93 \cdot \frac{10^4 m}{s}\right)^2}{-2\left(9.6 \cdot 10^{10} \frac{m}{s^2}\right)} = 2.50 \cdot 10^{-2} m = 2.50 \text{ cm}$$

Come visto precedentemente, la particella inverte il moto dopo aver percorso 2.5 cm.

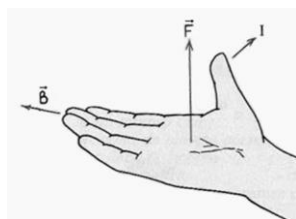
Q7

Una spira quadrata di lato $l = 20 \text{ cm}$ è percorsa da una corrente di intensità $i = 0.50 \text{ A}$ ed è immersa in un campo magnetico uniforme di intensità $B = 0.10 \text{ T}$ e direzione parallela al piano della spira stessa. La spira è tenuta in equilibrio da una coppia di molle di costante elastica $K = 2 \text{ N/m}$ come in figura. Determinare l'allungamento delle molle e stabilire il verso della corrente.



Il campo magnetico produce sui lati della spira ad esso perpendicolari la forza:

$\vec{F} = i\vec{l} \wedge \vec{B}$, essendo $\vec{l}$ il vettore con direzione e verso della corrente e modulo pari alla lunghezza del lato della spira. Dalla configurazione delle molle segue (secondo la regola della mano destra) che **la corrente circola in senso orario, poiché la forza generata dal campo magnetico deve essere uguale ed opposta a quella elastica.**



L'intensità della forza che agisce su ciascuna delle due molle è quindi pari a:

$$F = Bil = (0.1 \text{ T})(0.50 \text{ A})(0.2 \text{ m}) = 0.01 \text{ N}$$

Essendo in modulo $F = kx$, si ha: $x = \frac{F}{k} = \frac{0.01 \text{ N}}{2 \text{ N/m}} = 0.005 \text{ m} = 5 \text{ mm}$

Quindi l'allungamento delle molle è pari a 5 mm.

Q8

In un dato sistema di riferimento, il potenziale elettrico varia secondo la legge $V(x) = Ax^2e^{-Bx}$ con A e B costanti fisiche positive, di cui si chiedono le unità di misura. Determinare la posizione in cui il modulo del campo elettrostatico è massimo ed il valore che assume in tale posizione.

Siccome Bx deve essere un numero puro e x ha le dimensioni di una lunghezza, si ha:

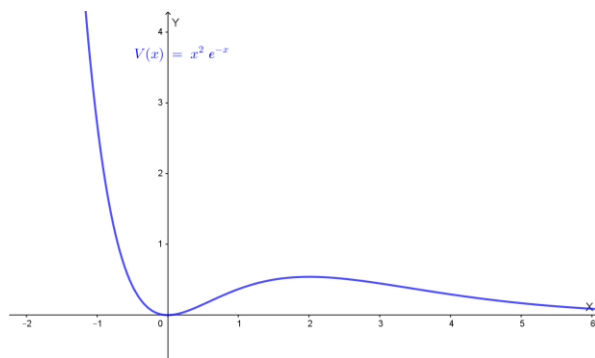
$[B] = [L^{-1}]$: B ha per unità di misura m^{-1} .

Per quanto riguarda la costante A deve essere:

$$[A] = [V][L^{-2}] = [EL][L^{-2}] = [EL^{-1}] = [FQ^{-1}L^{-1}] = [MLT^{-2}][I^{-1}T^{-1}][L^{-1}] = [M][T^{-3}][I^{-1}]$$

Quindi A ha per unità di misura $kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1} = \frac{kg}{A \cdot s^3}$.

Ponendo per esempio $A = 1$ e $B = 1$ risulta $V(x) = x^2 e^{-x}$, il cui grafico è del tipo:



Determiniamo ora il massimo del modulo del campo elettrostatico. Risulta:

$$E(x) = -\frac{dV}{dx} = -V'(x) = -(2Ax e^{-Bx} - ABx^2 e^{-Bx}) = Ae^{-Bx}(Bx^2 - 2x)$$

Osserviamo che questa funzione è continua e derivabile su tutto $\mathbb{R}$ e che per $x \rightarrow -\infty$ tende a $+\infty$ e per $x \rightarrow +\infty$ tende a 0^+ .

Studiamo $E'(x)$.

$$\begin{aligned} E'(x) &= -ABe^{-Bx}(Bx^2 - 2x) + Ae^{-Bx}(2Bx - 2) = Ae^{-Bx}(-B^2x^2 + 2Bx + 2Bx - 2) = \\ &= -Ae^{-Bx}(B^2x^2 - 4Bx + 2) \geq 0 \quad \text{se} \quad B^2x^2 - 4Bx + 2 \leq 0, \end{aligned}$$

$$\text{Risulta: } \frac{\Delta}{4} = 4B^2 - 2B^2 = 2B^2, \text{ quindi: } x = \frac{2B \pm B\sqrt{2}}{B^2} = \frac{2 \pm \sqrt{2}}{B}$$

Quindi $E'(x) \geq 0$ se $\frac{2-\sqrt{2}}{B} \leq x \leq \frac{2+\sqrt{2}}{B}$. Pertanto E risulta decrescente per $x < \frac{2-\sqrt{2}}{B}$, crescente per $\frac{2-\sqrt{2}}{B} < x < \frac{2+\sqrt{2}}{B}$ e decrescente per $x > \frac{2+\sqrt{2}}{B}$: $x = \frac{2+\sqrt{2}}{B} \cong \frac{3.41}{B}$ è punto di massimo (relativo) per $E(x)$.
Risulta:

$$E\left(\frac{2+\sqrt{2}}{B}\right) = Ae^{-B\left(\frac{2+\sqrt{2}}{B}\right)} \left(B \left(\frac{2+\sqrt{2}}{B} \right)^2 - 2 \left(\frac{2+\sqrt{2}}{B} \right) \right) = Ae^{-2-\sqrt{2}} \left(\frac{6+4\sqrt{2}}{B} - \frac{4+2\sqrt{2}}{B} \right) =$$

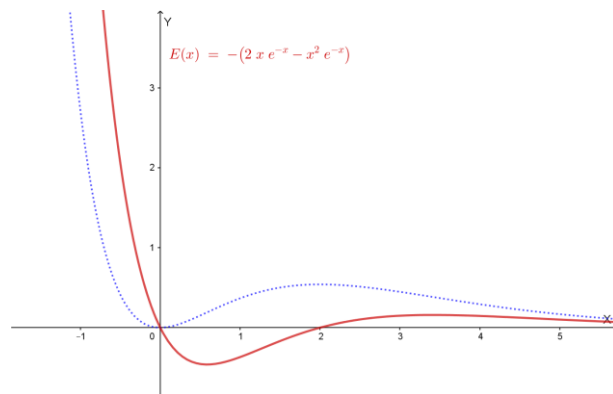
$$= \frac{A}{B} (2+2\sqrt{2}) e^{-2-\sqrt{2}} \cong 0.16 \frac{A}{B}$$

$x = \frac{2-\sqrt{2}}{B}$ è punto di minimo (relativo e assoluto) per $E(x)$ e risulta:

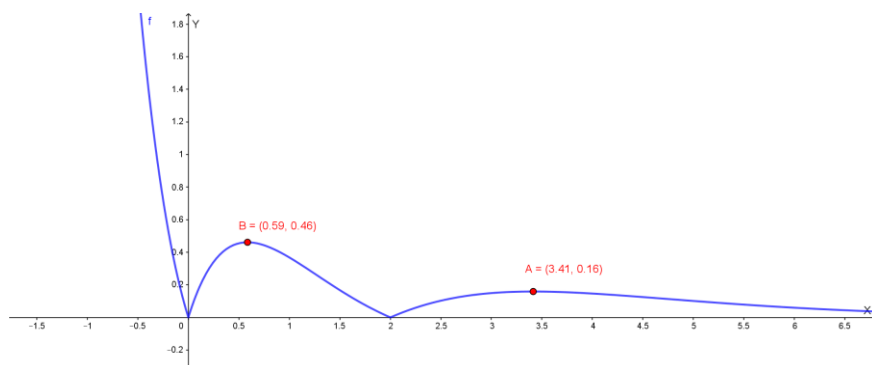
$$E\left(\frac{2-\sqrt{2}}{B}\right) = Ae^{-B\left(\frac{2-\sqrt{2}}{B}\right)} \left(B \left(\frac{2-\sqrt{2}}{B} \right)^2 - 2 \left(\frac{2-\sqrt{2}}{B} \right) \right) = Ae^{-2+\sqrt{2}} \left(\frac{6-4\sqrt{2}}{B} - \frac{4-2\sqrt{2}}{B} \right) =$$

$$= \frac{A}{B} (2-2\sqrt{2}) e^{-2+\sqrt{2}} \cong -0.46 \frac{A}{B}$$

La funzione $E(x)$, ponendo per semplicità $A = 1$ e $B = 1$, ha grafico del tipo:



La funzione $|E(x)|$ ha grafico del tipo:



Quindi in valore assoluto il minimo relativo supera il massimo relativo, pertanto, supponendo $x \geq 0$ e osservato che $E(0) = 0$, il modulo del campo elettrostatico è massimo per $x = \frac{2-\sqrt{2}}{B}$ ed il suo massimo valore è $\left| \frac{A}{B} (2-2\sqrt{2}) e^{-2+\sqrt{2}} \right| \cong \left| -0.46 \frac{A}{B} \right| \cong 0.46 \frac{A}{B}$.

N.B. Considerando x qualsiasi, come il testo fa supporre, il modulo del campo elettrostatico non ammetterebbe massimo.

Con la collaborazione di Angela Santamaria e Stefano Scoleri



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzi: LI02, EA02 – SCIENTIFICO
LI03 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Tema di: MATEMATICA e FISICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti.

PROBLEMA 1

Si consideri la funzione

$$E(x) = \frac{-Ax}{(1-x^2)^2}$$

dove A è una costante positiva.

- Descrivere l'andamento della funzione $E(x)$ e rappresentarne il grafico, individuandone gli asintoti, la simmetria ed il punto di flesso F . Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico in F .
- Determinare i valori dei seguenti integrali:

$$B = \int_{-\frac{1}{2}}^0 E(x) dx$$

$$C = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{4}} E(x) dx$$

$$D = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{4}} |E(x)| dx$$

specificando il significato geometrico di ciascuno di essi.

- Considerato un sistema di riferimento ortogonale Oxy , dove le lunghezze sono espresse in metri (m), si pongono due cariche uguali positive puntiformi q_1 e q_2 nei punti $P_1(-1, 0)$ e $P_2(1, 0)$. Le quantità di carica sono espresse in coulomb (C). Dimostrare che il modulo del campo elettrico nei punti di coordinate $(x, 0)$, con $-1 < x < 1$, è espresso da $|E(x)|$, per un'opportuna scelta della costante A . Effettuare un'analisi dimensionale di A e spiegare qual è il significato fisico dell'integrale B calcolato al punto 2.
- Determinare modulo, direzione e verso del campo elettrostatico generato dalle cariche q_1 e q_2 rispettivamente nei punti $S(0, 1)$ e $T(0, \sqrt{3})$. Quali sono i valori del potenziale elettrostatico nei punti S e T ?



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

PROBLEMA 2

In uno dei possibili modelli per descrivere l'effetto della resistenza dell'aria in un moto di caduta libera, si suppone che il modulo della forza di attrito F , opposta alla forza peso, risulti

$$F = k \cdot [v(t)]^2$$

dove $v(t)$ indica la velocità di caduta all'istante t e k è una costante positiva. Tutte le grandezze fisiche presenti sono espresse nelle unità di misura del S.I. Nell'ipotesi che tale modello sia applicabile, il modulo della velocità di caduta in ciascun istante è esprimibile con una funzione della forma

$$v(t) = h \frac{e^{bt} - 1}{e^{bt} + 1}$$

dove h e b sono opportune costanti positive.

- Determinare le unità di misura della costante k . Verificare che, in questo modello, l'accelerazione istantanea del corpo è espressa dalla funzione

$$a(t) = \frac{2 h b e^{bt}}{(e^{bt} + 1)^2}$$

mentre una legge oraria che può descrivere il moto del corpo è

$$s(t) = \frac{2h}{b} \cdot \ln(1 + e^{bt}) - ht$$

Utilizzando, per valori molto grandi di t , l'approssimazione $1 + e^{bt} \simeq e^{bt}$, mostrare che si ha $s(t) \simeq ht$. Inoltre, provare che la velocità è crescente e tende al valore limite h .

- Dopo aver verificato che l'accelerazione è decrescente e tende a 0 al trascorrere del tempo, fornire un'interpretazione fisica della situazione fin qui descritta.

Posto $h = \sqrt{mg/k}$ e $b = 2\sqrt{kg/m}$, dove m indica la massa del corpo e g l'accelerazione di gravità, verificare che viene rispettato il 2° principio della dinamica. Dedurre, da quanto posto, che h e b hanno, rispettivamente, le dimensioni di una velocità e del reciproco di un tempo.

- Tracciare, indipendentemente dalla situazione fisica, il grafico Γ della funzione $v(t)$ per $t \in \mathbb{R}$, specificandone la simmetria. Dedurre da esso, in modo qualitativo, il grafico della sua primitiva passante per il punto $(0; \frac{2h}{b} \ln 2)$. In particolare, stabilire se la primitiva ammette asintoti obliqui e, in caso affermativo, scriverne le equazioni, sempre considerando che, per $t \rightarrow +\infty$, si può ricorrere all'approssimazione $1 + e^{bt} \simeq e^{bt}$.

- Preso $t_0 > 0$, calcolare l'area A della regione R nel 1° quadrante che è delimitata dal grafico Γ , dall'asse delle ascisse e dalla retta di equazione $t = t_0$. Stabilire se, per $t_0 \rightarrow +\infty$, l'area A tende o meno ad un valore finito. Infine, preso $\tau > 0$, calcolare il valore dell'integrale

$$\int_{-\tau}^{+\tau} a(t) dt$$

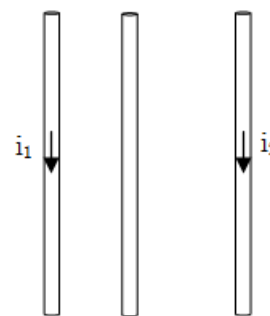
e stabilire il suo comportamento per $\tau \rightarrow +\infty$.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

QUESITI

1. Assegnata la funzione $f(x) = x^2 + 3x - \frac{3}{x}$, mostrare che esiste un solo valore $b > -3$ tale che nell'intervallo $[-3, b]$ siano rispettate tutte le ipotesi del teorema di Rolle. Determinare tale valore b .
2. Dopo aver verificato che la curva di equazione $|y| + |x|^3 = 1$ è simmetrica sia rispetto all'asse x sia rispetto all'asse y , determinare l'area della regione piana delimitata da tale curva.
3. Dimostrare che, se in un parallelogramma si tracciano le due diagonali, esso viene suddiviso in quattro triangoli di area uguale. Discutere la validità o meno dell'affermazione inversa: se un quadrilatero convesso viene suddiviso dalle sue diagonali in quattro triangoli di area uguale, allora esso è un parallelogramma.
4. Sono assegnati, nello spazio tridimensionale, i punti $A(-1, 3, 2)$, $B(3, 4, 2)$, $C(5, 1, 4)$, $D(1, 0, 4)$. Dopo aver dimostrato che $ABCD$ è un rombo, determinare l'area di tale rombo ed il raggio della circonferenza in esso inscritta.
5. Alberto e Barbara fanno un gioco: ognuno lancia contemporaneamente 5 dadi, con facce numerate da 1 a 6. Ciascun dado fa guadagnare un punto a chi lo ha lanciato se esce il numero 5 o il 6; le facce da 1 a 4 non fanno guadagnare punti. Vince chi, con i 5 dadi lanciati, realizza più punti. Qual è la probabilità che pareggino?
6. Un elettrone, un protone e una particella α sono accelerati, da fermi, da una differenza di potenziale ΔV e in seguito penetrano, nello stesso punto, in un campo magnetico $\vec{B}$, uniforme e perpendicolare alle velocità. Esprimere i raggi di curvatura delle traiettorie del protone e della particella α in funzione del raggio di curvatura dell'elettrone. A parte l'entità dei raggi di curvatura, in cosa differiranno le traiettorie?
7. Due conduttori rettilinei, paralleli e complanari sono percorsi da correnti concordi di intensità $I_1=4$ A e $I_2=6$ A. I due conduttori sono fissati ad una distanza di 2 cm uno dall'altro. Determinare modulo, direzione e verso del campo magnetico nei punti del piano equidistanti dai due conduttori. Un terzo conduttore rettilineo, attraversato da una corrente I_3 , libero di muoversi lateralmente, viene posto tra i primi due come in figura. Calcolare la posizione nella quale quest'ultimo conduttore resta in equilibrio. Determinare il verso della corrente I_3 in modo che la precedente posizione di equilibrio sia stabile.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

8. Considerare due sistemi di riferimento inerziali $\mathcal{R}$ e $\mathcal{R}'$ con assi paralleli. $\mathcal{R}'$ si muove con velocità $v > 0$, rispetto a $\mathcal{R}$, lungo l'asse x . Inoltre, quando $t = t' = 0$, le origini O, O' dei due sistemi di riferimento coincidono. Si dimostra che la velocità $\vec{w}' = (w'_x, w'_y, w'_z)$ di una particella rispetto a $\mathcal{R}'$ è legata alla velocità $\vec{w} = (w_x, w_y, w_z)$ della medesima particella rispetto a $\mathcal{R}$ attraverso le seguenti relazioni (trasformazioni delle velocità):

$$w'_x = \frac{w_x - v}{1 - \frac{w_x v}{c^2}}, \quad w'_y = \frac{w_y \sqrt{1 - v^2/c^2}}{1 - \frac{w_x v}{c^2}}, \quad w'_z = \frac{w_z \sqrt{1 - v^2/c^2}}{1 - \frac{w_x v}{c^2}}.$$

Mostrare, utilizzando le trasformazioni delle velocità, che se $\vec{w} \equiv (0, c, 0)$ o $\vec{w} \equiv (c, 0, 0)$, dove c è la velocità di un raggio luminoso nel vuoto, allora il modulo della velocità $\vec{w}'$ vale c . Questo risultato poteva essere dedotto a priori senza effettuare alcun calcolo?

COSTANTI FISICHE		
carica elementare	e	$1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
massa dell'elettrone	m_e	$9,109 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$
massa del protone	m_p	$1,673 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
massa particella alfa	m_α	$6,645 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
costante dielettrica del vuoto	ϵ_0	$8,854 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$
permeabilità magnetica del vuoto	μ_0	$4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (O.M. n. 205 Art. 17 comma 9).

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

LICEO SCIENTIFICO 2019 – CALENDARIO BOREALE

PROBLEMA 1

Si consideri la funzione

$$E(x) = \frac{-Ax}{(1-x^2)^2}$$

dove A è una costante positiva.

a)

Descrivere l'andamento della funzione $E(x)$ e rappresentarne il grafico, individuandone gli asintoti, la simmetria ed il punto di flesso F . Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico in F .

Dominio: $x \neq \pm 1$, quindi: $-\infty < x < -1$, $-1 < x < 1$, $1 < x < +\infty$

La funzione è positiva per $x < 0$, negativa per $x > 0$ e si annulla per $x = 0$.

Essendo $E(-x) = -E(x)$ la funzione è dispari (grafico simmetrico rispetto all'origine degli assi).

Calcoliamo i limiti:

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} E(x) = 0^\pm$: $y = 0$ asintoto orizzontale per $x \rightarrow \pm\infty$

$\lim_{x \rightarrow 1^\pm} E(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow (-1)^\pm} E(x) = +\infty$: $x = \pm 1$ asintoti verticali.

Studio della derivata prima:

$$E' = \frac{-A(1-x^2)^2 + Ax[2(-2x)(1-x^2)]}{(1-x^2)^4} = \frac{A(1-x^2)(-1+x^2-4x^2)}{(1-x^2)^4} = \frac{A(1-x^2)(-1-3x^2)}{(1-x^2)^4}$$

$$E' = \frac{-A(1+3x^2)}{(1-x^2)^3} > 0 \text{ se } 1-x^2 < 0: x < -1 \text{ vel } x > 1: \text{ in tali intervalli il grafico è crescente;}$$

non ci sono massimi nè minimi.

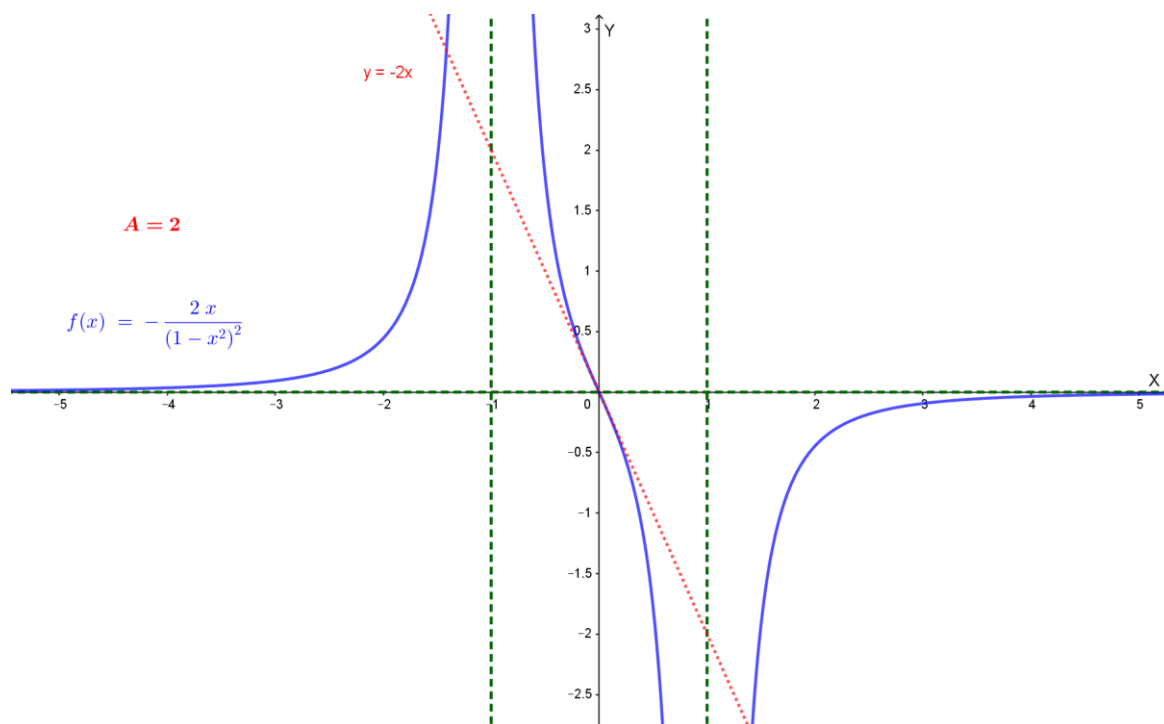
Studio della derivata seconda:

$$E''(x) = \frac{-6Ax(1-x^2)^3 + A(1+3x^2)[-6x(1-x^2)^2]}{(1-x^2)^6} = \frac{-6Ax(1-x^2+1+3x^2)}{(1-x^2)^4} =$$

$$\frac{-6Ax(2+2x^2)}{(1-x^2)^4} \geq 0 \text{ se } x \leq 0, \text{ nel dominio: il grafico volge quindi la concavità verso}$$

l'alto per $x < 0$ e verso il basso per $x > 0$ (nel dominio): $x = 0$ è punto di flesso: $F = (0; 0)$.

Grafico della funzione (per esemplificare abbiamo posto $A=2$):



Scriviamo ora l'equazione della tangente inflessionale:

$$E'(0) = -A, \quad \text{quindi: } y - 0 = -A(x - 0), \quad y = -Ax: \text{ tangente in } F.$$

b)

Determinare i valori dei seguenti integrali:

$$B = \int_{-\frac{1}{2}}^0 E(x) dx$$

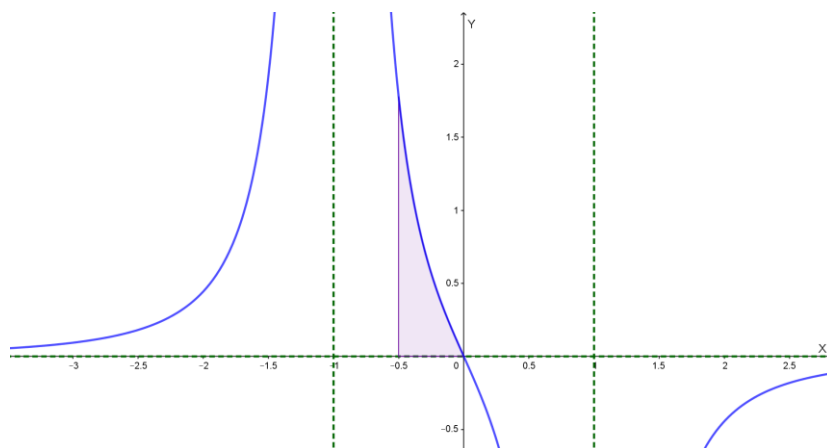
$$C = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{4}} E(x) dx$$

$$D = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{4}} |E(x)| dx$$

specificando il significato geometrico di ciascuno di essi.

$$\begin{aligned} B &= \int_{-\frac{1}{2}}^0 E(x) dx = \int_{-\frac{1}{2}}^0 \frac{-Ax}{(1-x^2)^2} dx = \int_{-\frac{1}{2}}^0 -Ax (1-x^2)^{-2} dx = \frac{A}{2} \int_{-\frac{1}{2}}^0 -2x (1-x^2)^{-2} dx = \\ &= \frac{A}{2} \left[\frac{(1-x^2)^{-1}}{-1} \right]_{-\frac{1}{2}}^0 = -\frac{A}{2} \left[\frac{1}{1-x^2} \right]_{-\frac{1}{2}}^0 = -\frac{A}{2} \left(1 - \frac{4}{3} \right) = \left(\frac{1}{6} A \right) \quad u^2 = B \end{aligned}$$

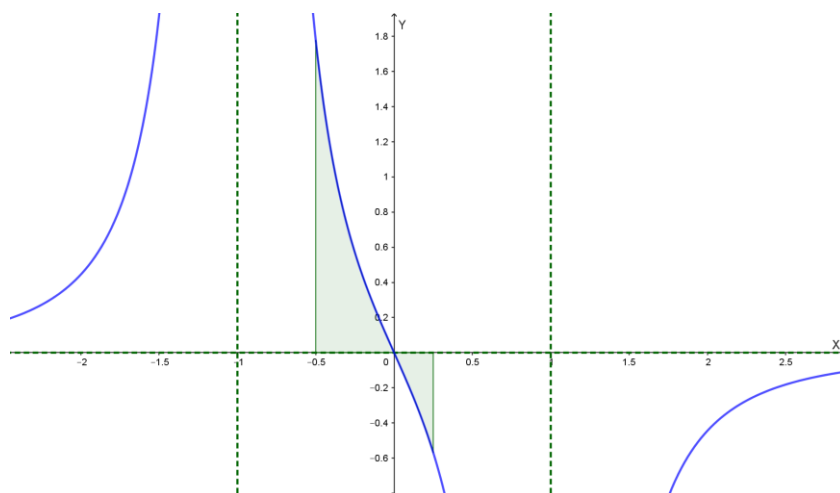
Questo integrale rappresenta geometricamente l'area della regione finita di piano delimitata dal grafico della funzione $E(x)$, dall'asse x e dalla retta $x = -\frac{1}{2}$.



Calcoliamo il secondo integrale:

$$C = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{4}} E(x) dx = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{4}} \frac{-Ax}{(1-x^2)^2} dx = -\frac{A}{2} \left[\frac{1}{1-x^2} \right]_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{4}} = -\frac{A}{2} \left(\frac{16}{15} - \frac{4}{3} \right) = -\frac{A}{2} \left(\frac{-4}{15} \right) = \left(\frac{2}{15} A \right) \quad u^2 = C$$

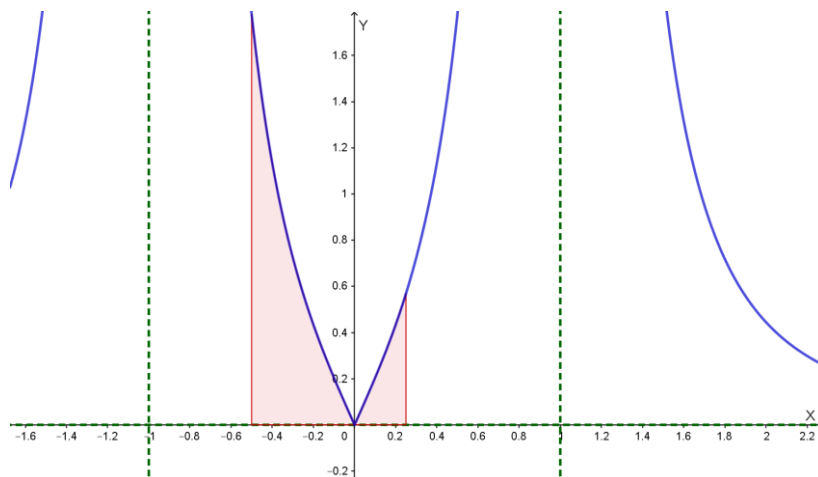
Questo integrale rappresenta geometricamente la somma fra l'area della regione finita di piano delimitata dal grafico della funzione $E(x)$, dall'asse x e dalla retta $x = -\frac{1}{2}$ e l'opposto dell'area della regione finita di piano delimitata dal grafico della funzione $E(x)$, dall'asse x e dalla retta $x = \frac{1}{4}$.



Calcoliamo il terzo integrale:

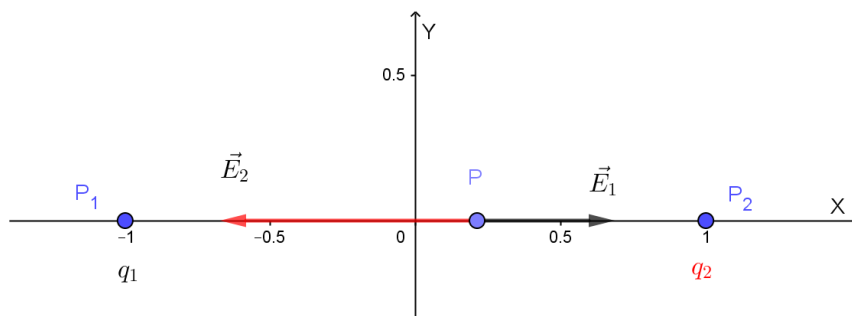
$$\begin{aligned} D &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{4}} |E(x)| dx = \int_{-\frac{1}{2}}^0 E(x) dx + \int_0^{\frac{1}{4}} -E(x) dx = \frac{1}{6} A - \int_0^{\frac{1}{4}} E(x) dx = \frac{1}{6} A + \frac{A}{2} \left[\frac{1}{1-x^2} \right]_0^{\frac{1}{4}} = \\ &= \frac{1}{6} A + \frac{A}{2} \left(\frac{16}{15} - 1 \right) = \frac{1}{6} A + \frac{1}{30} A = \left(\frac{1}{5} A \right) \quad u^2 = D \end{aligned}$$

Questo integrale rappresenta geometricamente la somma fra l'area della regione finita di piano delimitata dal grafico della funzione $E(x)$, dall'asse x e dalla retta $x = -\frac{1}{2}$ e l'area della regione finita di piano delimitata dal grafico della funzione $-E(x)$, dall'asse x e dalla retta $x = \frac{1}{4}$.



c)

Considerato un sistema di riferimento ortogonale Oxy , dove le lunghezze sono espresse in metri (m), si pongono due cariche uguali positive puntiformi q_1 e q_2 nei punti $P_1(-1, 0)$ e $P_2(1, 0)$. Le quantità di carica sono espresse in coulomb (C). Dimostrare che il modulo del campo elettrico nei punti di coordinate $(x, 0)$, con $-1 < x < 1$, è espresso da $|E(x)|$, per un'opportuna scelta della costante A . Effettuare un'analisi dimensionale di A e spiegare qual è il significato fisico dell'integrale B calcolato al punto b.



I moduli dei campi elettrici generati nel punto $P = (x, 0)$ compreso fra P_1 e P_2 dalle cariche uguali e positive q_1 e q_2 sono rispettivamente:

$$E_1 = \frac{kq_1}{(x+1)^2}, \quad E_2 = \frac{kq_2}{(1-x)^2}$$

Posto $q_1 = q_2 = q$, il modulo del campo elettrico risultante in P è:

$$|E_2 - E_1| = \left| \frac{kq_2}{(1-x)^2} - \frac{kq_1}{(x+1)^2} \right| = kq \left| \frac{1}{(1-x)^2} - \frac{1}{(x+1)^2} \right| = kq \left| \frac{4x}{(1-x^2)^2} \right| =$$

$$= 4kq \left| \frac{x}{(1-x^2)^2} \right| = \left| \frac{4kqx}{(1-x^2)^2} \right| = |E(x)|, \text{ con } A = 4kq, \text{ essendo } k \text{ la costante di Coulomb.}$$

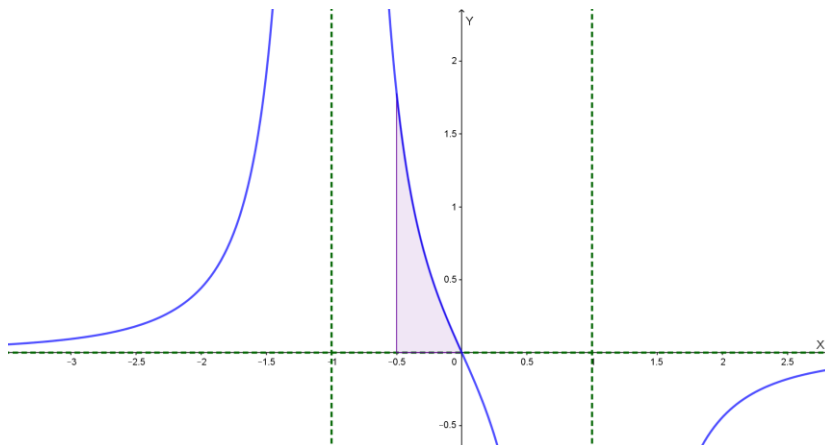
Calcoliamo le dimensioni di A :

$$[A] = [4kq] = [kq] = \left[\frac{Fs^2}{q^2} \cdot q \right] = \left[\frac{Fs^2}{q} \right] = \left[\frac{MLT^{-2}L^2}{IT} \right] = [ML^3T^{-3}I^{-1}] = [A]$$

L'unità di misura di A è quindi: $\frac{kg \cdot m^3}{s^3 \cdot A}$.

Vediamo ora qual è il significato dell'integrale B calcolato precedentemente.

$$B = \int_{-\frac{1}{2}}^0 E(x) dx = \int_{-\frac{1}{2}}^0 |E(x)| dx$$



Ricordiamo la relazione fra il potenziale V, il campo elettrico E e la distanza x dal punto in cui è collocata la carica che genera il campo:

$$E = \frac{dV}{dx}, \quad dV = E dx, \quad \int_{x_1}^{x_2} E(x) dx = V \quad (\text{con } V \text{ d.d.p. fra i punti di ascissa } x_1 \text{ ed } x_2)$$

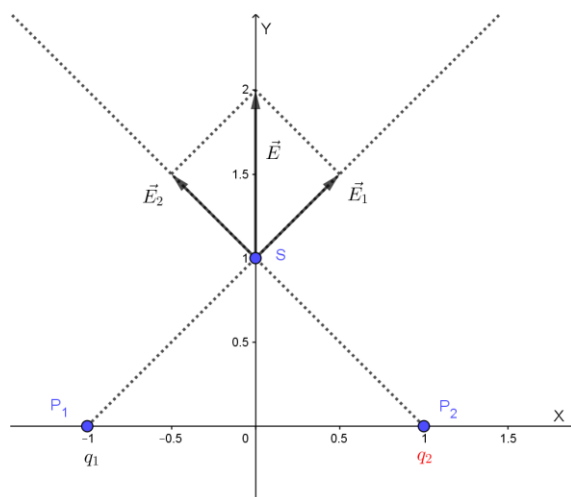
Quindi: $\int_{-\frac{1}{2}}^0 |E(x)| dx$ rappresenta la differenza di potenziale fra i punti di ascissa $-\frac{1}{2}$ e 0.

d)

Determinare modulo, direzione e verso del campo elettrostatico generato dalle cariche q_1 e q_2 rispettivamente nei punti $S(0, 1)$ e $T(0, \sqrt{3})$.

Quali sono i valori del potenziale elettrostatico nei punti S e T?

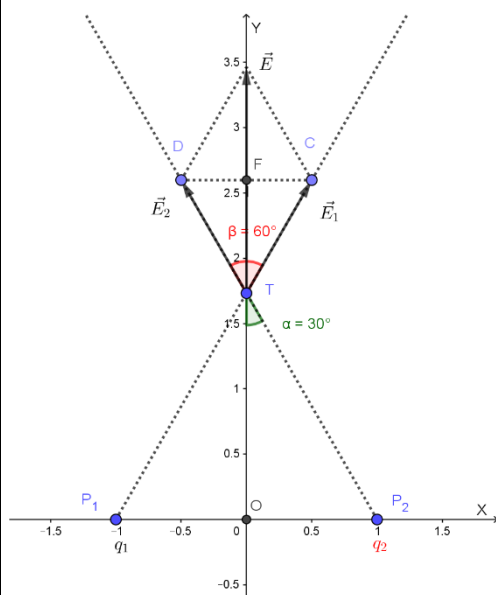
Studiamo il campo elettrico in S:



Dopo aver notato che le direzioni di $\vec{E}_1$ ed $\vec{E}_2$ sono perpendicolari (essendo l'angolo P_1SP_2 retto) possiamo concludere che il campo elettrostatico generato dalle cariche q_1 e q_2 nel punto $S(0, 1)$ ha la direzione ed il verso dell'asse y e modulo dato dalla diagonale del quadrato di lato E_1 . Risulta:

$$E_1 = k \frac{q_1}{P_1S^2} = k \frac{q}{(\sqrt{2})^2} = k \frac{q}{2}, \quad E = E_1 \cdot \sqrt{2} = \frac{kq\sqrt{2}}{2}$$

Studiamo il campo elettrico in $T(0, \sqrt{3})$.



Osserviamo che l'angolo $OTP_2 = 30^\circ$, quindi $CTD=60^\circ$. Il triangolo CTD è quindi equilatero. Il modulo di E vale quindi:

$$E = 2 TF = 2 E_1 \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} E_1 = \sqrt{3} \left(\frac{kq}{P_1T^2} \right) = \sqrt{3} \left(\frac{kq}{4} \right) = E$$

La direzione ed il verso di E sono quelli dell'asse y.

Calcoliamo ora il valore del potenziale elettrostatico in S e T, ricordando che il potenziale elettrostatico V generato da una carica puntiforme q in un punto a distanza R dalla carica è dato da $V = \frac{kq}{R}$.

Risulta:

$$V(S) = 2 \left(\frac{kq}{P_1S} \right) = 2 \left(\frac{kq}{\sqrt{2}} \right) = kq\sqrt{2}.$$

$$V(T) = 2 \left(\frac{kq}{P_1T} \right) = 2 \left(\frac{kq}{2} \right) = kq.$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

LICEO SCIENTIFICO 2019 – CALENDARIO BOREALE

PROBLEMA 2

In uno dei possibili modelli per descrivere l'effetto della resistenza dell'aria in un moto di caduta libera, si suppone che il modulo della forza di attrito F , opposta alla forza peso, risulti

$$F = k \cdot [v(t)]^2$$

dove $v(t)$ indica la velocità di caduta all'istante t e k è una costante positiva. Tutte le grandezze fisiche presenti sono espresse nelle unità di misura del S.I. Nell'ipotesi che tale modello sia applicabile, il modulo della velocità di caduta in ciascun istante è esprimibile con una funzione della forma

$$v(t) = h \frac{e^{bt} - 1}{e^{bt} + 1}$$

dove h e b sono opportune costanti positive.

a)

Determinare le unità di misura della costante k . Verificare che, in questo modello, l'accelerazione istantanea del corpo è espressa dalla funzione

$$a(t) = \frac{2 h b e^{bt}}{(e^{bt} + 1)^2}$$

mentre una legge oraria che può descrivere il moto del corpo è

$$s(t) = \left[\frac{2h}{b} \cdot \ln(1 + e^{bt}) - ht \right]$$

Utilizzando, per valori molto grandi di t , l'approssimazione $1 + e^{bt} \simeq e^{bt}$, mostrare che si ha $s(t) \simeq ht$. Inoltre, provare che la velocità è crescente e tende al valore limite h .

Determiniamo l'unità di misura della costante k :

$$[k] = \left[\frac{F}{v^2} \right] = \left[\frac{MLT^{-2}}{L^2 \cdot T^{-2}} \right] = [ML^{-1}], \quad \text{quindi l'unità di misura di } k \text{ è } \frac{kg}{m}.$$

Determiniamo ora l'accelerazione istantanea del corpo.

Essendo $v(t) = h \frac{e^{bt}-1}{e^{bt}+1}$, si ha:

$$a(t) = v'(t) = h \frac{be^{bt}(e^{bt}+1) - (e^{bt}-1)(be^{bt})}{(e^{bt}+1)^2} = h \frac{be^{bt}(e^{bt}+1 - e^{bt}+1)}{(e^{bt}+1)^2} = \frac{2hbe^{bt}}{(e^{bt}+1)^2} = a(t)$$

Ricordiamo che $s'(t) = v(t)$ e nel nostro caso:

$$s'(t) = D \left[\frac{2h}{b} \cdot \ln(1 + e^{bt}) - ht \right] = h \frac{e^{bt} - 1}{e^{bt} + 1} = v(t)$$

Quindi $s(t) = \left[\frac{2h}{b} \cdot \ln(1 + e^{bt}) - ht \right]$ è una legge oraria che può descrivere il moto del corpo.

La legge oraria può essere ricavata direttamente notando che, essendo $v(t) = \frac{ds}{dt}$, risulta:

$$ds = v(t)dt, \quad \text{quindi: } s = \int v(t)dt = \int h \frac{e^{bt} - 1}{e^{bt} + 1} dt = h \int \frac{e^{bt} - 1}{e^{bt} + 1} dt$$

Risolviemo l'integrale:

$$\int \frac{e^{bt} - 1}{e^{bt} + 1} dt$$

Poniamo $e^{bt} = z$, $bt = \ln z$, $bdt = \frac{1}{z} dz$, $dt = \frac{1}{bz} dz$ quindi:

$$\int \frac{e^{bt} - 1}{e^{bt} + 1} dt = \int \frac{z - 1}{bz(z + 1)} dz = \frac{1}{b} \int \frac{z - 1}{z(z + 1)} dz$$

$$\frac{z - 1}{z(z + 1)} = \frac{A}{z} + \frac{B}{z + 1} = \frac{A(z + 1) + Bz}{z(z + 1)} = \frac{z(A + B) + A}{z(z + 1)} \Rightarrow \begin{cases} A + B = 1 \\ A = -1 \end{cases}; \begin{cases} B = 2 \\ A = -1 \end{cases}$$

$$\int \frac{z - 1}{z(z + 1)} dz = \int \left(-\frac{1}{z} + \frac{2}{z + 1} \right) dz = -\ln|z| + 2\ln|z + 1| + C = \ln \left(\frac{(z + 1)^2}{|z|} \right) + C =$$

$$= 2\ln|z + 1| - \ln|z| + C = 2\ln|e^{bt} + 1| - \ln|e^{bt}| + C = 2\ln(e^{bt} + 1) - bt + C$$

Quindi:

$$s(t) = h \int \frac{e^{bt} - 1}{e^{bt} + 1} dt = \frac{h}{b} [2\ln(e^{bt} + 1) - bt + C], \text{ e ponendo } C = 0 \text{ si ha:}$$

$$s(t) = \frac{2h}{b} \ln(e^{bt} + 1) - ht$$

Utilizzando l'approssimazione $1 + e^{bt} \simeq e^{bt}$ per valori molto grandi di t (in effetti, se $t \rightarrow +\infty$ si ha: $1 + e^{bt} \sim e^{bt}$), si ha:

$$s(t) = \frac{2h}{b} \cdot \ln(1 + e^{bt}) - ht \cong \frac{2h}{b} \ln(e^{bt}) - ht = \frac{2h}{b} (bt) - ht = ht, \quad \text{c.v.d.}$$

Vediamo ora quando $v(t)$ è crescente studiando la sua derivata.

$$v'(t) = a(t) = \frac{2hb e^{bt}}{(e^{bt} + 1)^2} > 0 \quad \text{per ogni valore di } t: \text{ la velocità è quindi sempre crescente.}$$

Inoltre, se $t \rightarrow +\infty$, risulta:

$$v(t) = h \frac{e^{bt} - 1}{e^{bt} + 1} \sim h \frac{e^{bt}}{e^{bt}} = h, \quad \text{quindi } v(t) \rightarrow h \quad \text{per } t \rightarrow +\infty.$$

b)

Dopo aver verificato che l'accelerazione è decrescente e tende a 0 al trascorrere del tempo, fornire un'interpretazione fisica della situazione fin qui descritta.

Posto $h = \sqrt{\frac{mg}{k}}$ e $b = \sqrt{\frac{kg}{m}}$, dove m indica la massa del corpo e g l'accelerazione di gravità, verificare che viene rispettato il 2° principio della dinamica. Dedurre, da quanto posto, che h e b hanno, rispettivamente, le dimensioni di una velocità e del reciproco di un tempo.

Verifichiamo che l'accelerazione è decrescente:

$$a(t) = \frac{2hb e^{bt}}{(e^{bt}+1)^2}; \quad a(t), \text{ sempre derivabile, è decrescente se } a'(t) \leq 0.$$

$$a'(t) = 2hb \frac{b e^{bt}(e^{bt}+1)^2 - e^{bt}[2(e^{bt}+1)be^{bt}]}{(e^{bt}+1)^4} = \frac{2hb^2 e^{bt}(e^{bt}+1)}{(e^{bt}+1)^4} (e^{bt}+1 - 2e^{bt}) \leq 0 \text{ se:}$$

$$-e^{bt} + 1 \leq 0, \quad e^{bt} \geq 1, \quad bt \geq 0, \quad t \geq 0.$$

Quindi l'accelerazione è decrescente per $t \geq 0$, cioè al trascorrere del tempo.

Verifichiamo a che cosa tende l'accelerazione al trascorrere del tempo, cioè per $t \rightarrow +\infty$:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} a(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{2hb e^{bt}}{(e^{bt}+1)^2} = 2hb \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^{bt}}{e^{2bt}} = 2hb \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^{bt}} = 0^+$$

Quindi al trascorrere del tempo l'accelerazione tende a zero.

Descrizione fisica:

un corpo si muove in caduta libera e, per effetto della resistenza dell'aria, è soggetto ad una forza frenante di modulo $F = k \cdot [v(t)]^2$, con $v(t) = h \frac{e^{bt}-1}{e^{bt}+1}$ (h e b costanti positive). La velocità cresce fino al valore limite h (velocità di regime). Dopo molto tempo (valori molto grandi di t) lo spazio percorso in funzione del tempo è dato da: $s(t) \approx ht$, quindi il moto tende a diventare uniforme. L'accelerazione del corpo tende ad annullarsi al trascorrere del tempo, a conferma che la velocità tende a stabilizzarsi intorno al valore di regime $v = h$.

Posto $h = \sqrt{\frac{mg}{k}}$ e $b = 2\sqrt{\frac{kg}{m}}$, dove m indica la massa del corpo e g l'accelerazione di gravità, verifichiamo che viene rispettato il 2° principio della dinamica, cioè che $\vec{F} = m\vec{a}$.

Durante il moto il corpo è soggetto alla forza peso (verso il basso, consideriamola positiva) ed alla forza di attrito (che sarà da considerare negativa), quindi, il modulo della forza risultante è data da:

$$\begin{aligned} F &= \text{Forza peso} - \text{Forza di attrito} = mg - k \cdot [v(t)]^2 = mg - k \left(h \frac{e^{bt}-1}{e^{bt}+1} \right)^2 = \\ &= mg - kh^2 \left(\frac{e^{bt}-1}{e^{bt}+1} \right)^2 = mg - k \left(\sqrt{\frac{mg}{k}} \right)^2 \left(\frac{e^{bt}-1}{e^{bt}+1} \right)^2 = mg - mg \left(\frac{e^{bt}-1}{e^{bt}+1} \right)^2 = \end{aligned}$$

$$= mg \left[1 - \left(\frac{e^{bt} - 1}{e^{bt} + 1} \right)^2 \right] = mg \left[\frac{(e^{bt} + 1)^2 - (e^{bt} - 1)^2}{(e^{bt} + 1)^2} \right] = mg \left[\frac{4e^{bt}}{(e^{bt} + 1)^2} \right] = \frac{4mge^{bt}}{(e^{bt} + 1)^2} =$$

$$= m \left(\frac{4ge^{bt}}{(e^{bt} + 1)^2} \right)$$

Essendo: $2hb = 4 \sqrt{\frac{mg}{k}} \sqrt{\frac{kg}{m}} = 4g$, risulta: $a(t) = \frac{2hb e^{bt}}{(e^{bt} + 1)^2} = \frac{4g e^{bt}}{(e^{bt} + 1)^2}$ si ha quindi:

$$F = m \left(\frac{4ge^{bt}}{(e^{bt} + 1)^2} \right) = ma, \quad c.v.d.$$

Determiniamo le dimensioni fisiche di h e b.

Ricordiamo che:

$$[k] = \left[\frac{F}{v^2} \right] = \left[\frac{MLT^{-2}}{L^2 \cdot T^{-2}} \right] = [ML^{-1}], \text{ quindi l'unità di misura di } k \text{ è } \frac{kg}{m}. \text{ Risulta:}$$

$$h = \sqrt{\frac{mg}{k}}, \quad [h] = \left[\sqrt{\frac{MLT^{-2}}{ML^{-1}}} \right] = [LT^{-1}]: \text{ quindi } h \text{ ha le dimensioni di una velocità.}$$

$$b = 2 \sqrt{\frac{kg}{m}}, \quad [b] = \left[\sqrt{\frac{(ML^{-1})(LT^{-2})}{M}} \right] = [T^{-1}]: \text{ quindi } b \text{ ha le dimensioni del reciproco di un tempo.}$$

c)

Tracciare, indipendentemente dalla situazione fisica, il grafico Γ della funzione $v(t)$ per $t \in \mathbb{R}$, specificandone la simmetria. Dedurre da esso, in modo qualitativo, il grafico della sua primitiva passante per il punto $\left(0; \frac{2h}{b} \ln 2\right)$. In particolare, stabilire se la primitiva ammette asintoti obliqui e, in caso affermativo, scriverne le equazioni, sempre considerando che, per $t \rightarrow +\infty$, si può ricorrere all'approssimazione $1 + e^{bt} \simeq e^{bt}$.

Studiamo il grafico della funzione $y = v(t) = h \frac{e^{bt} - 1}{e^{bt} + 1}$ indipendentemente dall'aspetto fisico (cioè per ogni t reale).

La funzione è definita per ogni t.

Intersezioni con gli assi: se $t = 0, y = 0$; se $y = 0, e^{bt} - 1 = 0$, quindi $t = 0$

Segno della funzione: si ha $y > 0$ se $e^{bt} - 1 > 0, e^{bt} > 1: bt > 0, t > 0; y < 0$ se $t < 0$.

Limiti:

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} v(t) = \lim_{t \rightarrow -\infty} h \frac{e^{bt} - 1}{e^{bt} + 1} = -h : y = -h \text{ asintoto orizzontale per } t \rightarrow -\infty$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} v(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} h \frac{e^{bt} - 1}{e^{bt} + 1} = \lim_{t \rightarrow +\infty} h \frac{e^{bt}}{e^{bt}} = h : y = h \text{ asintoto orizzontale per } t \rightarrow +\infty$$

Non ci sono asintoti verticali né obliqui.

Risulta:

$$v(-t) = h \frac{e^{-bt} - 1}{e^{-bt} + 1} = (\text{moltiplichiamo numeratore e denominatore per } e^{bt})$$

$$= h \frac{1 - e^{bt}}{1 + e^{bt}} = -v(t): \text{ la funzione è dispari, quindi il suo grafico è simmetrico rispetto all'origine degli assi.}$$

Studio della derivata prima. Come già verificato nel punto a) risulta:

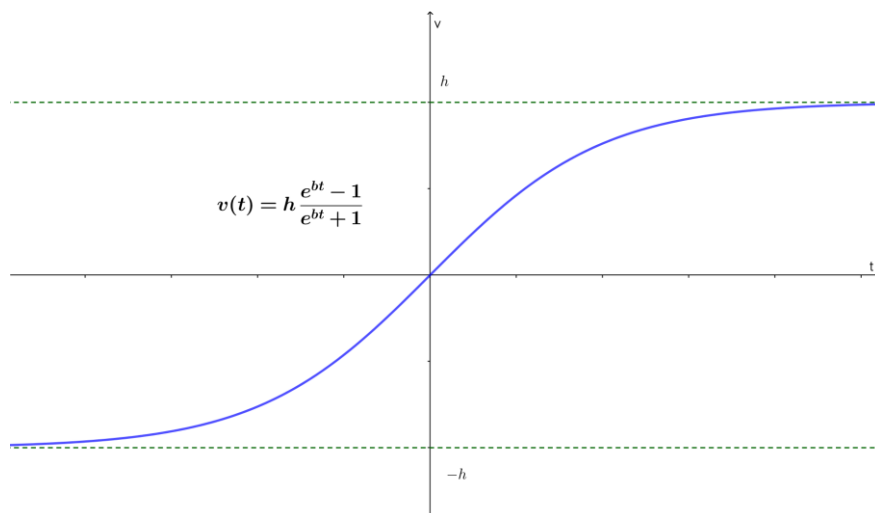
$$v'(t) = \frac{2 h b e^{bt}}{(e^{bt} + 1)^2} > 0 \text{ per ogni } t: \text{ grafico sempre crescente, nè massimi nè minimi.}$$

Studio della derivata seconda. Come già visto nel punto b) risulta:

$$v''(t) = a'(t) = \frac{2hb^2 e^{bt}(e^{bt} + 1)}{(e^{bt} + 1)^4} (e^{bt} + 1 - 2e^{bt}) \geq 0 \text{ se } t \leq 0$$

Quindi il grafico volge la concavità verso l'alto per $t < 0$ e verso il basso per $t > 0$; esso presenta un flesso F per $t=0$ ed è $F = (0; 0)$.

Grafico:



Ricordiamo che le primitive di $v(t)$ danno $s(t)$ e, come già visto:

$$\int v(t) dt = s(t) = \frac{2h}{b} \ln(e^{bt} + 1) - ht + C$$

Cerchiamo la primitiva passante per $(0; \frac{2h}{b} \ln 2)$:

$$\frac{2h}{b} \ln 2 = \frac{2h}{b} \ln 2 + C, \text{ quindi: } C = 0. \text{ La primitiva richiesta è:}$$

$$y = s(t) = \frac{2h}{b} \ln(e^{bt} + 1) - ht$$

Dal grafico di $y = v(t)$ deduciamo (ragionando sul significato geometrico dell'integrale definito come area e notando che il grafico è crescente) che, per $t \rightarrow +\infty$, $y \rightarrow +\infty$. La primitiva è una funzione pari essendo $v(t)$ dispari, quindi il suo grafico è simmetrico rispetto all'asse delle ordinate. Risulta poi $s'(t) = v(t) > 0$ per $t > 0$, quindi s cresce per $t > 0$ e, per la simmetria suddetta, decresce per $t < 0$. Per $t = 0$ abbiamo il minimo (relativo e assoluto) $\left(0; \frac{2h}{b} \ln 2\right)$.

La derivata seconda $s''(t)$ è $a(t) = v'(t)$, che è sempre positiva (il grafico di v è sempre crescente), quindi il grafico di s volge sempre la concavità verso l'alto.

Stabiliamo se $s(t)$ ha asintoti obliqui (è sufficiente analizzare $t \rightarrow +\infty$). Osserviamo che:

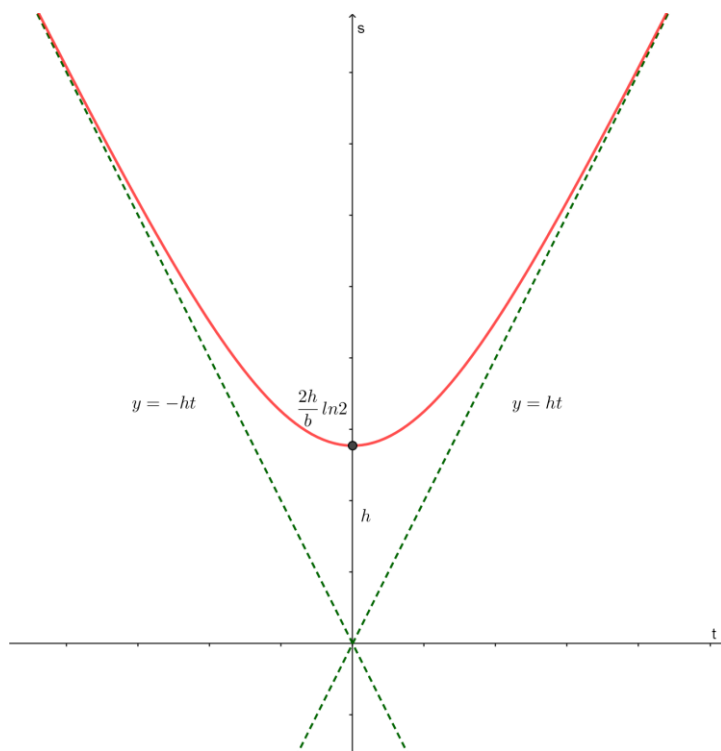
$$s(t) = \frac{2h}{b} \ln(e^{bt} + 1) - ht \sim \frac{2h}{b} (bt) - ht = ht$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{s(t)}{t} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{ht}{t} = h = m; \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} [s(t) - mt] = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left[\frac{2h}{b} \ln(e^{bt} + 1) - ht - ht \right] =$$

$$= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left[\frac{2h}{b} (bt) - 2ht \right] = 0 = q: \quad y = ht \text{ asintoto obliquo per } t \rightarrow +\infty.$$

Data la simmetria della funzione, per $t \rightarrow -\infty$ c'è l'asintoto obliquo $y = -ht$.

Il grafico richiesto è del tipo:



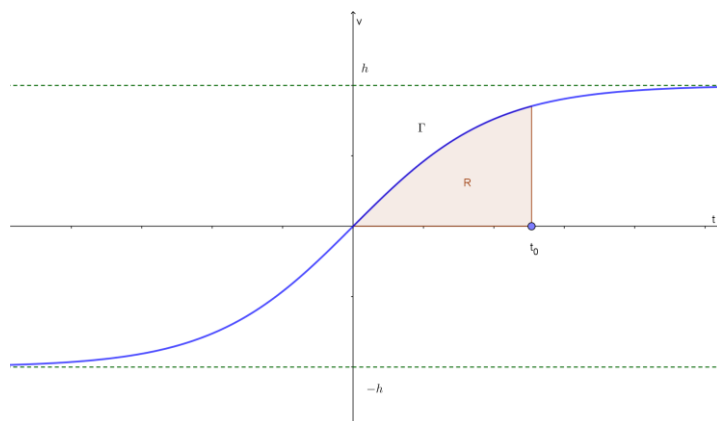
d)

Preso $t_0 > 0$, calcolare l'area A della regione R nel 1° quadrante che è delimitata dal grafico Γ , dall'asse delle ascisse e dalla retta di equazione $t = t_0$. Stabilire se, per $t_0 \rightarrow +\infty$, l'area A tende o meno ad un valore finito. Infine, preso $\tau > 0$, calcolare il valore dell'integrale

$$\int_{-\tau}^{\tau} a(t) dt$$

e stabilire il suo comportamento per $\tau \rightarrow +\infty$.

Rappresentiamo la regione R:



L'area A della regione R è data da:

$$A = \int_0^{t_0} v(t) dt = \int_0^{t_0} h \frac{e^{bt} - 1}{e^{bt} + 1} dt = \left[\frac{2h}{b} \cdot \ln(1 + e^{bt}) - ht \right]_0^{t_0} = \frac{2h}{b} \cdot \ln(1 + e^{bt_0}) - ht_0 - \frac{2h}{b} \cdot \ln 2$$

Stabiliamo se per $t_0 \rightarrow +\infty$, l'area A tende o meno ad un valore finito:

$$\begin{aligned} \lim_{t_0 \rightarrow +\infty} \left[\frac{2h}{b} \cdot \ln(1 + e^{bt_0}) - ht_0 - \frac{2h}{b} \cdot \ln 2 \right] &= \lim_{t_0 \rightarrow +\infty} \left[\frac{2h}{b} \cdot bt_0 - ht_0 - \frac{2h}{b} \cdot \ln 2 \right] = \\ &= \lim_{t_0 \rightarrow +\infty} \left[ht_0 - \frac{2h}{b} \cdot \ln 2 \right] = +\infty \end{aligned}$$

Quindi l'area A tende all'infinito.

Preso $\tau > 0$, calcoliamo il valore dell'integrale

$$\int_{-\tau}^{\tau} a(t) dt$$

$$\int_{-\tau}^{\tau} a(t) dt = [v(t)]_{-\tau}^{\tau} = [v(\tau) - v(-\tau)] = v(\tau) + v(\tau), \quad \text{poiché } v(t) \text{ è dispari.}$$

$$\text{Quindi: } \int_{-\tau}^{\tau} a(t) dt = 2 v(\tau)$$

Per $\tau \rightarrow +\infty$ il suddetto integrale tende a $2h$ (poiché $v(t) \rightarrow h$ per $t \rightarrow +\infty$).

Con la collaborazione di Angela Santamaria

LICEO SCIENTIFICO 2019 – CALENDARIO BOREALE - QUESTIONARIO

Q1

Assegnata la funzione $f(x) = x^2 + 3x - \frac{3}{x}$, mostrare che esiste un solo valore $b > -3$ tale che nell'intervallo $[-3, b]$ siano rispettate tutte le ipotesi del teorema di Rolle. Determinare tale valore b .

Affinché la funzione sia continua nell'intervallo $[-3, b]$, questo non deve contenere lo 0, quindi deve essere $b < 0$; per ogni $b < 0$ la funzione è derivabile nell'intervallo aperto $(-3; b)$. Resta da imporre che sia $f(-3) = f(b)$, quindi:

$$f(-3) = 9 - 9 + 1 = 1, \quad f(b) = b^2 + 3b - \frac{3}{b} = 1, \quad b^3 + 3b^2 - 3 = b, \quad b^3 + 3b^2 - b - 3 = 0,$$

$$b^2(b + 3) - (b + 3) = 0, \quad (b + 3)(b^2 - 1) = 0, \quad b = \pm 1.$$

Il valore richiesto è $b = -1$.

Q2

Dopo aver verificato che la curva di equazione $|y| + |x|^3 = 1$ è simmetrica sia rispetto all'asse x sia rispetto all'asse y , determinare l'area della regione piana delimitata da tale curva.

Scambiando y in $-y$ l'equazione non cambia:

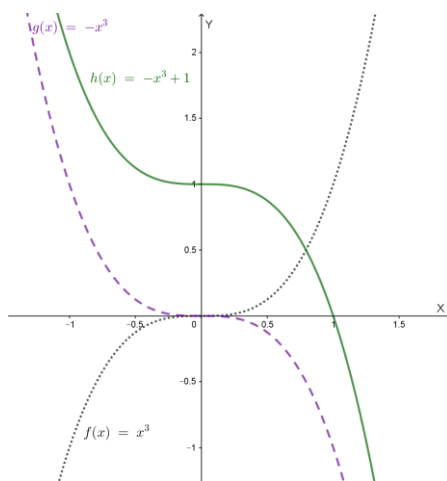
$|-y| + |x|^3 = 1$ coincide con $|y| + |x|^3 = 1$, quindi la curva è simmetrica rispetto all'asse x .

Scambiando x in $-x$ l'equazione non cambia:

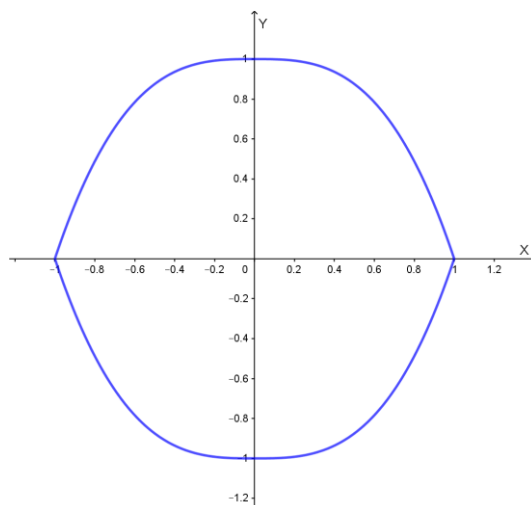
$|y| + |-x|^3 = 1$ coincide con $|y| + |x|^3 = 1$, quindi la curva è simmetrica rispetto all'asse y .

Essendo simmetrica rispetto agli assi, la curva è simmetrica rispetto all'origine.

Il grafico della curva si ottiene facilmente dal grafico di $y + x^3 = 1$, cioè $y = -x^3 + 1$ con $x \geq 0$ e $y \geq 0$, completandolo con il suo simmetrico rispetto all'asse x , all'asse y e all'origine degli assi. Il grafico di $y = -x^3 + 1$ si ottiene dal grafico di $y = x^3$ ribaltandolo rispetto all'asse x e traslandolo di 1 verso l'alto:



Quindi la curva di equazione $|y| + |x|^3 = 1$ ha il seguente grafico:

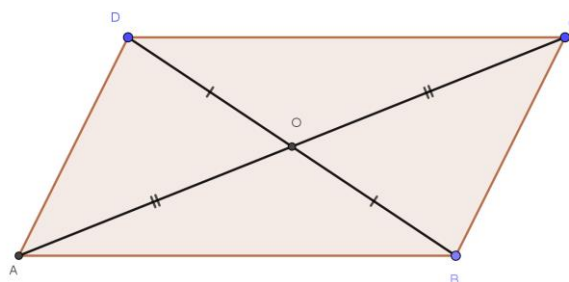


L'area richiesta è data da:

$$Area = 4 \int_0^1 (-x^3 + 1) dx = 4 \left[-\frac{1}{4}x^4 + x \right]_0^1 = 4 \left[-\frac{1}{4} + 1 - 0 \right] = 3 \text{ u}^2 .$$

Q3

Dimostrare che, se in un parallelogramma si tracciano le due diagonali, esso viene suddiviso in quattro triangoli di area uguale. Discutere la validità o meno dell'affermazione inversa: se un quadrilatero convesso viene suddiviso dalle sue diagonali in quattro triangoli di area uguale, allora esso è un parallelogramma.



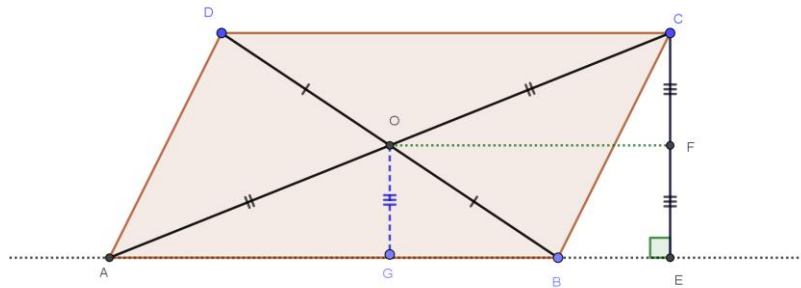
Dimostrazione trigonometrica: detti α e β gli angoli DOC e BOC risulta $\beta = \pi - \alpha$. Inoltre:

$$\begin{aligned} Area(DOC) &= \frac{1}{2} DO \cdot OC \sin \alpha, & Area(BOC) &= \frac{1}{2} BO \cdot OC \sin \beta = \frac{1}{2} DO \cdot OC \sin(\pi - \alpha) = \\ &= \frac{1}{2} DO \cdot OC \sin \alpha = Area(DOC). \end{aligned}$$

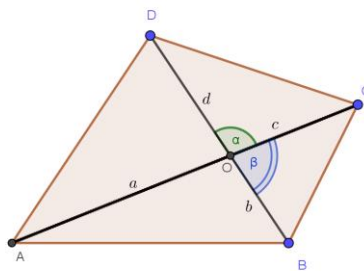
Poiché i triangoli DOC e AOB sono congruenti e così pure i triangoli BOC e AOD, segue che i quattro triangoli in cui il parallelogramma viene diviso dalle diagonali sono equivalenti.

Dimostrazione geometrica: è sufficiente dimostrare che i triangoli AOB e BOC hanno la stessa area. Per far ciò basta dimostrare che l'area di AOB è la metà dell'area di ABC. Questi due triangoli hanno la stessa base AB, inoltre l'altezza OG di AOB relativa ad AB è la metà dell'altezza CE di ABC relativa ad AB;

infatti, se da O (punto medio di AC) mandiamo la parallela ad AB, questa incontra l'altezza CH nel suo punto medio (conseguenza del teorema di Talete).



Discutiamo la validità dell'affermazione inversa.



In base all'ipotesi, calcolando le quattro aree in termini trigonometrici, essendo $\sin \alpha = \sin \beta$, deve essere:

$ab = cd = bc = ad$, quindi:
da $ab = bc$ segue $a = c$ e da $cd = bc$ segue $b = d$

Le diagonali del quadrilatero quindi si bisecano scambievolmente, pertanto il quadrilatero è un parallelogramma: l'affermazione inversa è vera.

Q4

Sono assegnati, nello spazio tridimensionale, i punti $A(-1, 3, 2)$, $B(3, 4, 2)$, $C(5, 1, 4)$, $D(1, 0, 4)$. Dopo aver dimostrato che $ABCD$ è un rombo, determinare l'area di tale rombo ed il raggio della circonferenza in esso inscritta.

Dobbiamo prima dimostrare che A, B, C e D sono complanari. Per far ciò cerchiamo l'equazione del piano per A, B e C e dimostriamo che D appartiene a tale piano.

$$ax + by + cz + d = 0$$

Imponiamo il passaggio per A, B e C:

$$\begin{cases} -a + 3b + 2c + d = 0 \\ 3a + 4b + 2c + d = 0 \\ 5a + b + 4c + d = 0 \end{cases} \quad \text{; sottraiamo alla seconda equazione la prima:} \quad \begin{cases} -a + 3b + 2c + d = 0 \\ 4a + b = 0 \\ 5a + b + 4c + d = 0 \end{cases} ;$$

$$\begin{cases} -a + 3b + 2c + d = 0 \\ b = -4a \\ 5a + b + 4c + d = 0 \end{cases} \quad \text{; } \begin{cases} -13a + 2c + d = 0 \\ b = -4a \\ a + 4c + d = 0 \end{cases} \quad \text{; sottraiamo alla terza equazione la prima:}$$

$$\begin{cases} 14a + 2c = 0 \\ b = -4a \\ a + 4c + d = 0 \end{cases} ; \begin{cases} c = -7a \\ b = -4a \\ -27a + d = 0 \end{cases} ; \begin{cases} c = -7a \\ b = -4a \\ d = 27a \end{cases} : ax - 4ay - 7az + 27a = 0$$

Il piano per A, B e C ha quindi equazione: $x - 4y - 7z + 27 = 0$

Verifichiamo che D appartiene a questo piano: $1 - 28 + 27 = 0$: *verificato*.

Per verificare che ABCD è un rombo verifichiamo che tutti i lati sono uguali.

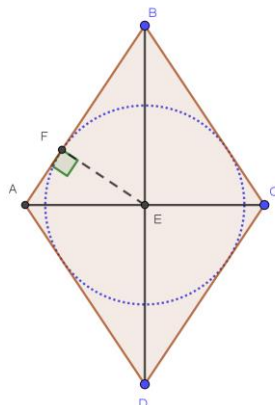
$$A(-1, 3, 2), B(3, 4, 2), C(5, 1, 4), D(1, 0, 4)$$

$$AB = \sqrt{(-1-3)^2 + (3-4)^2 + (2-2)^2} = \sqrt{17}; \quad BC = \sqrt{4+9+4} = \sqrt{17}$$

$$CD = \sqrt{16+1+0} = \sqrt{17}; \quad DA = \sqrt{4+9+4} = \sqrt{17}$$

ABCD è quindi un rombo.

Osserviamo la seguente figura:



$$A(-1, 3, 2), B(3, 4, 2), C(5, 1, 4), D(1, 0, 4)$$

L'area del rombo è data da:

$$Area(ABCD) = \frac{AC \cdot BD}{2}; \quad AC = \sqrt{36 + 4 + 4} = \sqrt{44}; \quad BD = \sqrt{4 + 16 + 4} = \sqrt{24}; \quad \text{quindi:}$$

$$Area(ABCD) = \frac{AC \cdot BD}{2} = \frac{\sqrt{44} \cdot \sqrt{24}}{2} = 2\sqrt{66} \text{ u}^2$$

Essendo il rombo un parallelogramma, la cui altezza nel nostro caso è $2FE$, la sua area può essere trovata come base per altezza, quindi:

$$Area(ABCD) = AB(2FE) = 2\sqrt{66}, \quad FE = \frac{\sqrt{66}}{AB} = \frac{\sqrt{66}}{\sqrt{17}} = \sqrt{\frac{66}{17}}$$

Secondo metodo (tutto basato sulla geometria analitica) che riportiamo solo per mostrare un utile esercizio per trovare la distanza di un punto da una retta nello spazio.

Il raggio EF della circonferenza inscritta nel rombo è dato dalla distanza del punto medio E della diagonale AC dalla retta AB. Per trovare F intersechiamo la retta AB con il piano per E perpendicolare ad AB. Cerchiamo le equazioni parametriche della retta AB.

Una terna (l, m, n) di parametri direttori di AB è data da: $l = 3 + 1 = 4, m = 4 - 3 = 1, n = 2 - 2 = 0$. La retta AB ha quindi equazioni parametriche:

$$\begin{cases} x = -1 + 4t \\ y = 3 + t \\ z = 2 \end{cases}$$

Cerchiamo il punto medio E della diagonale AC: $E = \left(\frac{-1+5}{2}; \frac{3+1}{2}; \frac{2+4}{2}\right) = (2; 2; 3)$

Il piano per E perpendicolare alla retta AB ha equazione:

$$4(x - 2) + 1(y - 2) + 0(z - 3) = 0; \quad 4x + y - 10 = 0.$$

Cerchiamo F intersecando questo piano con la retta AB:

$$4(-1 + 4t) + (3 + t) - 10 = 0; \quad 17t - 11 = 0; \quad t = \frac{11}{17}; \quad \text{sostituendo nelle equazioni di AB:}$$

$$\begin{cases} x = -1 + 4t = -1 + \frac{44}{17} = \frac{27}{17} \\ y = 3 + t = 3 + \frac{11}{17} = \frac{62}{17} \\ z = 2 \end{cases} : F = \left(\frac{27}{17}; \frac{62}{17}; 2\right); \quad E = (2; 2; 3)$$

Il raggio della circonferenza inscritta nel rombo è quindi:

$$EF = \sqrt{\left(\frac{27}{17} - 2\right)^2 + \left(\frac{62}{17} - 2\right)^2 + (2 - 3)^2} = \sqrt{\frac{66}{17}}.$$

Q5

Alberto e Barbara fanno un gioco: ognuno lancia contemporaneamente 5 dadi, con facce numerate da 1 a 6. Ciascun dado fa guadagnare un punto a chi lo ha lanciato se esce il numero 5 o il 6; le facce da 1 a 4 non fanno guadagnare punti. Vince chi, con i 5 dadi lanciati, realizza più punti. Qual è la probabilità che pareggino?

Alberto e Barbara possono fare da 0 a 5 punti e pareggiano se realizzano gli stessi punti.

Indichiamo con $p(0), p(1), p(2), p(3), p(4)$ e $p(5)$ le probabilità che Alberto (e Barbara) faccia rispettivamente 0, 1, 2, 3, 4, 5 punti. La probabilità che pareggino sarà:

$$p(0) \cdot p(0) + p(1) \cdot p(1) + p(2) \cdot p(2) + p(3) \cdot p(3) + p(4) \cdot p(4) + p(5) \cdot p(5) \quad (*)$$

Calcoliamo le probabilità necessarie.

$p(0)$ è la probabilità che nel lancio contemporaneo dei 5 dadi su ciascuno esca il numero da 1 a 4. La probabilità che su un dado esca il 5 o il 6 è $\frac{2}{6}$ (successo). La probabilità che questa eventualità si ripeta su 0 dadi si ottiene come distribuzione binomiale di $n=5$ casi ripetuti, con $k=0$ successi e probabilità di successo $p = \frac{2}{6}$. Quindi:

$$p(0) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = \binom{5}{0} \left(\frac{2}{6}\right)^0 \left(\frac{4}{6}\right)^5 = \left(\frac{4}{6}\right)^5$$

$p(1)$ è la probabilità che nel lancio contemporaneo dei 5 dadi (con la convenzione precedente) si abbia 1 successo, quindi:

$$p(1) = \binom{5}{1} \left(\frac{2}{6}\right)^1 \left(\frac{4}{6}\right)^4 = 5 \left(\frac{2}{6}\right)^1 \left(\frac{4}{6}\right)^4$$

Con ragionamento analogo si avrà:

$$p(2) = \binom{5}{2} \left(\frac{2}{6}\right)^2 \left(\frac{4}{6}\right)^3 = 10 \left(\frac{2}{6}\right)^2 \left(\frac{4}{6}\right)^3, \quad p(3) = \binom{5}{3} \left(\frac{2}{6}\right)^3 \left(\frac{4}{6}\right)^2 = 10 \left(\frac{2}{6}\right)^3 \left(\frac{4}{6}\right)^2$$

$$p(4) = \binom{5}{4} \left(\frac{2}{6}\right)^4 \left(\frac{4}{6}\right)^1 = 5 \left(\frac{2}{6}\right)^4 \left(\frac{4}{6}\right)^1, \quad p(5) = \binom{5}{5} \left(\frac{2}{6}\right)^5 \left(\frac{4}{6}\right)^0 = \left(\frac{2}{6}\right)^5$$

La probabilità richiesta (*) è quindi:

$$\begin{aligned} p(0)^2 + p(1)^2 + p(2)^2 + p(3)^2 + p(4)^2 + p(5)^2 &= \left(\frac{4}{6}\right)^{10} + 25 \left(\frac{2}{6}\right)^2 \left(\frac{4}{6}\right)^8 + 100 \left(\frac{2}{6}\right)^4 \left(\frac{4}{6}\right)^6 + \\ &+ 100 \left(\frac{2}{6}\right)^6 \left(\frac{4}{6}\right)^4 + 25 \left(\frac{2}{6}\right)^8 \left(\frac{4}{6}\right)^2 + \left(\frac{2}{6}\right)^{10} = \left(\frac{2}{3}\right)^{10} + 25 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^8 + 100 \left(\frac{1}{3}\right)^4 \left(\frac{2}{3}\right)^6 + \\ &+ 100 \left(\frac{1}{3}\right)^6 \left(\frac{2}{3}\right)^4 + 25 \left(\frac{1}{3}\right)^8 \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^{10} = \frac{575}{2187} \cong 0.263 = 26.3 \% \end{aligned}$$

Quindi la probabilità che il gioco finisca in pareggio è di circa il 26 %.

Q6

Un elettrone, un protone e una particella α sono accelerati, da fermi, da una differenza di potenziale ΔV e in seguito penetrano, nello stesso punto, in un campo magnetico $\vec{B}$, uniforme e perpendicolare alle velocità. Esprimere i raggi di curvatura delle traiettorie del protone e della particella α in funzione del raggio di curvatura dell'elettrone. A parte l'entità dei raggi di curvatura, in cosa differiranno le traiettorie?

Calcoliamo prima le velocità con cui l'elettrone, il protone e la particella α penetrano nel campo magnetico. Indicando con d lo spazio percorso dalle tre cariche prima di entrare nel campo magnetico, risulta:

$$F = ma, \quad qE = ma, \quad q \frac{\Delta V}{d} = ma, \quad a = \frac{q\Delta V}{md}, \quad v = \sqrt{2ad} = \sqrt{\frac{2q\Delta V}{m}} = v$$

Ricordiamo che, per la legge di Lorentz, se una carica q di massa m entra in un campo magnetico uniforme B con velocità v perpendicolare alla direzione del campo magnetico, essa è soggetta ad una deflessione circolare con raggio di curvatura R dato da:

$$R = \frac{mv}{qB}.$$

Il raggio di curvatura dell'elettrone è dato da:

$$R_e = \frac{m_e v}{eB} = \frac{m_e \sqrt{\frac{2e\Delta V}{m_e}}}{eB} = \sqrt{\frac{2m_e \Delta V}{e^2 B^2}} = \sqrt{\frac{2m_e \Delta V}{e B^2}} = R_e$$

Il raggio di curvatura del protone (ricordiamo che la massa del protone è circa 1836 volte la massa dell'elettrone e la sua carica è uguale a quella dell'elettrone ma di segno opposto) è dato da:

$$R_p = \sqrt{\frac{2m_p \Delta V}{q_p B^2}} = \sqrt{\frac{2m_e \cdot 1836 \Delta V}{e B^2}} = \sqrt{1836} \sqrt{\frac{2m_e \Delta V}{e B^2}} \cong 43 \cdot R_e = R_p$$

Il raggio di curvatura della particella α (nucleo di elio costituito da 2 protoni e due neutroni, quindi $m_\alpha = 2m_p + 2m_n \cong 4m_p$; $q_\alpha = 2q_p = 2e$) è dato da:

$$R_\alpha = \sqrt{\frac{2m_\alpha \Delta V}{q_\alpha B^2}} = \sqrt{\frac{8m_p \Delta V}{2q_p B^2}} = \sqrt{\frac{4m_p \Delta V}{e B^2}} = \sqrt{2} \left(\sqrt{\frac{2m_p \Delta V}{e B^2}} \right) = \sqrt{2}(R_p) \cong \sqrt{2}(43 \cdot R_e) \cong 61 R_e = R_\alpha$$

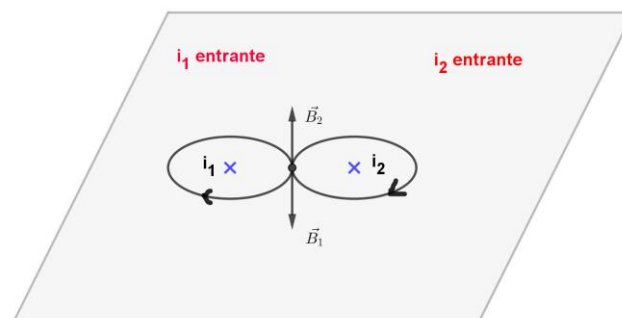
Come già detto le traiettorie delle tre cariche sono circolari; la differenza è il verso di percorrenza: quello del protone e della particella α , cariche positive, è l'opposto di quello dell'elettrone, carica negativa.

Q7

Due conduttori rettilinei, paralleli e complanari sono percorsi da correnti concordi di intensità $I_1 = 4 \text{ A}$ e $I_2 = 6 \text{ A}$. I due conduttori sono fissati ad una distanza di 2 cm uno dall'altro. Determinare modulo, direzione e verso del campo magnetico nei punti del piano equidistanti dai due conduttori. Un terzo conduttore rettilineo, attraversato da una corrente I_3 , libero di muoversi lateralmente, viene posto tra i primi due come in figura. Calcolare la posizione nella quale quest'ultimo conduttore resta in equilibrio. Determinare il verso della corrente I_3 in modo che la precedente posizione di equilibrio sia stabile.



I campi magnetici generati dalle correnti 1 e 2 sono perpendicolari al piano del foglio ed hanno versi opposti (vedi figura).



Il campo totale (nei punti del piano equidistanti dai due fili) è perpendicolare al piano del foglio ed ha il verso di $\vec{B}_2$ (poiché l'intensità di $\vec{B}_2$ è maggiore dell'intensità di $\vec{B}_1$) ed ha intensità, per la legge di Biot-Savart, pari a:

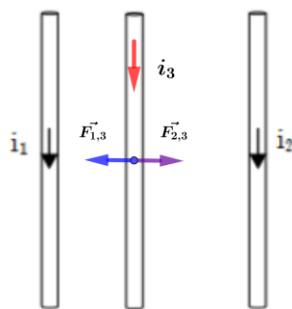
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}, \quad \text{con } I = (6 - 4)A = 2 A \text{ ed } R = 1 \text{ cm}.$$

Quindi:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \left(\frac{H}{m}\right) \cdot 2 A}{2\pi \cdot 10^{-2} m} = 4 \cdot 10^{-5} \frac{H}{m^2} \cdot A = 4 \cdot 10^{-5} \frac{\frac{m^2 kg}{s^2 A^2}}{m^2} A = 4 \cdot 10^{-5} \frac{kg}{s^2 A} =$$

$$= 4 \cdot 10^{-5} \text{ tesla} = 4 \cdot 10^{-5} T.$$

Il terzo conduttore sarà in equilibrio quando le forze a cui è soggetto per effetto dei campi magnetici generati dai due fili sono uguali ed opposte. In figura il caso in cui nel terzo conduttore 3 la corrente circola nello stesso verso delle correnti che circolano nei due conduttori 1 e 2. Il conduttore 3 è sottoposto ad una forza attrattiva sia dal conduttore 1 sia dal conduttore 2.



Detta x la distanza in cm dal conduttore 1, ed l la lunghezza in cm dei tre fili, le due forze hanno intensità:

$$F_{1,3} = k \frac{I_1 I_3}{x} l, \quad F_{2,3} = k \frac{I_2 I_3}{(2-x)} l, \quad \text{con } k = \frac{\mu_0}{2\pi}$$

Il filo 3 sarà in equilibrio quando:

$$k \frac{I_1 I_3}{x} l = k \frac{I_2 I_3}{(2-x)} l, \quad \frac{I_1}{x} = \frac{I_2}{2-x}, \quad 4(2-x) = 6x, \quad 10x = 8, \quad x = \frac{8}{10} \text{ cm} = 0.8 \text{ cm}$$

Il conduttore è in equilibrio quando si trova a 0.8 cm dal filo 1.

N.B. Se nel conduttore 3 la corrente circola in verso opposto a quello dei conduttori 1 e 2 la posizione di equilibrio è la stessa (le due forze $F_{1,3}$ e $F_{2,3}$ hanno verso opposto).

Stabiliamo ora quale verso deve avere la corrente che circola nel conduttore 3 affinché la posizione di equilibrio sia stabile (se sottoponiamo il filo ad un piccolo spostamento dalla posizione di equilibrio esso tende a ritornare nella posizione di equilibrio).

Se il verso è concorde con quello delle correnti che circolano nei fili 1 e 2 (come nella figura indicata sopra), spostando per esempio il filo 3 verso destra aumenta la forza attrattiva del filo 2 e diminuisce quella

attrattiva del filo 1, quindi il filo 3 tende a spostarsi verso il filo 2 e perciò l'equilibrio non è stabile. Viceversa, se la corrente che circola nel filo 3 è discorde con quella che circola nei fili 1 e 2, la forza esercitata dal filo 1 è repulsiva e anche quella esercitata dal filo 2; spostando per esempio il filo 3 verso destra aumenta la forza repulsiva $F_{2,3}$ e diminuisce la forza repulsiva esercitata dal filo 1: il filo 3 tende quindi ad avvicinarsi al filo 1: anche in tal caso l'equilibrio non è stabile.

Quindi, a prescindere dal verso della corrente che circola nel filo 3, L'EQUILIBRIO NON è MAI STABILE

Q8

Considerare due sistemi di riferimento inerziali $\mathcal{R}$ e $\mathcal{R}'$ con assi paralleli. $\mathcal{R}'$ si muove con velocità $v > 0$, rispetto a $\mathcal{R}$, lungo l'asse x . Inoltre, quando $t = t' = 0$, le origini O, O' dei due sistemi di riferimento coincidono. Si dimostra che la velocità $\vec{w}' = (w'_x, w'_y, w'_z)$ di una particella rispetto a $\mathcal{R}'$ è legata alla velocità $\vec{w} = (w_x, w_y, w_z)$ della medesima particella rispetto a $\mathcal{R}$ attraverso le seguenti relazioni (trasformazioni delle velocità):

$$w'_x = \frac{w_x - v}{1 - \frac{w_x v}{c^2}}, \quad w'_y = \frac{w_y \sqrt{1 - v^2/c^2}}{1 - \frac{w_x v}{c^2}}, \quad w'_z = \frac{w_z \sqrt{1 - v^2/c^2}}{1 - \frac{w_x v}{c^2}}.$$

Mostrare, utilizzando le trasformazioni delle velocità, che se $\vec{w} = (0, c, 0)$ o $\vec{w} = (c, 0, 0)$, dove c è la velocità di un raggio luminoso nel vuoto, allora il modulo della velocità $\vec{w}'$ vale c . Questo risultato poteva essere dedotto a priori senza effettuare alcun calcolo?

Se $\vec{w} = (0, c, 0)$ si ha:

$$w'_x = \frac{0 - v}{1 - 0} = -v, \quad w'_y = \frac{c \left(\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \right)}{1 - 0} = \sqrt{c^2 - v^2}, \quad w'_z = 0$$

Quindi:

$$|\vec{w}'| = \sqrt{(w'_x)^2 + (w'_y)^2 + (w'_z)^2} = \sqrt{v^2 + (c^2 - v^2) + 0} = c$$

Se $\vec{w} = (c, 0, 0)$ si ha :

$$w'_x = \frac{c - v}{1 - \frac{cv}{c^2}} = \frac{c - v}{1 - \frac{v}{c}} = c, \quad w'_y = 0, \quad w'_z = 0$$

Quindi:

$$|\vec{w}'| = \sqrt{(w'_x)^2 + (w'_y)^2 + (w'_z)^2} = \sqrt{c^2 + 0 + 0} = c$$

Questo risultato poteva essere previsto senza calcoli in base al **secondo postulato della relatività ristretta** (*invarianza della velocità della luce*), secondo cui la velocità della luce nel vuoto è costante (c) in ogni sistema di riferimento inerziale, indipendentemente dalla velocità v con cui un sistema si muove rispetto all'altro.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

SECONDA PROVA SCRITTA - ESEMPIO

Indirizzi: LI02 – SCIENTIFICO

LI03 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

LI15 – SCIENTIFICO – SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

Tema di: FISICA

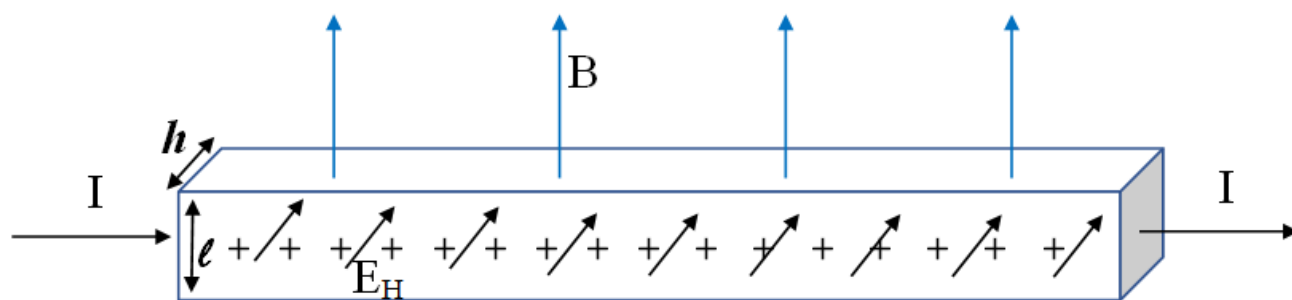
Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Nel laboratorio di fisica l'insegnante ha illustrato l'andamento del campo magnetico generato da una bobina percorsa da corrente utilizzando della limatura di ferro per visualizzarne le linee di forza e uno strumento che ha chiamato "magnetometro ad effetto Hall" per misurarne la intensità in vari punti.

L'effetto Hall, che fu scoperto nel 1879 dal fisico statunitense Edwin Herbert Hall, consente di misurare l'intensità di un campo magnetico a partire dalla misura di una differenza di potenziale ΔV_H detta appunto "di Hall". In rete, oltre a queste informazioni, hai trovato la seguente descrizione schematica di funzionamento dello strumento:

“Una lastrina di rame, di sezione rettangolare $S = l \cdot h$, è percorsa da una corrente elettrica costante I . Se si immerge questa lastrina in un campo magnetico uniforme B diretto come in figura, la faccia anteriore della lastrina si carica positivamente e quella posteriore (non visibile) si carica negativamente. Tra le due facce quindi si genera una differenza di potenziale ΔV_H (la differenza di potenziale di Hall) e tra di esse è presente un campo elettrico E_H (detto campo di Hall) diretto come indicato in figura.”



1. Spiega l'origine del campo elettrico E_H e della differenza di potenziale ΔV_H .
2. L'effetto Hall può essere usato per individuare il segno della carica in moto nei conduttori metallici. Illustra qualitativamente come cambia il fenomeno a seconda del segno delle cariche in moto.
3. Dimostra l'esistenza di una relazione lineare $\Delta V_H = kB$ tra la differenza di potenziale che si instaura tra le facce della lastrina e l'intensità del campo magnetico B , quando si è raggiunta la condizione di equilibrio tra le forze che agiscono sulle cariche in moto.

4. Perché il dispositivo possa essere usato come magnetometro, è necessario procedere alla sua taratura, cioè alla misurazione di ΔV_H in presenza di valori noti del campo magnetico B . La seguente tabella mostra i dati sperimentali di una taratura effettuata in laboratorio:

$B[\text{mT}]$	100	200	300	400	500
$\Delta V_H [10^{-7} \text{ V}]$	0,70	1,5	2,3	3,4	4,3

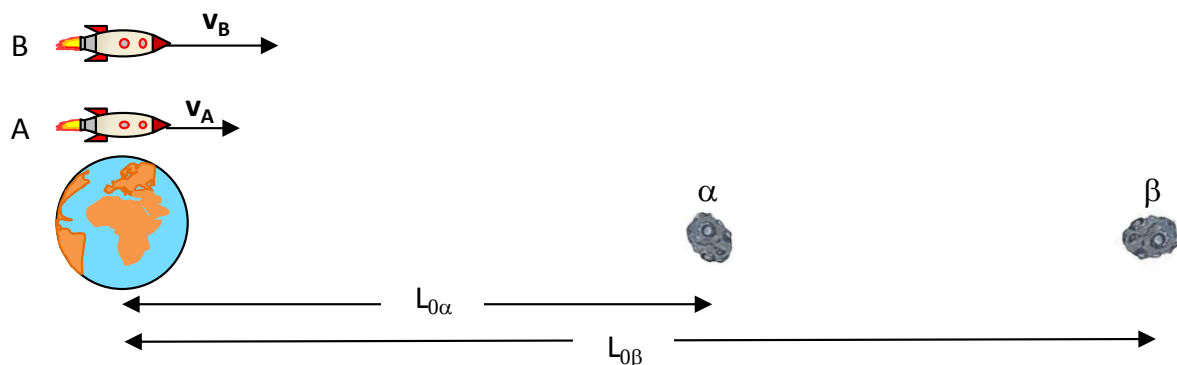
Mostra che tali dati sono compatibili con una relazione di proporzionalità diretta tra ΔV_H e B , traccia il grafico di taratura e fornisci una stima del valore della costante di proporzionalità k . Come valuteresti l'incertezza della stima effettuata?

5. Dati $h = 0,10 \text{ cm}$ e $l = 2,0 \text{ cm}$ e adoperando $9,1 \cdot 10^{-7} \text{ V/T}$ come valore della costante k , ricava il valore della velocità degli elettroni di conduzione del rame (detta anche “velocità di deriva”). A partire da questo valore, e dalla conoscenza del valore della corrente $I = 1,0 \text{ A}$, come determineresti la densità di carica per unità di volume presente nella lastrina?

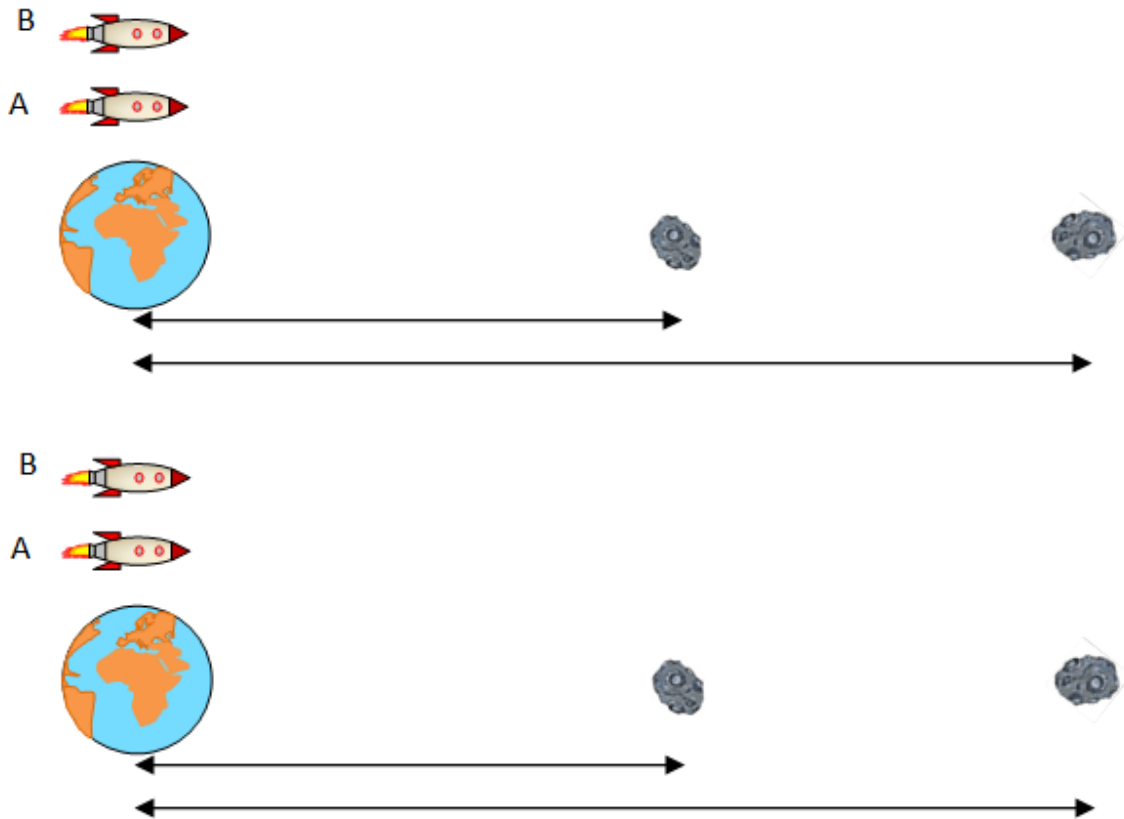
PROBLEMA 2

Due asteroidi, denominati α e β , sono stati individuati a distanze $L_{0\alpha} = 4 \text{ ore luce}$ (pari a $4,317 \cdot 10^{12} \text{ m}$) e $L_{0\beta} = 7,5 \text{ ore luce}$ (pari a $8,094 \cdot 10^{12} \text{ m}$) rispetto alla Terra. I due asteroidi sono allineati con la Terra e la loro velocità rispetto alla Terra è trascurabile. Due astronavi, A e B, partono nello stesso istante verso i due asteroidi per un volo di ricognizione. L'astronave A ha il compito di sorvolare l'asteroide α mentre l'astronave B ha il compito di sorvolare l'asteroide β .

Le due astronavi viaggiano a velocità relativistiche con moto rettilineo uniforme. L'astronave B, che deve percorrere una distanza maggiore, utilizza dei propulsori più potenti e viaggia ad una velocità maggiore di quella dell'astronave A. Nel sistema di riferimento della Terra, all'istante iniziale $t = 0$, la situazione è quella rappresentata nella figura seguente:



Le due figure seguenti illustrano invece la situazione all'istante $t = 0$ nei sistemi di riferimento dell'astronave A e dell'astronave B.



1. Completa le due figure disegnando su ciascun oggetto un vettore che rappresenti la sua velocità nel sistema di riferimento in esame e scrivendo in corrispondenza di ciascuna distanza la relazione che permette di calcolarla. Spiega cosa cambia nei due sistemi di riferimento A e B rispetto al riferimento della Terra.

Il comandante della missione decide di premiare l'astronauta che per primo raggiungerà l'asteroide che gli è stato assegnato. I due astronauti si accordano di inviare all'altro il tempo di arrivo sull'asteroide obiettivo della propria missione.

2. Quando l'astronave A raggiunge l'asteroide α il suo orologio di bordo indica un tempo $t'_\alpha = 9h\ 9\ min\ 54s$ (*pari a* $3,299 \cdot 10^4 s$) e quando l'astronave B raggiunge l'asteroide β , il suo orologio di bordo indica anch'esso il tempo $t'_\beta = 9h\ 9\ min\ 54s$. Determina la velocità dell'astronave A e quella dell'astronave B (in unità c) rispetto alla terra. Determina anche la velocità relativa tra le due astronavi.

Quando l'astronauta A riceve l'informazione sul tempo di arrivo di B sull'asteroide β , ritiene di aver vinto e di avere quindi diritto al premio.

3. Dalle trasformazioni di Lorentz o dalle relazioni tra intervalli di tempo misurati in sistemi di riferimento diversi, deduci il tempo t'_β di arrivo di B sull'asteroide β come determinato da A e verifica che effettivamente egli giustamente ritiene di aver diritto alla promozione.

- Ma anche l'astronauta B ritiene di aver vinto, in base alla sua misura del tempo t'_α impiegato da A. Utilizzando ancora una volta le trasformazioni di Lorentz o le relazioni tra intervalli di tempo misurati in sistemi di riferimento diversi, verifica la giustezza delle conclusioni tratte da B.

Il comandante della missione, consultato un testo di relatività, si scusa con i due astronauti e li premia entrambi: ha capito infatti che si è verificata una inversione temporale tra due eventi visti da osservatori diversi, da lui non prevista.

- Spiega se questa inversione temporale è possibile, in quali condizioni si può verificare e se, nel caso in esame, è questa la ragione del contenzioso tra i due astronauti.

QUESTIONARIO

- In un solenoide cilindrico ideale nel vuoto, costituito da 400 spire e lungo 10,0 cm viene fatta passare una corrente alternata $i(t) = 0,50 \sin(63t)$ A. Sull'asse del solenoide è posta una spira circolare, coassiale con il solenoide, in modo che si possa considerare che tutto il campo magnetico uscente dal solenoide attraversi la sezione della spira. La spira ha un raggio di 5,0 cm e una resistenza ohmica di $0,20\Omega$. Determina il valore massimo della forza elettromotrice indotta nella spira e la corrente indotta che la percorre.
- Una lampadina ad incandescenza, alimentata con tensione alternata pari a 220 V, assorbe una potenza elettrica media pari a $1,0 \cdot 10^2$ W ed emette luce grazie al surriscaldamento di un filamento di tungsteno, con

$$\frac{\text{Potenza media luminosa emessa}}{\text{Potenza media elettrica assorbita}} = 2\%$$

Ipotizzando per semplicità che la lampadina sia una sorgente puntiforme che emette uniformemente in tutte le direzioni, e che la presenza dell'aria abbia un effetto trascurabile, calcolare ad una distanza $d = 2,0$ m dalla lampadina:

- l'intensità media della luce;
 - i valori efficaci del campo elettrico e del campo magnetico.
- In un tubo a raggi catodici gli elettroni prodotti dal catodo vengono accelerati da una differenza di potenziale di $1,00 \cdot 10^5$ V. Sapendo che la distanza tra catodo e anodo è di 20,0 cm, determina la velocità degli elettroni (in metri al secondo) in prossimità dell'anodo tenendo conto degli effetti relativistici.
 - Tre cariche puntiformi di valore q sono poste ai vertici di un triangolo equilatero di lato 1 m; dopo aver determinato l'energia potenziale del sistema, stabilisci come essa varia se una delle cariche cambia segno e fornisci la tua interpretazione qualitativa del risultato, con riferimento al cambiamento determinatosi rispetto alla situazione iniziale.
 - Dimostra che a un elettrone non relativistico, accelerato da fermo mediante una differenza di potenziale ΔV misurata in volt, si può associare un'onda di de Broglie la cui lunghezza d'onda λ può essere espressa dalla formula:

$$\lambda = \sqrt{\frac{1,504}{\Delta V}} \text{ nm}$$

6. Si osserva che illuminando un catodo di argento con luce ultravioletta di lunghezza d'onda 100 nm occorre applicare un potenziale ritardante di 7,7 V per arrestare completamente i fotoelettroni. Qual è il lavoro di estrazione dell'argento?
7. Un carro merci di 3000 Kg viene fermato da un respingente formato da sistema combinato di molle; la prima, che ha una costante elastica $k_1 = 1500 \text{ N/m}$, agisce non appena il carro merci viene in contatto con il respingente; la seconda, che ha una costante elastica $k_2 = 3500 \text{ N/m}$, inizia ad agire quando il respingente è compresso di 20 cm. Si osserva che il carro merci si ferma quando il respingente è compresso di 50 cm. Determina la velocità iniziale del carro merci.
8. Ti trovi di fronte a due altoparlanti uguali A1 e A2, distanti 2 metri uno dall'altro, che emettono un suono monocromatico; osservi che quando sei equidistante da entrambi gli altoparlanti l'intensità sonora che percepisci ha un minimo e che quando, partendo dalla posizione di uno dei due altoparlanti (ad esempio A1) ti muovi lungo la retta perpendicolare alla congiungente i due altoparlanti, l'intensità sonora che percepisci è massima quando sei a distanza di 2 metri da A1. Determina la lunghezza d'onda del suono emesso dagli altoparlanti.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (O.M. n. 350 Art. 18 comma 8).

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

SECONDA PROVA SCRITTA - ESEMPIO

Indirizzi: LI02 – SCIENTIFICO

LI03 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

LI15 – SCIENTIFICO – SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

Tema di:

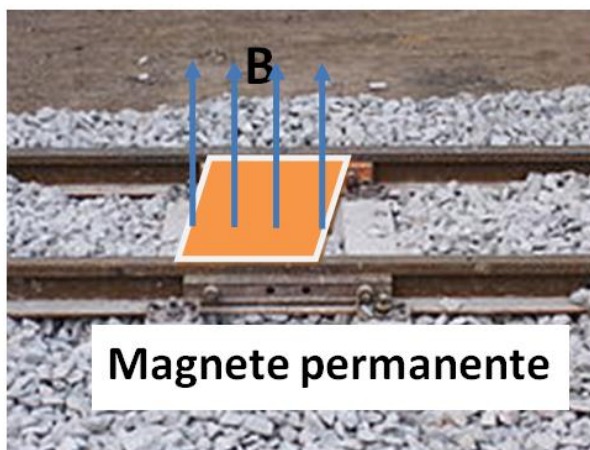
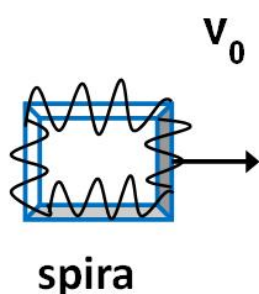
MATEMATICA

FISICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Hai giocato con il tuo fratellino con un trenino elettrico da lui ricevuto in regalo per il compleanno. Osservandolo, più volte ti sei chiesto quale sia il principio di funzionamento delle varie parti. In particolare hai osservato che quando un vagone viene immesso in un binario morto, nei pressi del respingente finale il vagone subisce un forte rallentamento fino quasi a fermarsi; questo consente al vagone di raggiungere il respingente finale con velocità molto bassa e quindi di colpirlo senza conseguenze. Per capire il funzionamento di questo freno, hai analizzato in dettaglio il binario morto e un vagone; hai notato che sulla parte finale del binario morto è presente un piccolo magnete permanente di forma quadrata di lato $L = 5,0\text{cm}$ fissato tra le due rotaie del binario. Inoltre sul fondo del vagone è presente una cornice quadrata di dimensione uguale al magnete su cui è avvolto un filo a formare una spira quadrata di resistenza elettrica $R = 0,020\Omega$. Analizzando il moto del vagone hai compreso che quando il vagone passa sopra il magnete, anche la spira passa sopra il magnete (come mostrato in figura) e che in questo passaggio il vagone rallenta.



1. Spiega qualitativamente l'origine della azione frenante dovuta al passaggio della spira sopra al magnete.
2. Assumendo che il magnete permanente generi sopra di sé un campo magnetico $B = 0,85T$ uniforme, perpendicolare al magnete stesso (e quindi anche alla spira) e trascurando tutti gli effetti di bordo, dimostra che l'equazione del moto della spira durante il passaggio sul magnete è:

$$m \frac{dv}{dt} = - \frac{B^2 L^2}{R} v$$

dove $m = 50g$ è la massa del vagone.

3. Verifica che l'equazione del moto ha come soluzione $v = v_0 e^{-t/\tau}$ dove v_0 è la velocità del vagone (e quindi della spira) quando entra nel campo del magnete permanente, esprimendo la costante τ in termini delle altre grandezze presenti nell'equazione del moto e calcolandone il valore numerico.
4. Assumendo per la velocità iniziale il valore $v_0 = 0,20 \text{ m/s}$, determina il tempo che la spira impiega ad attraversare completamente il magnete e la velocità che essa ha dopo aver attraversato il magnete.
5. Dimostra che se la velocità iniziale v_0 è inferiore ad un valore limite, la spira non riesce a superare il magnete permanente: in queste condizioni il freno agisce come un blocco insormontabile per il vagone. Determina il valore numerico della velocità limite.

PROBLEMA 2

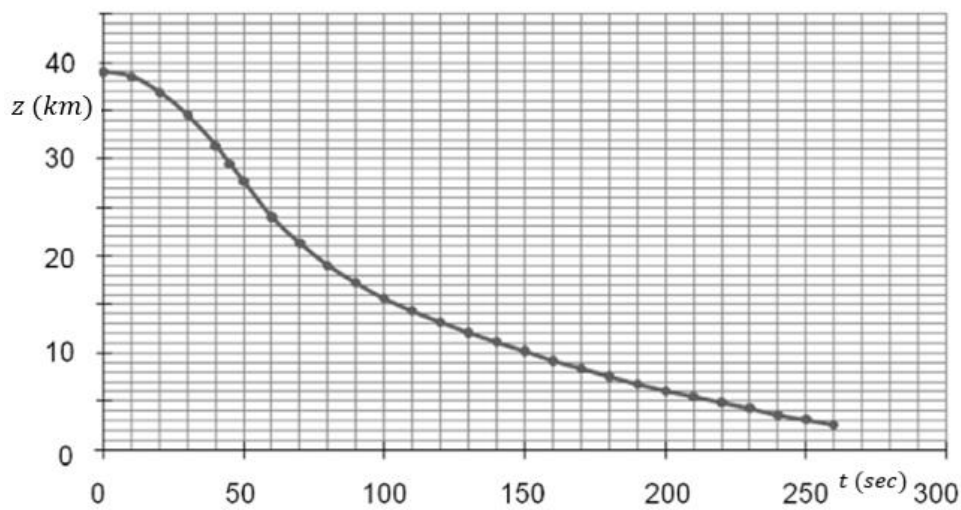
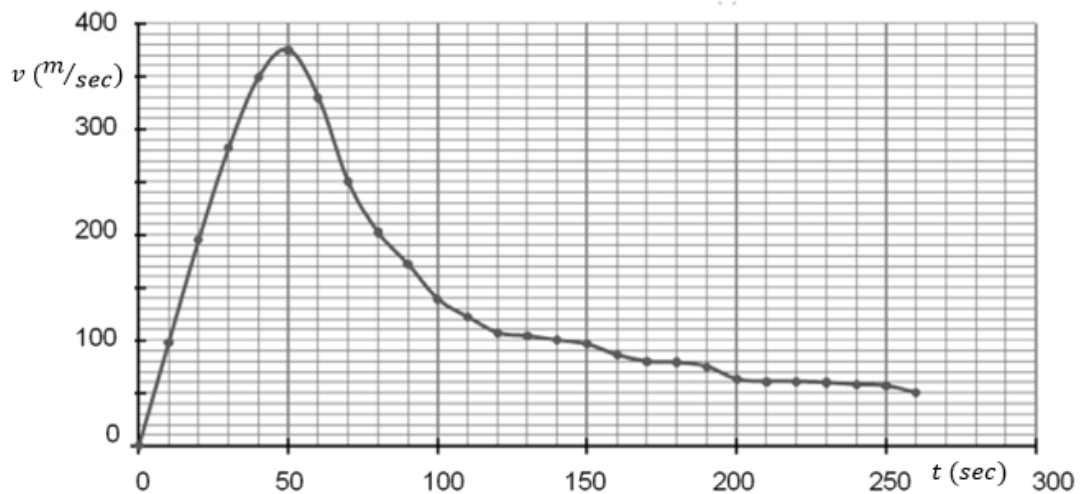
Il 14 ottobre 2012 Felix Baumgartner ha realizzato un lancio storico ottenendo tre record mondiali:

- la maggiore altezza raggiunta da un uomo in una ascesa con un pallone (39045 m);
- il lancio più alto in caduta libera;
- la più alta velocità in caduta libera (1341,9 km/h).

Dopo l'ascesa in un pallone gonfiato a elio, si è lanciato verso la Terra, protetto da una tuta speciale, e ha aperto il suo paracadute dopo 4 minuti e 20 secondi di caduta libera. Il lancio è durato in totale 9 minuti e 3 secondi.

Nelle figure seguenti sono riportati gli andamenti della velocità e della quota di Baumgartner durante il lancio, a partire dall'istante del lancio $t = 0$.





Per realizzare l'ascesa è stato necessario utilizzare un enorme pallone deformabile: ciò per fare in modo che all'aumentare della quota e al diminuire della densità dell'aria il volume del pallone possa aumentare, mantenendo così costante la spinta verso l'alto (spinta di Archimede). Su un giornale veniva riportato *“Per assicurare una velocità d'ascesa sufficiente la spinta verso l'alto era circa doppia di quella necessaria per tenere in equilibrio il sistema. In pratica, aggiungendo alla massa di Baumgartner quella del pallone riempito ad elio, era necessario sollevare una massa di circa 3 tonnellate”*. La massa di Baumgartner e della sua tuta è pari a circa 120 kg.

Fase di ascesa

1. Disegna il diagramma delle forze subito dopo il decollo, trascurando la forza di attrito. Non è necessario che il disegno sia in scala, deve però essere coerente con la situazione fisica.
2. Dopo qualche minuto di ascensione il moto può essere considerato rettilineo uniforme. In questa situazione, calcola approssimativamente il valore della forza di attrito con l'aria.

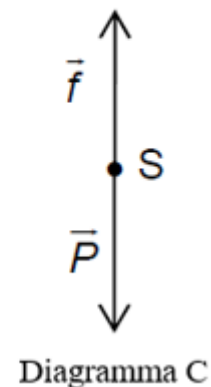
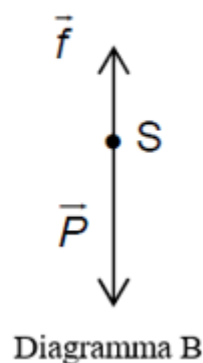
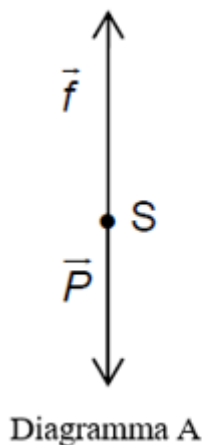
Fase di lancio

Scegli un sistema di riferimento e studia la caduta verticale del sistema S costituito da Baumgartner e dalla tuta. In questa fase, si può ritenere trascurabile l'effetto della spinta di Archimede.

3. Utilizzando i grafici, determina l'accelerazione di S per $t < 20s$ e commenta il risultato ottenuto.
4. Il sistema S ha raggiunto velocità supersoniche durante la caduta? Tieni presente la seguente tabella, che riporta la velocità del suono in aria ad altezze diverse:

Altezza (km)	10	20	30	40
Velocità del suono (m/s)	305	297	301	318

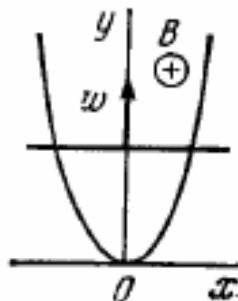
5. Calcola la variazione di energia meccanica ΔE_m tra il momento in cui Baumgartner salta e il momento in cui raggiunge la massima velocità; fornisci la tua interpretazione del risultato.
6. Nella figura seguente vengono riportati i diagrammi delle forze applicate al sistema S durante la fase di lancio. $\vec{P}$ rappresenta la forza peso e $\vec{f}$ la forza di attrito con l'aria. Poni in corrispondenza i diagrammi con i tre istanti $t_1 = 40s$, $t_2 = 50s$, $t_3 = 60s$.



7. Determina a quale altitudine Baumgartner ha aperto il paracadute. Ricordando che il lancio è durato in totale 9 minuti e 3 secondi, calcola la velocità media di discesa dopo l'apertura del paracadute, fino all'arrivo al suolo. Ti appare ragionevole considerare il moto in quest'ultima fase come un moto rettilineo uniforme?
8. Per valutare il rischio di traumi derivanti dall'impatto dell'arrivo al suolo, fornisci una stima dell'altezza da cui Baumgartner sarebbe dovuto saltare, senza paracadute, per giungere al suolo con la stessa velocità.

QUESTIONARIO

- Una spira a forma di parabola di equazione $y = ax^2$ è immersa in un campo magnetico uniforme B perpendicolare al piano xy della parabola. All'istante $t = 0$ una barretta inizia a traslare lungo la parabola partendo dal suo vertice con accelerazione costante come indicato in figura. Determinare la forza elettromotrice indotta sulla spira in funzione della y .

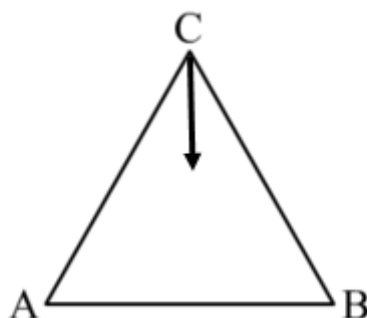


- La posizione di una particella varia con il tempo secondo l'equazione:

$$x = \alpha t(1 - \beta t), \text{ dove } \alpha \text{ e } \beta \text{ sono due costanti, con } \beta > 0.$$

Determina:

- la velocità e l'accelerazione della particella in funzione del tempo;
 - l'intervallo di tempo necessario alla particella, che parte dall'origine, per ritornare nell'origine e lo spazio percorso in questo intervallo di tempo.
- Tre cariche puntiformi di valore q sono poste ai vertici del triangolo equilatero ABC , i cui lati misurano 1m .
 - Determina l'energia potenziale del sistema.
 - La carica collocata in C viene spostata verso il segmento AB lungo la perpendicolare ad AB ; traccia il grafico dell'andamento dell'energia potenziale del sistema in funzione della distanza della carica dal segmento AB .



- Un punto materiale si muove nel piano xy secondo la legge oraria:

$$x = a \cdot \sin(\omega t), y = a(1 - \cos(\omega t)),$$

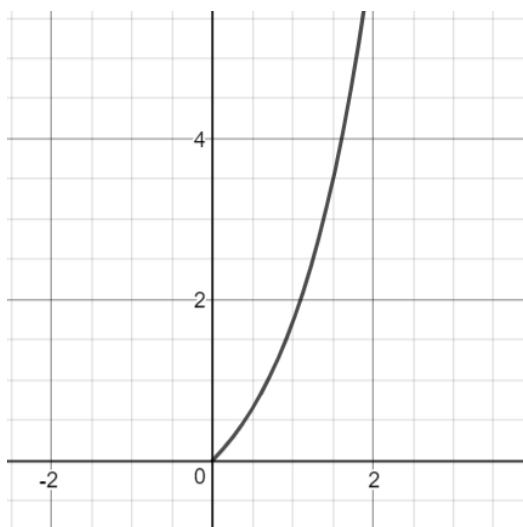
con a e ω costanti positive. Determina la distanza del punto dall'origine al tempo $t = \tau$ e le direzioni dei vettori velocità e accelerazione all'istante $t = 0$.

5. Un elettrone si muove, partendo da fermo, in un campo elettrico uniforme di intensità $E = 10 \text{ kV/cm}$. Descrivi il procedimento che adoteresti per determinare l'istante in cui l'energia cinetica dell'elettrone sarà uguale alla sua energia a riposo.
6. Quanto tempo impiegherà un'onda sonora a percorrere la distanza l tra i punti A e B se la temperatura dell'aria tra di essi varia linearmente da T_1 a T_2 ? Tieni presente che la velocità di propagazione nell'aria varia in funzione della temperatura secondo la legge:

$$v = a\sqrt{T}$$

dove a è una costante.

7. Il grafico riportato nella figura seguente potrebbe rappresentare l'andamento della velocità con cui una carica puntiforme si allontana per repulsione elettrostatica da un'altra carica puntiforme, fissa, di eguale segno? Motiva la tua risposta.



8. Un punto si muove lungo l'asse x secondo la legge:

$$x = a \cdot \sin^2\left(3t - \frac{\pi}{4}\right)$$

con a costante positiva. Determina:

- l'ampiezza e il periodo di oscillazione;
- l'istante t in cui il punto raggiunge per la prima volta la massima distanza dall'origine.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (O.M. n. 350 Art. 18 comma 8).

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

SECONDA PROVA SCRITTA - ESEMPIO

Indirizzi: LI02 – SCIENTIFICO

LI03 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

LI15 – SCIENTIFICO – SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Fissati due parametri reali $S > 0, k > 0$, considera la funzione:

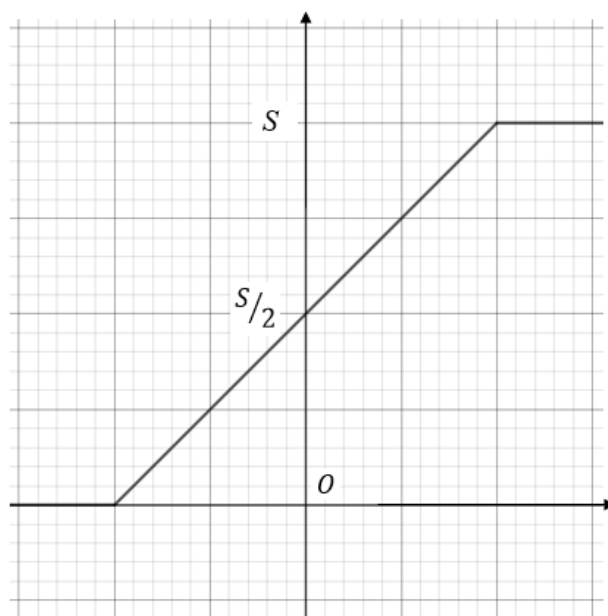
$$f_k(x) = \frac{S}{1 + e^{-kx}}$$

il cui grafico viene indicato con Γ_k .

La funzione $f_k(x)$ può essere adoperata per studiare la possibile evoluzione nel tempo di una popolazione che abbia capacità di riprodursi, nell'ipotesi in cui la limitatezza delle risorse disponibili causi l'esistenza di una "soglia di sostenibilità" al di sotto della quale la popolazione è costretta a mantenersi.

1. Dimostra che i valori assunti dalla funzione $f_k(x)$ si mantengono all'interno dell'intervallo aperto delimitato inferiormente dal valore 0 e superiormente dal valore S , dove quest'ultimo rappresenta tale soglia di sostenibilità.
2. Osservando Γ_k , individua la trasformazione geometrica da applicare a Γ_k per farlo diventare il grafico di una funzione dispari, e determina l'espressione analitica di tale funzione.
3. Individua graficamente o analiticamente il valore della x corrispondente alla massima velocità di crescita di una popolazione secondo il modello rappresentato dalla funzione $f_k(x)$; determina quindi, in funzione dei parametri S e k , il valore di tale velocità massima.

Dovendo effettuare lo studio di una coltura batterica in un ambiente a risorse limitate, puoi pensare, al fine di semplificare i calcoli, di approssimare la funzione $f_k(x)$ con una funzione come $g_k(x)$, il cui grafico è riportato nella figura seguente:



Il valore di $g_k(x)$ passa da 0 a S con una rampa lineare, di pendenza pari alla pendenza di Γ_k nel punto di ascissa 0.

4. Determina, in funzione dei parametri S e k , l'espressione analitica della funzione $g_k(x)$.
5. Illustra il procedimento che adoteresti per valutare la accettabilità dell'approssimazione di $f_k(x)$ fornita da $g_k(x)$.
6. All'aumentare di k , tale approssimazione diventa migliore? Motiva la tua risposta.

PROBLEMA 2

Il tuo liceo, nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro, ha organizzato per gli studenti del quinto anno un'attività presso lo stabilimento ICE EXPRESS sito nella tua regione. All'arrivo siete stati divisi in vari gruppi. Il tuo, dopo aver visitato lo stabilimento e i laboratori, partecipa ad una riunione legata ai processi di produzione.

Un cliente ha richiesto una fornitura di blocchi di ghiaccio a forma di parallelepipedo a base quadrata, di volume 10 dm^3 , che abbiano il minimo scambio termico con l'ambiente esterno, in modo da resistere più a lungo possibile prima di liquefarsi.

Al tuo gruppo viene richiesto di determinare le caratteristiche geometriche dei blocchi da produrre, sapendo che gli scambi termici tra questi e l'ambiente avvengono attraverso la superficie dei blocchi stessi.

1. Determina il valore del lato b della base quadrata che consente di minimizzare lo scambio termico e il corrispondente valore dell'altezza h , tenendo presente la necessità che il volume sia 10 dm^3 .

Il blocco di ghiaccio al termine del processo produttivo si trova alla temperatura di -18°C . Esso viene posto su un nastro trasportatore che lo porta a un camion frigorifero, attraversando per due minuti un ambiente che viene mantenuto alla temperatura di 10°C ; esso pertanto tende a riscaldarsi, con velocità progressivamente decrescente, in funzione della differenza di temperatura rispetto all'ambiente, e inizia a fondere se lungo il percorso raggiunge la temperatura di 0°C .

2. Scegli, motivando la tua scelta, quale delle seguenti funzioni è più idonea per rappresentare il processo di riscaldamento prima dell'inizio della liquefazione (T_a = temperatura ambiente, T_g = temperatura del ghiaccio all'istante $t = 0$, $T(t)$ = temperatura del ghiaccio all'istante t , dove t è il tempo trascorso dall'inizio del riscaldamento, in minuti):

$$T(t) = (T_a - T_g)e^{-Kt}$$

$$T(t) = (T_a - T_g) \cdot (1 - e^{-Kt}) + T_g$$

$$T(t) = (T_a - T_g)e^{Kt} - T_a$$

e determina il valore che deve avere il parametro K perché il blocco di ghiaccio non inizi a fondere durante il percorso verso il camion frigorifero.

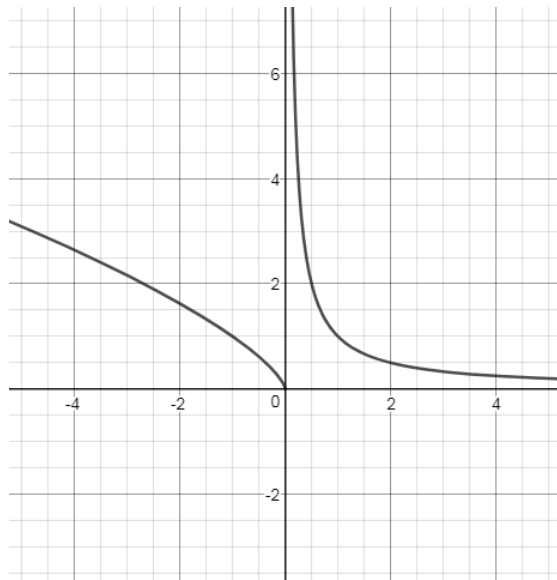
3. Poiché il parametro K varia in funzione di diversi fattori produttivi, c'è un'incertezza del 10% sul suo effettivo valore. Ritieni che questo determini una incertezza del 10% anche sul valore della temperatura T del blocco di ghiaccio all'istante in cui raggiunge il camion frigorifero? Motiva la tua risposta, in modo qualitativo o quantitativo.

L'azienda solitamente adopera, per contenere l'acqua necessaria a produrre un singolo blocco di ghiaccio, un recipiente cilindrico, con raggio della base eguale a 1,5 dm, e altezza eguale a 2 dm.

4. Sapendo che nel passaggio da acqua a ghiaccio il volume aumenta del 9,05%, stabilisci se il suddetto recipiente è in grado di contenere l'acqua necessaria a produrre il blocco richiesto e, in tal caso, a quale altezza dal fondo del recipiente arriverà l'acqua.

QUESTIONARIO

- 1) In figura è riportato il grafico della funzione $f'(x)$, derivata della funzione $f(x)$. Il grafico presenta un asintoto verticale per $x = 0$. Supponendo che la funzione f sia definita in $\mathbb{R}$, descrivi la derivabilità della funzione nel punto di ascissa nulla e fornisci un grafico probabile della funzione in un intorno di zero.



- 2) Individua il valore di k per cui la tangente nell'origine al grafico della funzione

$$f(x) = \frac{x}{x - k}$$

forma un angolo di $\pi/6$ radianti con l'asse delle ascisse.

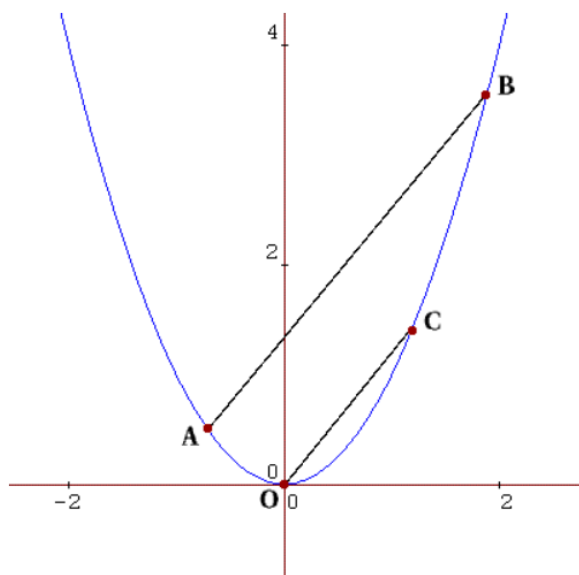
- 3) Risolvi esclusivamente per via grafica la disequazione:

$$|x - 2| > |x - 6|$$

- 4) Il cerchio di raggio R centrato nel vertice in basso a sinistra del quadrato in figura ne ricopre metà della superficie; il cerchio di raggio r centrato nel centro del quadrato ne occupa metà della superficie. Sapendo che i quadrati sono equivalenti, determina il rapporto R/r .



- 5) Presi due punti $A(a, a^2)$ e $B(b, b^2)$ sulla parabola $y = x^2$, traccia la retta OC , parallela alla retta AB e passante per l'origine e per il punto $C(c, c^2)$.



Dimostra che $a + b = c$.

Traccia un'altra parallela DE , passante per due punti D ed E appartenenti alla parabola, e mostra che i punti medi delle tre parallele giacciono su una retta.

- 6) Il grafico della funzione polinomiale cubica $y = f(x)$ intercetta l'asse x nei punti di ascissa 10, 100 e 1000. È sufficiente questa informazione per individuare le coordinate del punto di flesso? Se sì, determinale. Se no, spiega per quale motivo.
- 7) Una sfera, il cui centro è il punto $K(1, 0, 1)$, è tangente al piano Π avente equazione $x - 2y + z + 1 = 0$. Qual è il punto di tangenza? Qual è il raggio della sfera?
- 8) Se si lancia una moneta 2 volte, la probabilità di ottenere una testa e una croce (in qualsiasi ordine) è pari al 50%. Se la moneta viene lanciata 4 volte, la probabilità di ottenere due teste e due croci, in qualsiasi ordine, è ancora pari al 50%? Motiva la tua risposta.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (O.M. n. 350 Art. 18 comma 8).

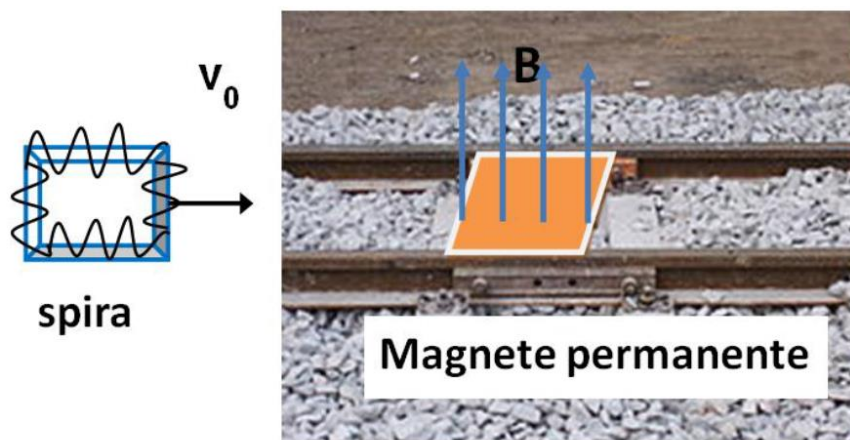
È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

SECONDA PROVA SCRITTA – ESEMPIO MINISTERIALE DICEMBRE 2018

Tema di MATEMATICA E FISICA

PROBLEMA 1

Hai giocato con il tuo fratellino con un trenino elettrico da lui ricevuto in regalo per il compleanno. Osservandolo, più volte ti sei chiesto quale sia il principio di funzionamento delle varie parti. In particolare hai osservato che quando un vagone viene immesso in un binario morto, nei pressi del respingente finale il vagone subisce un forte rallentamento fino quasi a fermarsi; questo consente al vagone di raggiungere il respingente finale con velocità molto bassa e quindi di colpirlo senza conseguenze. Per capire il funzionamento di questo freno, hai analizzato in dettaglio il binario morto e un vagone; hai notato che sulla parte finale del binario morto è presente un piccolo magnete permanente di forma quadrata di lato $L = 5,0\text{cm}$ fissato tra le due rotaie del binario. Inoltre sul fondo del vagone è presente una cornice quadrata di dimensione uguale al magnete su cui è avvolto un filo a formare una spira quadrata di resistenza elettrica $R = 0,020\Omega$. Analizzando il moto del vagone hai compreso che quando il vagone passa sopra il magnete, anche la spira passa sopra il magnete (come mostrato in figura) e che in questo passaggio il vagone rallenta.



1)

Spiega qualitativamente l'origine della azione frenante dovuta al passaggio della spira sopra al magnete.

Il campo magnetico permanente produce nella spira una corrente indotta (per effetto della variazione del flusso attraverso la spira quadrata), il cui verso è tale da opporsi alla causa che l'ha prodotta (variazione del flusso attraverso la spira). Siccome il flusso attraverso la spira quadrata tende ad aumentare man mano che essa penetra nel campo magnetico permanente, la corrente indotta ostacola (per la legge di Lenz) tale aumento, producendo quindi un rallentamento del treno.

Osserviamo che la corrente indotta produce un campo magnetico (campo magnetico indotto) che, sempre per la legge di Lenz, ha verso tale da ostacolare la causa che l'ha prodotto.

2)

Assumendo che il magnete permanente generi sopra di sé un campo magnetico $B = 0,85T$ uniforme, perpendicolare al magnete stesso (e quindi anche alla spira) e trascurando tutti gli effetti di bordo, dimostra che l'equazione del moto della spira durante il passaggio sul magnete è:

$$m \frac{dv}{dt} = - \frac{B^2 L^2}{R} v$$

dove $m = 50g$ è la massa del vagone.

Indicando con dx il tratto della spira quadrata immerso nel campo permanente all'istante dt , dopo questo istante la superficie S della spira interna al campo magnetico permanente è Ldx . Indicata con i la corrente indotta, e ricordando che nel tratto di circuito di lunghezza L il campo B produce una forza pari a BiL , risulta: $F = ma = m \frac{dv}{dt} = BiL$. Detta f la forza elettromotrice indotta, si ha:

$$f = - \frac{d\Phi(B)}{dt} ; \quad d\Phi(B) = B(dS) = B(Ldx) ; \quad f = - \frac{d\Phi(B)}{dt} = - \frac{BLdx}{dt} = -BLv$$

Ma è:

$$i = \frac{f}{R} , \quad \text{quindi;} \quad m \frac{dv}{dt} = BiL = BL \frac{f}{R} = \frac{BL}{R} (-BLv) = - \frac{B^2 L^2}{R} v .$$

Risulta quindi dimostrato che: $m \frac{dv}{dt} = - \frac{B^2 L^2}{R} v \quad (*)$

3)

Verifica che l'equazione del moto ha come soluzione $v = v_0 e^{-t/\tau}$ dove v_0 è la velocità del vagone (e quindi della spira) quando entra nel campo del magnete permanente, esprimendo la costante τ in termini delle altre grandezze presenti nell'equazione del moto e calcolandone il valore numerico.

Per trovare l'equazione del moto dobbiamo risolvere l'equazione differenziale (*) che riscriviamo nella forma seguente:

$$\frac{dv}{v} = - \frac{B^2 L^2}{m R} dt$$

Integrando membro a membro abbiamo:

$$\ln|v| = - \frac{B^2 L^2}{m R} t + K , \quad |v| = e^{-\frac{B^2 L^2}{m R} t + K} = e^K e^{-\frac{B^2 L^2}{m R} t} , \quad v = H e^{-\frac{B^2 L^2}{m R} t} \quad (H = \pm e^K)$$

Siccome per $t = 0$ risulta $v = v_0$, abbiamo: $v_0 = H$, quindi, posto $\tau = \frac{m R}{B^2 L^2}$:

$$v = v_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (**), \quad \text{con } \tau = \frac{m R}{B^2 L^2}$$

Calcoliamo il valore numerico di τ (che ha le dimensioni di un tempo, come si può dedurre dalla (**)), dovendo essere $\frac{t}{\tau}$ un numero puro:

$$\tau = \frac{m R}{B^2 L^2} = \frac{(50 \text{ g})(0.020 \text{ } \Omega)}{(0.85 \text{ T})^2 (5.0 \text{ cm})^2} = \frac{(5 \cdot 10^{-2} \text{ kg})(20 \cdot 10^{-3} \text{ } \Omega)}{0.7225 \text{ T}^2 (25 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2)} = \frac{10^{-3}}{1.81 \cdot 10^{-3}} \text{ s} \cong 0.55 \text{ s}$$

Quindi: $\tau = 0.55 \text{ s}$.

4)

Assumendo per la velocità iniziale il valore $v_0 = 0.20 \text{ m/s}$, determina il tempo che la spira impiega ad attraversare completamente il magnete e la velocità che essa ha dopo aver attraversato il magnete.

Osserviamo che $v = \frac{dx}{dt}$, quindi: $dx = v dt = v_0 e^{-\frac{t}{\tau}} dt$ e integrando membro a membro:

$$x = \int v_0 e^{-\frac{t}{\tau}} dt = -v_0 \tau \int -\frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} dt = -v_0 \tau e^{-\frac{t}{\tau}} + A$$

Essendo $x=0$ per $t=0$ risulta: $0 = -v_0 \tau + A$, $A = v_0 \tau$, quindi l'equazione del moto è:

$$x = -v_0 \tau e^{-\frac{t}{\tau}} + A = -v_0 \tau e^{-\frac{t}{\tau}} + v_0 \tau = v_0 \tau \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) = x(t)$$

La spira attraversa completamente il magnete quando $x=2L$, quindi:

$$2L = v_0 \tau \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right); \quad \frac{2L}{v_0 \tau} = 1 - e^{-\frac{t}{\tau}}, \quad e^{-\frac{t}{\tau}} = 1 - \frac{2L}{v_0 \tau}; \quad e^{-\frac{t}{0.55}} = 1 - \frac{2 \cdot 0.05}{0.20 \cdot 0.55} = 0.09,$$

$$-\frac{t}{\tau} = \ln(0.09), \quad t = -\tau \ln(0.09) = (-0.55 \ln(0.09)) \text{ s} = 1.32 \text{ s}.$$

Il tempo che impiega la spira per attraversare completamente il magnete è quindi $t=1.32 \text{ s}$.

Calcoliamo la velocità che ha la spira dopo aver attraversato completamente il magnete, cioè la velocità all'istante $t=1.32 \text{ s}$, sostituendo tale tempo nella $v = v_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$:

$$v = (0.20 \text{ m/s}) e^{-\frac{1.32}{0.55}} = 0.02 \text{ m/s}.$$

5)

Dimostra che se la velocità iniziale v_0 è inferiore ad un valore limite, la spira non riesce a superare il magnete permanente: in queste condizioni il freno agisce come un blocco insormontabile per il vagone. Determina il valore numerico della velocità limite.

Dalla legge oraria del moto $v_0 \tau \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) = x(t)$ deduciamo che se $t \rightarrow +\infty$, $x \rightarrow v_0 \tau$
Uguagliando tale valore a $2L$ troviamo il valore limite di v_0 :

$$v_0 \tau = 2L, \quad v_0 = \frac{2L}{\tau} = \frac{2 \cdot 0.05 \text{ m}}{0.55 \text{ s}} = 0.18 \text{ m/s}$$

Se la velocità iniziale è inferiore a 0.18 m/s (valore della velocità limite) la spira non riesce a superare il magnete.

Facciamo un esempio con $v_0 = 0.10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

Troviamo il tempo necessario per attraversare completamente il campo magnetico permanente ragionando come nel punto 4):

La spira attraversa completamente il magnete quando $x = 2L$, quindi:

$$2L = v_0 \tau \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right); \quad \frac{2L}{v_0 \tau} = 1 - e^{-\frac{t}{\tau}}, \quad e^{-\frac{t}{\tau}} = 1 - \frac{2L}{v_0 \tau}; \quad e^{-\frac{t}{0.55}} = 1 - \frac{0.1}{0.10 \cdot 0.55} = -0.8,$$

che è impossibile.

Osserviamo che deve essere:

$$1 - \frac{2L}{v_0 \tau} > 0, \quad 1 > \frac{2L}{v_0 \tau}, \quad v_0 > \frac{2L}{\tau}, \quad \text{quindi } v_0 > \frac{0.1 \text{ m}}{0.55 \text{ s}} \cong 0.18 \text{ m/s} \text{ come già detto.}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria e Stefano Scoleri

SECONDA PROVA SCRITTA – ESEMPIO MINISTERIALE DICEMBRE 2018

Tema di MATEMATICA E FISICA

PROBLEMA 2

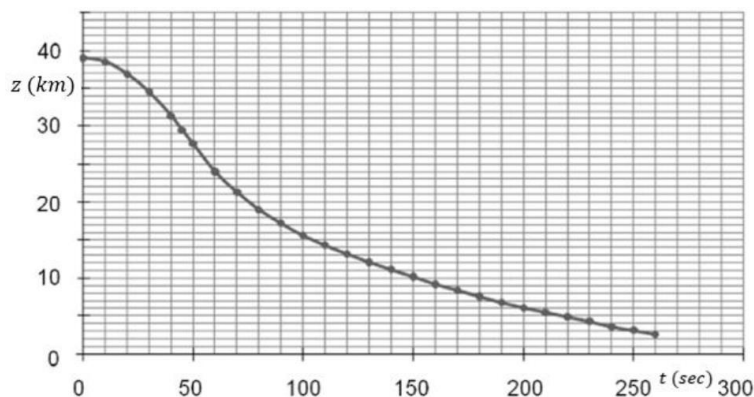
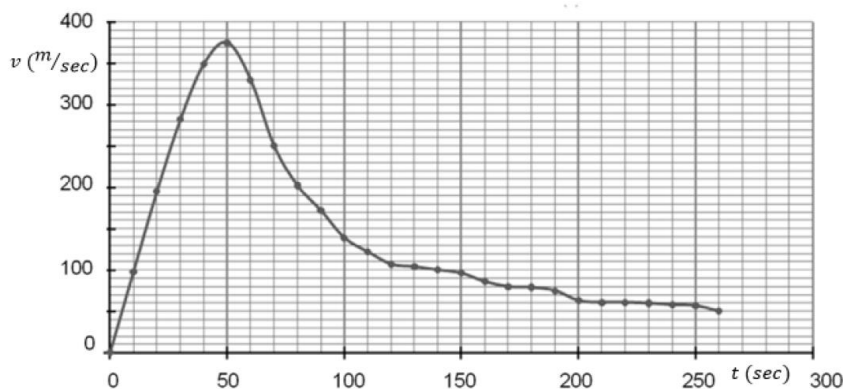
Il 14 ottobre 2012 Felix Baumgartner ha realizzato un lancio storico ottenendo tre record mondiali:

- la maggiore altezza raggiunta da un uomo in una ascesa con un pallone (39045 m);
- il lancio più alto in caduta libera;
- la più alta velocità in caduta libera (1341,9 km/h).



Dopo l'ascesa in un pallone gonfiato a elio, si è lanciato verso la Terra, protetto da una tuta speciale, e ha aperto il suo paracadute dopo 4 minuti e 20 secondi di caduta libera. Il lancio è durato in totale 9 minuti e 3 secondi.

Nelle figure seguenti sono riportati gli andamenti della velocità e della quota di Baumgartner durante il lancio, a partire dall'istante del lancio $t = 0$.



Per realizzare l'ascesa è stato necessario utilizzare un enorme pallone deformabile: ciò per fare in modo che all'aumentare della quota e al diminuire della densità dell'aria il volume del pallone possa aumentare, mantenendo così costante la spinta verso l'alto (spinta di Archimede). Su un giornale veniva riportato *“Per assicurare una velocità d'ascesa sufficiente la spinta verso l'alto era circa doppia di quella necessaria per tenere in equilibrio il sistema. In pratica, aggiungendo alla massa di Baumgartner quella del pallone riempito ad elio, era necessario sollevare una massa di circa 3 tonnellate”*. La massa di Baumgartner e della sua tuta è pari a circa 120 kg.

Fase di ascesa

1)

Disegna il diagramma delle forze subito dopo il decollo, trascurando la forza di attrito. Non è necessario che il disegno sia in scala, deve però essere coerente con la situazione fisica.

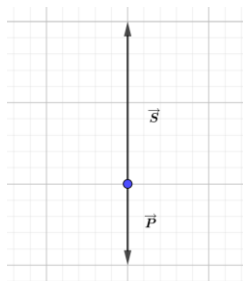
La forza peso del sistema è diretta verso il basso ed ha intensità P pari a $(mg = 3000 \cdot g)$ N:

$$P = 3000 \cdot 9.8 \text{ N} = 29400 \text{ N}$$

La spinta verso l'alto necessaria per mantenere in equilibrio il sistema è una forza diretta verso l'alto di intensità pari a quella di P . La spinta S applicata è doppia di tale valore, quindi:

$$S = 58800 \text{ N}$$

Diagramma delle forze subito dopo il decollo (S spinta, P peso del sistema):



2)

Dopo qualche minuto di ascensione il moto può essere considerato rettilineo uniforme. In questa situazione, calcola approssimativamente il valore della forza di attrito con l'aria.

Se il moto è rettilineo uniforme vuol dire che la spinta S ha modulo pari al peso P del sistema più la forza d'attrito F_A (diretta verso il basso):

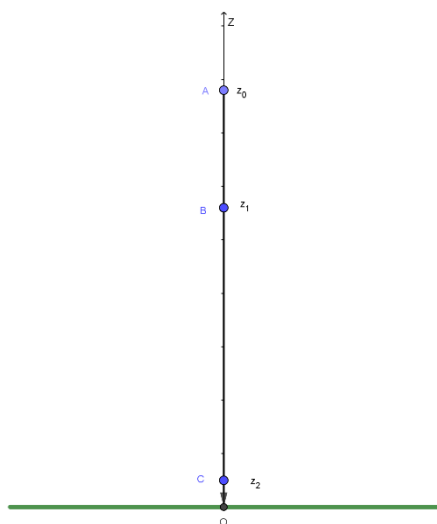
$$P + F_A = S, \quad F_A = S - P = P = 29400 \text{ N}$$

Notiamo che consideriamo il peso costante, anche se, diminuendo g all'aumentare dell'altitudine, esso diminuisce seppur di poco.

Fase di lancio

Scegli un sistema di riferimento e studia la caduta verticale del sistema S costituito da Baumgartner e dalla tuta. In questa fase, si può ritenere trascurabile l'effetto della spinta di Archimede.

Fissiamo un sistema di riferimento con l'origine O nel punto di atterraggio, e l'asse z diretto verso l'alto:



Dai dati forniti e dai due grafici deduciamo:

A=posizione di lancio, $t=0$, $v=0$,
 $z_0 = 39045 \text{ m} \cong 39 \text{ km}$

B=posizione dopo 50 s, $z_1 = 28 \text{ km}$

$$v = 1341,9 \frac{\text{km}}{\text{h}} = \frac{1391,9 \text{ m}}{3,6 \text{ s}} \cong 373 \text{ m/s}$$

C=posizione dopo 260 s, $v=50 \text{ m/s}$,
 $z_2 = 2,5 \text{ km}$

Dopo 50 secondi si raggiunge la velocità massima (circa 373 m/s) all'altezza dal suolo di circa 28 km. Dopo 260 secondi si raggiunge la velocità di 50 m/s in caduta libera all'altezza di circa 2,5 km. Notiamo che aumentando la velocità aumenta la forza d'attrito. A questo punto si apre il paracadute. Dai due grafici si deduce che la velocità si mantiene abbastanza costante. Dopo 9 minuti e 3 secondi (543 secondi) Baumgartner raggiunge il suolo.

3)

Utilizzando i grafici, determina l'accelerazione di S per $t < 20 \text{ s}$ e commenta il risultato ottenuto.

Da 0 a 20 secondi la velocità passa da 0 m/s a circa 195 m/s, quindi si ha un'accelerazione:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{195 \text{ m/s}}{20 \text{ s}} \cong 9,75 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}.$$

Notiamo che il valore dell'accelerazione è più o meno uguale a quello dell'accelerazione di gravità, giustificabile dal fatto che l'attrito può essere trascurato all'altezza considerata, essendo l'aria molto rarefatta (ricordiamo che ad un'altezza h dalla Terra risulta: $g = G \frac{M_T}{(R_T+h)^2}$).

4)

Il sistema S ha raggiunto velocità supersoniche durante la caduta? Tieni presente la seguente tabella, che riporta la velocità del suono in aria ad altezze diverse:

Altezza (km)	10	20	30	40
Velocità del suono (m/s)	305	297	301	318

A 10 km di altezza ($t = 150$ secondi dal lancio) si ha $v = 100$ m/s : minore della velocità del suono.

A 20 km di altezza ($t \cong 75$ secondi dal lancio) si ha $v = 220$ m/s : minore della velocità del suono.

A 30 km di altezza ($t \cong 45$ secondi dal lancio) si ha $v \cong 370$ m/s : maggiore della velocità del suono.

Dai due grafici forniti di osserva che si raggiunge la velocità di circa 320 m/s (superiore alla massima velocità fornita pari a 318 m/s) dopo circa 35 s, ad un'altezza di circa 33 km. Fino a 60 secondi circa dal lancio si supera la velocità del suono, fino ad un'altezza di circa 24 km

Quindi il sistema S ha superato la velocità del suono per oltre 15 secondi.

5)

Calcola la variazione di energia meccanica ΔE_m tra il momento in cui Baumgartner salta e il momento in cui raggiunge la massima velocità; fornisci la tua interpretazione del risultato.

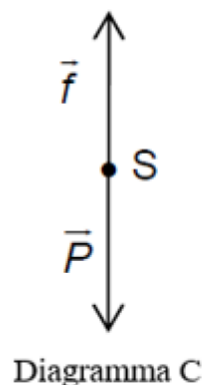
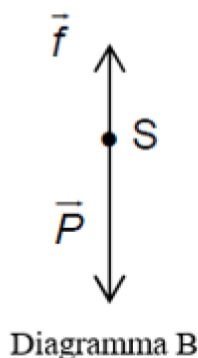
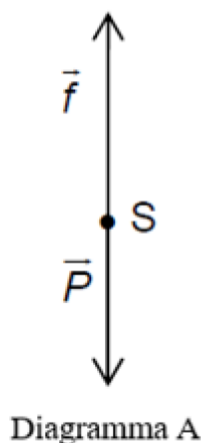
Osserviamo che, essendo in presenza di forze non conservative (la forza di attrito), la variazione di energia meccanica (pari al lavoro della forza d'attrito) sarà negativa.

In particolare si ha (supponiamo g costante, pari a 9.8 m/s² e indichiamo con K l'energia cinetica e con U l'energia potenziale:

$$\begin{aligned}\Delta E_m &= E_m(\text{finale}) - E_m(\text{iniziale}) = (K_f + U_f) - (K_i + U_i) = K(t = 50 \text{ s}) + U(t = 50 \text{ s}) - \\ &- (K(t = 0) + U(t = 0)) = \frac{1}{2}mv^2 + mgz_1 - (0 + mgz_0) = \frac{1}{2}(120 \text{ kg}) \left(373 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2 + \\ &+ 120 \text{ kg} \left(9.8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right)(28000 \text{ m}) - 120 \text{ kg} \left(9.8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right)(39045 \text{ m}) = \dots = -4.6 \cdot 10^6 \text{ J} = E_m\end{aligned}$$

6)

Nella figura seguente vengono riportati i diagrammi delle forze applicate al sistema S durante la fase di lancio. $\vec{P}$ rappresenta la forza peso e $\vec{f}$ la forza di attrito con l'aria. Poni in corrispondenza i diagrammi con i tre istanti $t_1 = 40s, t_2 = 50s, t_3 = 60s$.



Risulta:

- A) $f > P$: dopo aver raggiunto la velocità massima; $t = 60s$.
- B) $f < P$: $t = 40s$.
- C) $f = P$: quando si raggiunge la velocità massima; $t = 50s$.

7)

Determina a quale altitudine Baumgartner ha aperto il paracadute. Ricordando che il lancio è durato in totale 9 minuti e 3 secondi, calcola la velocità media di discesa dopo l'apertura del paracadute, fino all'arrivo al suolo. Ti appare ragionevole considerare il moto in quest'ultima fase come un moto rettilineo uniforme?

Il paracadute viene aperto dopo 260 s ($v = 50 \text{ m/s}$), all'altezza $z_2 = 2.5 \text{ km}$.

Dopo l'apertura del paracadute la velocità può essere considerata costante (forza peso e forza d'attrito sono praticamente uguali) quindi è ragionevole considerare il moto rettilineo uniforme in questa fase.

La velocità media, dall'apertura del paracadute fino all'arrivo al suolo è quindi:

$$v_M = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{2500 \text{ m}}{543 \text{ s} - 260 \text{ s}} = \frac{2500 \text{ m}}{283 \text{ s}} \cong 8.8 \frac{\text{m}}{\text{s}} = v_M$$

8)

Per valutare il rischio di traumi derivanti dall'impatto dell'arrivo al suolo, fornisci una stima dell'altezza da cui Baumgartner sarebbe dovuto saltare, senza paracadute, per giungere al suolo con la stessa velocità.

Dobbiamo trovare l'altezza da cui dovrebbe saltare Baumgartner per giungere al suolo, in caduta libera, con una velocità di 8.8 m/s .

Ricordiamo che la velocità con cui un corpo, partendo da fermo, arriva al suolo cadendo da un'altezza h con accelerazione g è data da:

$$v = \sqrt{2gh}, \quad h = \frac{v^2}{2g} = \frac{(8.8 \text{ m/s})^2}{19.6 \text{ m/s}^2} \cong 4 \text{ m}$$

Per giungere al suolo in caduta libera con la stessa velocità con cui giunge al suolo col paracadute Baumgartner dovrebbe saltare da un'altezza di 4 m.

Con la collaborazione di Angela Santamaria e Stefano Scoleri

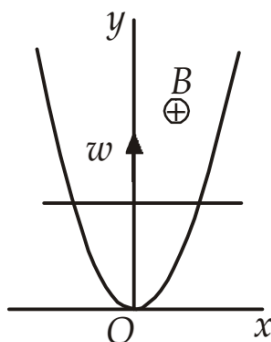
SECONDA PROVA SCRITTA – ESEMPIO MINISTERIALE DICEMBRE 2018

Tema di MATEMATICA – FISICA

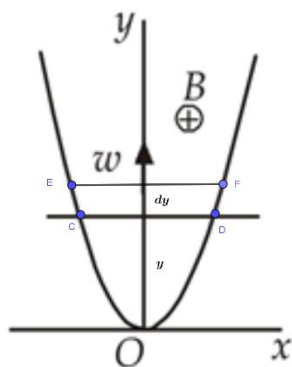
QUESTIONARIO

Q 1

Una spira a forma di parabola di equazione $y = ax^2$ è immersa in un campo magnetico uniforme B perpendicolare al piano xy della parabola. All'istante $t = 0$ una barretta inizia a traslare lungo la parabola partendo dal suo vertice con accelerazione costante come indicato in figura. Determinare la forza elettromotrice indotta sulla spira in funzione della y .



Indichiamo con y la distanza dall'origine della barretta e con dy lo spazio percorso dalla barretta nel tempo dt ; l'ascissa di D passa da x a $x+dx$. La barretta passa dalla lunghezza CD alla lunghezza EF , e risulta ($dS = \text{area spazzata dalla barretta}$):



$CD = 2x$, $dS \cong CD \cdot dy = 2x dy$. In modo più rigoroso:

$$EF = 2(x + dx), \quad dy = 2axdx$$

Calcoliamo le aree S_1 ed S_2 dei segmenti parabolici OCD e OEF :

$$S_1 = \frac{2}{3} CDy = \frac{4}{3} xy, \quad S_2 = \frac{4}{3} (x + dx)(y + dy)$$

$$S_2 - S_1 = \frac{4}{3} (x + dx)(y + dy) - \frac{4}{3} xy =$$

$$= \frac{4}{3} (xdy + ydx + dx dy) \cong \frac{4}{3} (xdy + ydx) =$$

$$= \frac{4}{3} \left(xdy + y \frac{dy}{2ax} \right) = \frac{4}{3} \left(xdy + ax^2 \frac{dy}{2ax} \right) = \frac{4}{3} \left(\frac{3}{2} xdy \right) = 2xdy = dS$$

(N.B.: $dx dy$ è trascurabile). Quindi (detta $v = \sqrt{2\omega y}$ la velocità della barretta in funzione dell'accelerazione e dello spazio percorso):

$$f_{em} = -\frac{d\Phi(\vec{B})}{dt} = -\frac{B(ds)}{dt} = -\frac{B(2xdy)}{dt} = -2Bxv = -2B\sqrt{\frac{y}{a}}\sqrt{2\omega y} = -2By\left(\sqrt{\frac{2\omega}{a}}\right)$$

La forza elettromotrice indotta sulla spira in funzione di y è:

$$f_{em} = -2By\left(\sqrt{\frac{2\omega}{a}}\right)$$

Q 2

La posizione di una particella varia con il tempo secondo l'equazione:

$x = \alpha t(1 - \beta t)$, dove α e β sono due costanti, con $\beta > 0$.

Determina:

- la velocità e l'accelerazione della particella in funzione del tempo;
- l'intervallo di tempo necessario alla particella, che parte dall'origine, per ritornare nell'origine e lo spazio percorso in questo intervallo di tempo.

a)

$$v = x'(t) = \alpha(1 - \beta t) + at(-\beta) = \alpha - 2\alpha\beta t = v(t)$$

$$a = x''(t) = -2\alpha\beta = a(t)$$

b)

Risulta $x = 0$ se $t = 0$ oppure $t = \frac{1}{\beta}$.

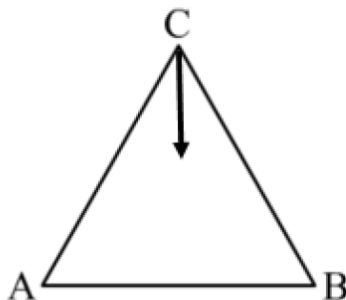
Quindi il tempo necessario per ritornare nell'origine, partendo dall'origine è $t = \frac{1}{\beta}$, che è il doppio del tempo $t = 1/2\beta$ in cui la velocità si annulla per poi tornare indietro.

Lo spazio percorso in tale intervallo di tempo è: $2\left[x\left(\frac{1}{2\beta}\right)\right] = 2\left[\alpha \cdot \frac{1}{2\beta}\left(1 - \beta \cdot \frac{1}{2\beta}\right)\right] = \frac{\alpha}{2\beta}$

Q 3

Tre cariche puntiformi di valore q sono poste ai vertici del triangolo equilatero ABC , i cui lati misurano 1m.

- Determina l'energia potenziale del sistema.
- La carica collocata in C viene spostata verso il segmento AB lungo la perpendicolare ad AB ; traccia il grafico dell'andamento dell'energia potenziale del sistema in funzione della distanza della carica dal segmento AB .



a)

L'energia potenziale di una carica q posta in un punto P a distanza R da una seconda carica Q è data da:

$$U_P = k \frac{Qq}{R} \quad (\text{con } k = 9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{C}^2}, \text{ costante di Coulomb})$$

Ad ogni coppia di cariche q e Q (poste in due punti A e B a distanza R) corrisponde quindi un'energia potenziale elettrica data da: $U = k \frac{Qq}{R}$.

Quindi, tenendo presente che le cariche in A e B (distanti 1 m da C) sono uguali a q :

$$U_{AB} = U_{AC} = U_{BC} = k \frac{qq}{1} = kq^2 :$$

$$U(\text{sistema}) = U_{AB} + U_{AC} + U_{BC} = 3kq^2$$

b)

Detta $x = CH$ la distanza di C quando la carica viene spostata verso il segmento AB lungo la perpendicolare ad AB, risulta: $CA = CB = \sqrt{\frac{1}{4} + x^2} = \frac{1}{2}\sqrt{1 + 4x^2}$

Quindi:

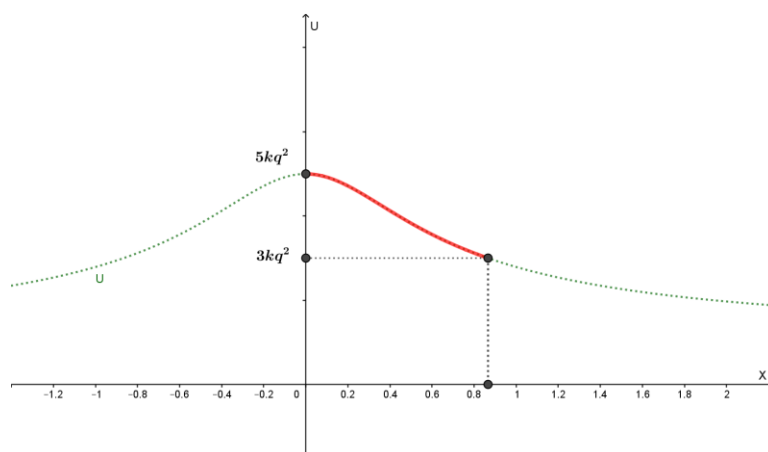
$$U_{AC} = U_{BC} = \left(k \frac{qq}{\frac{1}{2}\sqrt{1+4x^2}} \right) = \frac{2kq^2}{\sqrt{1+4x^2}} ; \quad U_{AB} = \frac{kq^2}{1} . \text{ Pertanto:}$$

$$U(\text{sistema}) = U_{CA} + U_{CB} + U_{AB} = \frac{4kq^2}{\sqrt{1+4x^2}} + kq^2; \text{ quindi:}$$

$$U(x) = kq^2 \left(1 + \frac{4}{\sqrt{1+4x^2}} \right), \quad \text{con } 0 \leq x \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Questa funzione è sempre positiva, vale $5kq^2$ se $x = 0$, è sempre decrescente (perché $\sqrt{1+4x^2}$ cresce al crescere di x), e vale $3kq^2$ se $x = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Il grafico di $U(x)$ è quindi del tipo:



Q 4

Un punto materiale si muove nel piano xy secondo la legge oraria:

$$x = a \cdot \sin(\omega t), y = a(1 - \cos(\omega t)),$$

con a e ω costanti positive. Determina la distanza del punto dall'origine al tempo $t = \tau$ e le direzioni dei vettori velocità e accelerazione all'istante $t = 0$.

Se $t = \tau$ il punto P in moto ha coordinate $P = (a \sin(\omega\tau); a(1 - \cos(\omega\tau)))$. Quindi:

$$\begin{aligned} PO &= \sqrt{(a \sin(\omega\tau))^2 + (a(1 - \cos(\omega\tau)))^2} = \sqrt{2a^2 - 2a^2 \cos(\omega\tau)} = \\ &= a\sqrt{2 - 2\cos(\omega\tau)} = 2a \sin \frac{\omega\tau}{2} = PO \end{aligned}$$

Determiniamo la velocità:

$$\begin{cases} v_x = x'(t) = a\omega \cos(\omega t) \\ v_y = y'(t) = a\omega \sin(\omega t) \end{cases}; \quad v(0) = (a\omega; 0): \text{ direzione del semiasse } x \text{ positivo}$$

Determiniamo l'accelerazione:

$$\begin{cases} a_x = x''(t) = -a\omega^2 \sin(\omega t) \\ v_y = y''(t) = a\omega^2 \cos(\omega t) \end{cases}; \quad a(0) = (0; a\omega^2): \text{ direzione del semiasse } y \text{ positivo}$$

N.B. La traiettoria del moto di P si ottiene eliminando il parametro t dalle equazioni parametriche del moto. Risulta:

$$\frac{x}{a} = \sin(\omega t), \quad 1 - \frac{y}{a} = \cos(\omega t): \quad \left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{a} - 1\right)^2 = 1,$$

$x^2 + (y - a)^2 = a^2$: circonferenza con centro in $C=(0; a)$ e raggio $R=a$.

Q 5

Un elettrone si muove, partendo da fermo, in un campo elettrico uniforme di intensità $E = 10 \text{ kV/cm}$. Descrivi il procedimento che adoteresti per determinare l'istante in cui l'energia cinetica dell'elettrone sarà uguale alla sua energia a riposo.

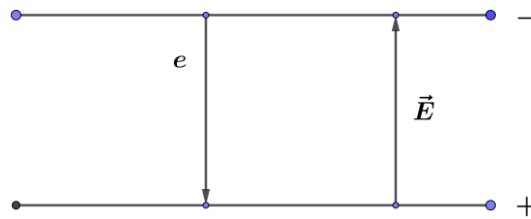
$$\text{Energia a riposo} = E_0 = m_0 c^2; \quad \text{Energia cinetica relativistica} = (\gamma - 1)m_0 c^2$$

dove $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$. Per il principio di conservazione dell'energia relativistica abbiamo:

$$m_0 c^2 = (\gamma - 1)m_0 c^2, \text{ se } \gamma = 2, \quad \text{quindi: } 2 = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \quad 2 = \frac{c}{\sqrt{c^2 - v^2}},$$

$$2\sqrt{c^2 - v^2} = c, \quad 4(c^2 - v^2) = c^2, \quad 4v^2 = 3c^2, \quad v = c\sqrt{\frac{3}{4}}, \quad v = \frac{\sqrt{3}}{2}c$$

Per determinare l'istante in cui l'energia cinetica dell'elettrone è uguale alla sua energia a riposo applichiamo la seconda legge della dinamica (tenendo presente che la forza agente è $F = eE$ e ipotizzando che l'elettrone si muova, partendo da fermo, nella direzione del campo E ed in verso opposto):



$$F = ma, \quad eE = ma = (m_0\gamma)a, \quad a = \frac{eE}{m_0\gamma}, \quad v = at, \quad t = \frac{v}{a} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}c}{\frac{eE}{m_0\gamma}} = \frac{\sqrt{3}cm_0\gamma}{2eE} = t$$

Quindi (ricordiamo che $E = 10 \frac{kV}{cm} = \frac{10^4 V}{10^{-2} m} = 10^6 V/m$)

$$t = \frac{\sqrt{3}(3 \cdot 10^8)(9.1 \cdot 10^{-31})(2)}{2(1.6 \cdot 10^{-19})(10^6)} s = \frac{3\sqrt{3} \cdot 9.1}{1.6} \cdot 10^{-10} s \cong 29.6 \cdot 10^{-10} s = 3 \cdot 10^{-9} s \cong t$$

Q 6

Quanto tempo impiegherà un'onda sonora a percorrere la distanza l tra i punti A e B se la temperatura dell'aria tra di essi varia linearmente da T_1 a T_2 ? Tieni presente che la velocità di propagazione nell'aria varia in funzione della temperatura secondo la legge:

$$v = a\sqrt{T}$$

dove a è una costante.

Siccome T varia linearmente rispetto alla posizione x (poniamo $x = 0$ in A e $x = l$ in B), risulta:

$T = T_1 + bx$, con $0 \leq x \leq l$. Ma se $T = T_2$ è $x = l$, quindi: $b = \frac{T_2 - T_1}{l}$, perciò:

$$T = T_1 + \left(\frac{T_2 - T_1}{l}\right)x$$

Essendo $v = a\sqrt{T}$ risulta: $\frac{dx}{dt} = a\sqrt{T_1 + \left(\frac{T_2 - T_1}{l}\right)x}$, $\frac{dx}{\sqrt{T_1 + \left(\frac{T_2 - T_1}{l}\right)x}} = a dt$ e integrando:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{T_1 + \left(\frac{T_2 - T_1}{l}\right)x}} = \int a dt, \quad \frac{2l}{T_2 - T_1} \int \frac{\left(\frac{T_2 - T_1}{l}\right) dx}{2 \left(\sqrt{T_1 + \left(\frac{T_2 - T_1}{l}\right)x}\right)} = at + K,$$

$$\frac{2l}{T_2 - T_1} \left(\sqrt{T_1 + \left(\frac{T_2 - T_1}{l}\right)x} \right) = at + k. \text{ Ma per } t = 0 \text{ è } x = 0, \quad \text{quindi: } \frac{2l\sqrt{T_1}}{T_2 - T_1} = k$$

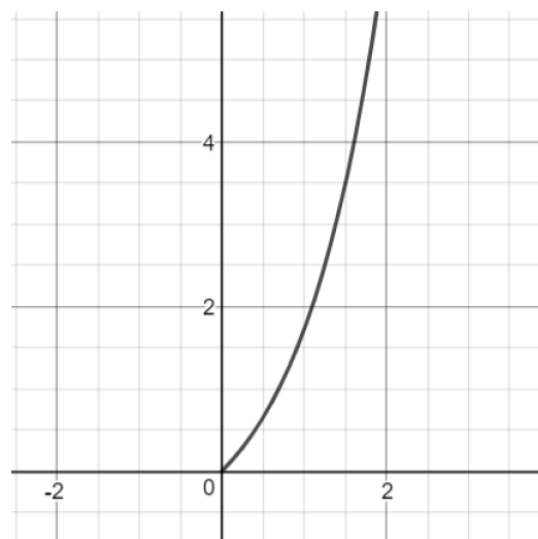
Perciò il tempo impiegato dall'onda a percorrere la distanza l è tale che:

$$\frac{2l}{T_2 - T_1} \left(\sqrt{T_1 + \left(\frac{T_2 - T_1}{l}\right)l} \right) = at + \frac{2l\sqrt{T_1}}{T_2 - T_1}, \quad \frac{2l}{T_2 - T_1} \sqrt{T_2} - \frac{2l\sqrt{T_1}}{T_2 - T_1} = at, \quad \text{pertanto:}$$

$$t = \frac{\frac{2l}{T_2 - T_1} (\sqrt{T_2} - \sqrt{T_1})}{a} = \frac{2l(\sqrt{T_2} - \sqrt{T_1})}{a(T_2 - T_1)} = \frac{2l}{a(\sqrt{T_2} + \sqrt{T_1})} = t$$

Q7

Il grafico riportato nella figura seguente potrebbe rappresentare l'andamento della velocità con cui una carica puntiforme si allontana per repulsione elettrostatica da un'altra carica puntiforme, fissa, di eguale segno? Motiva la tua risposta.



Sia Q la carica fissa e q la carica che si allontana da Q (supponiamo che le cariche siano positive e che il mezzo sia il vuoto). Supponiamo poi che la carica Q sia fissa in O e che q si allontani nel verso positivo dell'asse x . La forza (repulsiva) esercitata da Q su q nella generica posizione x si ottiene da:

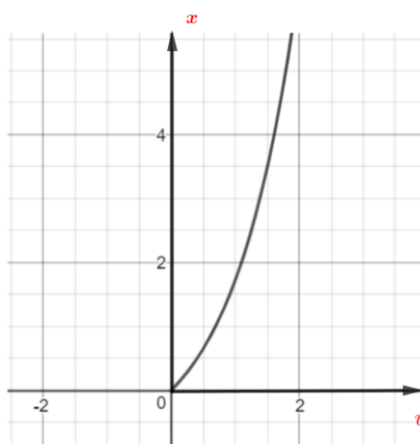
$$F = ma, \quad \frac{KQq}{x^2} = ma, \quad a = \frac{KQq}{mx^2} (*)$$

Supponendo che nella figura proposta la velocità sia l'ordinata e la distanza di q da Q sia l'ascissa, dal grafico deduciamo che per $x \rightarrow 2^-$ l'accelerazione (che corrisponde al coefficiente angolare della tangente al grafico della velocità) tende a $+\infty$, mentre dalla relazione (*) si ha che l'accelerazione tende a $\frac{KQq}{4m}$:

Il grafico NON può quindi rappresentare l'andamento della velocità di q (in funzione della distanza x dalla carica ferma Q).

N.B.

Se nella figura proposta consideriamo la velocità in ascissa e la distanza x di q da Q in ordinata, dal grafico deduciamo che se $x \rightarrow +\infty$ la velocità tende a 2 e ciò sarebbe possibile: a distanza infinita il moto tende ad essere uniforme.



Q 8

Un punto si muove lungo l'asse x secondo la legge:

$$x = a \cdot \sin^2\left(3t - \frac{\pi}{4}\right)$$

con a costante positiva. Determina:

- l'ampiezza e il periodo di oscillazione;
- l'istante t in cui il punto raggiunge per la prima volta la massima distanza dall'origine.

a)

La legge oraria (utilizzando la formula di bisezione del seno: $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$) può essere riscritta nella seguente forma:

$$x = a \frac{1 - \cos\left(6t - \frac{\pi}{2}\right)}{2} = \frac{1}{2}a \left(1 - \cos\left(6t - \frac{\pi}{2}\right)\right) = \frac{1}{2}a(1 - \sin(6t)) = -\frac{1}{2}a \cdot \sin(6t) + \frac{1}{2}a$$

che rappresenta un moto periodico di ampiezza $A = \frac{1}{2}a$ e periodo $T = \frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3} = T$.

b)

La massima distanza dall'origine si ha quando è massimo $x = \frac{1}{2}a(1 - \sin(6t))$, e ciò avviene quando $\sin(6t) = -1$, $6t = \frac{3}{2}\pi + 2k\pi$ (con $k \in \mathbb{Z}$),

$$t = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{3}, \text{ e per } k = 0 \text{ otteniamo } t = \frac{\pi}{4}.$$

Il punto raggiunge per la prima volta la massima distanza dall'origine in $t = \frac{\pi}{4} \text{ s} \cong 0.79 \text{ s}$.

Con la collaborazione di Angela Santamaria e Stefano Scoleri

SECONDA PROVA SCRITTA – ESEMPIO MINISTERIALE DICEMBRE 2018

Tema di MATEMATICA

PROBLEMA 1

Fissati due parametri reali $S > 0$, $k > 0$, considera la funzione:

$$f_k(x) = \frac{S}{1 + e^{-kx}}$$

il cui grafico viene indicato con Γ_k .

La funzione $f_k(x)$ può essere adoperata per studiare la possibile evoluzione nel tempo di una popolazione che abbia capacità di riprodursi, nell'ipotesi in cui la limitatezza delle risorse disponibili causi l'esistenza di una "soglia di sostenibilità" al di sotto della quale la popolazione è costretta a mantenersi.

1)

Dimostra che i valori assunti dalla funzione $f_k(x)$ si mantengono all'interno dell'intervallo aperto delimitato inferiormente dal valore 0 e superiormente dal valore S , dove quest'ultimo rappresenta tale soglia di sostenibilità.

La funzione è definita e continua su tutto $\mathbb{R}$ e risulta:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{S}{1 + e^{-kx}} = 0^+ \text{ e } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{S}{1 + e^{-kx}} = S^-$$

Valutiamo la monotonia della funzione:

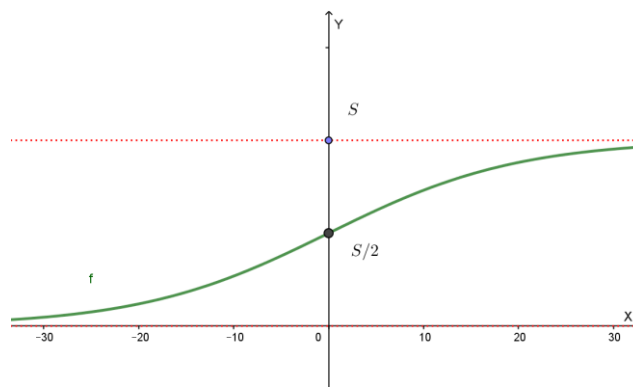
$$f'(x) = \frac{-S(-ke^{-kx})}{(1 + e^{-kx})^2} = \frac{kSe^{-kx}}{(1 + e^{-kx})^2} > 0 \text{ per ogni } x:$$

La funzione è quindi strettamente crescente in tutto il dominio ed ha come codominio l'intervallo aperto $(0; S)$, dove S è il valore al di sotto del quale si mantiene la popolazione.

2)

Osservando Γ_k , individua la trasformazione geometrica da applicare a Γ_k per farlo diventare il grafico di una funzione dispari, e determina l'espressione analitica di tale funzione.

Oltre a quanto detto nel punto precedente osserviamo che il grafico della funzione taglia l'asse delle ordinate in $(0; S/2)$. Il grafico è quindi del tipo:



Consideriamo la traslazione di vettore $\vec{v} = \left(0; -\frac{S}{2}\right)$:

$$\begin{cases} X = x \\ Y = y - \frac{S}{2} \end{cases}; \begin{cases} x = X \\ y = Y + \frac{S}{2} \end{cases}$$

Applicando questa trasformazione a Γ_k otteniamo l'equazione:

$$Y + \frac{S}{2} = \frac{S}{1 + e^{-kX}}, \quad Y = \frac{2S - S(1 + e^{-kX})}{2(1 + e^{-kX})} = \frac{S - Se^{-kX}}{2(1 + e^{-kX})} = \frac{S}{2} \cdot \frac{1 - e^{-kX}}{1 + e^{-kX}} = \frac{S}{2} \cdot \frac{e^{kX} - 1}{e^{kX} + 1}$$

Verifichiamo che $Y = \frac{S}{2} \cdot \frac{1 - e^{-kX}}{1 + e^{-kX}}$ è dispari, dimostrando che la trasformazione che muta Y in $-Y$ e X in $-X$ lascia inalterata l'equazione:

$$-Y = \frac{S}{2} \cdot \frac{1 - e^{kX}}{1 + e^{kX}}, \quad Y = \frac{S}{2} \cdot \frac{e^{kX} - 1}{1 + e^{kX}}$$

La trasformazione geometrica da applicare a Γ_k per farlo diventare il grafico di una funzione dispari è la traslazione di vettore $\vec{v} = \left(0; -\frac{S}{2}\right)$, e l'espressione analitica della funzione che si ottiene è: $Y = \frac{S}{2} \cdot \frac{e^{kX} - 1}{1 + e^{kX}}$.

Notiamo che quest'ultima funzione, dispari, presenta in $(0; 0)$ un flesso, quindi $f_k(x)$ ha in $\left(0; \frac{S}{2}\right)$ un flesso.

3)

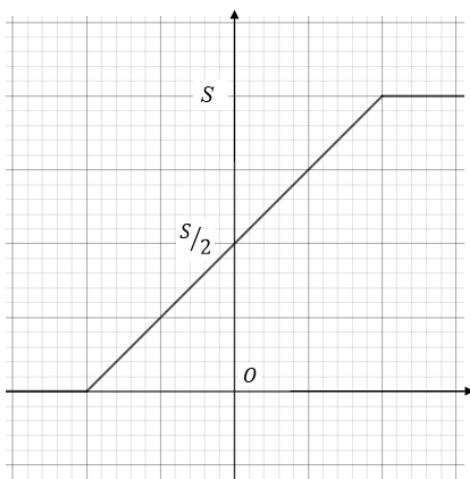
Individua graficamente o analiticamente il valore della x corrispondente alla massima velocità di crescita di una popolazione secondo il modello rappresentato dalla funzione $f_k(x)$; determina quindi, in funzione dei parametri S e k , il valore di tale velocità massima.

La velocità di crescita è data dalla derivata prima di $f_k(x)$. Analizzando grafico di $f_k(x)$ si osserva che la derivata seconda è positiva per $x < 0$, negativa per $x > 0$ e nulla per $x = 0$ (dove c'è un flesso): la derivata prima di $f_k(x)$ è quindi crescente per $x < 0$ e decrescente per $x > 0$: in $x = 0$ assume il

valore massimo. Sostituendo in $f'_k(x) = \frac{kSe^{-kx}}{(1+e^{-kx})^2}$ otteniamo: $f'_k(0) = \frac{kS}{4}$.

Quindi: il valore della x corrispondente alla massima velocità di crescita di una popolazione secondo il modello rappresentato dalla funzione $f_k(x)$ è $x=0$ ed il valore della massima velocità di crescita è $\frac{kS}{4}$.

Dovendo effettuare lo studio di una coltura batterica in un ambiente a risorse limitate, puoi pensare, al fine di semplificare i calcoli, di approssimare la funzione $f_k(x)$ con una funzione come $g_k(x)$, il cui grafico è riportato nella figura seguente:



Il valore di $g_k(x)$ passa da 0 a S con una rampa lineare, di pendenza pari alla pendenza di f_k nel punto di ascissa 0.

4)

Determina, in funzione dei parametri S e k , l'espressione analitica della funzione $g_k(x)$.

La pendenza di f_k nel punto di ascissa 0 è $f'_k(0) = \frac{kS}{4}$. Questo valore è uguale al coefficiente angolare della retta che corrisponde alla rampa lineare, passante per $(0; \frac{S}{2})$; la rampa ha quindi equazione:

$$y - \frac{S}{2} = \frac{kS}{4}x, \quad y = \frac{kS}{4}x + \frac{S}{2}; \quad \text{se } y = 0 \text{ si ha: } x = -\frac{2}{k}; \quad \text{se } y = S, \quad x = \frac{2}{k}$$

Quindi si ha:

$$g_k(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < -\frac{2}{k} \\ \frac{kS}{4}x + \frac{S}{2}, & \text{se } -\frac{2}{k} \leq x \leq \frac{2}{k} \\ S, & \text{se } x > \frac{2}{k} \end{cases}$$

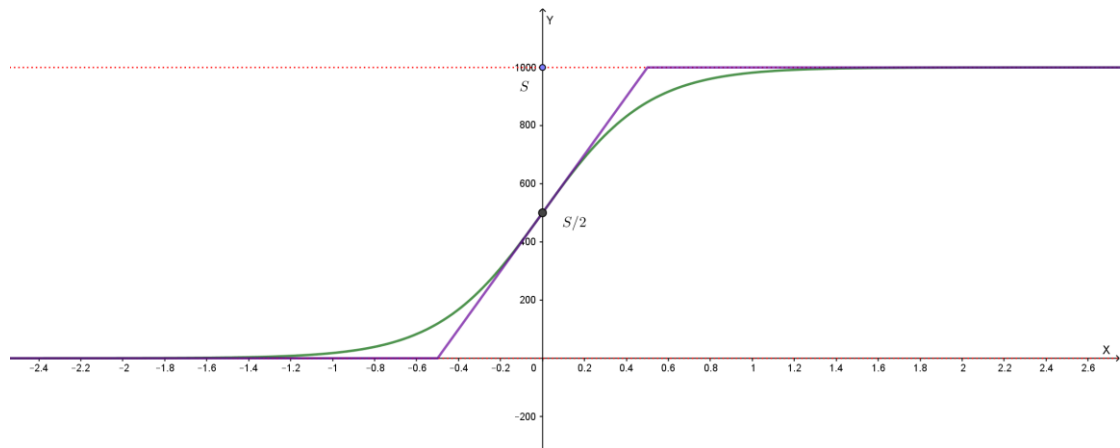
Osserviamo che $g_k(x)$, in $-\frac{2}{k} \leq x \leq \frac{2}{k}$, è la tangente nel punto di flesso di $f_k(x)$.

5)

Illustra il procedimento che adotteresti per valutare la accettabilità dell'approssimazione di $f_k(x)$ fornita da $g_k(x)$.

$$f_k(x) = \frac{S}{1 + e^{-kx}}$$

Confrontiamo i grafici delle due funzioni (per esemplificare abbiamo posto $S=1000$ e $k=4$):



Abbiamo già osservato che $g_k(x)$, in $-\frac{2}{k} \leq x \leq \frac{2}{k}$, è la tangente nel punto di flesso di $f_k(x)$, quindi essa approssima $f_k(x)$ in un intorno dell'origine, come $-\frac{2}{k} \leq x \leq \frac{2}{k}$. Inoltre se $x = \frac{2}{k}$ $g_k(x)$ vale S , mentre $f_k(x)$ vale $\frac{S}{1+e^{-2}} \cong \frac{S}{1.14}$.

In particolare, nel nostro esempio, in cui $S=1000$ e $k=4$, per $x=1$ risulta approssimativamente $f(1)=982$ e $g(1)=1000$. Quindi g ed f per $|x| > 1$ tendono ad avere valori molto vicini:

possiamo concludere che $g_k(x)$ fornisce un'approssimazione accettabile di $f_k(x)$.

6)

All'aumentare di k , tale approssimazione diventa migliore? Motiva la tua risposta.

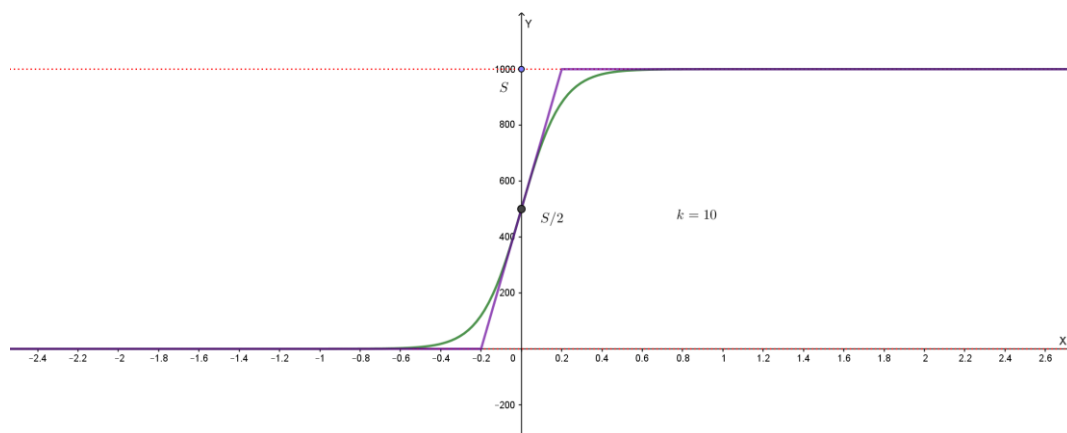
Abbiamo già detto che $g_k(x)$, in $-\frac{2}{k} \leq x \leq \frac{2}{k}$, è la tangente nel punto di flesso di $f_k(x)$, quindi essa approssima $f_k(x)$ in un intorno dell'origine, quale $-\frac{2}{k} \leq x \leq \frac{2}{k}$. Più è piccolo tale intervallo, migliore sarà l'approssimazione; tale intervallo è tanto più piccolo quanto più k è grande quindi:

al crescere di k l'approssimazione di f con g migliora.

Facciamo un'altra considerazione.

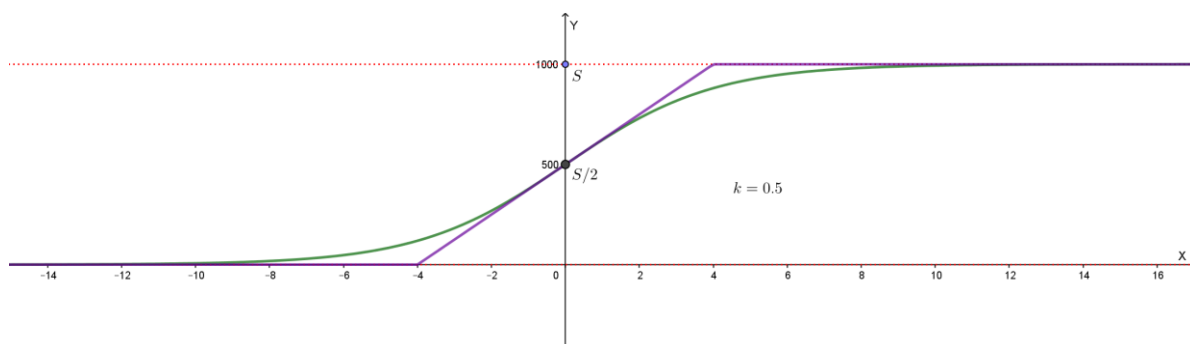
Fissato per esempio $S=1000$ abbiamo visto la relazione grafica fra g ed f per $k=4$ ed i valori assunti per $x=1$.

Per $k=10$ abbiamo:



E risulta approssimativamente $f(1)=999.95$ e $g(1)=1000$: praticamente uguali. Quindi g approssima molto bene f per $|x| > 1$.

Per $k=0.5$ abbiamo circa $f(1)=622$ e $g(1)=625$: quindi g approssima meno bene dei casi precedenti f per $|x| > 1$.



Osserviamo infine che la g vale S per $x=2/k$. Inoltre:

Se $k=0.5$, g vale S per $x=4$. Per $x=4$ si ha: $f_k(4) = \frac{S}{1+e^{-2}} \cong \frac{S}{1.14}$

Se $k=4$, g vale S per $x=0.5$. Per $x=0.5$ si ha: $f_k(0.5) = \frac{S}{1+e^{-2}} \cong \frac{S}{1.14}$

Se $k=10$, g vale S per $x=0.2$. Per $x=0.2$ si ha: $f_k(0.2) = \frac{S}{1+e^{-2}} \cong \frac{S}{1.14}$

Ciò conferma che g ed f tendono ad avere lo stesso valore per x sempre più piccolo al crescere di k , a conferma che al crescere di k migliora l'approssimazione di f con g .

Con la collaborazione di Angela Santamaria

SECONDA PROVA SCRITTA – ESEMPIO MINISTERIALE DICEMBRE 2018

Tema di MATEMATICA

PROBLEMA 2

(Il Problema è quasi uguale al [Problema 2 della Simulazione del 10 dicembre 2015](#))

Il tuo liceo, nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro, ha organizzato per gli studenti del quinto anno un'attività presso lo stabilimento ICE EXPRESS sito nella tua regione. All'arrivo siete stati divisi in vari gruppi. Il tuo, dopo aver visitato lo stabilimento e i laboratori, partecipa ad una riunione legata ai processi di produzione.

Un cliente ha richiesto una fornitura di blocchi di ghiaccio a forma di parallelepipedo a base quadrata di volume 10 dm^3 , che abbiano il minimo scambio termico con l'ambiente esterno, in modo da resistere più a lungo possibile prima di liquefarsi.

Al tuo gruppo viene richiesto di determinare le caratteristiche geometriche dei blocchi da produrre, sapendo che gli scambi termici tra questi e l'ambiente avvengono attraverso la superficie dei blocchi stessi.

- 1)** *Determina il valore del lato b della base quadrata che consente di minimizzare lo scambio termico e il corrispondente valore dell'altezza h , tenendo presente la necessità che il volume sia 10 dm^3 .*

Indicata con h l'altezza del parallelepipedo, il suo volume è:

$$V = b^2 h = 10 \text{ dm}^3 \quad \Rightarrow \quad h = \frac{10}{b^2}$$

La superficie S del parallelepipedo è:

$$S = 2b^2 + 4(bh) = 2b^2 + 4b \cdot \frac{10}{b^2} = 2b^2 + \frac{40}{b} \quad \text{con } b > 0$$

Posto per comodità $S=y$ e $b=x$ studiamo (anche se non richiesto) la funzione di equazione:

$$y = 2x^2 + \frac{40}{x}, \quad \text{con } x > 0$$

Se $x \rightarrow 0^+$ $y \rightarrow +\infty$; se $x \rightarrow +\infty$ $y \rightarrow +\infty$; non esiste asintoto obliquo poiché la funzione è un infinito del secondo ordine.

Segno: $y > 0$ per ogni x del dominio ($x > 0$).

Derivata prima:

$$y' = 4x - \frac{40}{x^2} \geq 0 \quad \text{se } x^3 \geq 10, \quad x \geq \sqrt[3]{10}$$

La funzione è quindi crescente per $x > \sqrt[3]{10}$ e decrescente per $0 < x < \sqrt[3]{10}$.

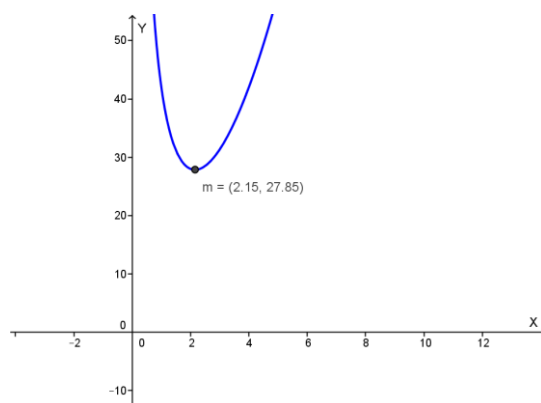
$x = \sqrt[3]{10} \cong 2.2$ è punto di minimo relativo (e assoluto), con valore:

$$y = 2\sqrt[3]{100} + \frac{40}{\sqrt[3]{10}} \cong 27.8.$$

Derivata seconda:

$$y'' = 4 + \frac{80}{x^3} \geq 0 \quad \text{per ogni } x \text{ del dominio: la concavità è sempre rivolta verso l'alto.}$$

Il grafico della funzione è quindi il seguente:



Determiniamo il valore di b che consente di minimizzare lo scambio termico e il corrispondente valore dell'altezza h .

Lo scambio termico è minimo quando è minima la superficie del parallelepipedo, quindi quando $b = \sqrt[3]{10} \cong 2.2 \text{ dm}$; in tal caso l'altezza h del parallelepipedo è:

$$h = \frac{10}{b^2} = \frac{10}{\sqrt[3]{100}} = \frac{10\sqrt[3]{10}}{10} = \sqrt[3]{10} \text{ dm} \cong 2.2 \text{ dm} = b$$

Il minimo scambio termico si ha quindi quando il parallelepipedo è un cubo di spigolo $b = \sqrt[3]{10}$

Il blocco di ghiaccio al termine del processo produttivo si trova alla temperatura di -18°C . Esso viene posto su un nastro trasportatore che lo porta a un camion frigorifero, attraversando per due minuti un ambiente che viene mantenuto alla temperatura di 10°C ; esso pertanto tende a riscaldarsi, con velocità progressivamente decrescente, in funzione della differenza di temperatura rispetto all'ambiente, e inizia a fondere se lungo il percorso raggiunge la temperatura di 0°C .

- 2) Scegli, motivando la tua scelta, quale delle seguenti funzioni è più idonea per rappresentare il processo di riscaldamento prima della liquefazione (T_a = temperatura ambiente, T_g = temperatura iniziale del ghiaccio, $T(t)$ = temperatura del ghiaccio all'istante t , dove t è il tempo trascorso dall'inizio del riscaldamento, in minuti):

$$T(t) = (T_g - T_a)e^{-kt}$$

$$T(t) = (T_a - T_g)(1 - e^{-kt}) + T_g$$

$$T(t) = (T_a - T_g)e^{-kt} - T_a$$

e determina il valore che deve avere il parametro K perché il blocco di ghiaccio non inizi a fondere durante il percorso verso il camion frigorifero.

Con i dati forniti le tre funzioni hanno le seguenti equazioni:

$$T(t) = -28 e^{-kt}$$

$$T(t) = 28(1 - e^{-kt}) - 18 = 10 - 28 e^{-kt}$$

$$T(t) = 28e^{-kt} - 10$$

Per $t=0$ deve essere $T = -18$, quindi si scarta la prima equazione essendo $T(0) = -28$ e così pure la terza essendo $T(0) = +18$.

La funzione richiesta è quindi la seconda (per la quale $T(0) = -18$):

$$T(t) = 10 - 28 e^{-kt}$$

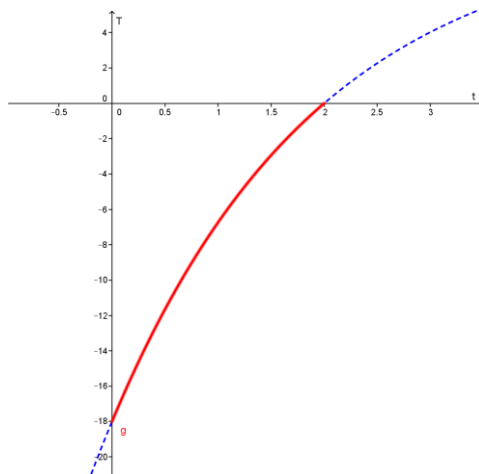
Per determinare il valore di k dobbiamo imporre che per $t=2$ la temperatura non sia superiore a zero gradi:

$$T(2) = 10 - 28 e^{-2k} \leq 0, \quad e^{-2k} \geq \frac{5}{14}, \quad -2k \geq \ln\left(\frac{5}{14}\right), \quad k \leq -\frac{1}{2} \ln\left(\frac{5}{14}\right) \cong 0.51$$

Possiamo quindi scegliere $k = -\frac{1}{2} \ln\left(\frac{5}{14}\right)$, che è circa $k = \frac{1}{2}$.

Per tale valore di k la temperatura del blocco di ghiaccio raggiunge zero gradi alla fine del percorso sul nastro trasportatore.

Anche se non richiesto, indichiamo il grafico della temperatura: $T(t) = 10 - 28 e^{-\frac{1}{2}t}$ che è approssimabile a $T(t) = 10 - 28 e^{-\frac{1}{2}t}$.



- 3) Poiché il parametro K varia in funzione di diversi fattori produttivi, c'è un'incertezza del 10% sul suo effettivo valore. Ritieni che questo determini una incertezza del 10% anche sul valore della temperatura T del blocco di ghiaccio all'istante in cui raggiunge il camion frigorifero? Motiva la tua risposta, in modo qualitativo o quantitativo.

Essendo $k = -\frac{1}{2} \ln\left(\frac{5}{14}\right) \cong 0.5$, il suo 10% è circa 0.05 ($= \Delta k =$ errore assoluto di k).

Assumendo come valore effettivo di $k=0.5$, con l'incertezza del 10% esso varia tra 0.45 e 0.55.

Ricordiamo che, data una funzione $y=f(x)$, all'incremento Δx di $x = x_0$ corrisponde un incremento Δf della funzione dato da: $\Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ e tale incremento è approssimabile con $f'(x_0) \cdot \Delta x$ (differenziale della funzione relativo al punto x_0 ed all'incremento Δx). Quindi: $\Delta f \cong f'(x_0) \cdot \Delta x$.

Consideriamo T come funzione di k , fissato $t=2$: $T(k) = 10 - 28 e^{-2k}$.

Nel nostro caso abbiamo: $T'(k) = 56 e^{-2k}$, $T'(0.5) \cong 21$, $\Delta k = 0.05$. Quindi:

$$\Delta T \cong 21 \cdot 0.05 \cong 1.1$$

Ad un incremento di 0.05 su k corrisponde un incremento di 1.1 su T . Quindi:

$$T = (0.0 \pm 1.1)^\circ\text{C}$$

L'errore relativo di T è: $\frac{\Delta T}{T}$.

Essendo il valore di $T=0$, l'errore relativo non è definito, è indeterminato (tenderebbe a $+\infty$)

Osserviamo che:

$$\text{Per } k=0.45 \text{ si ha } T(0.45) = T(k - \Delta k) = 10 - 28 e^{-0.45 \cdot 2} \cong -1.4$$

$$\text{Per } k=0.55 \text{ si ha } T(0.55) = T(k + \Delta k) = 10 - 28 e^{-0.55 \cdot 2} \cong 0.7$$

E notiamo che $\Delta T \cong \frac{T(0.55) - T(0.45)}{2} \cong 1.0$ (equivalente a $\Delta T \cong 21 \cdot 0.05 \cong 1.1$)

Assumendo come valore probabile di T la media tra $T(0.45)$ e $T(0.55)$, risulta:

$$\bar{T} = \frac{-1.4 + 0.7}{2} = -\frac{0.7}{2} = -0.35$$

Con tale valore di T abbiamo: $T = -0.35 \pm 1.1$, quindi l'errore relativo di T sarebbe:

$$\left| \frac{\Delta T}{\bar{T}} \right| = \left| \frac{1.1}{-0.35} \right| \cong 3.14 = \frac{314}{100} = 314 \% !$$

Quindi ad un'incertezza del 10% sul valore di k NON corrisponde un'incertezza del 10% sul valore della temperatura T del blocco di ghiaccio all'istante in cui raggiunge il camion frigorifero.

L'azienda solitamente adopera, per contenere l'acqua necessaria a produrre un singolo blocco di ghiaccio, un recipiente cilindrico, con raggio della base eguale a 1.5 dm, e altezza eguale a 2 dm.

- 4) sapendo che nel passaggio da acqua a ghiaccio il volume aumenta del 9,05%, stabilisci se il suddetto recipiente è in grado di contenere l'acqua necessaria a produrre il blocco richiesto e, in tal caso, a quale altezza dal fondo del recipiente arriverà l'acqua.

Sappiamo che il volume del blocco di ghiaccio, che è un cubo di lato $b = \sqrt[3]{10} \text{ dm}$, è:

$$V(\text{blocco ghiaccio}) = b^3 = 10 \text{ dm}^3$$

$$V(\text{recipiente}) = \pi R^2 h = \pi \cdot (1.5)^2 \cdot 2 \text{ dm}^3 \cong 14.137 \text{ dm}^3$$

Detto poi V_a il volume dell'acqua necessaria per ottenere il blocco di ghiaccio, si ha:

$$V_a + \frac{9.05}{100} \cdot V_a = 10, \quad \text{da cui: } \frac{109.05}{100} V_a = 10, \quad V_a = \frac{1000}{109.05} \cong 9.170 \text{ dm}^3$$

Quindi l'acqua necessaria per ottenere il blocco di ghiaccio è di 9.170 dm^3 , inferiore alla capacità del contenitore che è di 14.137 dm^3 :

quindi il recipiente è in grado di contenere l'acqua necessaria a produrre il blocco richiesto.

Dobbiamo ora trovare l'altezza del cilindro ottenuto dal recipiente riempito con 9.170 dm^3 di acqua.

$$\text{Essendo } V_a = 9.170 \text{ dm}^3 = \pi R^2 h = \pi (1.5)^2 \cdot h \text{ dm}^3 = 9.170 \text{ dm}^3:$$

$$h = \frac{9.170}{\pi (1.5)^2} \text{ dm} \cong 1.3 \text{ dm}.$$

L'altezza dal fondo del recipiente è di circa 1.3 dm.

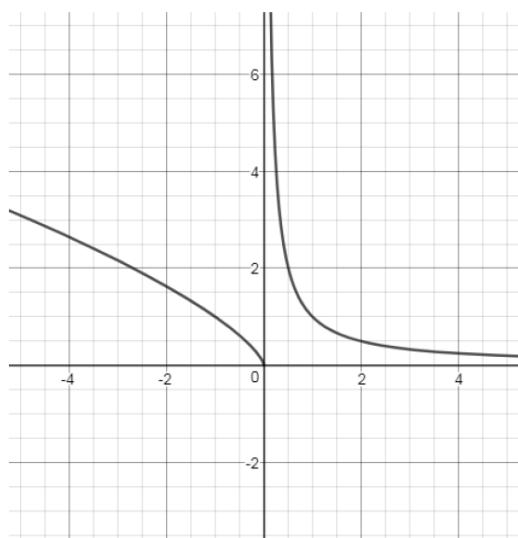
Con la collaborazione di Angela Santamaria e Stefano Scoleri

SECONDA PROVA SCRITTA – ESEMPIO MINISTERIALE DICEMBRE 2018

Tema di MATEMATICA - QUESTIONARIO

Q 1

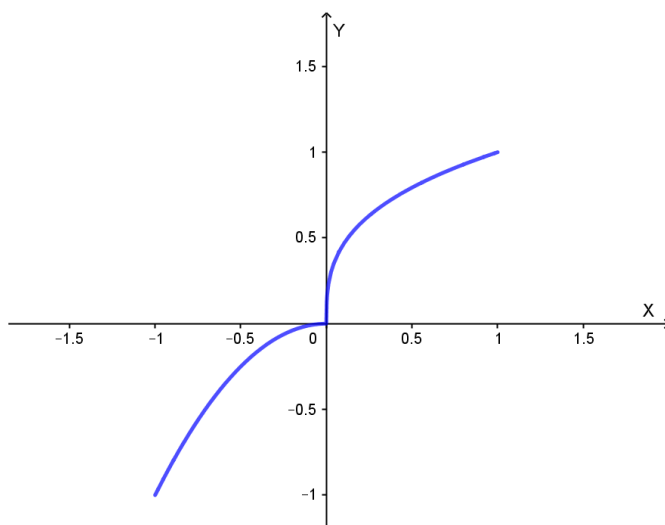
In figura è riportato il grafico della funzione $f'(x)$, derivata della funzione $f(x)$. Il grafico presenta un asintoto verticale per $x = 0$. Supponendo che la funzione f sia definita in $\mathbb{R}$, descrivi la derivabilità della funzione nel punto di ascissa nulla e fornisci un grafico probabile della funzione in un intorno di zero.



Risulta: $f'_+(0) = +\infty$ ed $f'_-(0) = 0^+$: quindi la funzione non è derivabile in $x=0$, dove c'è un punto angoloso.

Osserviamo che la derivata è positiva per ogni $x \neq 0$, quindi la funzione è sempre crescente.

Inoltre f' è decrescente, quindi $f'' < 0$ (per x diverso da 0): il grafico di f ha la concavità verso il basso:



Q 2

Individua il valore di k per cui la tangente nell'origine al grafico della funzione

$$f(x) = \frac{x}{x-k}$$

forma un angolo di $\pi/6$ radianti con l'asse delle ascisse.

Calcoliamo la derivata prima della funzione: $f'(x) = \frac{x-k-x}{(x-k)^2} = \frac{-k}{(x-k)^2}$; $f'(0) = -\frac{1}{k}$

Ma $f'(0) = \operatorname{tg}(\alpha)$, essendo α l'angolo formato dalla tangente con l'asse x .

Deve quindi essere:

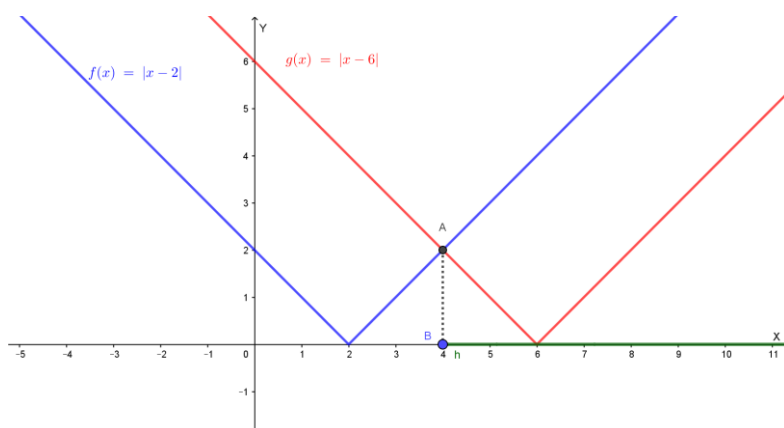
$$\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{3} = -\frac{1}{k}, \text{ da cui: } k = -\sqrt{3}.$$

Q 3

Risolvi esclusivamente per via grafica la disequazione:

$$|x-2| > |x-6|$$

Rappresentiamo nello stesso piano cartesiano le funzioni: $f(x) = |x-2|$ e $g(x) = |x-6|$



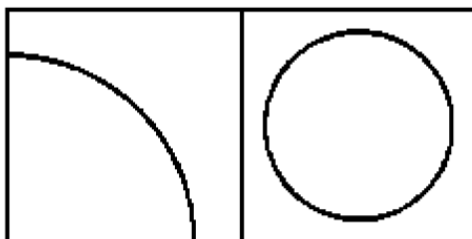
La disequazione è verificata per i valori di x tali che il grafico di f stia sopra il grafico di g :

$$x > x_A: \quad x > 4.$$

Per trovare x_A : $\begin{cases} y = x - 2 \\ y = -x + 6 \end{cases} : x - 2 = -x + 6, x = 4.$

Q 4

Il cerchio di raggio R centrato nel vertice in basso a sinistra del quadrato in figura ne ricopre metà della superficie; il cerchio di raggio r centrato nel centro del quadrato ne occupa metà della superficie. Sapendo che i quadrati sono equivalenti, determina il rapporto R/r .



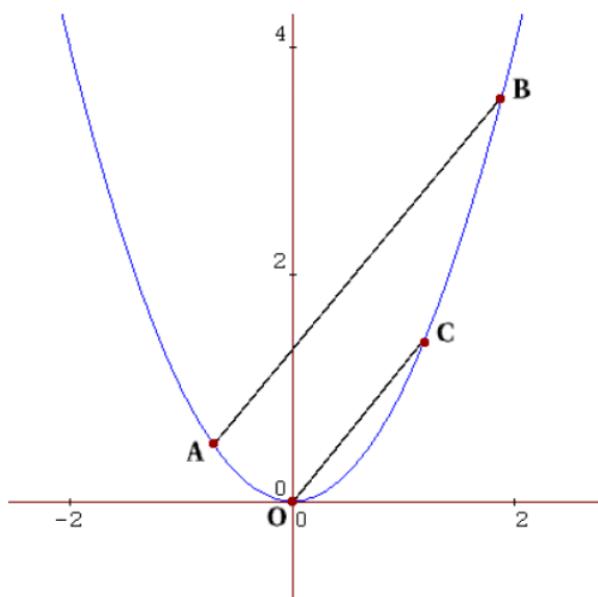
Detto L il lato dei due quadrati e C_1 e C_2 i cerchi di raggi R ed r rispettivamente, si ha:

$Area(C_1) = \pi R^2$, $Area(C_2) = \pi r^2$. Dette S_1 ed S_2 le aree delle due parti occupate dai cerchi nei due quadrati, si ha:

$$S_1 = \frac{1}{4}\pi R^2 = \frac{1}{2}L^2; \quad S_2 = \pi r^2 = \frac{1}{2}L^2, \quad \text{quindi: } \frac{1}{4}\pi R^2 = \pi r^2, \quad \frac{1}{4}R^2 = r^2 : \frac{R}{r} = 2$$

Q 5

Presi due punti $A(a, a^2)$ e $B(b, b^2)$ sulla parabola $y = x^2$, traccia la retta OC , parallela alla retta AB e passante per l'origine e per il punto $C(c, c^2)$.



Dimostra che $a + b = c$.

Traccia un'altra parallela DE , passante per due punti D ed E appartenenti alla parabola, e mostra che i punti medi delle tre parallele giacciono su una retta.

Calcoliamo i coefficienti angolare delle rette AB e OC ed uguagliamoli:

$$m_{AB} = \frac{b^2 - a^2}{b - a}, \quad m_{OC} = \frac{c^2}{c} : \quad \frac{b^2 - a^2}{b - a} = \frac{c^2}{c}, \quad b + a = c \text{ (con } b \neq a \text{ e } c \neq 0)$$

Sia ora $D = (d; d^2)$ e $E = (e; e^2)$.

In base a quanto dimostrato sopra, risulta: $d + e = c = a + b$.

Calcoliamo i punti medi M , N e P dei tre segmenti AB , OC e DE :

$$M = \left(\frac{a + b}{2}; \frac{a^2 + b^2}{2} \right), \quad N = \left(\frac{c}{2}; \frac{c^2}{2} \right), \quad P = \left(\frac{d + e}{2}; \frac{d^2 + e^2}{2} \right).$$

Siccome $a + b = d + e = c$, risulta: $\frac{a+b}{2} = \frac{d+e}{2} = \frac{c}{2}$, quindi i punti M , N e P appartengono alla stessa retta $x = \frac{c}{2}$.

Q 6

Il grafico della funzione polinomiale cubica $y = f(x)$ intercetta l'asse x nei punti di ascissa 10, 100 e 1000. È sufficiente questa informazione per individuare le coordinate del punto di flesso? Se sì, determinale. Se no, spiega per quale motivo.

La funzione ha equazione del tipo:

$$y = f(x) = a(x - 10)(x - 100)(x - 1000)$$

Ricordiamo che ogni cubica ha uno ed un solo flesso, ottenuto annullando la derivata seconda:

$$f'(x) = a(x - 100)(x - 1000) + a(x - 10)(x - 1000) + a(x - 10)(x - 100) = \\ = a(3x^2 - 2220x + 111000)$$

$$f''(x) = a(6x - 2220) = 0 \text{ se } x = \frac{2220}{6} = 370$$

L'ascissa del punto di flesso è indipendente da a , ma l'ordinata, $f(370)$, dipende da a :

le informazioni date non sono sufficienti per individuare le coordinate del punto di flesso.

Q 7

Una sfera, il cui centro è il punto $K(1, 0, 1)$, è tangente al piano Π avente equazione $x - 2y + z + 1 = 0$. Qual è il punto di tangenza? Qual è il raggio della sfera?

Il punto di tangenza T si ottiene intersecando la normale al piano tangente con la perpendicolare n ad esso condotta dal centro della sfera. La normale al piano di equazione $x - 2y + z + 1 = 0$ ha parametri direttori $(1, -2, 1)$. Quindi:

$$n: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 0 - 2t \\ z = 1 + t \end{cases}$$

Intersecando n con il piano tangente abbiamo:

$$1 + t - 2(-2t) + (1 + t) + 1 = 0, \quad 6t = -3, \quad t = -\frac{1}{2}$$

Sostituendo in n otteniamo il punto di tangenza: $T = \left(\frac{1}{2}; 1; \frac{1}{2}\right)$

Il raggio R della sfera può essere calcolato come distanza del centro dal piano tangente, oppure come distanza tra K e T:

$$R = KT = \sqrt{\left(1 - \frac{1}{2}\right)^2 + (0 - 1)^2 + \left(1 - \frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + 1 + \frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2} = R$$

Come distanza di K dal piano tangente:

$$R = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} = \frac{|1 - 0 + 1 + 1|}{\sqrt{1 + 4 + 1}} = \frac{3}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{2} = R$$

Q 8

Se si lancia una moneta 2 volte, la probabilità di ottenere una testa e una croce (in qualsiasi ordine) è pari al 50%. Se la moneta viene lanciata 4 volte, la probabilità di ottenere due teste e due croci, in qualsiasi ordine, è ancora pari al 50%? Motiva la tua risposta.

La probabilità di ottenere una testa ed una croce (a prescindere dall'ordine) lanciando due volte una moneta (non truccata) è data da:

$p(TC) + p(CT) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = 50\%$. Utilizzando la distribuzione binomiale (n=2 prove, k=1 successo con probabilità $\frac{1}{2}$, l'uscita della T in 1 lancio):

$$\binom{n}{k} p^k q^{n-k} = \binom{2}{1} \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right) = 2 \left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{2}$$

Se la moneta viene lanciata 4 volte, la probabilità di ottenere due teste e due croci è:

$$p(TTCC) + p(TCTC) + p(TCCT) + p(CTTC) + p(CTCT) + p(CCTT) = 6 \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{6}{16} = \frac{3}{8} \neq \frac{1}{2}$$

Utilizzando la distribuzione binomiale (n=4, k=2: 2 volte T, p=1/2):

$$\binom{n}{k} p^k q^{n-k} = \binom{4}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 6 \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$$

Quindi se la moneta viene lanciata 4 volte la probabilità di ottenere due teste e due croci non è ancora pari al 50%.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzi: LI02, EA02 – SCIENTIFICO

LI03 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

LI15 - SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

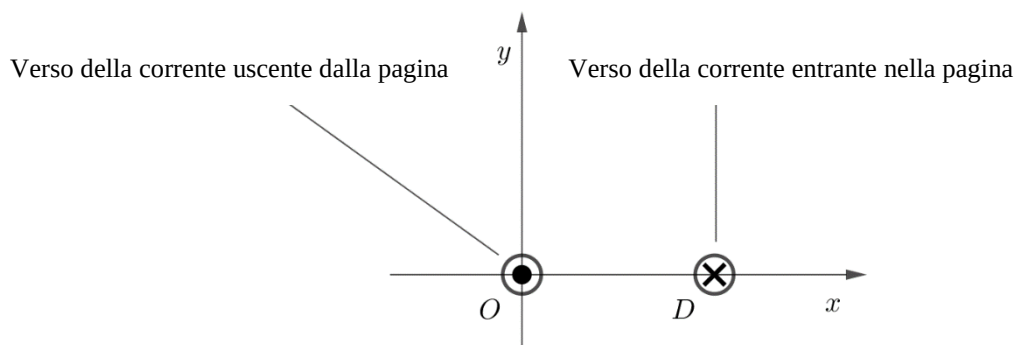
(Testo valevole anche per le corrispondenti sperimentazioni internazionali e quadriennali)

Tema di: MATEMATICA e FISICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti.

PROBLEMA 1

Due fili rettilinei paralleli vincolati a rimanere nella loro posizione, distanti 1 m l'uno dall'altro e di lunghezza indefinita, sono percorsi da correnti costanti di pari intensità ma verso opposto; si indichi con i l'intensità di corrente, espressa in ampere (A). Si consideri un piano perpendicolare ai due fili sul quale è fissato un sistema di riferimento ortogonale Oxy , dove le lunghezze sono espresse in metri (m), in modo che i due fili passino uno per l'origine O e l'altro per il punto $D(1, 0)$, come mostrato in figura.



1. Verificare che l'intensità del campo magnetico $\vec{B}$, espresso in tesla (T), in un punto $P(x, 0)$, con $0 < x < 1$, è data dalla funzione $B(x) = K \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{1-x} \right)$, dove K è una costante positiva della quale si richiede l'unità di misura. Stabilire quali sono la direzione e il verso del vettore $\vec{B}$ al variare di x nell'intervallo $(0, 1)$. Per quale valore di x l'intensità di $\vec{B}$ è minima?
2. Nella zona di spazio sede del campo $\vec{B}$, una carica puntiforme q transita, ad un certo istante, per il punto $C\left(\frac{1}{2}, 0\right)$, con velocità di modulo v_0 nella direzione della retta di equazione $x = \frac{1}{2}$. Descriverne il moto in presenza del solo campo magnetico generato dalle due correnti, giustificando le conclusioni.

Stabilire intensità, direzione e verso del campo magnetico $\vec{B}$ nei punti dell'asse x esterni al segmento OD . Esistono punti sull'asse x dove il campo magnetico $\vec{B}$ è nullo?
3. Indipendentemente da ogni riferimento alla fisica, studiare la funzione $f(x) = K \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{1-x} \right)$ dimostrando, in particolare, che il grafico di tale funzione non possiede punti di flesso. Scrivere l'equazione della retta r tangente al grafico di f nel suo punto di ascissa $\frac{1}{3}$ e determinare le coordinate dell'ulteriore punto d'intersezione tra r e il grafico di f .

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

4. Calcolare il valore dell'integrale

$$\int_{1/4}^{3/4} f(x) dx$$

ed interpretare geometricamente il risultato ottenuto. Esprimere, per $t \geq 2$, l'integrale

$$g(t) = \int_2^t |f(x)| dx$$

e calcolare $\lim_{t \rightarrow +\infty} g(t)$. Qual è il significato di tale limite?

PROBLEMA 2

Assegnato un numero reale positivo k , considerare le funzioni f e g così definite:

$$f(x) = \sqrt{x} (k - x)$$

$$g(x) = x^2(x - k).$$

1. Provare che, qualunque sia $k > 0$, nell'intervallo $[0, k]$ il grafico di f ha un unico punto di massimo $F(x_F, y_F)$ ed il grafico di g ha un unico punto di minimo $G(x_G, y_G)$. Verificare che si ha $x_G = 2x_F$ e $y_G = -(y_F)^2$.

2. Verificare che, qualunque sia $k > 0$, i grafici delle due funzioni sono ortogonali nell'origine, vale a dire che le rispettive rette tangenti in tale punto sono tra loro ortogonali. Determinare per quale valore positivo di k i due grafici si intersecano ortogonalmente anche nel loro ulteriore punto comune.

D'ora in avanti, assumere $k = 1$. In un riferimento cartesiano, dove le lunghezze sono espresse in metri (m), l'unione degli archi di curva di equazioni $y = f(x)$ e $y = g(x)$, per $x \in [0, 1]$, rappresenta il profilo di una spirale metallica. Sia S la regione piana delimitata da tale spirale.

3. Supponendo che nella regione S sia presente un campo magnetico uniforme, perpendicolare al piano di S , avente intensità $B_0 = 2,0 \cdot 10^{-2}$ T, verificare che il valore assoluto del flusso di tale campo attraverso S è pari a $7,0 \cdot 10^{-3}$ Wb.

4. Supporre che la spirale abbia resistenza elettrica R pari a 70Ω e che il campo magnetico, rimanendo perpendicolare al piano di S , a partire dall'istante $t_0 = 0$ s, inizi a variare secondo la legge:

$$B(t) = B_0 e^{-\omega t} \cos(\omega t), \text{ con } \omega = \pi \text{ rad/s}$$

e $t \geq 0$ espresso in secondi (s). Esprimere l'intensità della corrente indotta nella spirale in funzione di t , specificando in quale istante per la prima volta la corrente cambia verso.

Qual è il valore massimo di tale corrente per $t \geq 0$? Spiegare quale relazione esiste tra la variazione del campo che induce la corrente e il verso della corrente indotta.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

QUESITI

1. Assegnato $k \in \mathbb{R}$, si consideri la funzione così definita: $g(x) = \frac{(k-1)x^3 + kx^2 - 3}{x-1}$.

- Come va scelto il valore di k affinché il grafico di g non abbia asintoti?
- Come va scelto il valore di k affinché il grafico di g abbia un asintoto obliquo?

Giustificare le risposte e rappresentare, nei due casi, i grafici delle funzioni ottenute.

2. Sia f una funzione pari e derivabile in $\mathbb{R}$, sia g una funzione dispari e derivabile in $\mathbb{R}$. Dimostrare che la funzione f' è dispari e che la funzione g' è pari. Fornire un esempio per la funzione f ed un esempio per la funzione g , verificando quanto sopra.

3. Si consideri la funzione $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ così definita:

$$f(x) = \int_1^x \frac{\cos\left(\frac{\pi}{3}t\right)}{t} dt$$

Determinare l'equazione della retta tangente al grafico di f nel suo punto di ascissa 1.

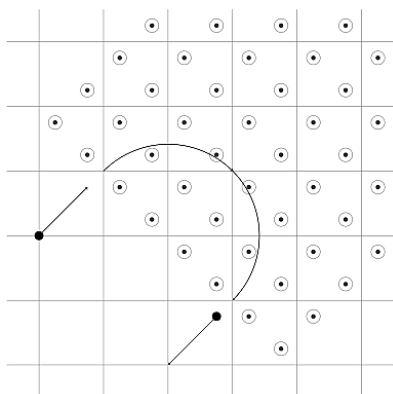
4. Nello spazio tridimensionale, sia r la retta passante per i punti $A(-2, 0, 1)$ e $B(0, 2, 1)$. Determinare le coordinate di un punto appartenente alla retta r che sia equidistante rispetto ai punti $C(5, 1, -2)$ e $D(1, 3, 4)$.

5. Emma fa questo gioco: lancia un dado con facce numerate da 1 a 6; se esce il numero 3 guadagna 3 punti, altrimenti perde 1 punto. Il punteggio iniziale è 0.

- Qual è la probabilità che, dopo 4 lanci, il suo punteggio sia ancora 0?
- Qual è la probabilità che, in una sequenza di 6 lanci, il punteggio non scenda mai sotto lo 0?

6. Ai vertici di un quadrato $ABCD$, di lato 2 m, sono fissate quattro cariche elettriche. La carica in A è pari a 9 nC, la carica in B è pari a 2 nC, la carica in C è pari a 4 nC, la carica in D è pari a -3 nC. Supponendo che le cariche si trovino nel vuoto, determinare intensità, direzione e verso del campo elettrostatico generato dalle quattro cariche nel centro del quadrato.

7. Un protone, inizialmente in quiete, viene accelerato da una d.d.p. di 400 V ed entra, successivamente, in una regione che è sede di un campo magnetico uniforme e perpendicolare alla sua velocità.



La figura illustra un tratto semicircolare della traiettoria descritta dal protone (i quadretti hanno lato 1,00 m). Determinare l'intensità di $\vec{B}$.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

8. Si vuole ottenere l'emissione di elettroni da lastre metalliche di materiali diversi su cui incide una radiazione di frequenza $7,80 \cdot 10^{14}$ Hz. Determinare, motivando la risposta, quale tra i materiali in elenco è l'unico adatto allo scopo.

Materiale	Lavoro di estrazione
Argento	4,8 eV
Cesio	1,8 eV
Platino	5,3 eV

Individuato il materiale da utilizzare, determinare la velocità massima che può avere un elettrone al momento dell'emissione.

COSTANTI FISICHE		
carica elementare	e	$1,602 \cdot 10^{-19}$ C
costante di Planck	h	$6,626 \cdot 10^{-34}$ J · s
costante dielettrica nel vuoto	ε_0	$8,854 \cdot 10^{-12}$ F/m
massa dell'elettrone	m_e	$9,109 \cdot 10^{-31}$ kg
massa del protone	m_p	$1,673 \cdot 10^{-27}$ kg

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (O.M. n. 350 Art. 18 comma 8).

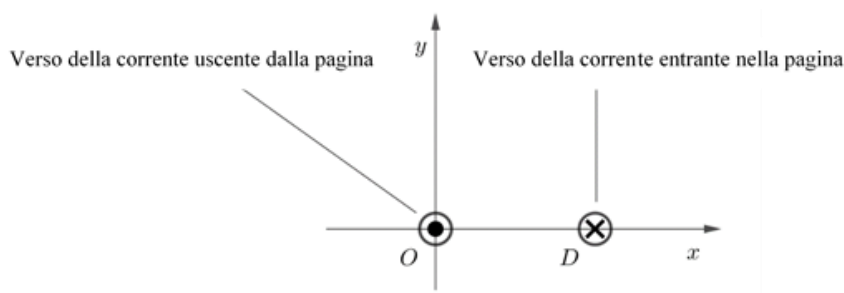
È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA – 02 APRILE 2019

Tema di MATEMATICA e FISICA

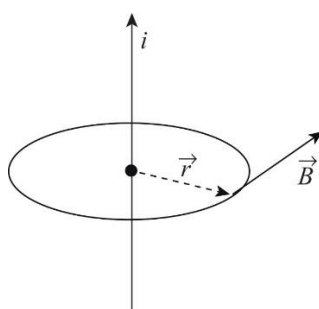
PROBLEMA 1

Due fili rettilinei paralleli vincolati a rimanere nella loro posizione, distanti 1 m l'uno dall'altro e di lunghezza indefinita, sono percorsi da correnti costanti di pari intensità ma verso opposto; si indichi con i l'intensità di corrente, espressa in ampere (A). Si consideri un piano perpendicolare ai due fili sul quale è fissato un sistema di riferimento ortogonale Oxy , dove le lunghezze sono espresse in metri (m), in modo che i due fili passino uno per l'origine O e l'altro per il punto $D(1, 0)$, come mostrato in figura.



Per la legge di Biot-Savart, in un punto a distanza r da un filo rettilineo indefinito percorso da una corrente elettrica di intensità i si genera un campo magnetico $\vec{B}$ di intensità:

$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}, \text{ con } \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{N}{A^2} = T \cdot \frac{m}{A}$$



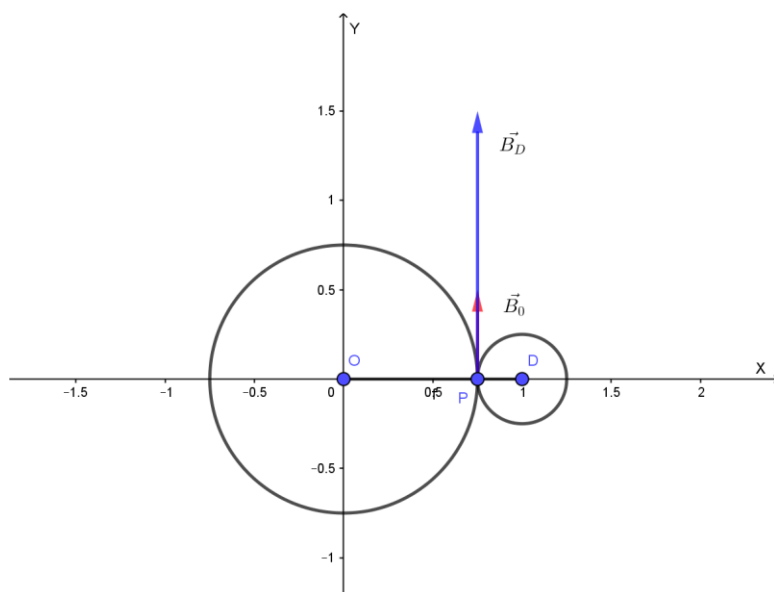
1)

Verificare che l'intensità del campo magnetico $\vec{B}$, espresso in tesla (T), in un punto $P(x, 0)$, con $0 < x < 1$, è data dalla funzione $B(x) = K \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{1-x} \right)$, dove K è una costante positiva della quale si richiede l'unità di misura. Stabilire quali sono la direzione e il verso del vettore $\vec{B}$ al variare di x nell'intervallo $(0, 1)$. Per quale valore di x l'intensità di $\vec{B}$ è minima?

Nel punto P i campi magnetici generati dai due fili hanno intensità rispettivamente:

$$B_0 = \frac{\mu_0 i}{2\pi x}, \text{ diretto nel verso positivo dell'asse } y$$

$$B_D = \frac{\mu_0 i}{2\pi(1-x)}, \text{ diretto nel verso positivo dell'asse } y$$



Il campo totale in P, diretto nel verso positivo dell'asse y, ha intensità:

$$B(x) = \frac{\mu_0 i}{2\pi x} + \frac{\mu_0 i}{2\pi(1-x)} = \frac{\mu_0 i}{2\pi} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{1-x} \right) = k \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{1-x} \right), \quad 0 < x < 1, \quad k = \frac{\mu_0 i}{2\pi}$$

L'unità di misura di k è: $\frac{N}{A^2} \cdot A = \frac{N}{A} = \left(T \cdot \frac{m}{A} \right) \cdot A = T \cdot m$

B è minimo quando lo è $y = \frac{1}{x} + \frac{1}{1-x} = \frac{1}{x(1-x)}$; questa espressione è minima quando $z=x(1-x)$ è massima. Essendo $x+(1-x)=1=\text{costante}$, ricordando che il prodotto di due grandezze positive a somma costante è massimo quando le due grandezze sono uguali, $z=x(1-x)$ è massimo quando $x = 1-x$, $x = \frac{1}{2}$: **y (e quindi B) è minima se $x = \frac{1}{2}$** . Oppure: $z' = -2x + 1 \geq 0$ se $x \leq \frac{1}{2}$ quindi z cresce se $0 < x < 1/2$ e decresce se $1/2 < x < 1$; z è massima se $x=1/2$ e quindi y e B sono minimi se $x=1/2$.

Lo stesso risultato si ottiene studiando la derivata prima di y:

$$y = \frac{1}{x(1-x)}, \dots, \quad y' = \frac{2x-1}{x^2(1-x)^2} \geq 0 \text{ se } \frac{1}{2} \leq x < 1$$

Quindi y è crescente per $\frac{1}{2} < x < 1$ e decrescente per $0 < x < \frac{1}{2}$: y è minima quando $x = \frac{1}{2}$.

L'intensità di $\vec{B}$ in P è minima quando $x = \frac{1}{2}$ ($B_{\text{minimo}} = 4k$).

2)

Nella zona di spazio sede del campo $\vec{B}$, una carica puntiforme q transita, ad un certo istante, per il punto $C\left(\frac{1}{2}, 0\right)$, con velocità di modulo v_0 nella direzione della retta di equazione $x = \frac{1}{2}$. Descriverne il moto in presenza del solo campo magnetico generato dalle due correnti, giustificando le conclusioni.

Stabilire intensità, direzione e verso del campo magnetico $\vec{B}$ nei punti dell'asse x esterni al segmento OD . Esistono punti sull'asse x dove il campo magnetico $\vec{B}$ è nullo?

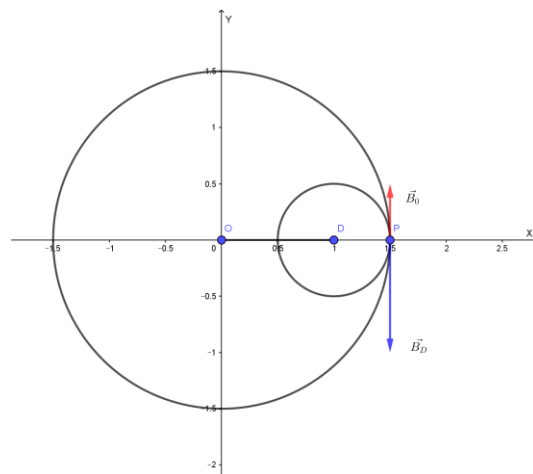
La carica è immessa in un campo magnetico nella stessa direzione del campo, quindi per la legge di Lorentz è soggetta alla forza: $\vec{F} = q \vec{v}_0 \wedge \vec{B}$ la cui intensità è nulla, essendo:
 $F = qv_0B \sin\alpha = 0$, perchè $\alpha = 0$ oppure $\alpha = \pi$.

La carica si muove quindi lungo la retta di equazione $x = \frac{1}{2}$ con velocità costante v_0 .

In un punto a destra di D ($x > 1$), il campo generato dalla corrente uscente da O è diretto nel verso positivo dell'asse y e quello generato dalla corrente entrante in D è diretto nel verso negativo dell'asse y e risulta: $B_D > B_0$ (essendo l'intensità della corrente uguale e la distanza da O maggiore della distanza da D). Quindi:

a destra di D si ha un campo diretto nel verso negativo dell'asse y , di modulo:

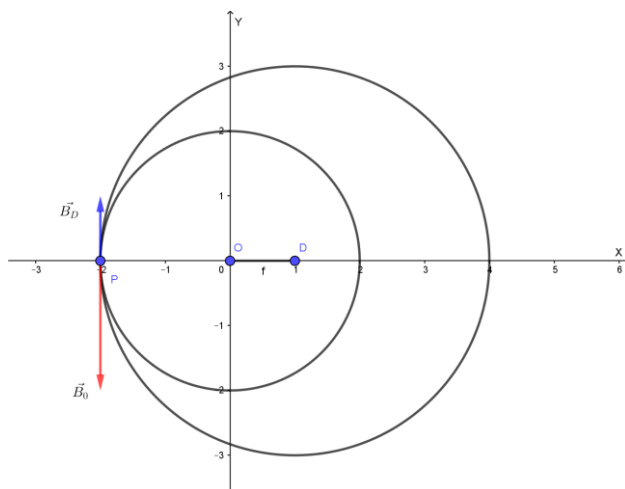
$$B = B_D - B_0 = \frac{k}{x-1} - \frac{k}{x} = \frac{k}{x(x-1)}, \text{ con } x > 1.$$



In un punto a sinistra di O ($x < 0$), il campo generato dalla corrente uscente da O è diretto nel verso negativo dell'asse y e quello generato dalla corrente entrante in D è diretto nel verso positivo dell'asse y e risulta: $B_D < B_0$ (essendo l'intensità della corrente uguale e la distanza da O minore della distanza da D). Quindi:

a sinistra di O si ha un campo diretto nel verso negativo dell'asse y , di modulo:

$$B = B_0 - B_D = \frac{k}{-x} - \frac{k}{1-x} = \frac{k}{x(x-1)}, \text{ con } x < 0.$$



Quindi esternamente al segmento OD il campo è sempre diretto nel verso negativo dell'asse y ed ha intensità:

$$B = \frac{k}{x(x-1)}, \text{ con } x < 0 \text{ oppure } x > 1$$

Da tale espressione si deduce che NON ESISTONO punti esterni ad OD in cui il campo è nullo (è sempre diretto nel verso negativo dell'asse y e non ha mai modulo nullo).

Internamente al segmento OD abbiamo visto che il campo è sempre diretto nel verso positivo dell'asse y ed il suo modulo (MAI NULLO) è:

$$B = k \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{1-x} \right) = \frac{k}{x(1-x)}, \text{ con } 0 < x < 1$$

Non esistono quindi punti dell'asse x in cui il campo sia nullo.

3)

Indipendentemente da ogni riferimento alla fisica, studiare la funzione $f(x) = K \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{1-x} \right)$ dimostrando, in particolare, che il grafico di tale funzione non possiede punti di flesso. Scrivere l'equazione della retta r tangente al grafico di f nel suo punto di ascissa $\frac{1}{3}$ e determinare le coordinate dell'ulteriore punto d'intersezione tra r e il grafico di f .

$$y = f(x) = K \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{1-x} \right) = k \frac{1}{x(1-x)}$$

Dominio: $-\infty < x < 0, 0 < x < 1, 1 < x < +\infty$

La funzione è continua e derivabile per ogni x diversa da 0 e 1 e, visto il dominio, non può essere né pari né dispari. Non ci sono intersezioni con gli assi e risulta:

$$y > 0 \text{ se } x(1-x) > 0, \quad 0 < x < 1$$

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} k \frac{1}{x(1-x)} = 0^- : y = 0 \text{ asintoto per } x \rightarrow \pm\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^\pm} k \frac{1}{x(1-x)} = \pm\infty : x = 0 \text{ asintoto}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^\pm} k \frac{1}{x(1-x)} = \mp\infty : x = 1 \text{ asintoto}$$

Abbiamo già studiato la derivata:

$$y' = k \frac{2x-1}{x^2(1-x)^2} \geq 0 \text{ se } x \geq \frac{1}{2}, \quad x \neq 1$$

Quindi y è crescente per $\frac{1}{2} < x < 1$ e $x > 1$ e decrescente per $x < 0$ e $0 < x < \frac{1}{2}$: y è minima quando $x = \frac{1}{2}$ ed il minimo è: $f\left(\frac{1}{2}\right) = 4k$.

Studio derivata seconda. Risulta:

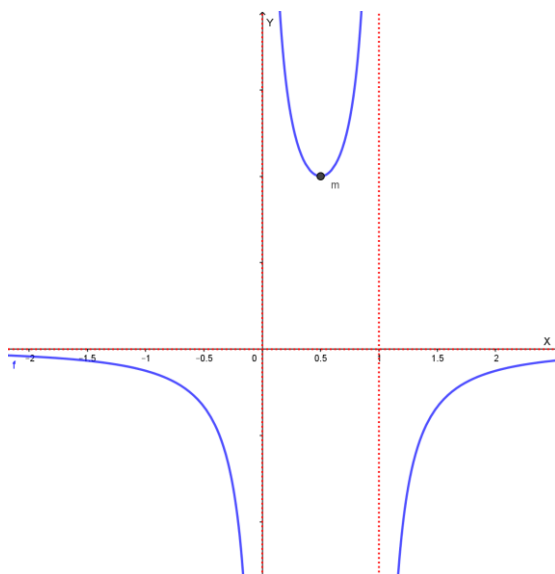
$$y'' = k \frac{2x(1-x)(3x^2-3x+1)}{x^4(1-x)^4}$$

Essendo $3x^2 - 3x + 1 > 0$ per ogni x , nel dominio si ha $y'' \geq 0$ se $x(1-x) > 0$, $0 < x < 1$

Quindi il grafico volge la concavità verso l'alto se $0 < x < 1$ e verso il basso se $x < 0$ e $x > 1$.

Non esistono flessi.

Il grafico della funzione è quindi il seguente:



Cerchiamo ora la tangente nel punto di ascissa $x=1/3$.

$$f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{9}{2}k, \quad f'\left(\frac{1}{3}\right) = k \frac{\frac{2}{3}-1}{\frac{1}{9}\left(1-\frac{1}{3}\right)^2} = -\frac{27}{4}k$$

La retta r ha quindi equazione:

$$r: y - \frac{9}{2}k = -\frac{27}{4}k\left(x - \frac{1}{3}\right), \quad y = -\frac{27}{4}kx + \frac{27}{4}k, \quad y = -\frac{27}{4}k(x-1).$$

Ulteriore intersezione di r con il grafico di f :

$$\begin{cases} y = -\frac{27}{4}k(x-1) \\ y = k \frac{1}{x(1-x)} \end{cases}, \quad k \frac{1}{x(1-x)} = -\frac{27}{4}k(x-1), \quad 4 = 27x(x-1)^2,$$

$$27x^3 - 54x^2 + 27x - 4 = 0$$

Abbassando di grado due volte con $x=1/3$ (radice doppia), si ha:

$$\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 (27x - 36) = 0. \text{ Quindi l'intersezione richiesta ha ascissa } x = \frac{36}{27} = \frac{4}{3}. \text{ E risulta:}$$

$$f\left(\frac{4}{3}\right) = -\frac{9}{4}k: \text{ ulteriore intersezione di } r \text{ col grafico di } f \left(\frac{4}{3}; -\frac{9}{4}k\right).$$

4)

Calcolare il valore dell'integrale

$$\int_{1/4}^{3/4} f(x) dx$$

ed interpretare geometricamente il risultato ottenuto. Esprimere, per $t \geq 2$, l'integrale

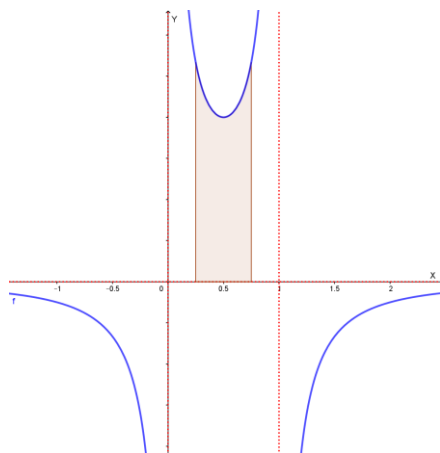
$$g(t) = \int_2^t |f(x)| dx$$

e calcolare $\lim_{t \rightarrow +\infty} g(t)$. Qual è il significato di tale limite?

$$\int_{1/4}^{3/4} f(x) dx = \int_{1/4}^{3/4} k \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{(1-x)} \right) dx = k \int_{1/4}^{3/4} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x-1} \right) dx =$$

$$\begin{aligned}
 &= k[\ln|x| - \ln|x-1|]_{\frac{1}{4}}^{\frac{3}{4}} = k\left[\ln\left(\frac{3}{4}\right) - \ln\left(\frac{1}{4}\right) - \left(\ln\left(\frac{1}{4}\right) - \ln\left(\frac{3}{4}\right)\right)\right] = \\
 &= k\left[2\ln\left(\frac{3}{4}\right) - 2\ln\left(\frac{1}{4}\right)\right] = 2k\left(\ln\left(\frac{3}{4}\right) - \ln\left(\frac{1}{4}\right)\right) = 2k\left(\ln\frac{\frac{3}{4}}{\frac{1}{4}}\right) = 2k\ln(3)
 \end{aligned}$$

Tale valore rappresenta l'area del trapezoide compreso fra il grafico di f , le rette $x=1/4$ e $x=3/4$ e l'asse x .



Calcoliamo ora, per $t \geq 2$, l'integrale:

$$g(t) = \int_2^t |f(x)| dx$$

Notiamo che se $t=2$ risulta $g(2)=0$.

Osserviamo poi che per $x \geq 2$ risulta $f(x) < 0$, quindi (per $t > 2$):

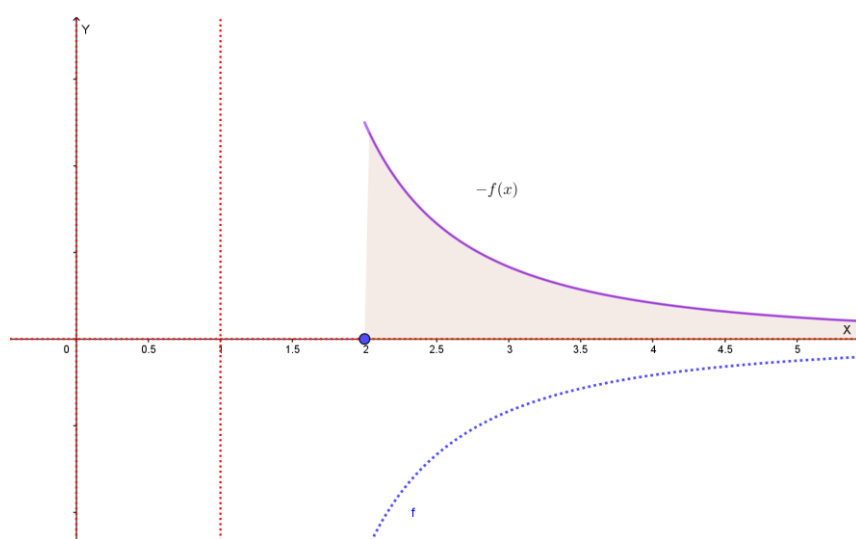
$$\begin{aligned}
 g(t) &= \int_2^t (-f(x)) dx = -k \int_2^t \frac{1}{x(1-x)} dx = -k[\ln|x| - \ln|1-x|]_2^t = \\
 &= -k[\ln t - \ln(t-1) - \ln 2 + 0] = -k \ln \frac{t}{2(t-1)} = g(t)
 \end{aligned}$$

(Osserviamo che in tale espressione si ritrova $g(t)=0$ se $t=2$).

Risulta:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} g(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left[-k \ln \frac{t}{2(t-1)} \right] - k \ln \left(\frac{1}{2} \right) = k \ln(2)$$

Tale limite rappresenta l'area della regione illimitata compresa fra il grafico di $y=-f(x)$, la retta $x=2$ e l'asse delle ascisse:



Con la collaborazione di Angela Santamaria

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA – 02 APRILE 2019

Tema di MATEMATICA e FISICA

PROBLEMA 2

Assegnato un numero reale positivo k , considerare le funzioni f e g così definite:

$$f(x) = \sqrt{x}(k - x)$$

$$g(x) = x^2(x - k).$$

1)

Provare che, qualunque sia $k > 0$, nell'intervallo $[0, k]$ il grafico di f ha un unico punto di massimo $F(x_F, y_F)$ ed il grafico di g ha un unico punto di minimo $G(x_G, y_G)$. Verificare che si ha $x_G = 2x_F$ e $y_G = -(y_F)^2$.

Risulta:

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}(k - x) - \sqrt{x} = \frac{k - x - 2x}{2\sqrt{x}} = \frac{k - 3x}{2\sqrt{x}} \geq 0 \text{ se } x \leq \frac{k}{3}, \quad \text{con } x \neq 0.$$

Quindi la funzione è crescente per $0 < x < \frac{k}{3}$ e decrescente per $\frac{k}{3} < x \leq k$: la funzione f ha quindi un massimo (unico) per $x = \frac{k}{3}$ con $f\left(\frac{k}{3}\right) = \frac{2}{3}k\sqrt{\frac{k}{3}}$, quindi $F = \left(\frac{1}{3}k; \frac{2}{3}k\sqrt{\frac{k}{3}}\right)$.

Analizziamo la funzione g :

$$g'(x) = 2x(x - k) + x^2 = 3x^2 - 2kx \geq 0 \text{ se } x \leq 0 \text{ vel } x \geq \frac{2}{3}k$$

La funzione g , nell'intervallo $[0, k]$, è quindi decrescente per $0 < x < \frac{2}{3}k$ e crescente per $\frac{2}{3}k < x \leq k$: g ha quindi un minimo (unico) per $x = \frac{2}{3}k$ con $g\left(\frac{2}{3}k\right) = -\frac{4}{27}k^3$:

$$G\left(\frac{2}{3}k; -\frac{4}{27}k^3\right).$$

Quindi: $x_G = \frac{2}{3}k = 2x_F = 2\left(\frac{1}{3}k\right)$, $y_F^2 = \frac{4}{9}k^2 \cdot \frac{k}{3} = \frac{4}{27}k^3$, perciò: $y_G = -\frac{4}{27}k^3 = -y_F^2$

2)

Verificare che, qualunque sia $k > 0$, i grafici delle due funzioni sono ortogonali nell'origine, vale a dire che le rispettive rette tangenti in tale punto sono tra loro ortogonali. Determinare per quale valore positivo di k i due grafici si intersecano ortogonalmente anche nel loro ulteriore punto comune.

Risulta: $f'_+(0) \rightarrow +\infty$ (tangente verticale), $g'(0) = 0$ (tangente orizzontale): **quindi le tangenti nell'origine sono ortogonali.**

Cerchiamo l'ulteriore intersezione tra i grafici di f e g :

$$\begin{cases} y = \sqrt{x}(k-x) \\ y = x^2(x-k) \end{cases}, \quad \sqrt{x}(k-x) = x^2(x-k), \text{ da cui, oltre a } x=0, \text{ troviamo } x=k$$

Oltre che nell'origine quindi i grafici di f e g si intersecano nel punto $A=(k; 0)$. Risulta:

$$f'(k) = -\sqrt{k}, \quad g'(k) = k^2. \text{ Deve essere } f'(k) \cdot g'(k) = -1, \text{ quindi: } (-\sqrt{k})(k^2) = -1, \\ k^5 = 1, \text{ pertanto } \mathbf{k = 1} \text{ (per tale valore di } k \text{ i grafici di } f \text{ e } g \text{ sono ortogonali in } A).$$

D'ora in avanti, assumere $k = 1$. In un riferimento cartesiano, dove le lunghezze sono espresse in metri (m), l'unione degli archi di curva di equazioni $y = f(x)$ e $y = g(x)$, per $x \in [0, 1]$, rappresenta il profilo di una spira metallica. Sia S la regione piana delimitata da tale spira.

Per $k=1$ si ha:

$$f(x) = \sqrt{x}(1-x) \quad e \quad g(x) = x^2(x-1) \quad , \quad \text{intervallo } [0; 1]$$

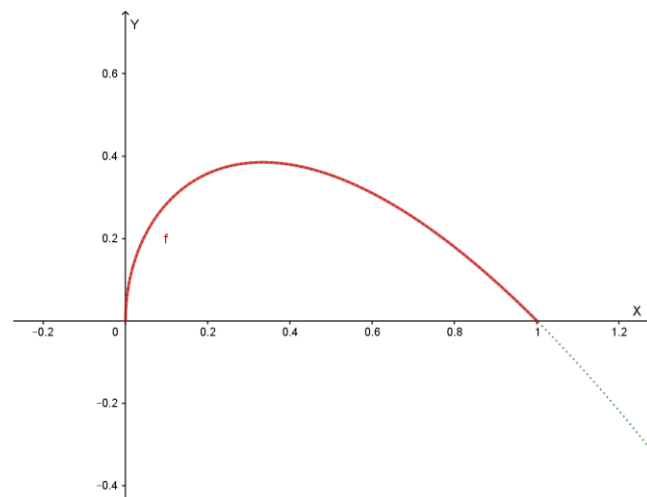
Studiamo sommariamente le due funzioni nell'intervallo richiesto.

$$\mathbf{f(x) = \sqrt{x}(1-x), \quad 0 \leq x \leq 1}$$

Nell'intervallo richiesto la funzione è sempre non negativa ed è: $f(0) = f(1) = 0$.

La funzione è continua, non derivabile in $x=0$ come già visto, ed è $f'_+(0) \rightarrow +\infty$ (tangente verticale); risulta poi: $f'(x) = \frac{1-3x}{2\sqrt{x}}$, $f'(1) = -1$. Come già visto con k generico, f ha un massimo in $F = \left(\frac{1}{3}; \frac{2}{3} \sqrt{\frac{1}{3}}\right)$. Derivata seconda: $f''(x) = \frac{-3x-1}{4x\sqrt{x}} < 0$ in $(0; 1]$.

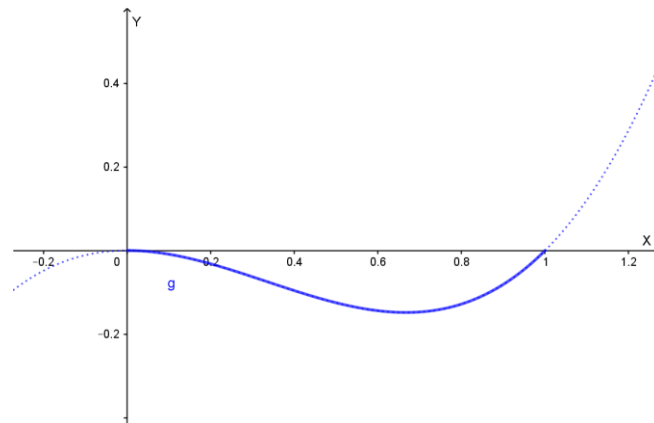
Il grafico di f è quindi del tipo:



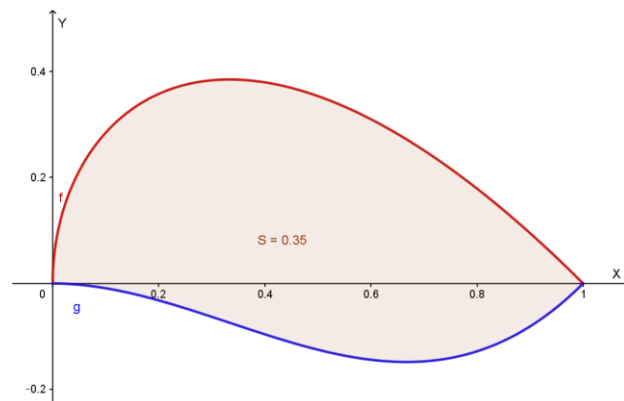
$$g(x) = x^2(x - 1), \quad 0 \leq x \leq 1$$

Si tratta di una cubica, continua e derivabile su tutto $\mathbb{R}$, con $g(0) = g(1) = 0$; come già visto con k generico, si ha: $g'(x) = 3x^2 - 2x$, $g'(0) = 0$, $g'(1) = 1$, *minimo in* $G = \left(\frac{2}{3}; -\frac{4}{27}\right)$. Derivata seconda: $g''(x) = 6x - 2 \geq 0$ per $x \geq \frac{1}{3}$, $x = \frac{1}{3}$ *punto di flesso*: $\left(\frac{1}{3}; -\frac{1}{27}\right)$.

Grafico di g :



Il profilo della spirale è quindi il seguente:



Calcoliamo l'area della spirale:

$$\begin{aligned} \text{Area}(S) &= \int_0^1 [f(x) - g(x)] dx = \int_0^1 [\sqrt{x}(1-x) - x^2(x-1)] dx = \\ &= \int_0^1 [\sqrt{x} + x^2 - x\sqrt{x} - x^3] dx = \int_0^1 \left[x^{\frac{1}{2}} + x^2 - x^{\frac{3}{2}} - x^3 \right] dx = \\ &= \left[\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{3} x^3 - \frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{4} x^4 \right]_0^1 \\ &= \frac{2}{3} + \frac{1}{3} - \frac{2}{5} - \frac{1}{4} = \frac{7}{20} = (0.35) m^2 = \text{Area}(S) \end{aligned}$$

3)

Supponendo che nella regione S sia presente un campo magnetico uniforme, perpendicolare al piano di S , avente intensità $B_0 = 2,0 \cdot 10^{-2} \text{ T}$, verificare che il valore assoluto del flusso di tale campo attraverso S è pari a $7,0 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}$.

Il valore assoluto del flusso attraverso S è dato da:

$$\Phi_S(\vec{B}_0) = B_0 \text{Area}(S) = B_0 S = (2,0 \cdot 10^{-2} \text{ T})(0,35 \text{ m}^2) = 7,0 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}$$

4)

Supporre che la spira abbia resistenza elettrica R pari a 70Ω e che il campo magnetico, rimanendo perpendicolare al piano di S , a partire dall'istante $t_0 = 0 \text{ s}$, inizi a variare secondo la legge:

$$B(t) = B_0 e^{-\omega t} \cos(\omega t), \text{ con } \omega = \pi \text{ rad/s}$$

e $t \geq 0$ espresso in secondi (s). Esprimere l'intensità della corrente indotta nella spira in funzione di t , specificando in quale istante per la prima volta la corrente cambia verso.

Qual è il valore massimo di tale corrente per $t \geq 0$? Spiegare quale relazione esiste tra la variazione del campo che induce la corrente e il verso della corrente indotta.

Per la legge di Faraday- Neumann-Lenz si ha:

$$i(t) = -\frac{1}{R} \cdot \frac{d\Phi(B(t))}{dt}$$

Risulta:

$$\begin{aligned} \frac{d\Phi(B(t))}{dt} &= \frac{d}{dt} (B_0 S e^{-\omega t} \cos(\omega t)) = -\omega B_0 S e^{-\omega t} \cos(\omega t) - \omega B_0 S e^{-\omega t} \sin(\omega t) = \\ &= -\omega B_0 S e^{-\omega t} (\cos(\omega t) + \sin(\omega t)) = -\omega B_0 S e^{-\omega t} \left(\sqrt{2} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right) \right) \end{aligned}$$

Quindi:

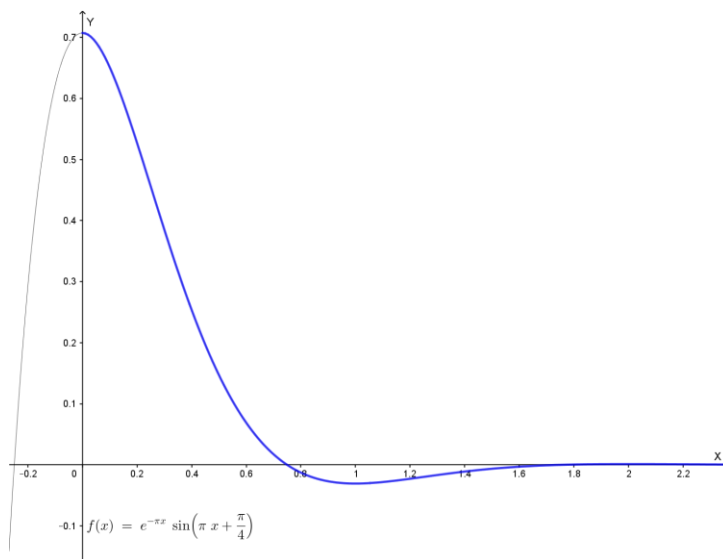
$$\begin{aligned} i(t) &= -\frac{1}{R} \cdot \frac{d\Phi(B(t))}{dt} = \frac{1}{70} \cdot \omega B_0 S e^{-\omega t} \left(\sqrt{2} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right) \right) = \\ &= \frac{\pi}{70} \cdot 7,0 \cdot 10^{-3} e^{-\pi t} \left(\sqrt{2} \sin\left(\pi t + \frac{\pi}{4}\right) \right) = (\pi \cdot 10^{-4}) e^{-\pi t} \left(\sqrt{2} \sin\left(\pi t + \frac{\pi}{4}\right) \right) = \\ &= (\pi \cdot 10^{-4}) e^{-\pi t} (\cos(\pi t) + \sin(\pi t)) \end{aligned}$$

La corrente cambia il verso la prima volta nel primo istante in cui si annulla, cioè quando:

$$\text{sen}\left(\pi t + \frac{\pi}{4}\right) = 0, \quad \pi t + \frac{\pi}{4} = k\pi, \quad t = k - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} = 0.75 \text{ s}$$

(prendendo $k = 1$ si ha il primo valore positivo di t)

Osserviamo che (a meno di una costante moltiplicativa positiva) il grafico di $i(t)$ è simile a quello della funzione $f(x) = e^{-\pi x} \text{sen}\left(\pi x + \frac{\pi}{4}\right)$ che è il seguente:



Per trovare il valore massimo di i cominciamo con osservare che $i(t)$ ha infiniti massimi ed infiniti minimi relativi per effetto del fattore “smorzante” $e^{-\pi t}$ (che tende a zero per t che tende a $+\infty$): i massimi vanno diminuendo ed i minimi vanno aumentando. Il massimo di i sarà quindi il primo dei massimi relativi che si ha per $t=0$. Quindi:

$$i_{\text{massima}} = i(0) = (\pi^2 \cdot 10^{-4}) \text{ A}$$

Studiamo la derivata prima di $i(t) = (\pi \cdot 10^{-4}) e^{-\pi t} (\cos(\pi t) + \text{sen}(\pi t))$.

$$i'(t) = (\pi \cdot 10^{-4}) [-\pi e^{-\pi t} (\cos(\pi t) + \text{sen}(\pi t)) + e^{-\pi t} (-\pi \text{sen}(\pi t) + \pi \cos(\pi t))] =$$

$$= (\pi^2 \cdot 10^{-4}) e^{-\pi t} [-2\text{sen}(\pi t)] = (-2\pi^2 \cdot 10^{-4}) e^{-\pi t} \text{sen}(\pi t) \geq 0 \text{ se } \text{sen}(\pi t) \leq 0,$$

$$\text{sen}(\pi t) \leq 0 : \quad \pi + 2k\pi \leq \pi t \leq 2\pi + 2k\pi, \quad 1 + 2k \leq t \leq 2 + 2k :$$

$$\text{se } k=0: \quad 1 \leq t \leq 2, \quad \text{se } k=-1: \quad -1 \leq t \leq 0, \quad \text{se } k=1: \quad 3 \leq t \leq 4$$

Quindi, ricordando che $t \geq 0$, risulta:

$$i'(t) > 0 \text{ per } 1 < t < 2 \text{ e } i'(t) \leq 0 \text{ per } 0 \leq t \leq 1 \text{ quindi:}$$

$i(t)$ è decrescente da 0 a 1 e crescente da 1 a 2: il primo massimo (che è il massimo assoluto, come notato prima) si ha perciò per $t = 0$, ed è $i_{\text{massima}} = i(0) = (\pi^2 \cdot 10^{-4}) \text{ A}$.

Relazione tra la variazione del campo che induce la corrente e il verso della corrente indotta:

Se il campo aumenta, aumenta il flusso quindi, per la legge di Lenz, il verso della corrente indotta è tale da opporsi a tale aumento: il suo verso è tale da produrre un campo magnetico che ha verso opposto a quello del campo che l'ha generata. Se il campo diminuisce, diminuisce il flusso quindi, sempre per la legge di Lenz, il verso della corrente indotta è tale da opporsi a tale diminuzione: il suo verso è tale da produrre un campo magnetico che ha lo stesso verso del campo magnetico che l'ha generata.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA – 02 APRILE 2019

Tema di MATEMATICA-FISICA

Q 1

Assegnato $k \in \mathbb{R}$, si consideri la funzione così definita: $g(x) = \frac{(k-1)x^3 + kx^2 - 3}{x-1}$.

- Come va scelto il valore di k affinché il grafico di g non abbia asintoti?
- Come va scelto il valore di k affinché il grafico di g abbia un asintoto obliquo?

Giustificare le risposte e rappresentare, nei due casi, i grafici delle funzioni ottenute.

a) Il grafico di g non ha asintoti verticali se il limite per x che tende a 1 NON è infinito. Affinchè accada ciò è necessario che il numeratore si annulli per $x=1$, quindi: $k-1+k-3=0$, $k=2$.

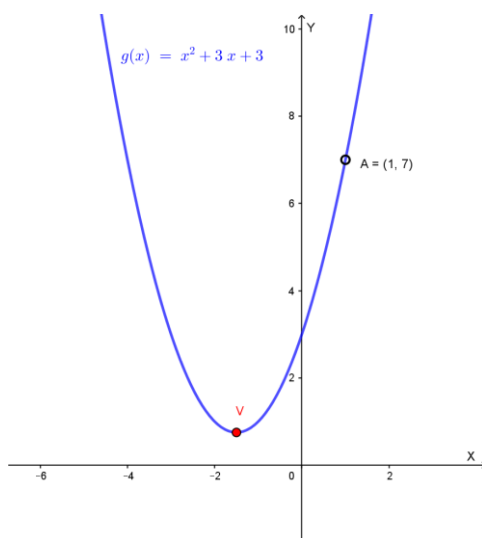
Se $k=2$ la funzione diventa:

$$g(x) = \frac{x^3 + 2x^2 - 3}{x-1}$$

Abbassando di grado il numeratore con la regola di Ruffini e la radice $x=1$ abbiamo:

$$g(x) = \frac{(x-1)(x^2 + 3x + 3)}{x-1} = x^2 + 3x + 3 \quad \text{con } x \neq 1$$

Questa funzione (parabola privata del punto (1; 7)) non ha asintoti verticali, né orizzontali, né obliqui. Il vertice è $V = \left(-\frac{3}{2}; \frac{3}{4}\right)$ e la parabola taglia l'asse y in (0; 3):



b) La funzione ha un asintoto obliquo se il grado del numeratore supera di 1 il grado del denominatore, quindi deve essere $k=1$. La funzione ha equazione:

$g(x) = \frac{x^2-3}{x-1}$; questa funzione (con un asintoto verticale ed uno obliquo) è un'iperbole, essendo riconducibile a $y(x-1) = x^2 - 3$, che è una conica.

L'asintoto verticale ha equazione $x=1$. Cerchiamo l'asintoto obliquo:

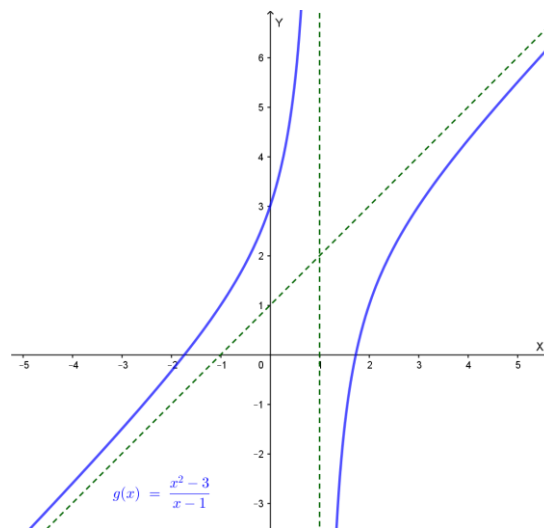
$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2-3}{x^2-x} = 1, \quad q = \lim_{x \rightarrow \infty} (g(x) - mx) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2-3}{x-1} - x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-3}{x-1} \right) = 1$$

Asintoto obliquo: $y = x + 1$. Per $x=0$ si ha $y=3$ e per $y=0$ si ha $x = \pm\sqrt{3}$.

$$y' = \frac{x^2 - 2x + 3}{(x-1)^2} > 0 \text{ per ogni } x \neq 1; \text{ non ci sono massimi nè minimi}$$

$y'' = -\frac{4}{(x-1)^3} > 0$ per $x < 1$: concavità verso l'alto per $x < 1$, verso il basso per $x > 1$, nessun flesso.

Grafico:



Q 2

Sia f una funzione pari e derivabile in $\mathbb{R}$, sia g una funzione dispari e derivabile in $\mathbb{R}$. Dimostrare che la funzione f' è dispari e che la funzione g' è pari. Fornire un esempio per la funzione f ed un esempio per la funzione g , verificando quanto sopra.

Se f è pari si ha: $f(-x) = f(x)$. Dobbiamo dimostrare che la sua derivata prima è dispari, cioè che: $f'(x) = -f'(-x)$.

$$\text{Ma risulta: } f'(x) = (f(-x))' = f'(-x)(-1) = -f'(-x) \quad \text{c.v.d}$$

Se g è dispari risulta: $g(x) = -g(-x)$; quindi: $g'(x) = -(g'(-x)(-1)) = g'(-x)$ quindi g' è pari.

$$\text{Esempi: } f(x) = x^2, \quad f'(x) = 2x; \quad g(x) = x^3, \quad g'(x) = 3x^2$$

Q 3

Si consideri la funzione $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ così definita:

$$f(x) = \int_1^x \frac{\cos\left(\frac{\pi}{3}t\right)}{t} dt$$

Determinare l'equazione della retta tangente al grafico di f nel suo punto di ascissa 1.

Il punto di ascissa 1 ha ordinata $f(1) = \int_1^1 \frac{\cos\left(\frac{\pi}{3}t\right)}{t} dt = 0$.

Per il Teorema fondamentale del calcolo integrale si ha:

$$f'(x) = \frac{\cos\left(\frac{\pi}{3}x\right)}{x}$$

Quindi il coefficiente angolare della tangente è: $m = f'(1) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$.

Equazione tangente: $y - 0 = \frac{1}{2}(x - 1)$, $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$.

Q 4

Nello spazio tridimensionale, sia r la retta passante per i punti $A(-2, 0, 1)$ e $B(0, 2, 1)$. Determinare le coordinate di un punto appartenente alla retta r che sia equidistante rispetto ai punti $C(5, 1, -2)$ e $D(1, 3, 4)$.

I parametri direttori della retta sono: $a = 0 + 2 = 2, b = 2 - 0 = 2, c = 1 - 1 = 0$. La retta AB ha quindi equazioni parametriche:

$$\begin{cases} x = -2 + 2t \\ y = 0 + 2t \\ z = 1 + 0 \cdot t \end{cases} ; \quad \begin{cases} x = -2 + 2t \\ y = 2t \\ z = 1 \end{cases}$$

Il generico punto P di r ha coordinate: $P = (-2 + 2t; 2t; 1)$. Deve essere $PC=PD$:

$$\sqrt{(-7 + 2t)^2 + (2t - 1)^2 + 9} = \sqrt{(-3 + 2t)^2 + (2t - 3)^2 + 9}$$

Elevando al quadrato e semplificando si ha: $t = 4$. Quindi: il punto richiesto è $P = (6; 8; 1)$.

Q 5

Emma fa questo gioco: lancia un dado con facce numerate da 1 a 6; se esce il numero 3 guadagna 3 punti, altrimenti perde 1 punto. Il punteggio iniziale è 0.

- Qual è la probabilità che, dopo 4 lanci, il suo punteggio sia ancora 0?
- Qual è la probabilità che, in una sequenza di 6 lanci, il punteggio non scenda mai sotto lo 0?

a) Affinchè il punteggio dopo 4 lanci sia 0 deve uscire una sola volta il 3, quindi si tratta di calcolare la probabilità di avere 1 successo (di probabilità $1/6$) su 4 prove ripetute:

$$p = \binom{4}{1} \left(\frac{1}{6}\right)^1 \left(\frac{5}{6}\right)^3 = 4 \cdot \frac{5^3}{6^4} = \frac{125}{324} \cong 0.386 = 38.6 \%$$

b) Il punteggio scende sotto lo 0 se al primo lancio NON esce il 3 (probabilità $5/6$). Se al primo lancio esce il 3 (probabilità $1/6$), per avere un punteggio negativo nei 4 lanci successivi deve uscire un numero diverso da 3 (probabilità $\left(\frac{5}{6}\right)^4$).

Quindi la probabilità che il punteggio scenda sotto lo 0 è: $\frac{5}{6} + \left(\frac{1}{6}\right)\left(\frac{5}{6}\right)^4$.

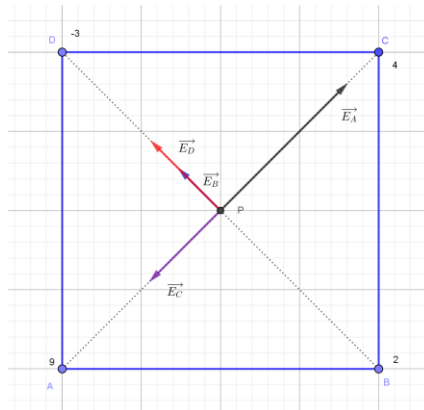
La probabilità che il punteggio NON SCENDA MAI sotto 0 è perciò:

$$p = 1 - \left[\frac{5}{6} + \left(\frac{1}{6}\right)\left(\frac{5}{6}\right)^4 \right] = 1 - \frac{7105}{7776} = \frac{671}{7776} \cong 0.086 = 8,6 \%.$$

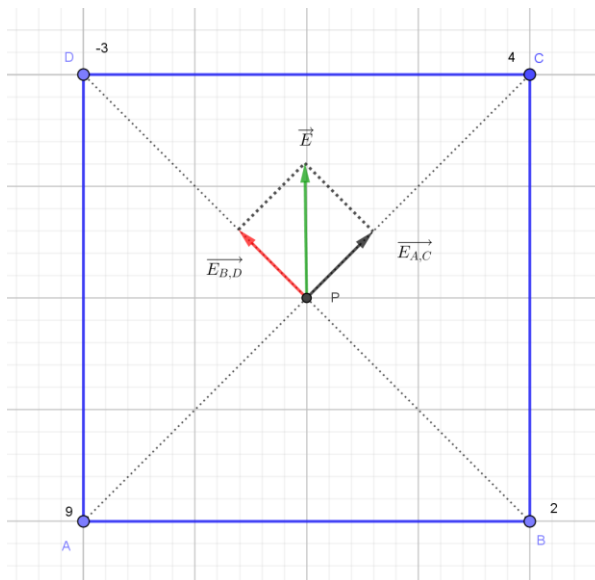
Q 6

Ai vertici di un quadrato ABCD, di lato 2 m, sono fissate quattro cariche elettriche. La carica in A è pari a 9 nC, la carica in B è pari a 2 nC, la carica in C è pari a 4 nC, la carica in D è pari a -3 nC. Supponendo che le cariche si trovino nel vuoto, determinare intensità, direzione e verso del campo elettrostatico generato dalle quattro cariche nel centro del quadrato.

Rappresentiamo i vettori relativi ai quattro campi elettrostatici nel centro P del quadrato (i valori indicati per le cariche sono in nC):



Osserviamo che, essendo $q_A - q_C = q_B + |q_D|$, il modulo $E_{A,C}$ del campo generato dalle cariche in A e C (diretto da P verso C) è uguale a quello, $E_{B,D}$, del campo generato da B e D (diretto da P verso D). Il campo risultante $\vec{E}$ è indicato nella figura seguente (diretto da P verso l'alto):



Indicata con r la distanza dei vertici dal centro del quadrato ($r = \frac{2}{\sqrt{2}} m = \sqrt{2} m$ e con k la costante di Coulomb ($k = 9 \cdot 10^9 N \cdot \frac{m^2}{C^2}$), i moduli dei campi generati dalle quattro cariche sono:

$$E_A = k \frac{q_A}{r^2}, \quad E_B = k \frac{q_B}{r^2}, \quad E_C = k \frac{q_C}{r^2}, \quad E_D = k \frac{q_D}{r^2}$$

Quindi:

$$E_{A,C} = \frac{k}{r^2} (q_A - q_C), \quad E_{B,D} = \frac{k}{r^2} (q_B + |q_D|)$$

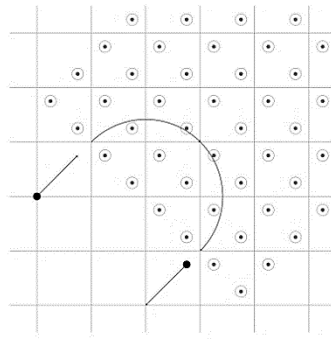
Pertanto:

$$\begin{aligned} E &= E_{A,C} \cdot \sqrt{2} = \frac{k \cdot \sqrt{2}}{r^2} (q_A - q_C) = \frac{9 \cdot 10^9 N \cdot \frac{m^2}{C^2} \cdot \sqrt{2}}{2 m^2} (9 \cdot 10^{-9} C - 4 \cdot 10^{-9} C) = \\ &= \frac{45\sqrt{2}}{2} \frac{N}{C} \cong 31.8 \frac{N}{C} . \end{aligned}$$

Q7

1. Un protone, inizialmente in quiete, viene accelerato da una d.d.p. di 400 V ed entra, successivamente, in una regione che è sede di un campo magnetico uniforme e perpendicolare alla sua velocità.

La figura illustra un tratto semicircolare della traiettoria descritta dal protone (i quadretti hanno lato 1,00 m). Determinare l'intensità di $\vec{B}$.



Calcoliamo l'accelerazione del protone (carica $q = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, diagonale di un quadratino $d = \sqrt{2} \text{ m}$):

$$ma = qE = \frac{qV}{d}, \quad a = \frac{qV}{dm}$$

Dalla legge di Lorentz otteniamo il legame fra il modulo del campo magnetico B con la massa della carica, la sua velocità ed il raggio $R=d$ della traiettoria circolare:

$$qvB = m \frac{v^2}{R}, \quad B = \frac{mv}{qR} \quad (\text{con } m \text{ massa del protone, } m = 1.673 \cdot 10^{-27} \text{ kg})$$

Resta da calcolare la velocità con cui il protone entra nel campo magnetico. Trattandosi di un moto uniformemente accelerato si ha:

$$v = \sqrt{2as} = \sqrt{2 \frac{qV}{dm} d} = \sqrt{2 \frac{qV}{m}}$$

Quindi:

$$B = \frac{mv}{qR} = \frac{m}{qR} \sqrt{2 \frac{qV}{m}} = \sqrt{2 \frac{mV}{qR^2}} = \sqrt{2 \cdot \frac{(1.673 \cdot 10^{-27} \text{ kg}) (400 \text{ V})}{(1.602 \cdot 10^{-19} \text{ C})(2 \text{ m}^2)}} \cong 0.00204 \text{ T} = 2.04 \cdot 10^{-3} \text{ T} = B.$$

Q 8

Si vuole ottenere l'emissione di elettroni da lastre metalliche di materiali diversi su cui incide una radiazione di frequenza $7,80 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$. Determinare, motivando la risposta, quale tra i materiali in elenco è l'unico adatto allo scopo.

Materiale	Lavoro di estrazione
Argento	4,8 eV
Cesio	1,8 eV
Platino	5,3 eV

Individuato il materiale da utilizzare, determinare la velocità massima che può avere un elettrone al momento dell'emissione.

Ricordiamo che per avere emissione di elettroni la radiazione incidente deve avere un'energia superiore al lavoro di estrazione W tipico del metallo in questione. Detta ν la frequenza della radiazione incidente e h la costante di Planck, deve essere:

$$h\nu > W$$

Nel nostro caso si ha:

$$h\nu = (6.626 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s})(7.80 \cdot 10^{14} \text{ s}^{-1}) = 5.168 \cdot 10^{-19} \text{ J} = \frac{5.168 \cdot 10^{-19} \text{ J}}{1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}} \cong 3.2 \text{ eV}$$

Osservando la tabella allegata, risulta $h\nu > W$ per il Cesio.

Determiniamo ora la velocità massima che può avere un elettrone al momento dell'emissione.

Detta K l'energia cinetica massima e v la velocità massima al momento dell'emissione dell'elettrone di massa m , indicata con ν_0 la "frequenza di soglia" del cesio (legata al lavoro di estrazione dalla relazione $W = h\nu_0$), risulta:

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = h\nu - h\nu_0 = h\nu - W(\text{cesio}) = 3.2 \text{ eV} - 1.8 \text{ eV} = 1.4 \text{ eV} =$$

$$= \left(1.4 \frac{\text{J}}{\text{C}}\right) (1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}) = 2.24 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

La velocità massima richiesta è quindi:

$$v = \sqrt{\frac{2K}{m}} = \sqrt{\frac{2(2.24 \cdot 10^{-19} \text{ J})}{9,109 \cdot 10^{-31} \text{ kg}}} \cong 0.701 \cdot 10^6 \frac{\text{m}}{\text{s}} = 7.01 \cdot 10^5 \frac{\text{m}}{\text{s}} = \text{velocità massima}$$

COSTANTI FISICHE		
carica elementare	e	$1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
costante di Planck	h	$6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
costante dielettrica nel vuoto	ϵ_0	$8,854 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$
massa dell'elettrone	m_e	$9,109 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$
massa del protone	m_p	$1,673 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzi: LI02, EA02 – SCIENTIFICO

LI03 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

LI15 - SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

(Testo valevole anche per le corrispondenti sperimentazioni internazionali e quadriennali)

Tema di: MATEMATICA e FISICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti.

PROBLEMA 1

Assegnate due costanti reali a e b (con $a > 0$), si consideri la funzione $q(t)$ così definita:

$$q(t) = at \cdot e^{bt}$$

1. A seconda dei possibili valori di a e b , discutere se nel grafico della funzione q è presente un punto di massimo o di minimo. Determinare i valori di a e b in corrispondenza dei quali il grafico della funzione $q(t)$, in un piano cartesiano di coordinate (t, y) , ha un massimo nel punto $B\left(2, \frac{8}{e}\right)$.
2. Assumendo, d'ora in avanti, di avere $a = 4$ e $b = -\frac{1}{2}$, studiare la funzione

$$q(t) = 4t \cdot e^{-\frac{t}{2}}$$

verificando, in particolare, che si ha un flesso nel punto $F\left(4, \frac{16}{e^2}\right)$.

Determinare l'equazione della retta tangente al grafico nel punto F .

3. Supponendo che la funzione $q(t)$ rappresenti, per $t \geq 0$, la carica elettrica (misurata in C) che attraversa all'istante di tempo t (misurato in s) la sezione di un certo conduttore, determinare le dimensioni fisiche delle costanti a e b sopra indicate. Sempre assumendo $a = 4$ e $b = -\frac{1}{2}$, esprimere l'intensità di corrente $i(t)$ che fluisce nel conduttore all'istante t ; determinare il valore massimo ed il valore minimo di tale corrente e a quale valore essa si assesta col trascorrere del tempo.
4. Indicando, per $t_0 \geq 0$, con $Q(t_0)$ la carica totale che attraversa la sezione del conduttore in un dato intervallo di tempo $[0, t_0]$, determinare a quale valore tende $Q(t_0)$ per $t_0 \rightarrow +\infty$.
Supponendo che la resistenza del conduttore sia $R = 3\Omega$, scrivere (senza poi effettuare il calcolo), un integrale che fornisca l'energia dissipata nell'intervallo di tempo $[0, t_0]$.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

PROBLEMA 2

Una carica elettrica puntiforme $Q_1 = 4q$ (con q positivo) è fissata nell'origine O di un sistema di riferimento nel piano Oxy (dove x e y sono espressi in m). Una seconda carica elettrica puntiforme $Q_2 = q$ è vincolata a rimanere sulla retta r di equazione $y = 1$.

1. Supponendo che la carica Q_2 sia collocata nel punto $A(0, 1)$, provare che esiste un unico punto P del piano nel quale il campo elettrostatico generato dalle cariche Q_1 e Q_2 è nullo. Individuare la posizione del punto P e discutere se una terza carica collocata in P si trova in equilibrio elettrostatico stabile oppure instabile.
2. Verificare che, se la carica Q_2 si trova nel punto della retta r avente ascissa x , l'energia potenziale elettrostatica del sistema costituito da Q_1 e Q_2 è data da

$$U(x) = k \frac{4q^2}{\sqrt{1+x^2}}$$

dove k è una costante positiva (unità di misura: $N \cdot m^2/C^2$).

3. Studiare la funzione $U(x)$ per $x \in \mathbb{R}$, specificandone eventuali simmetrie, asintoti, massimi o minimi, flessi. Quali sono i coefficienti angolari delle tangenti nei punti di flesso?
4. A partire dal grafico della funzione U , tracciare il grafico della funzione U' , specificandone le eventuali proprietà di simmetria. Determinare il valore di $\int_{-m}^m U'(x) dx$ (dove $m > 0$ indica l'ascissa del punto di minimo di U').

QUESITI

1. Determinare i valori di a e b in modo che la funzione $g: \mathbb{R} - \{3\} \rightarrow \mathbb{R}$

$$g(x) = \begin{cases} 3 - a x^2 & \text{per } x \leq 1 \\ \frac{b}{x-3} & \text{per } x > 1 \end{cases}$$

sia derivabile in tutto il suo dominio. Tracciare i grafici delle funzioni g e g' .

2. Sia $\mathcal{R}$ la regione piana compresa tra l'asse x e la curva di equazione $y = 2e^{1-|x|}$. Provare che, tra i rettangoli inscritti in $\mathcal{R}$ e aventi un lato sull'asse x , quello di area massima ha perimetro minimo ed è un quadrato.
3. Una scatola contiene 16 palline numerate da 1 a 16.
 - Se ne estraggono 3, una alla volta, rimettendo ogni volta nella scatola la pallina estratta. Qual è la probabilità che il primo numero estratto sia 10 e gli altri due minori di 10?
 - Se ne estraggono 5 contemporaneamente. Qual è la probabilità che il più grande dei numeri estratti sia uguale a 13?

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

4. Scrivere, giustificando la scelta effettuata, una funzione razionale $y = \frac{s(x)}{t(x)}$, dove $s(x)$ e $t(x)$ sono polinomi, tale che il grafico della funzione:
- incontri l'asse x nei punti di ascissa -1 e 2 e sia ad esso tangente in quest'ultimo punto;
 - abbia asintoti verticali di equazioni $x = -3$ e $x = 1$;
 - passi per il punto $P(7, 10)$.
- Rappresentare, qualitativamente, il grafico della funzione trovata.
5. Si consideri la superficie sferica S di equazione $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 6z = 0$.
- Dopo aver determinato le coordinate del centro e la misura del raggio, verificare che il piano π di equazione $3x - 2y + 6z + 1 = 0$ e la superficie S sono secanti.
 - Determinare il raggio della circonferenza ottenuta intersecando π e S .
6. Un punto materiale si muove di moto rettilineo, secondo la legge oraria espressa, per $t \geq 0$, da $x(t) = \frac{1}{9}t^2 \left(\frac{1}{3}t + 2 \right)$, dove $x(t)$ indica (in m) la posizione occupata dal punto all'istante t (in s). Si tratta di un moto uniformemente accelerato? Calcolare la velocità media nei primi 9 secondi di moto e determinare l'istante in cui il punto si muove a questa velocità.
7. Una sfera di massa m urta centralmente a velocità v una seconda sfera, avente massa $3m$ ed inizialmente ferma.
- Stabilire le velocità delle due sfere dopo l'urto, nell'ipotesi che tale urto sia perfettamente elastico.
 - Stabilire le velocità delle due sfere dopo l'urto, nell'ipotesi che esso sia completamente anelastico.
- Esprimere, in questo caso, il valore dell'energia dissipata.
8. Un campo magnetico, la cui intensità varia secondo la legge $B(t) = B_0(2 + \sin(\omega t))$, dove t indica il tempo, attraversa perpendicolarmente un circuito quadrato di lato l . Detta R la resistenza presente nel circuito, determinare la forza elettromotrice e l'intensità di corrente indotte nel circuito all'istante t . Specificare le unità di misura di tutte le grandezze coinvolte.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (O.M. n. 350 Art. 18 comma 8).

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA – 28 FEBBRAIO 2019

Tema di MATEMATICA e FISICA

PROBLEMA 1

Assegnate due costanti reali a e b (con $a > 0$), si consideri la funzione $q(t)$ così definita:

$$q(t) = at \cdot e^{bt}$$

1)

A seconda dei possibili valori di a e b , discutere se nel grafico della funzione q è presente un punto di massimo o di minimo. Determinare i valori di a e b in corrispondenza dei quali il grafico della funzione $q(t)$, in un piano cartesiano di coordinate (t, y) , ha un massimo nel punto $B\left(2, \frac{8}{e}\right)$.

La funzione è definita, continua e derivabile su tutto $\mathbb{R}$ e risulta:

$$q' = a e^{bt} + abt e^{bt} = a e^{bt}(1 + bt) \geq 0 \quad \text{se } 1 + bt \geq 0.$$

Se $b = 0$: $q = at$, non si hanno massimi e minimi

Se $b > 0$: $q' \geq 0$ se $t \geq -\frac{1}{b}$: la funzione è crescente per $t > -\frac{1}{b}$ e decrescente per $t < -\frac{1}{b}$

Quindi abbiamo un minimo per $t = -\frac{1}{b}$.

Se $b < 0$: $q' \geq 0$ se $t \leq -\frac{1}{b}$: la funzione è crescente per $t < -\frac{1}{b}$ e decrescente per $t > -\frac{1}{b}$

Quindi abbiamo un massimo per $t = -\frac{1}{b}$.

Per avere un massimo in B deve essere $-\frac{1}{b} = 2$, $b = -\frac{1}{2}$. Imponendo il passaggio per B si ha:

$$q(2) = \frac{8}{e} = 2a e^{-1} = \frac{2a}{e} : \quad a = 4.$$

2)

Assumendo, d'ora in avanti, di avere $a = 4$ e $b = -\frac{1}{2}$, studiare la funzione

$$q(t) = 4t \cdot e^{-\frac{t}{2}}$$

verificando, in particolare, che si ha un flesso nel punto $F\left(4, \frac{16}{e^2}\right)$.

Determinare l'equazione della retta tangente al grafico nel punto F.

Abbiamo già osservato che la funzione è definita, continua e derivabile su tutto $\mathbb{R}$. Essa è positiva se $t > 0$ e negativa se $t < 0$. Risulta $q=0$ solo se $t=0$. Calcoliamo i limiti:

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} 4t \cdot e^{-\frac{t}{2}} = -\infty \text{ (non c'è asintoto obliquo)}, \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} 4t \cdot e^{-\frac{t}{2}} = \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{4t}{e^{\frac{t}{2}}} = 0^+$$

(asintoto orizzontale $q=0$).

Studiamo la derivata prima: abbiamo già detto che se $b < 0$: $q' \geq 0$ se $t \leq -\frac{1}{b}$: la funzione è crescente per $t < -\frac{1}{b}$ e decrescente per $t > -\frac{1}{b}$. Quindi abbiamo un massimo per $t = -\frac{1}{b}$.

Nel nostro caso $b = -\frac{1}{2}$, quindi punto di massi $x=2$: $B = \left(2; \frac{8}{e}\right)$.

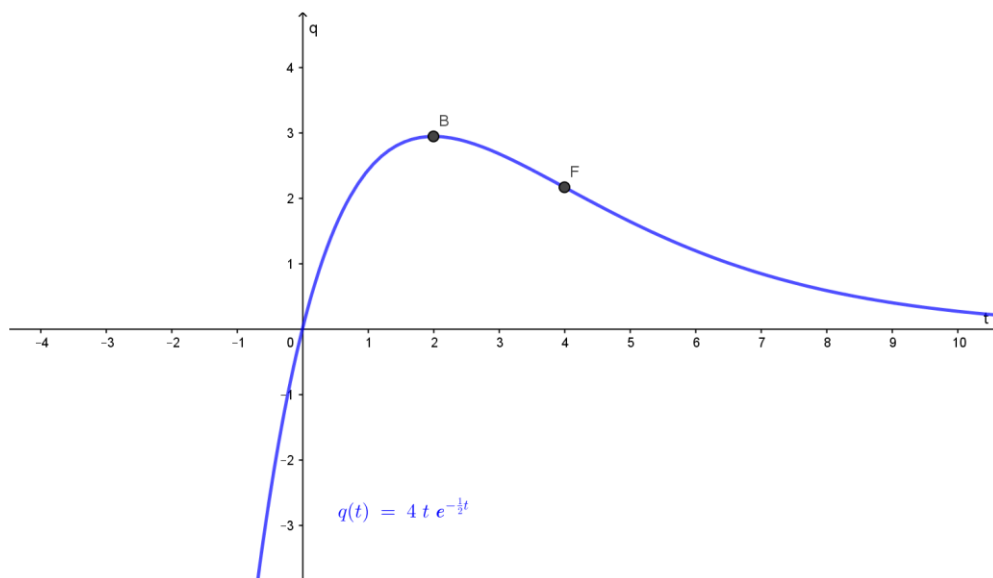
Studiamo la derivata seconda, notando che $q' = a e^{bt}(1 + bt) = 4 e^{-\frac{1}{2}t} \left(1 - \frac{1}{2}t\right)$.

$q'' = -2 e^{-\frac{1}{2}t} \left(1 - \frac{1}{2}t\right) + 4 e^{-\frac{1}{2}t} \left(-\frac{1}{2}\right) = 2 e^{-\frac{1}{2}t} \left(\frac{1}{2}t - 2\right) \geq 0$ se $t \geq 4$: il grafico quindi volge la concavità verso l'alto per $t > 4$ e verso il basso per $t < 4$: $t=4$ punto di flesso.

Risulta:

$$q(4) = \frac{16}{e^2}, \text{ quindi abbiamo il flesso } F = \left(4; \frac{16}{e^2}\right).$$

Grafico:



Determiniamo la tangente nel punto di flesso. Risulta $q'(4) = -\frac{4}{e^2}$, quindi la tangente inflessionale ha equazione:

$$q - \frac{16}{e^2} = -\frac{4}{e^2}(t - 4), \quad q = -\frac{4}{e^2}t + \frac{32}{e^2}$$

3)

Supponendo che la funzione $q(t)$ rappresenti, per $t \geq 0$, la carica elettrica (misurata in C) che attraversa all'istante di tempo t (misurato in s) la sezione di un certo conduttore, determinare le dimensioni fisiche delle costanti a e b sopra indicate. Sempre assumendo $a = 4$ e $b = -\frac{1}{2}$, esprimere l'intensità di corrente $i(t)$ che fluisce nel conduttore all'istante t ; determinare il valore massimo ed il valore minimo di tale corrente e a quale valore essa si assesta col trascorrere del tempo.

Si ha: $q(t) = at \cdot e^{bt}$

Essendo la dimensione di q quella di una carica elettrica, le dimensioni di a sono quelle di una corrente elettrica: **dimensioni di a =[corrente elettrica]=[carica]/[tempo]=[i]**

Siccome e^{bt} deve essere un numero puro, b ha le dimensioni di $[1/\text{tempo}]$:

dimensioni di b =[1/tempo]=[t⁻¹]

Determiniamo $i(t)$:

$$i(t) = q'(t) = 4 e^{-\frac{1}{2}t} \left(1 - \frac{1}{2}t\right) = 2 e^{-\frac{1}{2}t} (2 - t) = i(t)$$

Studiamo la derivata di $i(t)$:

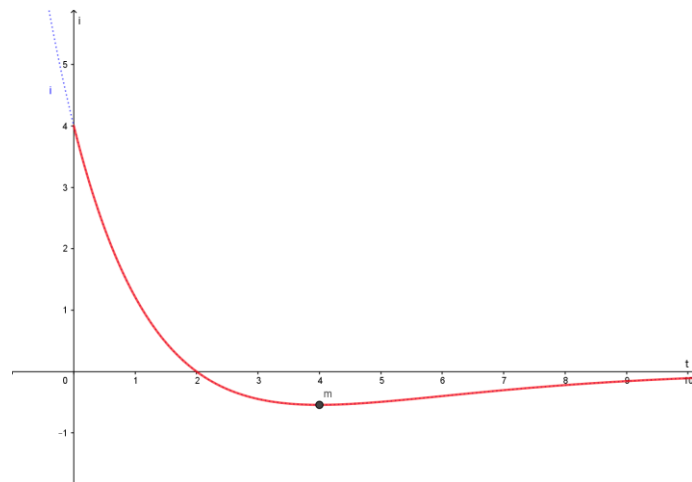
$i'(t) = q''(t) = e^{-\frac{1}{2}t} (t - 4) \geq 0$ se $t \geq 4$: i cresce per $t > 4$ e decresce per $0 \leq t < 4$; $t=4$ è punto di minimo. Risulta poi $i(0) = 4$ e $\lim_{t \rightarrow +\infty} i(t) = 0^-$.

Quindi i è massima per $t=0$ (valore massimo 4) e minima per $t=4$ (valore minimo

$$i(4) = q'(4) = -\frac{4}{e^2}.$$

La corrente si assesta per $t \rightarrow +\infty$, quando tende a 0.

Grafico qualitativo di $i(t)$:



4)

Indicando, per $t_0 \geq 0$, con $Q(t_0)$ la carica totale che attraversa la sezione del conduttore in un dato intervallo di tempo $[0, t_0]$, determinare a quale valore tende $Q(t_0)$ per $t_0 \rightarrow +\infty$.

Supponendo che la resistenza del conduttore sia $R = 3\Omega$, scrivere (senza poi effettuare il calcolo), un integrale che fornisca l'energia dissipata nell'intervallo di tempo $[0, t_0]$.

Interpretando $q(t)$ come la carica che attraversa la sezione del conduttore nell'intervallo di tempo $[0; t]$, risulta: $Q(t_0) = q(t_0) = 4t_0 \cdot e^{-\frac{t_0}{2}}$.

Si ha poi:

$$\lim_{t_0 \rightarrow +\infty} 4t_0 \cdot e^{-\frac{t_0}{2}} = \lim_{t_0 \rightarrow +\infty} \frac{4t_0}{e^{\frac{t_0}{2}}} = 0^+ \quad \left(e^{\frac{t_0}{2}} \text{ è infinito di ordine superiore rispetto } 4t_0 \right)$$

Se conoscessimo $i(t)$ ma non $q(t)$ allora, ricordando che: $i(t) = \frac{dq(t)}{dt}$, la carica che attraversa la sezione del conduttore nel tempo dt si ottiene nel seguente modo:

$$dq(t) = i(t) dt.$$

Nell'intervallo $[0, t_0]$ abbiamo:

$$\int_0^{t_0} dq(t) = \int_0^{t_0} i(t) dt, \quad q(t_0) - q(0) = \int_0^{t_0} 2 e^{-\frac{1}{2}t} (2 - t) dt \text{ che conduce allo stesso risultato:}$$

$$q(t_0) = 4t_0 \cdot e^{-\frac{t_0}{2}} = Q(t_0)$$

L'energia dissipata nel tempo dt è: $dE = i^2 R dt$; nell'intervallo $[0, t_0]$ l'energia dissipata è:

$$E = \int_0^{t_0} i^2 R dt = \int_0^{t_0} \left(2 e^{-\frac{1}{2}t} (2 - t) \right)^2 \cdot 3 dt = 12 \int_0^{t_0} e^{-t} (2 - t)^2 dt = E$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA – 28 FEBBRAIO 2019

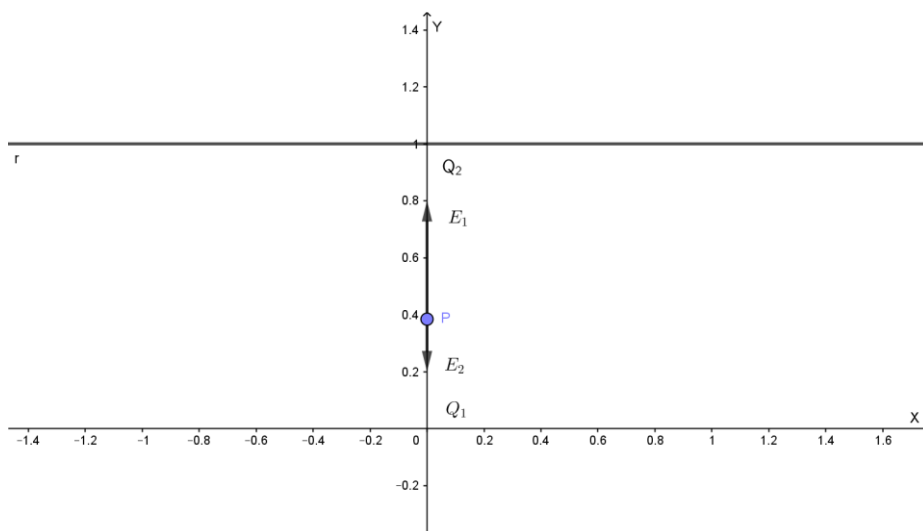
Tema di MATEMATICA e FISICA

PROBLEMA 2

Una carica elettrica puntiforme $Q_1 = 4q$ (con q positivo) è fissata nell'origine O di un sistema di riferimento nel piano Oxy (dove x e y sono espressi in m). Una seconda carica elettrica puntiforme $Q_2 = q$ è vincolata a rimanere sulla retta r di equazione $y = 1$.

1)

Supponendo che la carica Q_2 sia collocata nel punto $A(0, 1)$, provare che esiste un unico punto P del piano nel quale il campo elettrostatico generato dalle cariche Q_1 e Q_2 è nullo. Individuare la posizione del punto P e discutere se una terza carica collocata in P si trova in equilibrio elettrostatico stabile oppure instabile.

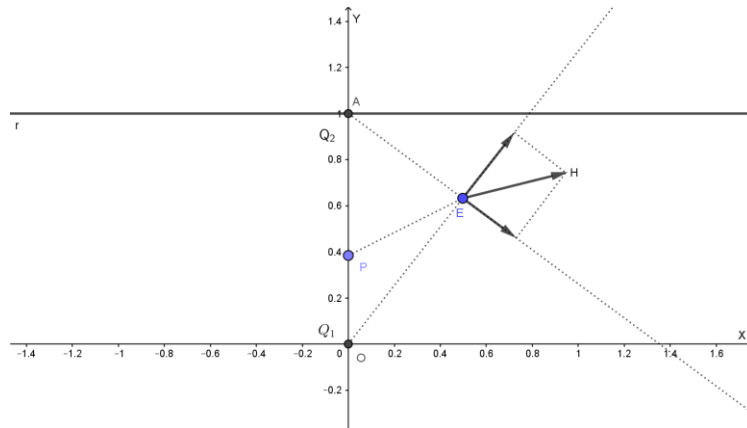


Osservando il verso dei campi generati dalle due cariche, il punto P deve trovarsi sull'asse y fra O ed A ; detta y la sua ordinata deve essere:

$$E_1(P) = E_2(P), \quad \frac{kQ_1}{y^2} = \frac{kQ_2}{(1-y)^2}, \quad \frac{k4q}{y^2} = \frac{kq}{(1-y)^2}, \quad 4(1-y^2) = y^2,$$

$$3y^2 - 8y + 4 = 0 : y = 2 \text{ (non accettabile) e } y = \frac{2}{3}, \text{ unica soluzione accettabile.}$$

Collochiamo ora in P una terza carica Q_3 (supponiamo positiva). Tale carica è in equilibrio elettrostatico **instabile**. Infatti se spostiamo la carica da P verso un punto E, la risultante delle forze esercitate da Q_1 e Q_2 tende ad allontanare la carica da P come si può vedere nella figura seguente:

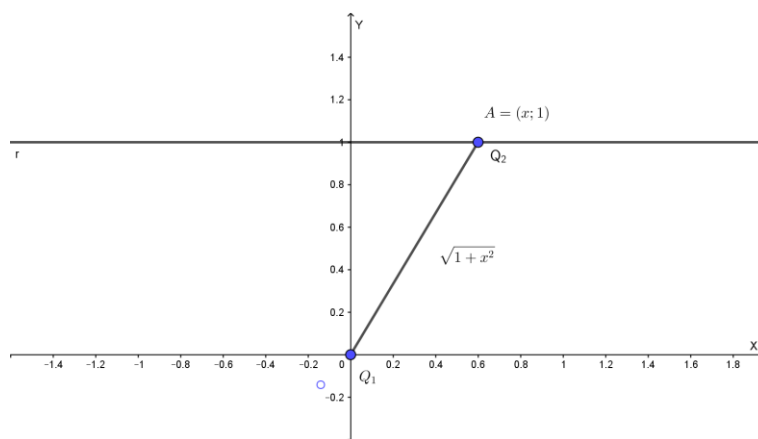


2)

Verificare che, se la carica Q_2 si trova nel punto della retta r avente ascissa x , l'energia potenziale elettrostatica del sistema costituito da Q_1 e Q_2 è data da

$$U(x) = k \frac{4q^2}{\sqrt{1+x^2}}$$

dove k è una costante positiva (unità di misura: $N \cdot m^2/C^2$).



Risulta:

$$U(x) = \frac{kQ_1Q_2}{OA} = \frac{k4q^2}{OA} = k \frac{4q^2}{\sqrt{1+x^2}} = U(x)$$

3)

Studiare la funzione $U(x)$ per $x \in \mathbb{R}$, specificandone eventuali simmetrie, asintoti, massimi o minimi, flessi. Quali sono i coefficienti angolari delle tangenti nei punti di flesso?

$$U(x) = 4kq^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

Osserviamo che la funzione, a meno della costante moltiplicativa positiva $4kq^2$, è

$$y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

Si tratta di una funzione definita, continua e derivabile su tutto $\mathbb{R}$, sempre positiva, pari (simmetria rispetto all'asse delle ordinate); i limiti all'infinito sono uguali a 0^+ ($y=0$ asintoto orizzontale).

Studiamo la derivata prima:

$$y' = -\frac{x}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}} \geq 0 \text{ se } x \leq 0; \text{ massimo relativo (ed assoluto) per } x = 0; U(\max) = 4kq^2$$

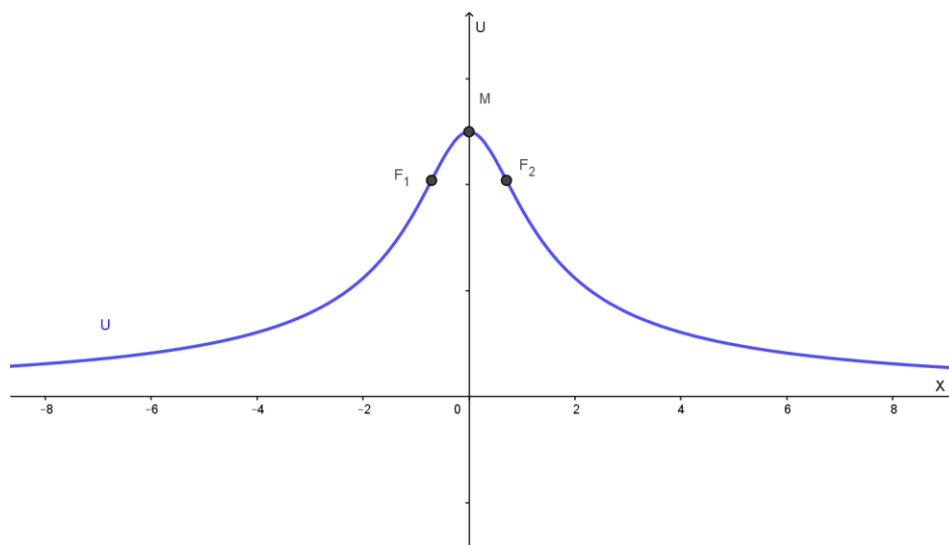
Studiamo la derivata seconda:

$$y'' = \frac{3x^2}{(x^2+1)^{\frac{5}{2}}} - \frac{1}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}} = \frac{-1+2x^2}{(1+x^2)\sqrt{1+x^2}} \geq 0 \text{ se } x \leq -\frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ or } x \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Abbiamo quindi due flessi per la $U(x)$:

$$F_1 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{4kq^2\sqrt{6}}{3}\right), \quad F_2 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{4kq^2\sqrt{6}}{3}\right)$$

Il grafico di $U(x)$ è del tipo:



Il coefficiente angolare della tangente in F_2 è $U' \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \dots = -\frac{8}{9} k q^2 \sqrt{3}$; il coefficiente angolare della tangente in F_1 è $U' \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \dots = \frac{8}{9} k q^2 \sqrt{3}$;

4)

A partire dal grafico della funzione U , tracciare il grafico della funzione U' , specificandone le eventuali proprietà di simmetria. Determinare il valore di $\int_{-m}^m U'(x) dx$ (dove $m > 0$ indica l'ascissa del punto di minimo di U').

Dal grafico di $U(x)$ deduciamo le seguenti proprietà di $U'(x)$:

U è sempre derivabile, quindi U' è definita su tutto $\mathbb{R}$.

Essendo U pari, U' sarà dispari (grafico simmetrico rispetto all'origine).

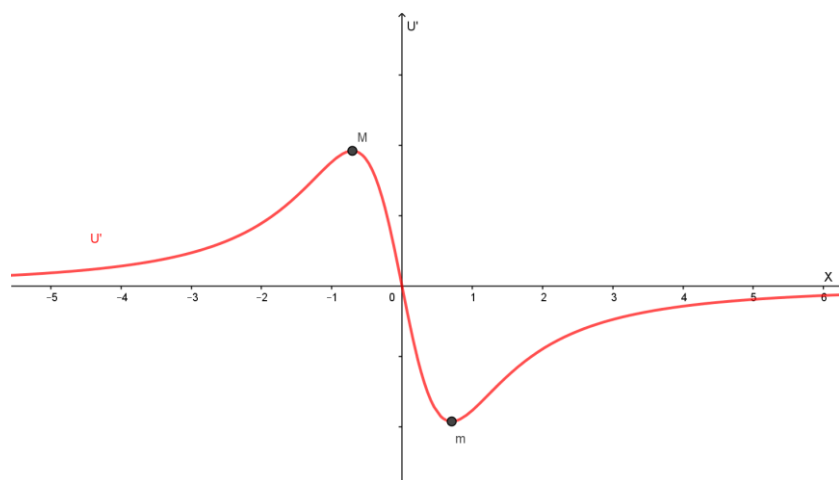
U cresce per $x < 0$ (U' positiva) e decresce per $x > 0$ (U' negativa); $U'=0$ per $x=0$.

$U'' > 0$ per $x < -\frac{\sqrt{2}}{2}$, or $x > \frac{\sqrt{2}}{2}$: U' crescente; $U'' < 0$ per $-\frac{\sqrt{2}}{2} < x < \frac{\sqrt{2}}{2}$: U' decrescente.

Quindi $x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ punto di massimo e $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ punto di minimo.

Osservando l'andamento della tangente al grafico di $U(x)$ deduciamo che per $x \rightarrow +\infty$ il coefficiente angolare tende a 0^- (tale è anche il limite della U'); per $x \rightarrow -\infty$ il coefficiente angolare tende a 0^+ (tale è anche il limite della U').

Grafico qualitativo di $U'(x)$:



Risulta:

$$\int_{-m}^m U'(x) dx = 0, \text{ poiché } U'(x) \text{ è dispari.}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA – 28 FEBBRAIO 2019

Tema di MATEMATICA-FISICA

Q 1

Determinare i valori di a e b in modo che la funzione $g: \mathbb{R} - \{3\} \rightarrow \mathbb{R}$

$$g(x) = \begin{cases} 3 - a x^2 & \text{per } x \leq 1 \\ \frac{b}{x-3} & \text{per } x > 1 \end{cases}$$

sia derivabile in tutto il suo dominio. Tracciare i grafici delle funzioni g e g' .

La funzione è continua e derivabile in tutto il dominio escluso $x=1$ che va analizzato separatamente.

Per essere derivabile in $x=1$ deve essere necessariamente continua, quindi:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (3 - a x^2) = 3 - a = g(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{b}{x-3} = -\frac{1}{2}b. \text{ Quindi:}$$

$$3 - a = -\frac{1}{2}b, \quad b = 2a - 6$$

Risulta poi:

$$g'(x) = \begin{cases} -2ax & \text{se } x < 1 \\ -\frac{b}{(x-3)^2} & \text{se } x > 1 \end{cases}$$

$$g'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (-2ax) = -2a, \quad g'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left[-\frac{b}{(x-3)^2} \right] = -\frac{1}{4}b. \text{ Quindi:}$$

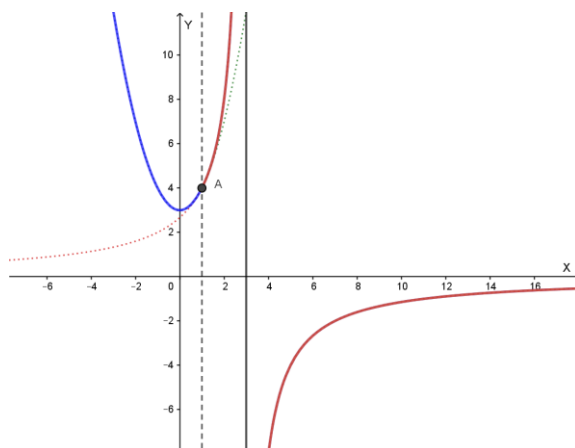
$$-2a = -\frac{1}{4}b, \quad b = 8a. \text{ Deve pertanto essere:}$$

$$\begin{cases} b = 2a - 6 \\ b = 8a \end{cases}; \quad \begin{cases} a = -1 \\ b = -8 \end{cases}$$

Perciò:

$$g(x) = \begin{cases} 3 + x^2 & \text{se } x \leq 1 \\ \frac{-8}{x-3} & \text{se } x > 1 \end{cases}; \quad g'(x) = \begin{cases} 2x & \text{se } x \leq 1 \\ \frac{8}{(x-3)^2} & \text{se } x > 1 \end{cases}$$

Il grafico di $g(x)$ è immediato, essendo una parte di parabola ed una parte di funzione omografica:

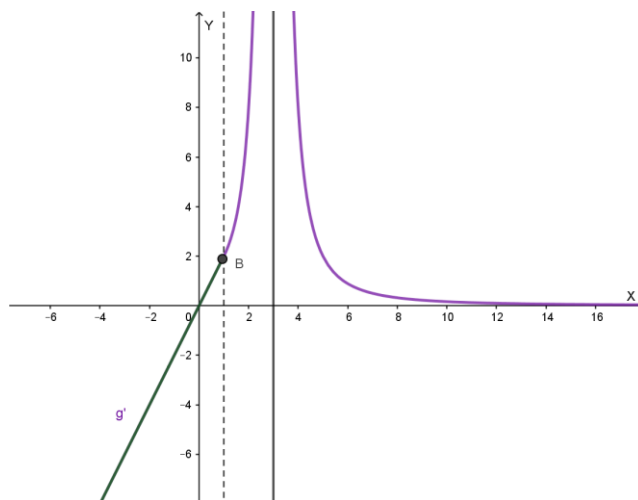


Il grafico di $g'(x)$ è in parte una retta (per $x \leq 1$) ed in parte la funzione di equazione:

$$y = \frac{8}{(x-3)^2}, \text{ se } x > 1.$$

Studiamo qualitativamente questa funzione:

E' sempre positiva, ha asintoto verticale $x=3$, per x che tende a più infinito tende a 0^+ , si congiunge alla retta in $B(1;2)$:



Q 2

Sia R la regione piana compresa tra l'asse x e la curva di equazione $y = 2e^{1-|x|}$. Provare che, tra i rettangoli inscritti in R e aventi un lato sull'asse x , quello di area massima ha perimetro minimo ed è un quadrato.

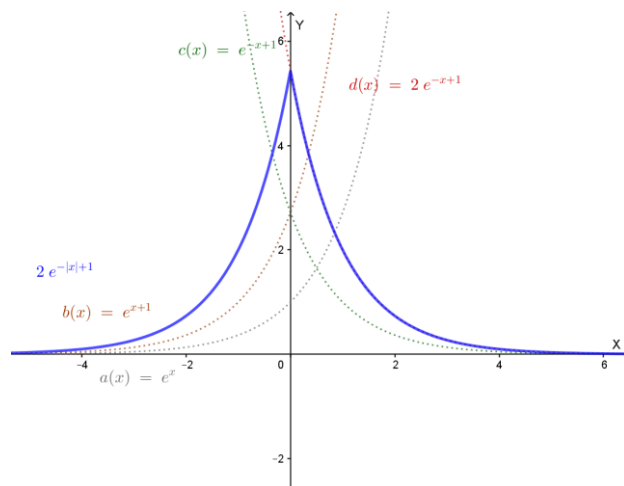
Il grafico di $y = 2e^{1-|x|}$ si ottiene a partire dal grafico di $y = e^x$ mediante le seguenti trasformazioni:

$y = e^{1+x}$ traslazione di vettore $(-1; 0)$

$y = e^{1-x}$ simmetria rispetto all'asse y

$y = 2 e^{1-x}$ dilatazione verticale di fattore 2

$y = 2 e^{1-|x|}$ si conferma la parte a destra dell'asse y della precedente funzione e si ribalta questa parte rispetto all'asse y:

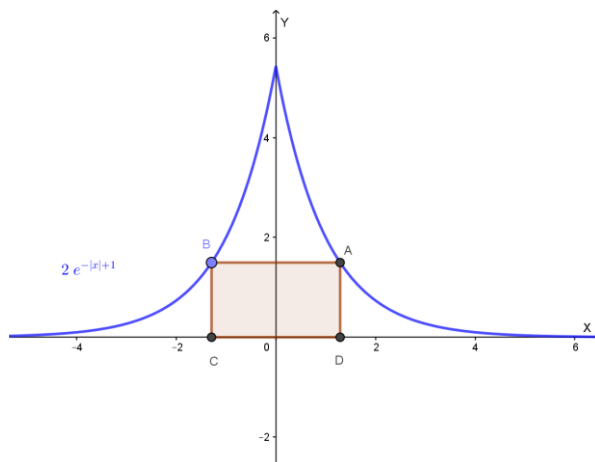


Consideriamo il rettangolo ABCD e indichiamo con x l'ascissa di A ($x > 0$); risulta:
 $AD = y_A = 2 e^{1-x}$, $AB = 2x$. Quindi:

$$S = Area(R) = 2x(2 e^{1-x}) = 4x e^{1-x}, \quad x > 0.$$

$S' = 4 e^{1-x}(1 - x) \geq 0$ se $x \leq 1$: S cresce se $0 < x < 1$ e decresce se $x > 1$: S è massima se $x = 1$.

Quindi: $AB = 2x = 2$ e $AD = 2 e^{1-x} = 2$: **il rettangolo di area massima è un quadrato.**



Analizziamo ora il perimetro. Si ha:

$$2p = 4x + 4 e^{1-x} = \min \text{ se lo è } y = x + e^{1-x}; \text{ ma risulta: } y' = 1 - e^{1-x} \geq 0 \text{ se}$$

$e^{1-x} \leq 1$, $1 - x \leq 0$, $x \geq 1$: il perimetro cresce per $x > 1$ e decresce per $0 < x < 1$: esso è minimo se $x = 1$, **quindi il rettangolo di perimetro minimo è un quadrato, lo stesso che ha area massima.**

Q 3

Una scatola contiene 16 palline numerate da 1 a 16.

- Se ne estraggono 3, una alla volta, rimettendo ogni volta nella scatola la pallina estratta. Qual è la probabilità che il primo numero estratto sia 10 e gli altri due minori di 10?
- Se ne estraggono 5 contemporaneamente. Qual è la probabilità che il più grande dei numeri estratti sia uguale a 13?

- a) La probabilità che il primo estratto sia 10 è $p_1 = \frac{1}{16}$, la probabilità che il secondo estratto sia minore di 10 è $p_2 = \frac{9}{16}$, uguale alla probabilità p_3 che sia minore di 10 anche il terzo estratto. Quindi la probabilità p richiesta è:

$$p = p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 = \frac{1}{16} \cdot \frac{9}{16} \cdot \frac{9}{16} = \frac{81}{4096} \cong 0.0198 = 1.98 \%$$

- b) Le cinque favorevoli sono quelle che contengono il 13 e quattro fra i numeri da 1 a 12, quindi sono tante quante le combinazioni di 12 oggetti a 4 a 4: $\binom{12}{4}$.

Le cinque possibili sono tante quante le combinazioni di 16 oggetti a 5 a 5: $\binom{16}{5}$.

La probabilità richiesta è quindi:

$$p = \frac{\binom{12}{4}}{\binom{16}{5}} = \frac{495}{4368} \cong 0.113 = 11.3 \%$$

Q 4

Scrivere, giustificando la scelta effettuata, una funzione razionale $y = \frac{s(x)}{t(x)}$, dove $s(x)$ e $t(x)$ sono polinomi, tale che il grafico della funzione:

- incontri l'asse x nei punti di ascissa -1 e 2 e sia ad esso tangente in quest'ultimo punto;
- abbia asintoti verticali di equazioni $x = -3$ e $x = 1$;
- passi per il punto $P(7, 10)$.

Rappresentare, qualitativamente, il grafico della funzione trovata.

La funzione richiesta ha equazione del tipo:

$$y = a \cdot \frac{(x+1)(x-2)^2}{(x+3)(x-1)}$$

Questa funzione infatti taglia l'asse x in -1 e 2 ed in quest'ultimo ha una radice doppia (quindi grafico tangente all'asse x). Inoltre i limiti per x che tende a -3 oppure ad 1 sono uguali ad infinito, perciò $x=-3$ e $x=1$ sono asintoti verticali.

Imponiamo il passaggio per il punto $P(7, 10)$:

$$10 = a \cdot \frac{(8)(25)}{(10)(6)} = \frac{10}{3} a, \quad a = 3$$

Quindi una funzione che soddisfa le condizioni richieste è:

$$y = 3 \cdot \frac{(x+1)(x-2)^2}{(x+3)(x-1)}$$

Calcoliamo i limiti alla frontiera del dominio:

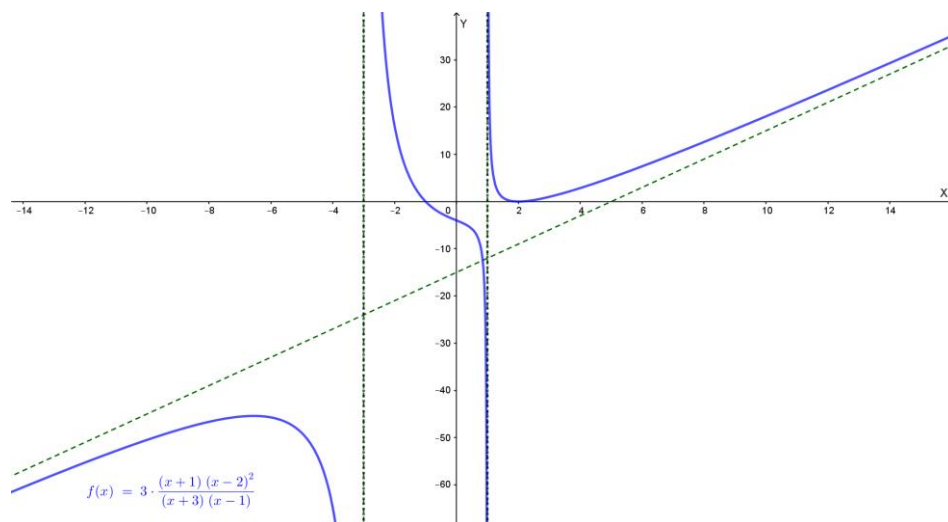
$$\lim_{x \rightarrow \mp\infty} 3 \cdot \frac{(x+1)(x-2)^2}{(x+3)(x-1)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} 3 \cdot \frac{x^3}{x^2} = \mp\infty$$

(si avrà un asintoto obliquo poiché il grado del numeratore supera di 1 il grado del denominatore)

$$\lim_{x \rightarrow (-3)^{\mp}} 3 \cdot \frac{(x+1)(x-2)^2}{(x+3)(x-1)} = 3 \lim_{x \rightarrow (-3)^{\mp}} \frac{(-2)(25)}{(x+3)(-4)} = \mp\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow (1)^{\mp}} 3 \cdot \frac{(x+1)(x-2)^2}{(x+3)(x-1)} = 3 \lim_{x \rightarrow (-3)^{\mp}} \frac{(2)(1)}{(4)(x-1)} = \mp\infty$$

Il grafico qualitativo è quindi del tipo:



Q 5

Si consideri la superficie sferica S di equazione $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 6z = 0$.

- Dopo aver determinato le coordinate del centro e la misura del raggio, verificare che il piano π di equazione $3x - 2y + 6z + 1 = 0$ e la superficie S sono secanti.
- Determinare il raggio della circonferenza ottenuta intersecando π e S .

Il centro ha coordinate $C = (1; 0; -3)$. Il raggio è:

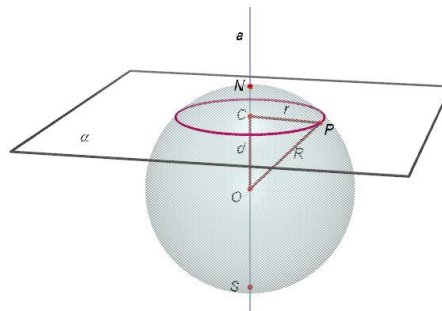
$$R = \sqrt{\frac{a^2}{4} + \frac{b^2}{4} + \frac{c^2}{4}} - d = \sqrt{10} = R$$

Il piano è secante se la distanza d del centro della sfera dal piano è minore del raggio:

$$d = \frac{|ax_C + by_C + z_C + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} = \frac{|3 - 18 + 1|}{\sqrt{9 + 4 + 36}} = 2 < \sqrt{10} : \text{piano e sfera sono secanti.}$$

Detto r il raggio della circonferenza sezione, R il raggio della sfera e d la distanza del centro della sfera dal piano si ha:

$$r = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{10 - 4} = \sqrt{6} : \text{raggio circonferenza.}$$



Q 6

Un punto materiale si muove di moto rettilineo, secondo la legge oraria espressa, per $t \geq 0$, da $x(t) = \frac{1}{9}t^2 \left(\frac{1}{3}t + 2 \right)$, dove $x(t)$ indica (in m) la posizione occupata dal punto all'istante t (in s). Si tratta di un moto uniformemente accelerato? Calcolare la velocità media nei primi 9 secondi di moto e determinare l'istante in cui il punto si muove a questa velocità.

Il moto **non è uniformemente accelerato**, perché la legge oraria dovrebbe essere del tipo:

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

Calcoliamo la velocità media nei primi 9 secondi:

$$x(9) = 45, \quad x(0) = 0, \quad v_M = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{45}{9} \frac{m}{s} = 5 \text{ m/s}$$

Cerchiamo la velocità in funzione di t :

$$v = x'(t) = \frac{2}{9}t \left(\frac{1}{3}t + 2 \right) + \frac{1}{9}t^2 \left(\frac{1}{3} \right) = \frac{1}{9}(t^2 + 4t) = 5, \quad t^2 + 4t - 45 = 0:$$

$t = -2 \pm 7$; *valore accettabile* $t = 5 \text{ s}$.

La velocità media dei primi 9 secondi si ha all'istante $t = 5 \text{ s}$.

Q7

Una sfera di massa m urta centralmente a velocità v una seconda sfera, avente massa $3m$ ed inizialmente ferma.

- Stabilire le velocità delle due sfere dopo l'urto, nell'ipotesi che tale urto sia perfettamente elastico.
- Stabilire le velocità delle due sfere dopo l'urto, nell'ipotesi che esso sia completamente anelastico. Esprimere, in questo caso, il valore dell'energia dissipata.

Indichiamo con v'_A e v'_B le velocità della prima e della seconda pallina dopo l'urto; applicando il principio di conservazione della quantità di moto ed il principio di conservazione dell'energia cinetica (essendo l'urto elastico), abbiamo:

$$\begin{cases} mv = mv'_A + 3mv'_B \\ \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(v'_A)^2 + \frac{1}{2}(3m)(v'_B)^2 \end{cases} ; \begin{cases} v = v'_A + 3v'_B \\ v^2 = (v'_A)^2 + 3(v'_B)^2 \end{cases} ; (v'_A + 3v'_B)^2 = (v'_A)^2 + 3(v'_B)^2$$

$$6v'_A v'_B + 6(v'_B)^2 = 0, \quad v'_B = 0 \text{ oppure } v'_B = -v'_A$$

La prima soluzione non è accettabile, quindi:

$$\begin{cases} v'_B = -v'_A \\ v = v'_A + 3v'_B = v'_A - 3v'_A = -2v'_A \end{cases} ; \begin{cases} v'_A = -\frac{1}{2}v \\ v'_B = \frac{1}{2}v \end{cases}$$

Analizziamo ora il caso dell'urto completamente anelastico (dopo l'urto avremmo un unico corpo di massa $4m$); in questo caso si conserva solo la quantità di moto. Indichiamo con v' la velocità dopo l'urto (comune ai due corpi):

$$mv = (m + 3m)v', \quad v' = \frac{1}{4}v$$

Cerchiamo infine la perdita di energia (data dalla differenza fra l'energia cinetica iniziale e quella finale):

$$E_i - E_f = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}(4m)(v')^2 = \frac{1}{2}m(v^2 - 4v'^2) = \frac{1}{2}m\left(v^2 - \frac{1}{4}v^2\right) = \frac{3}{8}mv^2$$

Q 8

Un campo magnetico, la cui intensità varia secondo la legge $B(t) = B_0(2 + \sin(\omega t))$, dove t indica il tempo, attraversa perpendicolarmente un circuito quadrato di lato l . Detta R la resistenza presente nel circuito, determinare la forza elettromotrice e l'intensità di corrente indotte nel circuito all'istante t . Specificare le unità di misura di tutte le grandezze coinvolte.

$$f_{em} = -\frac{d\Phi(\vec{B})}{dt} = -\frac{d(B_0(2 + \sin(\omega t)) \cdot l^2)}{dt} = -B_0 l^2 (\omega \cos(\omega t)) = -\omega l^2 B_0 \cos(\omega t)$$

Calcoliamo l'intensità della corrente indotta:

$$i = \frac{f_{em}}{R} = \left(-\frac{\omega l^2 B_0}{R} \right) \cos(\omega t)$$

Unità di misura delle grandezze coinvolte:

B, B_0 : tesla (T) , ω : radianti al secondo, rad/s , t : secondi (s), f_{em} : volt (V),

$\Phi(\vec{B})$: tesla per metri quadrati = weber (Wb), i : ampere (A), l : metri (m),

R : ohm (Ω).

Con la collaborazione di Angela Santamaria

NOTA DI BRUNO MALUSARDI

quesito 7 - maturità 2019 (sessione straordinaria)

Un protone viene sparato su una particella α (due protoni e due neutroni) da una distanza di 10 cm (considerare le particelle puntiformi), alla velocità $v_0 = 5,00 \cdot 10^3$ m/s .

Calcolare la distanza di massimo avvicinamento.

($m_p = 1,673 \cdot 10^{-27}$ kg massa del protone ; $m_\alpha = 6,645 \cdot 10^{-27}$ kg massa particella α ;
 $e = 1,602 \cdot 10^{-19}$ C carica elementare)

Il testo non dà indicazioni sulla particella α , se sia vincolata a stare ferma o se da ferma possa mettersi in moto.

1) **ipotesi:** la particella α si mette in moto (rettilineo).

Le due particelle hanno carica elettrica dello stesso segno pertanto sono soggette a una forza repulsiva $\vec{F}$. Poiché $\vec{a}_p = \vec{F}/m_p$ e $\vec{v}_0$ sono vettori antiparalleli, il modulo della velocità del protone diminuisce man mano che questo si avvicina alla particella α , che invece si è messa in movimento lungo la retta di moto del protone con velocità avente stessa direzione e stesso verso di quella del protone ma modulo in aumento (poiché quanto più il protone si avvicina tanto più aumenta l'intensità della forza elettrica repulsiva).

La velocità v_{cm} del centro di massa delle due particelle si mantiene costante giacché non esistono forze esterne agenti su di esse, perciò può essere determinata nella situazione iniziale:

$$v_{cm} = \frac{m_p v_0 + m_\alpha \cdot 0}{m_p + m_\alpha} = \frac{m_p}{m_p + m_\alpha} v_0$$

La distanza tra le due particelle è minima quando esse hanno la stessa velocità v (nel sistema di riferimento di una di esse in tale istante sono entrambe ferme) sicché in tale istante si ha $v = v_{cm}$

appliciamo la legge di conservazione dell'energia meccanica: $U_i + K_i = U_f + K_f$

$$\Rightarrow 2k_0 \frac{e^2}{d} + \frac{1}{2} m_p v_0^2 = 2k_0 \frac{e^2}{r} + \frac{1}{2} m_p v^2 + \frac{1}{2} m_\alpha v^2$$

$$\Rightarrow 2k_0 \frac{e^2}{r} = 2k_0 \frac{e^2}{d} + \frac{1}{2} m_p v_0^2 - \frac{1}{2} m_p v^2 - \frac{1}{2} m_\alpha v^2 \Rightarrow$$

$$r = \frac{2k_0 e^2}{2k_0 \frac{e^2}{d} + \frac{1}{2} m_p v_0^2 - \frac{1}{2} m_p v^2 - \frac{1}{2} m_\alpha v^2} = \frac{1}{\frac{1}{d} + \frac{1}{4k_0 e^2} [m_p v_0^2 - (m_p + m_\alpha) v^2]}$$

$$\Rightarrow r = \frac{1}{\frac{1}{d} + \frac{1}{4k_0 e^2} \left[m_p v_0^2 - (m_p)^2 \frac{v_0^2}{m_p + m_\alpha} \right]} = \frac{1}{\frac{1}{d} + \frac{m_p v_0^2}{4k_0 e^2} \left[1 - \frac{m_p}{m_p + m_\alpha} \right]}$$

$$\Rightarrow r = \frac{1}{\frac{1}{d} + \frac{v_0^2}{4k_0 e^2} \left[\frac{m_p m_\alpha}{m_p + m_\alpha} \right]} =$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{0,10 \text{ m}} + \frac{(5,00 \cdot 10^3 \text{ m/s})^2}{4(8,99 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2)(1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C})^2} \left[\frac{(1,673 \cdot 10^{-27} \text{ kg})(6,645 \cdot 10^{-27} \text{ kg})}{1,673 \cdot 10^{-27} \text{ kg} + 6,645 \cdot 10^{-27} \text{ kg}} \right]}$$

$$= \frac{1}{10 + 36204907} \text{ m} = 2,762 \cdot 10^{-8} \text{ m} \quad \Rightarrow \quad \boxed{r = 2,8 \cdot 10^{-8} \text{ m} = 28 \text{ nm}}$$

la distanza iniziale è molto grande rispetto alle dimensioni delle due particelle, cosicché trascurando l'energia potenziale iniziale (come se inizialmente le due particelle fossero a distanza infinita) si ottiene praticamente lo stesso risultato (si noterebbe differenza solo con parecchie cifre significative).

2) **ipotesi alternativa:** la particella α resta ferma.

Poiché $\vec{a}_p = \vec{F}/m_p$ e $\vec{v}_0$ sono vettori antiparalleli, il protone a un certo istante si ferma e immediatamente inverte il senso di marcia. In questo istante si ha dunque la minima distanza tra esse (cioè, come dice il testo, il massimo avvicinamento).

L'energia potenziale iniziale è $U_i = k_0 \frac{Q_p Q_\alpha}{d} = k_0 \frac{e \cdot 2e}{d} = 2k_0 \frac{e^2}{d}$

quella alla minima distanza r tra le due particelle è $U_f = 2k_0 \frac{e^2}{r}$

appliciamo la legge di conservazione dell'energia meccanica: $U_i + K_i = U_f + K_f$

$$K_f = 0 \quad \Rightarrow \quad U_i + K_i = U_f \quad \Rightarrow \quad 2k_0 \frac{e^2}{d} + \frac{1}{2} m_p v_0^2 = 2k_0 \frac{e^2}{r}$$

$$\Rightarrow \quad r = \frac{2k_0 e^2}{2k_0 \frac{e^2}{d} + \frac{1}{2} m_p v_0^2} = \frac{1}{\frac{1}{d} + \frac{m_p v_0^2}{4k_0 e^2}} = \frac{1}{\frac{1}{0,10 \text{ m}} + \frac{(1,6726 \cdot 10^{-27} \text{ kg})(5,00 \cdot 10^3 \text{ m/s})^2}{4(8,99 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2)(1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C})^2}}$$

$$\Rightarrow \quad r = \frac{1}{(10 + 4,53 \cdot 10^7) \text{ m}^{-1}} = 2,2 \cdot 10^{-8} \text{ m} = 22 \text{ nm}$$

la distanza iniziale è molto grande rispetto alle dimensioni delle due particelle, cosicché trascurando l'energia potenziale iniziale (come se inizialmente le due particelle fossero a distanza infinita) si ottiene lo stesso risultato.

$$\frac{1}{2} m_p v_0^2 = 2k_0 \frac{e^2}{r} \quad \Rightarrow \quad r = \frac{4k_0 e^2}{m_p v_0^2} = \frac{4(8,99 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2)(1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C})^2}{(1,673 \cdot 10^{-27} \text{ kg})(5,00 \cdot 10^3 \text{ m/s})^2} = 2,2 \cdot 10^{-8} \text{ m}$$

N.B.

Probabilmente l'autore del quesito riteneva di operare con la prima ipotesi fatta, avendo inserito nei dati utili per la traccia anche la massa della particella alfa (che invece con la seconda ipotesi non è necessaria).

=====



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzi: LI02, EA02 – SCIENTIFICO

LI03 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

LI15 - SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

(Testo valevole anche per le corrispondenti sperimentazioni internazionali e quadriennali)

Tema di: MATEMATICA e FISICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti.

PROBLEMA 1

Dato $k > 0$, si consideri la funzione $f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ così definita:

$$f(x) = \begin{cases} kx & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{k}{x^2} & \text{se } x > 1 \end{cases}$$

- Dimostrare che, qualunque sia $k > 0$, la funzione f è continua ma non ovunque derivabile. Studiare l'andamento di tale funzione, specificandone il punto di massimo assoluto. Per quali valori di k le tangenti destra e sinistra nel punto di non derivabilità formano un angolo acuto γ tale che $\tan \gamma = 3$?
- Posto $k = 1$, sia r una retta di equazione $y = t$, con $0 < t < 1$. Detti S e T i punti d'intersezione tra r ed il grafico della funzione f , siano S' e T' le rispettive proiezioni ortogonali sull'asse x . Come deve essere scelto il valore di t , in modo che sia massima l'area del rettangolo $SS'T'T'$?

Nel vuoto, si consideri una distribuzione sferica di carica elettrica, positiva e di raggio R , espresso in metri (m). La densità di carica, indicata con ρ ed espressa in coulomb al metro cubo (C/m^3), è uniforme.

- Indicata con x la distanza di un punto P dal centro della sfera, provare che l'intensità del campo elettrico generato da tale distribuzione di carica è data da

$$E(x) = \begin{cases} kx & \text{se } 0 \leq x \leq R \\ \frac{k R^3}{x^2} & \text{se } x > R \end{cases}$$

dove k è un'opportuna costante, di cui si chiede l'espressione in funzione della densità di carica ρ e la dimensione fisica.

- Sia q una carica elementare positiva collocata nel centro della sfera. Determinare l'espressione del lavoro compiuto dalla forza elettrica per portare la carica q a distanza $2R$ dal centro della sfera. Quale dovrebbe essere il lavoro compiuto dalla stessa forza elettrica per portare la carica q a distanza infinita dal centro della sfera?



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

PROBLEMA 2

In un laboratorio di fisica, si vuole verificare sperimentalmente che un filo rettilineo percorso da corrente, immerso in un campo magnetico uniforme, è soggetto a una forza. A questo scopo, un filo di rame RS rettilineo, rigido, di lunghezza l , misurata in metri (m), di massa m , misurata in chilogrammi (Kg), viene appeso alle estremità di due fili conduttori. Tali fili, verticali e di massa trascurabile, sono liberi di ruotare, senza attrito, intorno a due ganci metallici, P e Q, posizionati alle altre estremità. Attraverso un interruttore, i ganci P e Q vengono collegati a un generatore di corrente continua e il filo di rame viene posto in un campo magnetico $\vec{B}$, uniforme e costante, perpendicolare al filo (fig. 1) e la cui intensità è misurata in tesla (T). Quando si chiude l'interruttore, il circuito è percorso da una corrente di intensità i , misurata in ampere (A) e il filo RS si sposta in una nuova posizione di equilibrio, in cui PR forma un angolo θ con la direzione verticale (fig. 2).

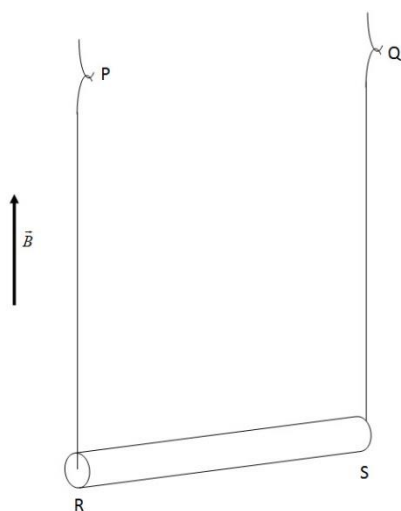


Fig.1

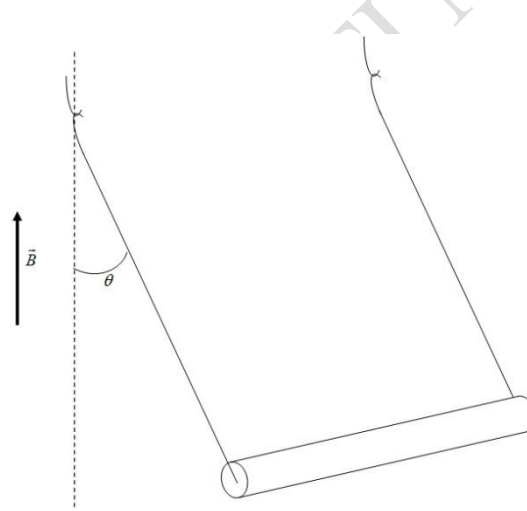


Fig.2

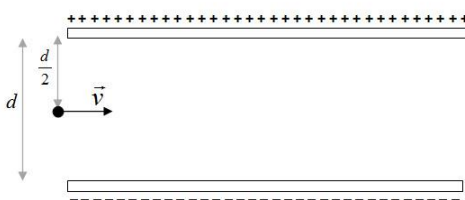
- Descrivere in direzione, verso e intensità, la forza con cui il campo $\vec{B}$ agisce sulla corrente che attraversa il tratto RS. Come varia la posizione di equilibrio del filo di rame al variare dell'intensità e del verso della corrente?
- Rappresentare tutte le forze agenti sul filo RS. Considerando costanti $\vec{B}$, la massa m e la lunghezza l del filo RS, verificare che l'ampiezza dell'angolo θ in funzione dell'intensità di corrente i è data da $\theta(i) = \arctan\left(\frac{Bl}{mg} \cdot i\right)$, in cui g è l'accelerazione di gravità
- Posto $\theta(x) = \arctan(kx)$, si considerino, in un sistema di riferimento cartesiano Oxy, le funzioni $y = \theta(x)$ e la sua inversa $y = \theta^{-1}(x)$. Determinare il valore di $k > 0$, affinché i grafici delle suddette funzioni siano tangenti nell'origine. Successivamente, determinare i valori di k in corrispondenza dei quali le rette tangenti ai grafici delle due funzioni formano un angolo di 30° nell'origine.
- Posto $k = 1$, determinare l'equazione della funzione $F(x)$, primitiva di $\theta(x)$ e passante per l'origine del sistema di riferimento. Tracciare il grafico della funzione $y = \theta(x)$ e da esso dedurre il grafico di $y = F(x)$.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

QUESITI

1. Determinare il valore di questo limite: $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \sin x)^{\frac{1}{x}}$.
2. Data la funzione $f(x) = x \sin x$ e fissato un numero $k > 0$, provare che il valore di
$$\int_0^{x_0} k \cdot f(kx) dx$$
 (dove x_0 indica il minimo numero reale positivo per cui $f(kx_0) = 0$) non dipende dalla scelta di k .
3. Dato un triangolo ABC , sia M il punto medio del lato BC . Dimostrare che, se la lunghezza di AM è la metà di BC , allora ABC è un triangolo rettangolo.
4. Dopo aver verificato che il punto $T(1, 0, 1)$ appartiene al piano $\pi: x - 2y + 2z = 3$, determinare l'equazione della superficie sferica passante per il punto $P(1, 0, 5)$ e tangente in T al piano π .
5. Da un mazzo di 40 carte da gioco, vengono estratte 6 carte contemporaneamente.
 - Qual è la probabilità che nessuna delle carte estratte sia rossa?
 - Qual è la probabilità che, tra le carte estratte, vi siano esattamente 2 assi?
6. Un condensatore piano, costituito da due armature quadrate di lato $l = 4.0\text{cm}$, distanti $d = 3.0\text{cm}$, è soggetto a una d.d.p. $\Delta V = 15\text{V}$. Un elettrone vi entra perpendicolarmente al campo elettrico, come in figura, con una velocità $v_0 = 2.5 \cdot 10^6 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. A quale distanza dall'ingresso del condensatore deve essere posto uno schermo, affinché la deflessione verticale totale sia 20cm ?



7. Un protone viene sparato su una particella α (due protoni e due neutroni) da una distanza di 10cm (considerare le particelle puntiformi), alla velocità $v_0 = 5,00 \cdot 10^3 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. Calcolare la distanza di massimo avvicinamento.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

8. Un elettrone entra in una regione di spazio, sede di un campo magnetico di intensità $B = 0.20T$, con velocità di modulo $v_0 = 1,5 \cdot 10^4 \frac{m}{s}$, che forma un angolo di 10° con la direzione di $\vec{B}$. Determinare modulo, direzione e verso del campo elettrico necessario affinché l'elettrone non subisca deflessione.

carica elementare	e	$1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
massa dell'elettrone	m_e	$9,109 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$
massa del protone	m_p	$1,673 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
massa particella alfa	m_α	$6,645 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
costante dielettrica del vuoto	ϵ_0	$8,854 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$
permeabilità magnetica del vuoto	μ_0	$4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (O.M. n. 205 Art. 17 comma 9).

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

LICEO SCIENTIFICO STRAORDINARIA 2019 - PROBLEMA 1

Dato $k > 0$, si consideri la funzione $f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ così definita:

$$f(x) = \begin{cases} kx & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{k}{x^2} & \text{se } x > 1 \end{cases}$$

a)

Dimostrare che, qualunque sia $k > 0$, la funzione f è continua ma non ovunque derivabile. Studiare l'andamento di tale funzione, specificandone il punto di massimo assoluto. Per quali valori di k le tangenti destra e sinistra nel punto di non derivabilità formano un angolo acuto γ tale che $\tan \gamma = 3$?

Per $x \neq 1$ la funzione è continua; analizziamo $x = 1$.

$$f(1) = k, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (kx) = k, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{k}{x^2} \right) = k$$

Quindi la funzione è continua per ogni valore di k .

Analizziamo la derivabilità.

Anche in questo caso il punto da analizzare è $x = 1$, essendo la funzione derivabile per $x \neq 1$. Si ha:

$$f'(x) = \begin{cases} k & \text{se } 0 \leq x < 1 \\ -\frac{2k}{x^3} & \text{se } x > 1 \end{cases}$$

E risulta:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (k) = k, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(-\frac{2k}{x^3} \right) = -2k$$

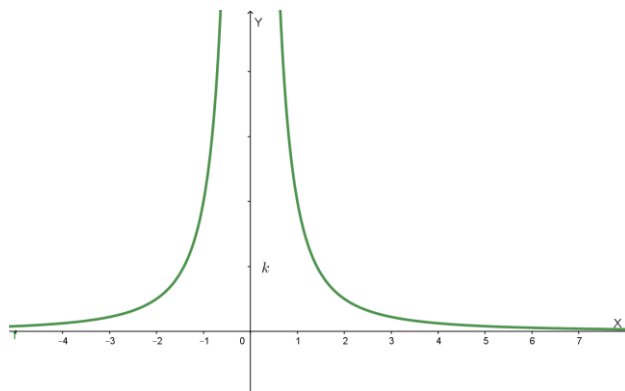
Quindi, essendo $k = -2k$ per $k = 0$, per $k > 0$ la funzione non è derivabile per $x=1$.

Studio della funzione

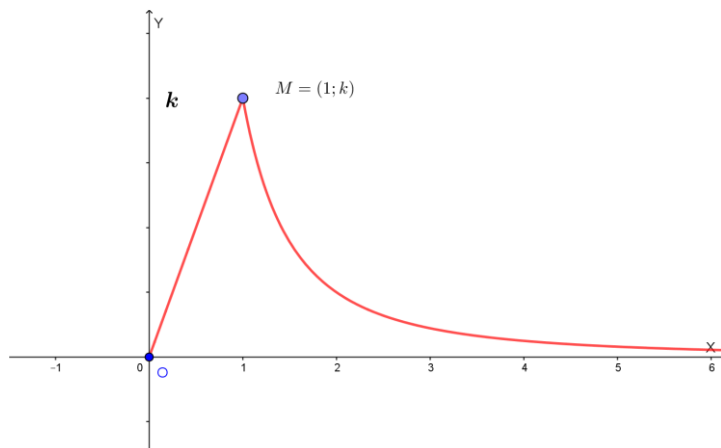
$$f(x) = \begin{cases} kx & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{k}{x^2} & \text{se } x > 1 \end{cases}$$

Per $0 \leq x \leq 1$ il grafico è un segmento di estremi $(0; 0)$, $(1; k)$, con $k > 0$

Per $x > 1$ il grafico è parte della funzione potenza $y = k x^{-2}$, che è del tipo:



Il grafico della funzione $y = f(x)$ è quindi il seguente:



Il punto di massimo assoluto è $M = (1; k)$.

Tale punto coincide con il punto di non derivabilità. In base a quanto visto precedentemente risulta:

$$f'_-(1) = k \text{ e } f'_+(1) = -2k$$

Detto γ l'angolo fra le tangenti destra e sinistra in M si ha:

$$\tan \gamma = \left| \frac{m - m'}{1 + m m'} \right| = \left| \frac{k + 2k}{1 - 2k^2} \right| = \left| \frac{3k}{1 - 2k^2} \right| = 3 \text{ se } \frac{3k}{1 - 2k^2} = \pm 3$$

$$\frac{3k}{1 - 2k^2} = 3, \quad 3k = 3 - 6k^2, \quad 2k^2 + k - 1 = 0, \quad k = \frac{-1 \pm 3}{4}: \text{accettabile } k = \frac{1}{2}.$$

$$\frac{3k}{1 - 2k^2} = -3, \quad 3k = -3 + 6k^2, \quad 2k^2 - k - 1 = 0: k = -\frac{1}{2} \text{ non acc. e } k = 1 \text{ accettabile}$$

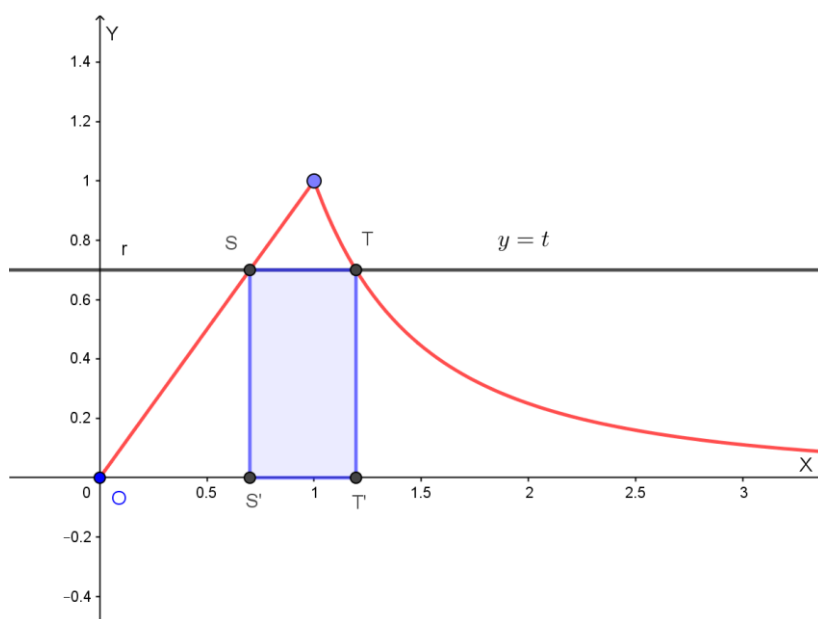
Pertanto le tangenti destra e sinistra nel punto di non derivabilità formano un angolo acuto γ tale che $\tan \gamma = 3$ se $k = \frac{1}{2}$ o $k = 1$.

b)

Posto $k = 1$, sia r una retta di equazione $y = t$, con $0 < t < 1$. Detti S e T i punti d'intersezione tra r ed il grafico della funzione f , siano S' e T' le rispettive proiezioni ortogonali sull'asse x . Come deve essere scelto il valore di t , in modo che sia massima l'area del rettangolo $SS'T'T'$?

Se $k = 1$ la funzione f ha equazione:

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{1}{x^2} & \text{se } x > 1 \end{cases}$$



Cerchiamo S e T .

$$S: \begin{cases} y = x \\ y = t \end{cases}; \quad S = (t; t)$$

$$T: \begin{cases} y = \frac{1}{x^2} \\ y = t \end{cases}; \quad T = \left(\frac{1}{\sqrt{t}}; t\right)$$

$$Area(SS'T'T') = \left(\frac{1}{\sqrt{t}} - t\right)(t) = \frac{t}{\sqrt{t}} - t^2 = \sqrt{t} - t^2, \text{ con } 0 < t < 1$$

Quindi dobbiamo cercare il massimo della funzione

$$y = \sqrt{t} - t^2, \text{ con } 0 < t < 1$$

$$\text{Risulta: } y' = \frac{1}{2\sqrt{t}} - 2t \geq 0 \text{ se } 1 \geq 4t\sqrt{t}, \frac{1}{16} \geq t^3: t \leq \sqrt[3]{\frac{1}{16}}, \text{ con } 0 < t < 1$$

Quindi la funzione è crescente per $0 < t < \sqrt[3]{\frac{1}{16}}$ e decrescente per $\sqrt[3]{\frac{1}{16}} < t < 1$, risulta quindi massima per $t = \sqrt[3]{\frac{1}{16}}$.

L'area del rettangolo $SS'T'T'$ è massima per $t = \sqrt[3]{\frac{1}{16}}$.

Nel vuoto, si consideri una distribuzione sferica di carica elettrica, positiva e di raggio R , espresso in metri (m). La densità di carica, indicata con ρ ed espressa in coulomb al metro cubo (C/m^3), è uniforme.

c)

Indicata con x la distanza di un punto P dal centro della sfera, provare che l'intensità del campo elettrico generato da tale distribuzione di carica è data da

$$E(x) = \begin{cases} kx & \text{se } 0 \leq x \leq R \\ \frac{kR^3}{x^2} & \text{se } x > R \end{cases}$$

dove k è un'opportuna costante, di cui si chiede l'espressione in funzione della densità di carica ρ e la dimensione fisica.

Consideriamo una superficie sferica S di raggio x interna alla sfera che contiene le cariche e ad essa concentrica e applichiamo il teorema di Gauss. Detto Φ il flusso attraverso S del campo elettrico E generato dalle cariche interne ad S si ha:

$$\Phi = ES = 4\pi x^2 E$$

Per il teorema di Gauss, detta Q la carica totale contenuta in S ed ϵ_0 la costante dielettrica del vuoto, si ha poi:

$$\Phi = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

Ma se V è il volume della sfera S risulta:

$$Q = \rho V = \rho \left(\frac{4}{3} \pi x^3 \right)$$

Quindi:

$$\Phi = \frac{Q}{\epsilon_0} = \frac{\rho V}{\epsilon_0} = \frac{\rho \left(\frac{4}{3} \pi x^3 \right)}{\epsilon_0} = \frac{4\pi x^3 \rho}{3\epsilon_0}$$

Uguagliando le due espressioni del flusso:

$$4\pi x^2 E = \frac{4\pi x^3 \rho}{3\epsilon_0}, \quad \text{da cui: } E = \frac{\rho x}{3\epsilon_0}$$

Per i punti esterni alla distribuzione di cariche, con ragionamento analogo si ha:

$$4\pi x^2 E = \frac{4\pi R^3 \rho}{3\epsilon_0}, \text{ tenendo presente che in questo caso } Q = \rho V = \rho \left(\frac{4}{3} \pi R^3 \right)$$

Quindi per i punti esterni:

$$E = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 x^2}$$

Osservato che nel centro della distribuzione di cariche il campo elettrico è nullo e che sulla sua superficie è dato da $E = \frac{\rho R}{3\epsilon_0}$ (caso particolare del caso relativo ai punti interni quando x tende ad R), si ha:

$$E(x) = \begin{cases} kx & \text{se } 0 \leq x \leq R \\ \frac{kR^3}{x^2} & \text{se } x > R \end{cases}$$

avendo posto $k = \frac{\rho}{3\epsilon_0}$.

Calcoliamo la dimensione fisica di k :

$$[k] = \frac{[\rho]}{[\epsilon_0]} = \frac{\left[\frac{Q}{V}\right]}{[\epsilon_0]} = \frac{\left[\frac{Q}{L^3}\right]}{\left[\frac{Q^2}{FL^2}\right]} = \frac{[F]}{[QL]} = \frac{[MLT^{-2}]}{[ITL]} = [M][T]^{-3}[I]^{-1} = [k]$$

L'unità di misura di k è: $\frac{Kg}{s^3 A}$.

d)

Sia q una carica elementare positiva collocata nel centro della sfera. Determinare l'espressione del lavoro compiuto dalla forza elettrica per portare la carica q a distanza $2R$ dal centro della sfera. Quale dovrebbe essere il lavoro compiuto dalla stessa forza elettrica per portare la carica q a distanza infinita dal centro della sfera?

Il lavoro dL (positivo) compiuto dalla forza elettrica (del campo generato dalla distribuzione sferica di carica positiva) per spostare di un tratto x la carica q (positiva) dal centro della sfera è dato da:

$$dL = qEdx$$

Integrando:

$$\begin{aligned} q \int_0^{2R} E dx &= q \int_0^R (kx) dx + q \int_R^{2R} \left(\frac{kR^3}{x^2} \right) dx = q \left[\frac{1}{2} kx^2 \right]_0^R + q \left[-\frac{kR^3}{x} \right]_R^{2R} = \\ &= \frac{1}{2} kqR^2 - q \left(\frac{1}{2} kR^2 - kR^2 \right) = qkR^2: \text{ lavoro per portare } q \text{ dal centro della sfera a distanza } 2R. \end{aligned}$$

Calcoliamo ora il lavoro per portare la carica dal centro della sfera all'infinito:

$$\begin{aligned} L &= q \int_0^R (kx) dx + q \int_R^{+\infty} \left(\frac{kR^3}{x^2} \right) dx = q \left[\frac{1}{2} kx^2 \right]_0^R + q \lim_{b \rightarrow +\infty} \left[-\frac{kR^3}{x} \right]_R^b = \\ &= \frac{1}{2} kqR^2 - q \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(\frac{kR^3}{b} - kR^2 \right) = \frac{1}{2} kqR^2 - 0 + kqR^2 = \frac{3}{2} kqR^2 = L \end{aligned}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria e Stefano Scoleri

LICEO SCIENTIFICO STRAORDINARIA 2019 - PROBLEMA 2

In un laboratorio di fisica, si vuole verificare sperimentalmente che un filo rettilineo percorso da corrente, immerso in un campo magnetico uniforme, è soggetto a una forza. A questo scopo, un filo di rame RS rettilineo, rigido, di lunghezza l , misurata in metri (m), di massa m , misurata in chilogrammi (Kg), viene appeso alle estremità di due fili conduttori. Tali fili, verticali e di massa trascurabile, sono liberi di ruotare, senza attrito, intorno a due ganci metallici, P e Q, posizionati alle altre estremità. Attraverso un interruttore, i ganci P e Q vengono collegati a un generatore di corrente continua e il filo di rame viene posto in un campo magnetico $\vec{B}$, uniforme e costante, perpendicolare al filo (fig. 1) e la cui intensità è misurata in tesla (T). Quando si chiude l'interruttore, il circuito è percorso da una corrente di intensità i , misurata in ampere (A) e il filo RS si sposta in una nuova posizione di equilibrio, in cui PR forma un angolo θ con la direzione verticale (fig. 2).

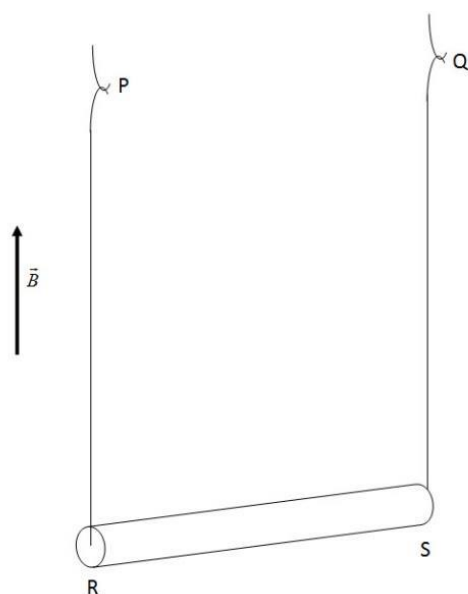


Fig. 1

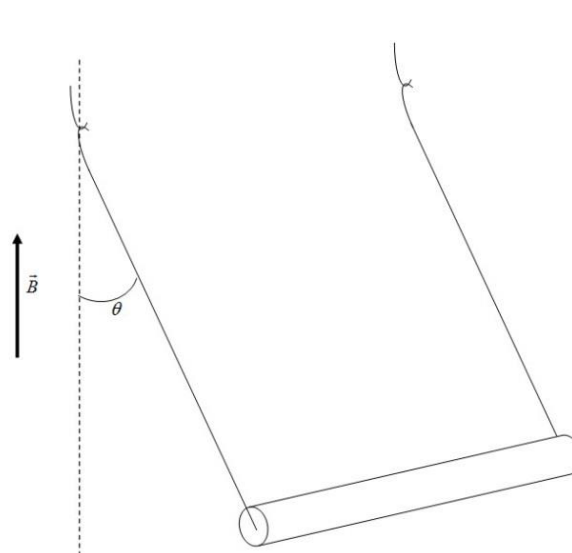


Fig. 2

a)

Descrivere in direzione, verso e intensità, la forza con cui il campo $\vec{B}$ agisce sulla corrente che attraversa il tratto RS. Come varia la posizione di equilibrio del filo di rame al variare dell'intensità e del verso della corrente?

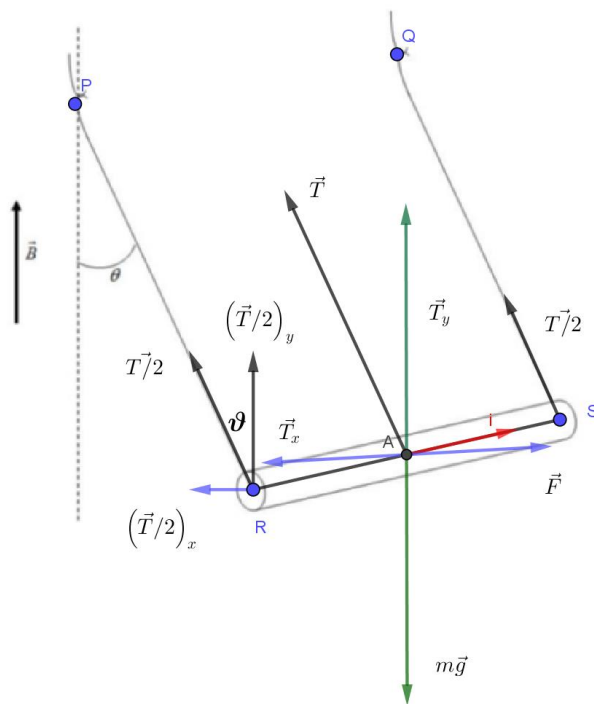
La forza $\vec{F}$ con cui il campo magnetico agisce sulla corrente è data da: $\vec{F} = i\vec{l} \wedge \vec{B}$. Quindi la forza è perpendicolare al filo RS ed al vettore campo $\vec{B}$. Il verso della forza segue la regola della mano destra del prodotto vettoriale e dipende quindi dal verso della corrente che può circolare da R verso S (in tal caso il filo viene spostato verso destra come in Fig. 2) o da S verso R (in tal caso il

filo viene spostato verso sinistra)

L'intensità della forza (essendo il campo perpendicolare al filo) è data da:

$$F = Bil$$

Quando il filo è in equilibrio, il peso del filo è equilibrato dalla componente verticale T_y della risultante T delle tensioni dei due fili PR e QS; la forza F è equilibrata dalla componente orizzontale della risultante delle tensioni.



Indicata con $\frac{T}{2}$ la tensione di ciascuno dei due fili risulta:

$$\left(\frac{T}{2}\right)_y = \frac{T}{2} \cos \theta, \quad \left(\frac{T}{2}\right)_x = \frac{T}{2} \sin \theta, \quad T_y = 2 \left(\frac{T}{2}\right)_y \quad e \quad T_x = 2 \left(\frac{T}{2}\right)_x$$

Quando il filo RS è in equilibrio deve essere: $T_x = F_x = F = Bil$ e $T_y = mg$, quindi:

$$\begin{cases} T \sin \theta = Bil \\ T \cos \theta = mg \end{cases}; \text{ dividendo membro a membro: } \operatorname{tg} \theta = \frac{Bil}{mg}, \quad \theta = \arctan\left(\frac{Bl}{mg} \cdot i\right)$$

Nella posizione di equilibrio si ha quindi:

$$\theta = \arctan\left(\frac{Bl}{mg} \cdot i\right) = \theta(i)$$

All'aumentare dell'intensità della corrente aumenta quindi l'ampiezza dell'angolo d'inclinazione dei due fili di sospensione secondo questa legge.

b)

Rappresentare tutte le forze agenti sul filo RS. Considerando costanti $\vec{B}$, la massa m e la lunghezza l del filo RS, verificare che l'ampiezza dell'angolo θ in funzione dell'intensità di corrente i è data da $\theta(i) = \arctan\left(\frac{Bl}{mg} \cdot i\right)$, in cui g è l'accelerazione di gravità.

Sul filo RS agiscono la forza peso di RS, le tensioni dei fili PR e QS e la forza $\vec{F}$ generata dal campo magnetico, come già evidenziato nel punto precedente. L'ampiezza dell'angolo θ dell'intensità di corrente i è data, come già dimostrato, da $\theta(i) = \arctan\left(\frac{Bl}{mg} \cdot i\right)$.

c)

Posto $\theta(x) = \arctan(kx)$, si considerino, in un sistema di riferimento cartesiano Oxy, le funzioni $y = \theta(x)$ e la sua inversa $y = \theta^{-1}(x)$. Determinare il valore di $k > 0$, affinché i grafici delle suddette funzioni siano tangenti nell'origine. Successivamente, determinare i valori di k in corrispondenza dei quali le rette tangenti ai grafici delle due funzioni formano un angolo di 30° nell'origine.

Posto $y = \theta(x) = \arctan(kx) = f(x)$, dove $k = \frac{Bl}{mg}$, la funzione inversa è data:

$\tan y = kx$, $x = \frac{\tan y}{k}$ e scambiando la x con la y otteniamo:

$$y = \theta^{-1}(x) = \frac{\tan x}{k} = g(x)$$

Ricordiamo che due curve di equazione $y=f(x)$ e $y=g(x)$ sono tangenti se

$$\begin{cases} f(x) = g(x) \\ f'(x) = g'(x) \end{cases}$$

Nel nostro caso, notato che entrambe le curve passano per l'origine, ricordiamo il legame fra la derivata di una funzione e della sua inversa:

$$g'(x) = \frac{1}{f'(x)}$$

Quindi $g' = f'$ se $\frac{1}{f'(x)} = f'(x)$, $[f'(x)]^2 = 1$, $f'(x) = \pm 1$

Calcoliamo le derivate di f :

$$f'(x) = D(\arctan(kx)) = \frac{k}{1+k^2x^2} = \pm 1$$

Essendo $k > 0$ può essere solo: $\frac{k}{1+k^2x^2} = 1$. Essendo $x = 0$ si ha $k = 1$.

Indicati con m_2 ed m_1 i coefficienti angolari delle tangenti nell'origine ai grafici di f e g , uguali rispettivamente ad $f'(0)$ e $g'(0)$, deve essere:

$$\tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3} = \left| \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2} \right|$$

Risulta:

$$m_2 = f'(0) = k, \quad m_1 = g'(0) = \frac{1}{k}$$

Deve quindi essere:

$$\left| \frac{k - \frac{1}{k}}{1 + 1} \right| = \frac{\sqrt{3}}{3}, \quad \frac{k^2 - 1}{2k} = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Primo caso:

$$\frac{k^2 - 1}{2k} = \frac{\sqrt{3}}{3}, \dots, \quad 3k^2 - 2\sqrt{3}k - 3 = 0, \quad k = \sqrt{3}, \quad k = -\frac{\sqrt{3}}{3} \text{ non è accettabile.}$$

Secondo caso:

$$\frac{k^2 - 1}{2k} = -\frac{\sqrt{3}}{3}, \dots, \quad 3k^2 + 2\sqrt{3}k - 3 = 0, \quad k = \frac{\sqrt{3}}{3}, \quad k = -\sqrt{3} \text{ non è accettabile.}$$

I valori richiesti di k sono quindi: $k = \sqrt{3}$ e $k = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

d)

Posto $k = 1$, determinare l'equazione della funzione $F(x)$, primitiva di $\theta(x)$ e passante per l'origine del sistema di riferimento. Tracciare il grafico della funzione $y = \theta(x)$ e da esso dedurre il grafico di $y = F(x)$.

Con $k = 1$ si ha: $y = \theta(x) = \arctan(x) = f(x)$.

La generica primitiva di $\theta(x)$ è data da:

$F(x) = \int \arctan(x) dx$. Integrando per parti si ha:

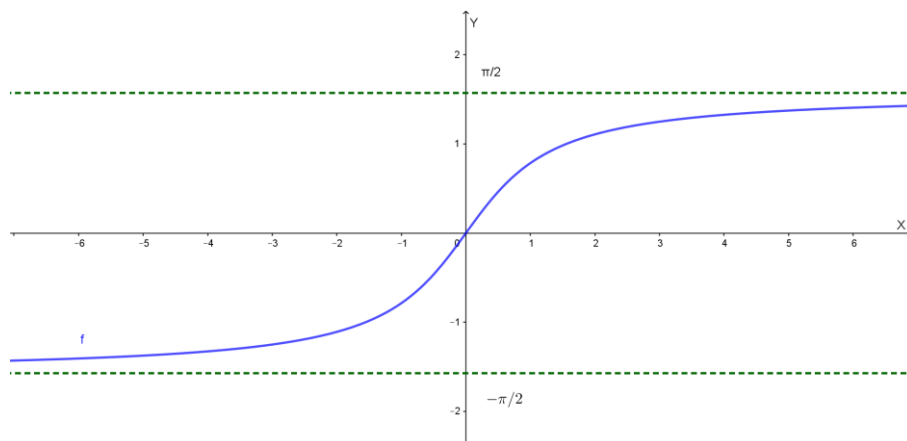
$$\begin{aligned} F(x) &= x \arctan(x) - \int \frac{x}{1+x^2} dx = x \arctan(x) - \frac{1}{2} \int \frac{2x}{1+x^2} dx = \\ &= x \arctan(x) - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C. \end{aligned}$$

Ed essendo $F(0) = 0$ si ha $C = 0$.

La primitiva richiesta è quindi:

$$F(x) = x \arctan(x) - \frac{1}{2} \ln(1+x^2).$$

La funzione $y = \theta(x) = f(x)$ ha il seguente grafico:



Osserviamo che $f(x)$ è dispari, quindi $F(x)$ sarà pari ($F'(x) = f(x)$). Risulta poi: $F(0) = 0$, $F'(0) = f(0) = 0$, $F'(x) = f(x) > 0$ per $x > 0$, $F'(x) < 0$ per $x < 0$: F è quindi crescente per $x > 0$ e decrescente per $x < 0$; $x=0$ è punto di minimo relativo e assoluto.

Osserviamo che, essendo $F'(0) = f(0) = 0$, $x = 0$ è un punto a tangente orizzontale.

Risulta poi $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[x \arctan(x) - \frac{1}{2} \ln(1 + x^2) \right] = +\infty$ (osserviamo che, per $x \rightarrow \pm\infty$, $x \arctan(x)$ è asintotico a $\pm \frac{\pi}{2} x$, che è infinito di ordine superiore rispetto a $\ln(1 + x^2)$).

Osserviamo infine che, essendo $F'(x) = f(x) = \arctg(x)$, risulta $F''(x) = \frac{1}{1+x^2}$ da cui si evince che $F''(x) > 0$ per ogni x , quindi il grafico di F volge sempre la concavità verso l'alto (non ci sono flessi).

Notiamo che, pur essendo $\lim_{x \rightarrow +\infty} F'(x) = \frac{\pi}{2} = m$, **$F(x)$ non ammette asintoto obliquo** per $x \rightarrow +\infty$. Infatti, ricordando la proprietà $\arctg x + \arctg\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi}{2}$, si ha:

$$\arctg x = \frac{\pi}{2} - \arctg\left(\frac{1}{x}\right) \sim \frac{\pi}{2} - \frac{1}{x} \quad \text{e} \quad \ln(1 + x^2) \sim 2 \ln x \quad \text{per } x \rightarrow +\infty. \quad \text{Quindi:}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} [F(x) - mx] &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x \arctan(x) - \frac{1}{2} \ln(1 + x^2) - \frac{\pi}{2} x \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x \left(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{x} \right) - \ln x - \frac{\pi}{2} x \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} [-1 - \ln x] = -\infty \end{aligned}$$

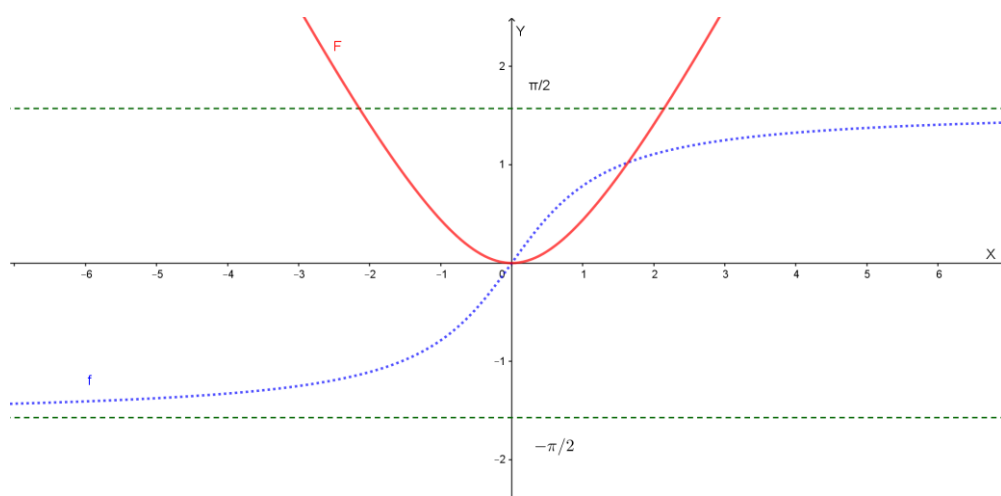
Essendo F pari non ci sarà asintoto obliquo neanche per $x \rightarrow -\infty$.

N.B. Dimostriamo che $\arctg x + \arctg\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi}{2}$.

Posto $\arctg\left(\frac{1}{x}\right) = \alpha$ si ha: $\frac{1}{x} = \operatorname{tg} \alpha$, $x = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha} = \operatorname{cotg} \alpha = \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \Rightarrow \arctg x = \frac{\pi}{2} - \alpha$ e

quindi: $\arctg x = \frac{\pi}{2} - \alpha = \frac{\pi}{2} - \arctg\left(\frac{1}{x}\right)$ da cui, infine, $\arctg x + \arctg\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi}{2}$ c.v.d.

Il grafico di $y = F(x)$ è quindi del tipo:



Con la collaborazione di Angela Santamaria e Stefano Scoleri

LICEO SCIENTIFICO STRAORDINARIA 2019 - QUESTIONARIO

QUESITO 1

Determinare il valore di questo limite: $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \sin x)^{\frac{1}{x}}$.

Ricordiamo i seguenti limiti notevoli

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e, \quad \lim_{x \rightarrow P} (1 + f(x))^{\frac{1}{f(x)}} = e \text{ quando } f(x) \rightarrow 0 \text{ se } x \rightarrow P, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Si ha quindi:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \sin x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[(1 - \sin x)^{\frac{-1}{\sin x}} \right]^{-\frac{\sin x}{x}} = e^{-1} = \frac{1}{e}$$

QUESITO 2

Data la funzione $f(x) = x \sin x$ e fissato un numero $k > 0$, provare che il valore di

$$\int_0^{x_0} k \cdot f(kx) dx$$

(dove x_0 indica il minimo numero reale positivo per cui $f(kx_0) = 0$) non dipende dalla scelta di k .

Si ha: $f(kx) = 0$ se $kx \sin(kx) = 0$: $k = 0$ e $x = 0$ non accettabili;

$$kx = h\pi, \quad x = \frac{h\pi}{k}: \text{minimo } x_0 = \frac{\pi}{k} \text{ (con } h = 1).$$

(ricordiamo che $x_0 > 0$).

Cerchiamo una primitiva di $k f(kx) = k^2 x \sin(kx)$, integrando per parti:

$$\begin{aligned} \int k^2 x \sin(kx) dx &= k^2 \int x \sin(kx) dx = k^2 \left[x \left(-\frac{1}{k} \cos(kx) \right) - \int -\frac{1}{k} \cos(kx) dx \right] = \\ &= -kx \cos(kx) + k^2 \left[\frac{1}{k^2} \sin(kx) \right] + C = -kx \cos(kx) + \sin(kx) + C \end{aligned}$$

Quindi:

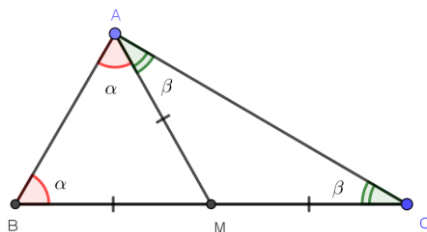
$$\int_0^{\frac{\pi}{k}} k^2 x \sin(kx) dx = [-kx \cos(kx) + \sin(kx)]_0^{\frac{\pi}{k}} = -\pi(-1) + 0 - (0) = \pi: \text{ indipendente da } k$$

QUESITO 3

Dato un triangolo ABC , sia M il punto medio del lato BC . Dimostrare che, se la lunghezza di AM è la metà di BC , allora ABC è un triangolo rettangolo.

Prima soluzione.

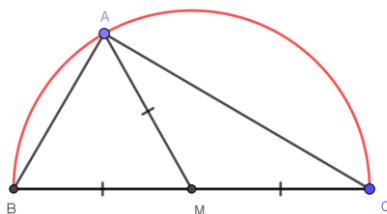
Il triangolo AMB è isoscele sulla base AB , quindi gli angoli MAB ed MBA sono congruenti (chiamiamoli α). Il triangolo AMC è isoscele sulla base AC , quindi gli angoli MAC ed MCA sono congruenti (chiamiamoli β).



Risulta $2\alpha + 2\beta = \pi$, quindi $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$: il triangolo ABC è quindi rettangolo in A .

Seconda soluzione.

I vertici A, B, C sono equidistanti dal punto M , quindi appartengono alla circonferenza di diametro BC e centro M . Essendo il triangolo ABC inscritto in una semicirconferenza è rettangolo.



QUESITO 4

Dopo aver verificato che il punto $T(1, 0, 1)$ appartiene al piano $\pi: x - 2y + 2z = 3$, determinare l'equazione della superficie sferica passante per il punto $P(1, 0, 5)$ e tangente in T al piano π .

Sostituendo le coordinate di T nell'equazione del piano si ha: $1 - 0 + 2 = 3$: *verificato*.

Il centro C della sfera appartiene alla normale n al piano in T . I parametri direttori di n sono quelli del piano:

$$(1, -2, 2)$$

Le equazioni parametriche di n sono:

$$\begin{cases} x = 1 + (1)t \\ y = 0 + (-2)t \\ z = 1 + (2)t \end{cases} ; \begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2t \\ z = 1 + 2t \end{cases}$$

Il centro C ha quindi coordinate del tipo: $C = (1 + t; -2t; 1 + 2t)$.

Deve risultare: $CP = CT$, quindi $CT^2 = CP^2$:

$$t^2 + 4t^2 + 4t^2 = t^2 + 4t^2 + (2t - 4)^2, \quad 0 = -16t + 16, \quad t = 1$$

Quindi: $C = (2; -2; 3)$. Detto R il raggio della sfera si ha: $R^2 = CT^2 = 1 + 4 + 4 = 9$. La sfera ha quindi equazione:

$$(x - 2)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 9, \quad x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 4y - 6z + 8 = 0.$$

QUESITO 5

Da un mazzo di 40 carte da gioco, vengono estratte 6 carte contemporaneamente.

- Qual è la probabilità che nessuna delle carte estratte sia rossa?
- Qual è la probabilità che, tra le carte estratte, vi siano esattamente 2 assi?

Supponiamo che nel mazzo ci siano 20 carte rosse e venti nere (non si dice di che tipo di carte si tratti!).

- a) Le 6 carte devono essere tutte nere. Il numero dei casi favorevoli è dato dalle combinazioni di 20 oggetti a 6 a 6: $C_{20,6} = \binom{20}{6} = 38760$. Il numero dei casi possibili è dato dalle combinazioni di 40 oggetti a 6 a 6: $C_{40,6} = \binom{40}{6} = 3838380$. La probabilità richiesta è quindi:

$$p = \frac{C_{20,6}}{C_{40,6}} = \frac{\binom{20}{6}}{\binom{40}{6}} = \frac{38760}{3838380} \cong 0,010 = 1.0 \%$$

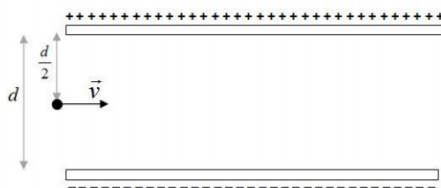
b)

Le coppie di assi sono $C_{4,2} = 6$; le quaterne senza assi sono $C_{36,4} = 58905$. I casi favorevoli sono quindi: $C_{4,2} \cdot C_{36,4} = 6 \cdot 58905 = 353430$. La probabilità richiesta è quindi:

$$p = \frac{C_{4,2} \cdot C_{36,4}}{C_{40,6}} = \frac{353430}{3838380} \cong 0,0921 = 9.2 \%$$

QUESITO 6

Un condensatore piano, costituito da due armature quadrate di lato $l = 4.0\text{cm}$, distanti $d = 3.0\text{cm}$, è soggetto a una d.d.p. $\Delta V = 15\text{V}$. Un elettrone vi entra perpendicolarmente al campo elettrico, come in figura, con una velocità $v_0 = 2.5 \cdot 10^6 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. A quale distanza dall'ingresso del condensatore deve essere posto uno schermo, affinché la deflessione verticale totale sia 20cm ?



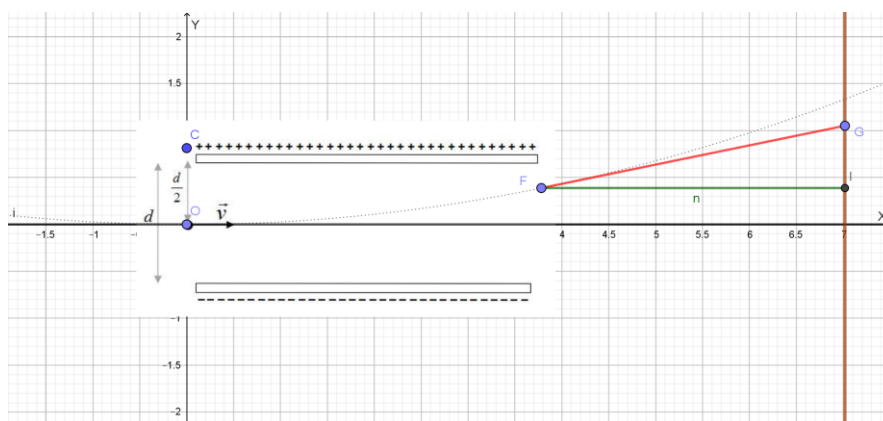
Fissiamo un sistema di riferimento con origine nel punto di ingresso della particella, asse x nella direzione e nel verso della velocità di ingresso e asse y diretto verso l'alto. L'elettrone, per effetto del campo elettrico (diretto dall'armatura positiva a quella negativa) è soggetto alla forza elettrica $F = eE$, diretta verso

l'armatura positiva (in verso opposto a quello del campo elettrico). Il moto risultante è un moto parabolico fra le armature, e rettilineo uniforme, lungo la tangente alla parabola nel punto di uscita dal campo, esternamente al campo. Tenendo presente che $E = \frac{\Delta V}{d}$, l'accelerazione dell'elettrone (detta m la sua massa) si ottiene nel modo seguente: $F = ma$, $a = \frac{F}{m} = \frac{eE}{m} = \frac{e\Delta V}{md}$. Le equazioni del moto dell'elettrone sono:

$$\begin{cases} x = v_0 t \\ y = \frac{1}{2} a t^2 = \frac{1}{2} \frac{e\Delta V}{md} t^2 ; \quad y = \frac{1}{2} \frac{e\Delta V}{md} \left(\frac{x}{v_0} \right)^2 \end{cases}$$

Ponendo $x = l$ nell'equazione della parabola otteniamo l'ordinata del punto di uscita F:

$$y_F = \frac{1}{2} \frac{e\Delta V}{md} \left(\frac{l}{v_0} \right)^2 = \frac{0.5(1.602 \cdot 10^{-19} \cdot 15)(0.040)^2}{9.109 \cdot 10^{-31} \cdot (0.030) \cdot (6.25)(10^{12})} \cong 0.011 \text{ m}$$



La tangente alla parabola in F ha coefficiente angolare $y'(x_F)$. Ma risulta: $y' = \frac{e\Delta V}{mdv_0^2} x$, quindi:

$$y'(x_F) = \frac{e\Delta V}{mdv_0^2} l$$

Siccome $y'(x_F) = tg(\alpha)$, essendo α l'angolo formato dalla tangente FG con l'orizzontale n, si avrà:

$$\begin{aligned} GI = FI \operatorname{tg}(\alpha), \quad FI &= \frac{GI}{\operatorname{tg}(\alpha)} = \frac{GI}{\frac{e\Delta V}{mdv_0^2} l} = \frac{GI}{e\Delta V l} mdv_0^2 = \\ &= \frac{0.20 - y_F}{1.602 \cdot 10^{-19} \cdot 15 \cdot 0.04} (9.109 \cdot 10^{-31})(0.03)(6.25)(10^{12}) = \frac{0.20 - 0.011}{9.612 \cdot 10^{-20}} \cdot 1.71 \cdot 10^{-19} = \\ &= 0.336 \text{ m} \end{aligned}$$

La distanza dello schermo dall'ingresso del condensatore è data da:

$$l + FI = (0.04 + 0.336) \text{ m} = 0.376 \text{ m} \cong 38 \text{ cm}$$

QUESITO 7

Un protone viene sparato su una particella α (due protoni e due neutroni) da una distanza di 10cm (considerare le particelle puntiformi), alla velocità $v_0 = 5,00 \cdot 10^3 \frac{m}{s}$. Calcolare la distanza di massimo avvicinamento.



Per il Principio di conservazione dell'energia meccanica si ha:

$K_A + U_A = K_C + U_C$, essendo A il punto di lancio del protone, B la posizione della particella alfa ($AB = 0.1 m$) e C la posizione che può raggiungere il protone prima di fermarsi ($CB=R$ distanza di massimo avvicinamento). Quindi:

$$\frac{1}{2} m_P v_0^2 + k \frac{q_A \cdot q_B}{AB} = 0 + k \frac{q_A \cdot q_B}{CB^2}, \quad \frac{1}{2} m_P v_0^2 + k \frac{2e^2}{0.1} = 0 + k \frac{2e^2}{R} \quad (k \text{ costante di Coulomb}).$$

$$\frac{1}{2} m_P v_0^2 + k \frac{2e^2}{0.1} = k \frac{2e^2}{R}, \quad \frac{1}{R} = \frac{m_P v_0^2}{4ke^2} + \frac{1}{0.1} = \left(\frac{(1.673 \cdot 10^{-27})(5.00 \cdot 10^3)^2}{4 \cdot 8.988 \cdot 10^9 \cdot (1.602 \cdot 10^{-19})^2} + 10 \right) m^{-1} \cong$$

$$\cong (45330224.618544653 + 10) m^{-1} \cong 45330235 m^{-1} : \quad R = (45330235)^{-1} m = 2.21 \cdot 10^{-8} m$$

La distanza di massimo avvicinamento del protone alla particella alfa è quindi $2.21 \cdot 10^{-8} m$.

QUESITO 8

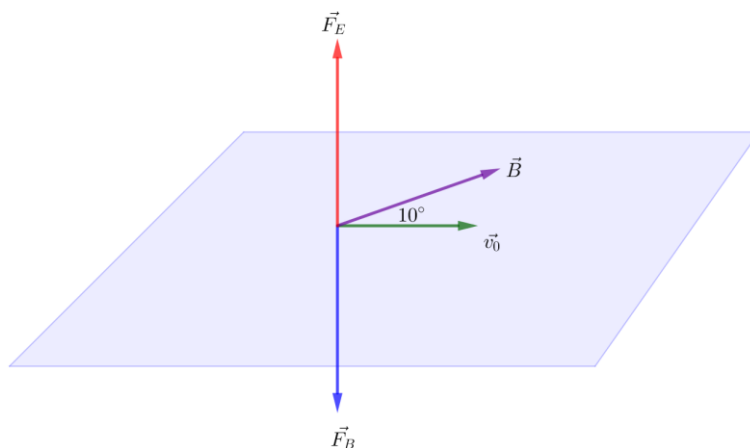
Un elettrone entra in una regione di spazio, sede di un campo magnetico di intensità $B = 0.20T$, con velocità di modulo $v_0 = 1,5 \cdot 10^4 \frac{m}{s}$, che forma un angolo di 10° con la direzione di $\vec{B}$. Determinare modulo, direzione e verso del campo elettrico necessario affinché l'elettrone non subisca deflessione.

L'elettrone è soggetto alla forza di Lorentz $\vec{F}_B$ perpendicolare al piano del vettore velocità e del vettore campo magnetico, diretta verso il basso, data da: $\vec{F}_B = -e(\vec{v}_0 \wedge \vec{B})$. Tale forza ha modulo:
 $F_B = ev_0 B \sin(10^\circ)$.

Affinché l'elettrone non subisca deflessione il campo elettrico deve essere perpendicolare al piano della velocità e del campo magnetico, essere diretto verso il basso ed avere modulo eE , uguale al modulo della forza generata dal campo magnetico; in tal modo il campo elettrico genera una forza $\vec{F}_E$ uguale ed opposta ad $\vec{F}_B$.

Non si ha deflessione se il modulo E del campo elettrico soddisfa la seguente relazione:

$$eE = ev_0B \sin(10^\circ), \quad E = v_0B \sin(10^\circ) = (1.5 \cdot 10^4)(0.20)(\sin(10^\circ)) \cong 521 \frac{\text{V}}{\text{m}} = E$$



Con la collaborazione di Angela Santamaria e Stefano Scoleri



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzi: LI02, EA02 – SCIENTIFICO

LI03 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

LI15 - SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

(Testo valevole anche per le corrispondenti sperimentazioni internazionali e quadriennali)

Tema di: MATEMATICA e FISICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti.

PROBLEMA 1

Al variare di $a \in \mathbb{R}$, si consideri la famiglia di funzioni:

$$f_a(x) = \begin{cases} \frac{9}{2}(1 + xe^{a-x}) & \text{per } x \geq 0 \\ \frac{9a}{4(x-1)^4} & \text{per } x < 0 \end{cases}$$

- Discutere segno e continuità della funzione f_a al variare del parametro a . Dimostrare che, qualunque sia $a \in \mathbb{R}$, la funzione f_a ammette un punto di massimo assoluto di ascissa 1.
- Indicata con f la funzione ottenuta da f_a per $a = 2$, stabilire se f è derivabile in $x = 0$. Studiare l'andamento della funzione f specificandone gli asintoti, i punti di flesso e l'ampiezza in gradi dell'angolo formato dalle tangenti sinistra e destra nel punto di non derivabilità. Determinare i valori delle costanti positive h e k tali che, considerata la funzione

$$g(x) = h[1 + (3 - kx)e^{kx-1}]$$

si abbia $g(3 - x) = f(x)$ per $x \geq 0$.

- Con un acceleratore di particelle si prepara un fascio di protoni aventi energia cinetica pari a 42 MeV. Per indirizzare tale fascio verso un bersaglio desiderato, si utilizza un campo magnetico uniforme, ortogonale alla traiettoria dei protoni, di intensità 0,24 T. Trascurando gli effetti relativistici, descrivere il moto di ciascun protone all'interno del campo e calcolare il raggio di curvatura della traiettoria.
- Il fascio di protoni, all'uscita della zona in cui è presente $\vec{B}$, viene fatto penetrare in acqua. Si indichi con $\mathcal{E}(x)$ l'energia del protone, espressa in megaelettronvolt (MeV), dopo x centimetri (cm) di cammino in acqua e sia $d\mathcal{E}$ l'energia ceduta all'acqua dal protone nel tratto dx . Supponendo che la funzione $y = -\frac{d\mathcal{E}}{dx}$ possa essere approssimata con la funzione $y = g(x)$, ponendo $h = 9/2$ e $k = 1$, calcolare l'energia $\mathcal{E}$ assorbita dall'acqua nei primi 3 centimetri di cammino del protone.

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca***PROBLEMA 2**

Due cariche elettriche puntiformi $Q_1 = q$ (con q positivo) e $Q_2 = -q$ sono collocate rispettivamente nei punti A e B , posti ad una distanza $2k$. Le cariche sono espresse in coulomb (C) e le distanze in metri (m). Si indichi con r la retta passante per i punti A e B .

- Determinare, in un punto C della retta r , l'intensità del campo elettrico generato dalle cariche Q_1 e Q_2 , al variare di C su r . Esistono, su tale retta, dei punti nei quali il campo elettrico è nullo? Giustificare la risposta.
- Dimostrare che l'intensità del campo elettrico generato da Q_1 e Q_2 in un punto P posto sull'asse del segmento AB decresce quando P si allontana dal punto medio di AB . Indicata con x la distanza di P dal punto medio di AB , esprimere l'intensità del campo elettrico in P in funzione di x .

- Fissati i parametri reali positivi h e k , studiare l'andamento della funzione

$$f(x) = \frac{h}{(x^2 + k^2)^{3/2}}$$

individuandone, in particolare, simmetrie, asintoti, estremi e punti di flesso.

- Tra le funzioni del tipo

$$g(x) = \frac{bx}{(x^2 + k^2)^a}$$

con $a, b \in \mathbb{R}$, determinare le primitive di f .

Dimostrare che, se $h = k^2$, la funzione f rappresenta la densità di probabilità di una variabile aleatoria sull'intervallo $[0; +\infty)$. Quali sono i valori della media e della mediana di tale variabile aleatoria?



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

QUESITI

1. Fissati i numeri reali positivi a e b , con $a \geq b$, provare che

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_x(x^a + x^b) = a$$

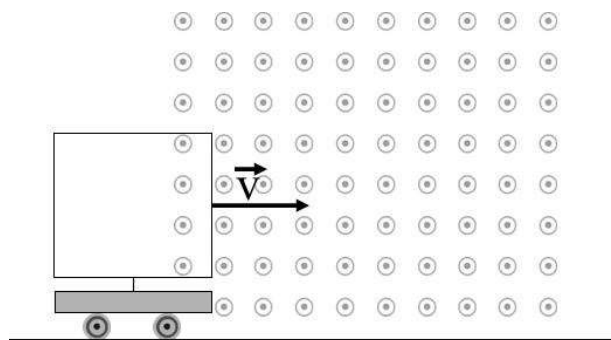
2. È assegnata la funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ così definita:

$$f(x) = \int_1^x e^{t^2} dt$$

Studiare il segno della funzione f e provare che essa è crescente. Determinare il valore di

$$\int_0^1 \frac{f''(x)}{f'(x)} dx$$

3. Dimostrare che il quadrilatero avente per vertici i punti medi dei lati di un rombo è un rettangolo.
4. Considerati i punti $A(2, 3, 6)$, $B(6, 2, -3)$, $C(3, -6, 2)$ nello spazio tridimensionale, verificare che i segmenti OA , OB , OC (dove il punto O indica l'origine degli assi) costituiscono tre spigoli di un cubo. Determinare il centro e il raggio della sfera S circoscritta a tale cubo.
5. Una persona lancia simultaneamente due dadi da gioco, con facce numerate da 1 a 6, poi trascrive su un foglio il massimo dei due numeri usciti. Ripetendo molte volte la procedura, quale ci si può attendere che sarà la media dei valori trascritti?
6. Consideriamo un'astronave in moto che viaggia rispetto alla terra a velocità $v = 0,90 c$. Supponiamo che a bordo dell'astronave sia presente una scatola di dimensioni $a = 40$ cm, $b = 50$ cm e $h = 20$ cm, con il lato b disposto parallelamente alla direzione del moto dell'astronave. Per un osservatore posto sulla terra, che volume avrà la scatola? Se l'astronauta lancia la scatola con una velocità $v_s = 0,50 c$ nella direzione del moto dell'astronave, quale velocità misura l'osservatore sulla terra?
7. Una bobina è costituita da N spire quadrate di lato l , ha una resistenza elettrica R ed è montata su un carrello che può muoversi con attrito trascurabile su un piano orizzontale. Il carrello viene tirato con velocità costante $\vec{v}$ ed entra in una zona in cui è presente un campo magnetico $\vec{B}$, uscente dalla pagina come in figura. Spiegare perché la bobina si riscalda e determinare l'espressione della potenza dissipata. Cosa accade se il carrello viene lanciato con velocità $\vec{v}$ verso la stessa regione?

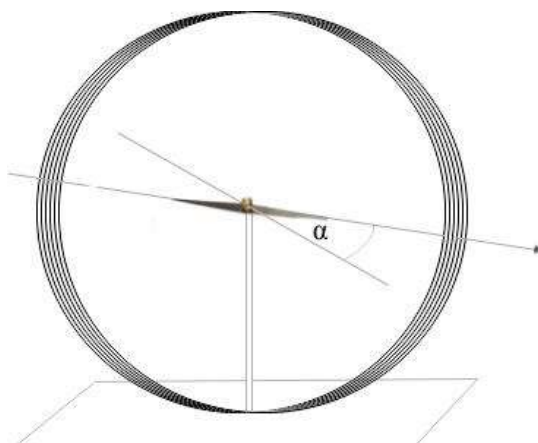




Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

8. Una bobina compatta è costituita da 130 spire di raggio $R = 15$ cm.

Si pone un ago magnetico, le cui dimensioni sono trascurabili rispetto a R , al centro della bobina, come in figura.



Il piano della bobina viene orientato in modo da contenere l'ago che, a sua volta, è orientato nella direzione della componente orizzontale del campo magnetico terrestre. Quando la bobina è attraversata da corrente, l'ago devia di un angolo α . Spiegare la causa di questa deviazione.

In tabella sono riportati alcuni valori, misurati sperimentalmente, di α e della corrispondente corrente nella bobina. Utilizzando questi dati, misurare l'intensità della componente orizzontale del campo magnetico terrestre, con la relativa incertezza.

Deviazione α	10°	20°	30°	40°	50°
Intensità di corrente	11,4 mA	23,3 mA	36,8 mA	52,4 mA	73,9 mA

COSTANTI FISICHE		
carica elementare	e	$1,602 \cdot 10^{-19}$ C
massa del protone	m_p	$1,673 \cdot 10^{-27}$ kg
permeabilità magnetica del vuoto	μ_0	$4\pi \cdot 10^{-7}$ N/A ²
velocità della luce nel vuoto	c	$2,998 \cdot 10^8$ m/s
elettronvolt	eV	$1,602 \cdot 10^{-19}$ J

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (O.M. n. 205 Art. 17 comma 9).

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

LICEO SCIENTIFICO SUPPLETIVA 2019 - PROBLEMA 1

Al variare di $a \in \mathbb{R}$, si consideri la famiglia di funzioni:

$$f_a(x) = \begin{cases} \frac{9}{2}(1 + x e^{a-x}) & \text{per } x \geq 0 \\ \frac{9a}{4(x-1)^4} & \text{per } x < 0 \end{cases}$$

a)

Discutere segno e continuità della funzione f_a al variare del parametro a . Dimostrare che, qualunque sia $a \in \mathbb{R}$, la funzione f_a ammette un punto di massimo assoluto di ascissa 1.

Studiamo il segno della funzione al variare del parametro a .

Per $x \geq 0$ si ha $f(x) = \frac{9}{2}(1 + x e^{a-x}) > 0$ per ogni x .

Per $x < 0$ si ha $f(x) = \frac{9a}{4(x-1)^4}$. Essendo il denominatore sempre positivo, in questo caso si ha

$f(x) > 0$ se $a > 0$ ed $f(x) < 0$ se $a < 0$.

Quindi:

Se $a > 0$: $f(x) > 0$ per ogni x .

Se $a < 0$: $f(x) > 0$ per $x \leq 0$ ed $f(x) < 0$ per $x < 0$.

Se $a = 0$: $f(x) > 0$ per $x \geq 0$ ed $f(x) = 0$ per $x < 0$.

Studiamo la continuità della funzione al variare del parametro a .

La funzione è chiaramente continua per $x \neq 0$, per ogni valore di a . Analizziamo la continuità in $x = 0$.

$$f(0) = \frac{9}{2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{9}{2}(1 + x e^{a-x})$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{9a}{4(x-1)^4} = \frac{9a}{4}$$

Quindi la funzione è continua anche in $x = 0$ se $\frac{9a}{4} = \frac{9}{2}$: $a = 2$.

Dimostriamo che la funzione ammette un punto di massimo assoluto in $x = 1$ per ogni a .

Se $x \geq 0$, essendo $1 + x e^{a-x} \geq 1$, si ha: $f(x) \geq \frac{9}{2}$.

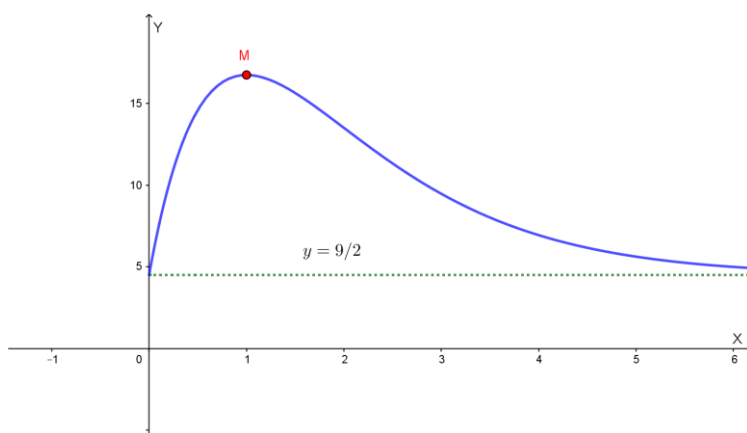
Per $x \rightarrow +\infty$ $f(x) \rightarrow \frac{9}{2}$

Risulta poi:

$$f'(x) = \frac{9}{2} [e^{a-x} + x e^{a-x}(-1)] = \frac{9}{2} e^{a-x} (1 - x) \geq 0 \text{ se } x \leq 1.$$

La funzione è quindi crescente per $0 \leq x < 1$ e decrescente per $x > 1$: $x = 1$ è punto di massimo relativo, e anche assoluto per $x \geq 0$, con ordinata $f(1) = \frac{9}{2}(1 + e^{a-1}) > \frac{9}{2}$

Quindi per $x \geq 0$ il grafico della funzione è del tipo:



Se $x < 0$

$$f(x) = \frac{9a}{4(x-1)^4}$$

Per $x \rightarrow -\infty$ $f(x) \rightarrow 0^+$ se $a > 0$ ed $f(x) \rightarrow 0^-$ se $a < 0$

Per $x \rightarrow 0^-$ $f(x) \rightarrow \frac{9}{4}a$.

(Osserviamo che se $a = 0$ per $x < 0$ risulta $f(x) = 0$: quindi in tal caso è dimostrato che $x=1$ è punto di massimo assoluto).

Studiamo la monotonia della funzione per $x < 0$:

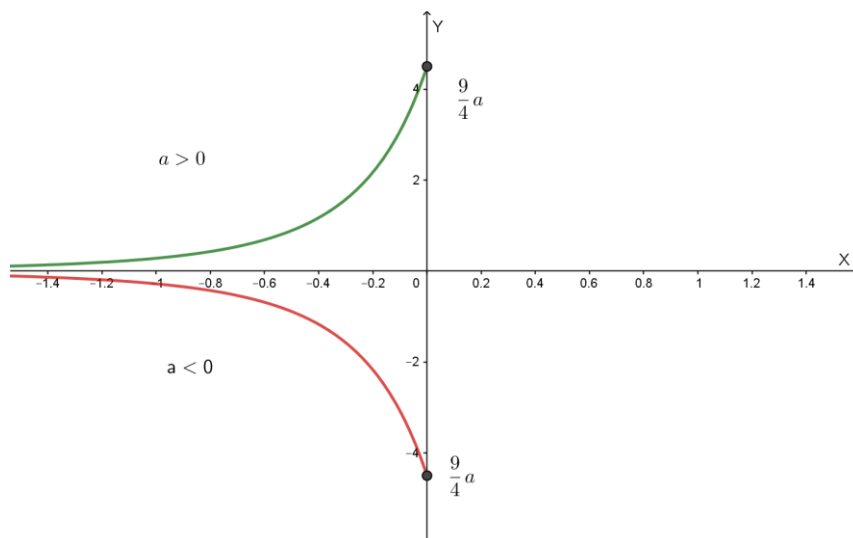
$$f(x) = \frac{9a}{4(x-1)^4} = \frac{9}{4}a(x-1)^{-4}, \quad f'(x) = -9a(x-1)^{-5} = -\frac{9a}{(x-1)^5}$$

Ed essendo il denominatore negativo risulta:

$f' > 0$ se $a > 0$ ed $f' < 0$ se $a < 0$. Pertanto:

se $a > 0$ la funzione è sempre crescente, se $a < 0$ la funzione è sempre decrescente.

Il grafico della funzione per $x < 0$ è del tipo:

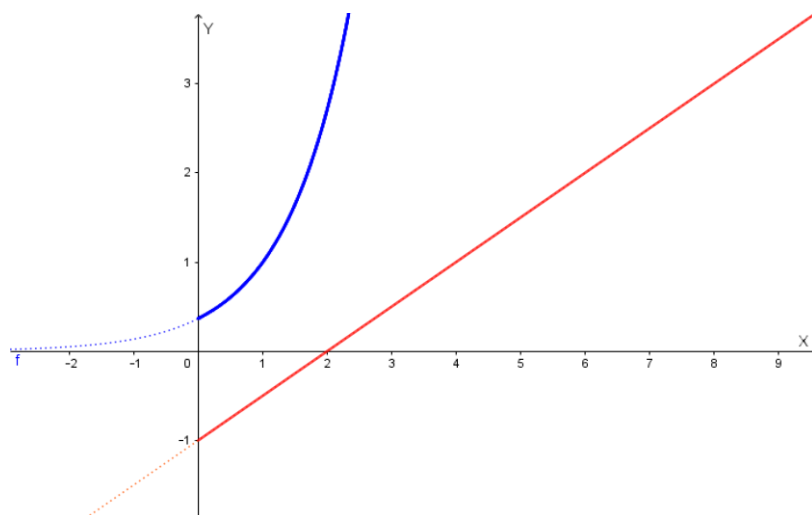


Chiaramente se $a < 0$, $x = 1$ è punto di massimo assoluto. Se $a > 0$ dobbiamo confrontare

$$f(1) = \frac{9}{2}(1 + e^{a-1}) \text{ con } \frac{9}{4}a.$$

$$\frac{9}{2}(1 + e^{a-1}) > \frac{9}{4}a \quad \text{se} \quad e^{a-1} > \frac{1}{2}a - 1$$

Confrontiamo graficamente le funzioni $y_1 = e^{a-1}$ ed $y_2 = \frac{1}{2}a - 1$, che sono facilmente rappresentabili (la prima, blu, si ottiene da $y = e^a$ con una traslazione verso destra di 1 e la seconda, in rosso, è una retta):



Si osserva chiaramente che è sempre $y_1 > y_2$: quindi anche per $a > 0$ $x = 1$ è punto di massimo assoluto.

b)

Indicata con f la funzione ottenuta da f_a per $a = 2$, stabilire se f è derivabile in $x = 0$. Studiare l'andamento della funzione f specificandone gli asintoti, i punti di flesso e l'ampiezza in gradi dell'angolo formato dalle tangenti sinistra e destra nel punto di non derivabilità. Determinare i valori delle costanti positive h e k tali che, considerata la funzione

$$g(x) = h[1 + (3 - kx)e^{kx-1}]$$

si abbia $g(3 - x) = f(x)$ per $x \geq 0$.

Se $a = 2$ la funzione f ha equazione:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{9}{2}(1 + x e^{2-x}) & \text{per } x \geq 0 \\ \frac{9}{2(x-1)^4} & \text{per } x < 0 \end{cases}$$

Utilizzando i calcoli già fatti con a generico nel punto a), abbiamo che:

$$\text{Per } x > 0: f'(x) = \frac{9}{2}e^{2-x}(1-x); \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \frac{9}{2}e^2 = f'_+(0)$$

$$\text{Per } x < 0: f'(x) = -\frac{18}{(x-1)^5}; \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = 18 = f'_-(0)$$

Quindi la funzione non è derivabile in $x = 0$, dove c'è un punto angoloso.

Studiamo l'andamento della funzione.

Sfruttando quanto già fatto con a generico possiamo dire che:

$$f(x) > 0 \text{ per ogni } x \text{ e risulta } f(0) = \frac{9}{2}, \quad \text{massimo assoluto in } M = \left(1; \frac{9}{2}(1+e)\right)$$

Il grafico della funzione ha $y = 0$ come asintoto orizzontale per $x \rightarrow -\infty$ e $y = \frac{9}{2}$ come asintoto orizzontale per $x \rightarrow +\infty$.

La funzione è crescente per $x < 1$ e decrescente per $x > 1$.

Cerchiamo i flessi.

$$\text{Per } x < 0: f'(x) = -\frac{18}{(x-1)^5} = -18(x-1)^{-5}; \quad f''(x) = \frac{90}{(x-1)^6} > 0 \text{ sempre se } x < 0:$$

per $x < 0$ concavità sempre verso l'alto, nessun flesso.

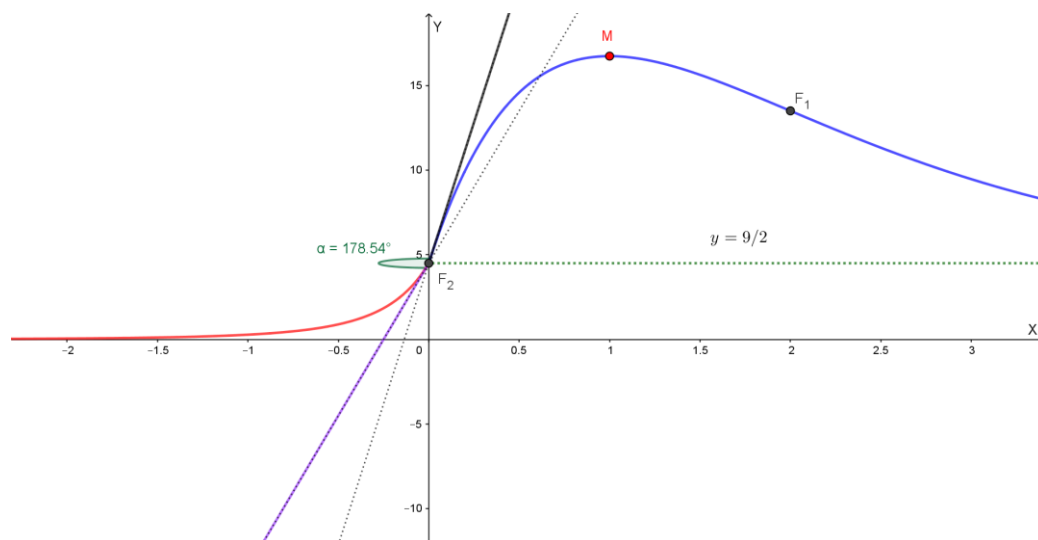
$$\text{Per } x > 0: f'(x) = \frac{9}{2}e^{2-x}(1-x); \quad f''(x) = \dots = \frac{9}{2}e^{2-x}(x-2) \geq 0 \text{ se } x \geq 2:$$

per $x > 0$ abbiamo: concavità verso il basso se $x < 2$ e verso l'alto se $x > 2$; flesso per $x = 2$:

$$F_1 = \left(2; \frac{27}{2}\right).$$

Osserviamo che in $x=0$, pur essendoci un cambio di concavità, non c'è un punto di flesso perché la funzione non presenta una (unica) tangente. Ricordiamo che un punto di flesso è un punto in cui la curva attraversa la tangente.

Il grafico della funzione è quindi il seguente:



Calcoliamo l'angolo formato dalle due semitangenti nel punto angoloso, dopo aver notato che si tratta di un **angolo ottuso**; il coefficiente angolare della semitangente sinistra è $m_1 = 18 = f'_-(0)$ e quello della semitangente destra è $m_2 = \frac{9}{2}e^2 = f'_+(0) > m_1$.

Detto α l'angolo ottuso fra le due semitangenti si ha:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2} = \frac{18 - \frac{9}{2}e^2}{1 + \left(\frac{9}{2}e^2\right)(18)} \cong -0.0254,$$

$$\alpha = \operatorname{tg}^{-1}(-0.0254) = 180^\circ - \operatorname{tg}^{-1}(0.02544) = 178.54^\circ.$$

Determiniamo ora i valori delle costanti positive h e k tali che, considerata la funzione

$$g(x) = h[1 + (3 - kx)e^{kx-1}]$$

si abbia $g(3 - x) = f(x)$ per $x \geq 0$.

$$g(3 - x) = h[1 + (3 - k(3 - x))e^{k(3-x)-1}] = \frac{9}{2}(1 + x e^{2-x}) \text{ se :}$$

$$\begin{cases} h = \frac{9}{2} \\ k = 1 \text{ (dovendo essere } k(3 - x) - 1 = 2 - x) \end{cases}$$

I valori richiesti sono quindi: $h = \frac{9}{2}$ e $k = 1$.

c)

Con un acceleratore di particelle si prepara un fascio di protoni aventi energia cinetica pari a 42 MeV . Per indirizzare tale fascio verso un bersaglio desiderato, si utilizza un campo magnetico uniforme, ortogonale alla traiettoria dei protoni, di intensità $0,24 \text{ T}$. Trascurando gli effetti relativistici, descrivere il moto di ciascun protone all'interno del campo e calcolare il raggio di curvatura della traiettoria.

Per la legge di Lorentz il fascio di protoni si muove su una traiettoria circolare nel piano passante per il punto P in cui i protoni entrano nel campo magnetico e perpendicolare alla direzione del campo magnetico.

Dalla relazione:

$$qvB = ma = \frac{mv^2}{R}, \text{ si ottiene il raggio di curvatura: } R = \frac{mv}{qB}$$

Conoscendo l'energia cinetica E_c del fascio di protoni, possiamo calcolare la velocità con cui un protone entra nel campo magnetico:

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2, \quad v = \sqrt{\frac{2E_c}{m}}, \quad R = \frac{m \left(\sqrt{\frac{2E_c}{m}} \right)}{qB} = \frac{\sqrt{2mE_c}}{qB} = R$$

$$E_c = 42 \text{ MeV} = 42 \cdot 10^6 \cdot 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ J} = 6.728 \cdot 10^{-12} \text{ J}$$

$$m = 1.673 \cdot 10^{-27} \text{ kg}, \quad q = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ C}, \quad B = 0.24 \text{ T}$$

Quindi:

$$R = \frac{\sqrt{2mE_c}}{qB} = \frac{\sqrt{2 \cdot (1.673 \cdot 10^{-27} \text{ kg}) (6.728 \cdot 10^{-12} \text{ J})}}{(1.602 \cdot 10^{-19} \text{ C})(0.24 \text{ T})} = 3.902 \text{ m}$$

Il raggio di curvatura della traiettoria di un protone all'interno del campo è di 3.902 metri.

d)

Il fascio di protoni, all'uscita della zona in cui è presente $\vec{B}$, viene fatto penetrare in acqua. Si indichi con $\mathcal{E}(x)$ l'energia del protone, espressa in megaelettronvolt (MeV), dopo x centimetri (cm) di cammino in acqua e sia $d\mathcal{E}$ l'energia ceduta all'acqua dal protone nel tratto dx .

Supponendo che la funzione $y = -\frac{d\mathcal{E}}{dx}$ possa essere approssimata con la funzione $y = g(x)$, ponendo $h = \frac{9}{2}$ e $k = 1$, calcolare l'energia $\mathcal{E}$ assorbita dall'acqua nei primi 3 centimetri di cammino del protone.

La funzione $g(x)$ ha equazione:

$$g(x) = h[1 + (3 - kx)e^{kx-1}] = \frac{9}{2}[1 + (3 - x)e^{x-1}]$$

Da $y = -\frac{d\mathcal{E}}{dx}$ otteniamo quindi:

$$-d\mathcal{E}(x) = g(x) dx.$$

Perciò l'energia assorbita dall'acqua nei primi 3 cm di cammino del protone è:

$$-\mathcal{E} = \int_0^3 g(x) dx = \int_0^3 \frac{9}{2}[1 + (3 - x)e^{x-1}] dx = \frac{9}{2} \int_0^3 dx + \frac{9}{2} \int_0^3 (3 - x)e^{x-1} dx$$

Cerchiamo una primitiva di $(3 - x)e^{x-1}$ integrando per parti:

$$\begin{aligned} \int (3 - x)e^{x-1} dx &= \int (3 - x)(e^{x-1})' dx = (3 - x)e^{x-1} - \int (-1)e^{x-1} dx = \\ &= (3 - x)e^{x-1} + e^{x-1} + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -\mathcal{E} &= \frac{9}{2} \int_0^3 dx + \frac{9}{2} \int_0^3 (3 - x)e^{x-1} dx = \frac{9}{2} [x]_0^3 + \frac{9}{2} [(3 - x)e^{x-1} + e^{x-1}]_0^3 = \\ &= \frac{27}{2} + \frac{9}{2} [e^2 - (3e^{-1} + e^{-1})] = \frac{27}{2} + \frac{9}{2} (e^2 - 4e^{-1}) \cong 40.129 \text{ MeV} \end{aligned}$$

Quindi l'energia assorbita dall'acqua nei primi 3 cm di cammino del protone è 40.129 MeV .

Con la collaborazione di Angela Santamaria e Stefano Scoleri

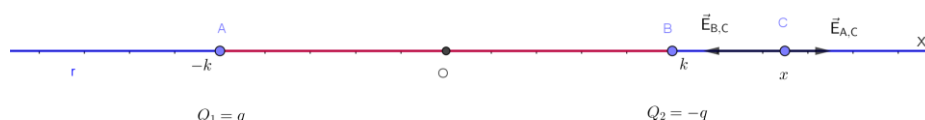
LICEO SCIENTIFICO SUPPLETIVA 2019 - PROBLEMA 2

Due cariche elettriche puntiformi $Q_1 = q$ (con q positivo) e $Q_2 = -q$ sono collocate rispettivamente nei punti A e B , posti ad una distanza $2k$. Le cariche sono espresse in coulomb (C) e le distanze in metri (m). Si indichi con r la retta passante per i punti A e B .



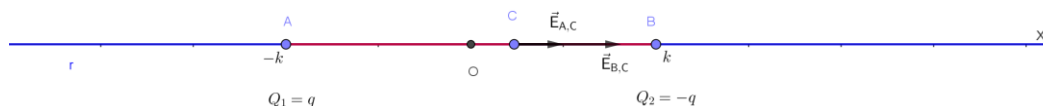
a)

Determinare, in un punto C della retta r , l'intensità del campo elettrico generato dalle cariche Q_1 e Q_2 , al variare di C su r . Esistono, su tale retta, dei punti nei quali il campo elettrico è nullo? Giustificare la risposta.



Fissiamo su r un sistema di riferimento con origine nel punto medio di AB e verso da A a B . Indichiamo con x l'ascissa del generico punto C di r . In C il campo generato dalla carica positiva posta in A è “uscente”, cioè diretto nel verso della semiretta AC . Il campo generato dalla carica negativa posta in B è “entrante”, cioè diretto nel verso della semiretta CB (in figura abbiamo immaginato C a destra di B).

Nei punti fra A e B il campo elettrico non può annullarsi (i campi generati dalle cariche poste in A e B sono diretti entrambi nel verso positivo dell'asse x).



Il campo potrebbe annullarsi solo esternamente al segmento AB , dove i campi generati dalle cariche poste in A e B hanno verso opposto. Ma, essendo le cariche uguali e opposte, a destra di B il campo generato dalla carica posta in B ha sempre intensità maggiore di quello generato dalla carica posta in A , essendo C più vicino a B ; in modo analogo a sinistra di A ha modulo maggiore il campo generato dalla carica posta in A .



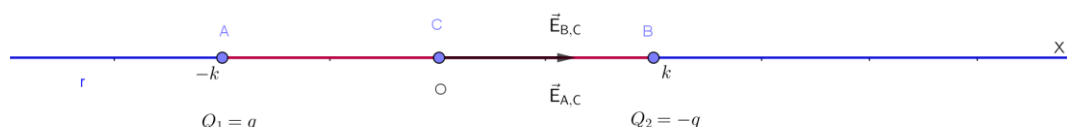
Se $C \equiv A$ oppure $C \equiv B$ il campo ha intensità infinita.

In conclusione:

non esiste alcun punto della retta r in cui il campo elettrico è nullo.

Determiniamo ora l'espressione dell'intensità del campo elettrico in un generico punto C di r .

Se C è nel punto medio di AB il campo elettrico $\vec{E}_C$ generato in C dalle cariche poste in A e B ha verso positivo e intensità: $E_C = 2 \left(K \frac{q}{k^2} \right)$, $C \equiv O$, K costante di Coulomb.



Se C è compreso fra A ed O , il campo elettrico $\vec{E}_C$ generato in C dalle cariche poste in A e B è diretto verso destra ed ha intensità pari alla somma delle intensità dei campi generati dalle cariche poste in A e B :

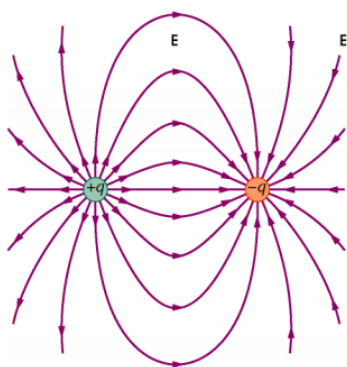
$$E_C = \left| K \frac{Q_A}{AC^2} \right| + \left| K \frac{Q_B}{BC^2} \right| = \left| K \frac{Q_A}{(x+k)^2} \right| + \left| K \frac{Q_B}{(k-x)^2} \right| = Kq \left(\frac{1}{(x+k)^2} + \frac{1}{(k-x)^2} \right) = E_C,$$

con $-k < x < k$ (tale espressione comprende anche il caso in cui $x = 0$)

Se C è a sinistra di A o a destra di B , il campo elettrico $\vec{E}_C$ generato in C dalle cariche poste in A e B è diretto verso sinistra ed ha intensità pari al modulo della differenza delle intensità dei campi generati dalle cariche poste in A e B (a sinistra di A è maggiore l'intensità del campo generato dalla carica posta in A , a destra di B il contrario). Quindi:

$$E_C = \left| \left| K \frac{Q_A}{AC^2} \right| - \left| K \frac{Q_B}{BC^2} \right| \right| = \left| \left| K \frac{Q_A}{(x+k)^2} \right| - \left| K \frac{Q_B}{(k-x)^2} \right| \right| = Kq \left| \frac{1}{(k-x)^2} - \frac{1}{(x+k)^2} \right| = E_C,$$

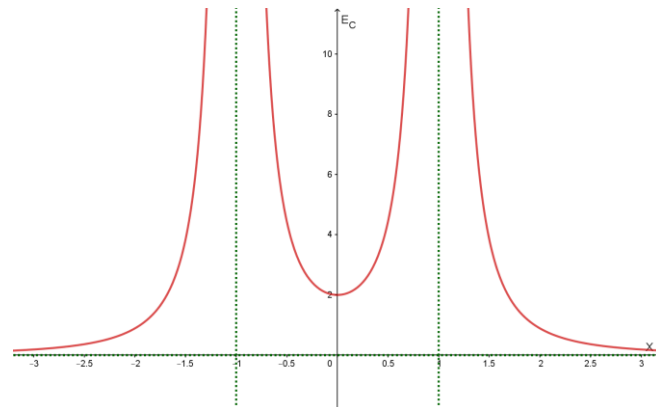
con $x < -k$ vel $x > k$



Si osservi che in nessun caso, osservando le espressioni trovate, l'intensità del campo in C può annullarsi, a conferma di quanto detto precedentemente.

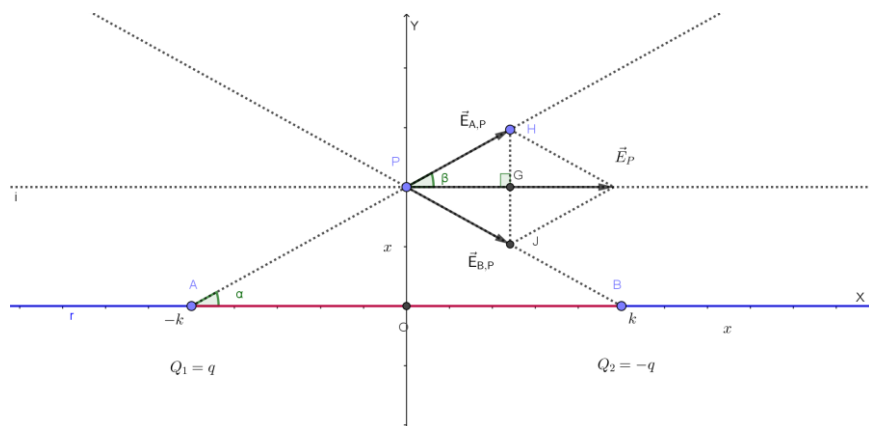
Nella figura a fianco sono rappresentate le linee di forza del campo elettrico generato da una coppia di cariche $+q$ e $-q$.

Ponendo per comodità grafica $Kq = 1$ e $k = 1$, l'andamento dell'intensità di E_C è il seguente:



b)

Dimostrare che l'intensità del campo elettrico generato da Q_1 e Q_2 in un punto P posto sull'asse del segmento AB decresce quando P si allontana dal punto medio di AB . Indicata con x la distanza di P dal punto medio di AB , esprimere l'intensità del campo elettrico in P in funzione di x .



Notiamo che, essendo P equidistante da A e B ed essendo le cariche in A e B uguali in modulo, il campo totale in P è parallelo all'asse x , e l'angolo $H\hat{P}G = \beta$ è uguale all'angolo $P\hat{A}B = \alpha$. Inoltre, all'aumentare di x aumenta la distanza di P da A e da B , quindi diminuiscono le intensità dei campi generati dalle cariche poste in A e B e quindi anche l'intensità del campo totale in P .

Si ha poi:

$$E_P = 2PG = 2PH \cos \beta = 2 \frac{Kq}{AP^2} \cos \alpha = 2 \frac{Kq}{AP^2} \cdot \frac{k}{AP} = 2 \frac{Kq}{(x^2 + k^2)} \cdot \frac{k}{\sqrt{x^2 + k^2}}$$

$$E_P = \frac{2Kqk}{\sqrt{(x^2 + k^2)^3}} = \frac{2Kqk}{(x^2 + k^2)^{\frac{3}{2}}} = E_P$$

Osserviamo che tale espressione conferma che al crescere di x il campo in P decresce.

c)

Fissati i parametri reali positivi h e k , studiare l'andamento della funzione

$$f(x) = \frac{h}{(x^2 + k^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{h}{\sqrt{(x^2 + k^2)^3}}, \quad h > 0 \text{ e } k > 0$$

individuandone, in particolare, simmetrie, asintoti, estremi e punti di flesso.

La funzione è definita e continua su tutto $\mathbb{R}$, è sempre positiva, taglia l'asse y nel punto di ordinata $\frac{h}{k^3}$, è pari, essendo $f(-x) = f(x)$, risulta poi:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0^+ : y = 0 \text{ asintoto orizzontale per } x \rightarrow \pm\infty$$

Studiamo la derivata prima:

$$f(x) = h(x^2 + k^2)^{-\frac{3}{2}}, \quad f'(x) = -\frac{3}{2}h(x^2 + k^2)^{-\frac{5}{2}}(2x) = \frac{-3hx}{\sqrt{(x^2 + k^2)^5}} \geq 0 \text{ se } x \leq 0$$

La funzione è quindi crescente per $x < 0$ e decrescente per $x > 0$; $x = 0$ è punto di massimo relativo (e assoluto) con ordinata $\frac{h}{k^3}$.

Studiamo la derivata seconda:

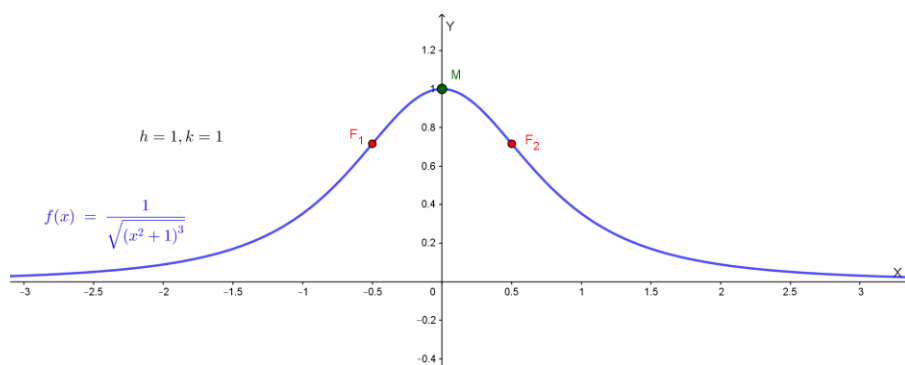
$$f'(x) = -3hx(x^2 + k^2)^{-\frac{5}{2}}, \quad f''(x) = \dots = -3h(x^2 + k^2)^{-\frac{7}{2}}(k^2 - 4x^2) \geq 0 \text{ se } k^2 - 4x^2 \leq 0$$

$$x^2 \geq \frac{k^2}{4} : x \leq -\frac{k}{2} \text{ vel } x \geq \frac{k}{2}.$$

Il grafico quindi volge la concavità verso l'alto per $x < -\frac{k}{2}$ vel $x > \frac{k}{2}$ e verso il basso per $-\frac{k}{2} < x < \frac{k}{2}$.

Si hanno due flessi per $x = \pm \frac{k}{2}$; con ordinata $f\left(\pm \frac{k}{2}\right) = \dots = \frac{8h}{5k^3\sqrt{5}}$.

Grafico (con $h = 1$ e $k = 1$):



d)

Tra le funzioni del tipo

$$g(x) = \frac{bx}{(x^2 + k^2)^a}$$

con $a, b \in \mathbb{R}$, determinare le primitive di f .

Dimostrare che, se $h = k^2$, la funzione f rappresenta la densità di probabilità di una variabile aleatoria sull'intervallo $[0; +\infty)$. Quali sono i valori della media e della mediana di tale variabile aleatoria?

La funzione $g(x)$ è una primitiva di $f(x)$ se $g'(x) = f(x)$.

$$\begin{aligned} g(x) &= bx(x^2 + k^2)^{-a}, \\ g'(x) &= b(x^2 + k^2)^{-a} - abx(x^2 + k^2)^{-a-1}(2x) = b(x^2 + k^2)^{-a-1}((x^2 + k^2) - 2ax^2) = \\ &= b(x^2 + k^2)^{-a-1}(k^2 + (1 - 2a)x^2) = f(x) = h(x^2 + k^2)^{-\frac{3}{2}} \quad \text{se:} \\ &\begin{cases} -a - 1 = -\frac{3}{2} \\ 1 - 2a = 0 \\ bk^2 = h \end{cases} ; \quad \begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ a = \frac{1}{2} \\ b = \frac{h}{k^2} \end{cases} \end{aligned}$$

Quindi $g(x)$ è una primitiva di $f(x)$ se $a = \frac{1}{2}$ e $b = \frac{h}{k^2}$, perciò:

$$g(x) = \frac{hx}{k^2(x^2 + k^2)^{\frac{1}{2}}}$$

Poniamo ora $h = k^2$; risulta:

$$f(x) = \frac{h}{(x^2 + k^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{h}{(x^2 + h)^{\frac{3}{2}}}$$

Questa funzione rappresenta la densità di probabilità di una variabile aleatoria sull'intervallo $[0; +\infty)$ se $f(x) \geq 0$ in tale intervallo (ed è chiaramente verificato essendo $h \geq 0$) e:

$\int_0^{+\infty} f(x) dx = 1$. Verifichiamolo ricordando che $g(x)$ è una primitiva di $f(x)$:

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} f(x) dx &= \int_0^{+\infty} \frac{h}{(x^2 + h)^{\frac{3}{2}}} dx = \lim_{z \rightarrow +\infty} [g(x)]_0^z = \lim_{z \rightarrow +\infty} [g(z) - g(0)] = \\ &= \lim_{z \rightarrow +\infty} \left(\frac{hz}{h(z^2 + h)^{\frac{1}{2}}} - 0 \right) = \lim_{z \rightarrow +\infty} \left(\frac{z}{(z^2)^{\frac{1}{2}}} \right) = 1, \quad \text{c. v. d.} \end{aligned}$$

La media della variabile aleatoria è data da:

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} x \cdot f(x) dx &= \int_0^{+\infty} \frac{hx}{(x^2 + h)^{\frac{3}{2}}} dx = \frac{h}{2} \int_0^{+\infty} 2x (x^2 + h)^{-\frac{3}{2}} dx = \lim_{z \rightarrow +\infty} \frac{h}{2} \left[\frac{(x^2 + h)^{-\frac{3}{2}+1}}{-\frac{3}{2}+1} \right]_0^z = \\ &= \lim_{z \rightarrow +\infty} -h \left[\frac{1}{\sqrt{x^2 + h}} \right]_0^z = \lim_{z \rightarrow +\infty} -h \left(\frac{1}{\sqrt{z^2 + h}} - \frac{1}{\sqrt{h}} \right) = -h \left(0 - \frac{1}{\sqrt{h}} \right) = \frac{h}{\sqrt{h}} = \sqrt{h}\end{aligned}$$

La media della variabile aleatoria è $M(X) = \sqrt{h}$.

La mediana della variabile aleatoria è data dal valore z tale che:

$\int_0^z f(x) dx = \int_z^{+\infty} f(x) dx = \frac{1}{2}$. Quindi, ricordando che $g(x)$ è una primitiva di $f(x)$:

$$\int_0^z f(x) dx = [g(x)]_0^z = [g(z) - g(0)] = \frac{hz}{h(z^2 + h)^{\frac{1}{2}}} - 0 = \frac{z}{(z^2 + h)^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{2}, \text{ da cui } (z > 0):$$

$$2z = \sqrt{z^2 + h}, \quad 4z^2 = z^2 + h, \quad 3z^2 = h, \quad z = \sqrt{\frac{h}{3}}.$$

La mediana della variabile aleatoria è uguale a $\sqrt{\frac{h}{3}}$.

Con la collaborazione di Angela Santamaria e Stefano Scoleri

LICEO SCIENTIFICO SUPPLETIVA 2019 - QUESTIONARIO

QUESITO 1

Fissati i numeri reali positivi a e b , con $a \geq b$, provare che

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_x(x^a + x^b) = a$$

Trasformando il logaritmo dalla base x alla base e , se $a > b$ l'infinito x^a è di ordine superiore rispetto all'infinito x^b , quindi:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_x(x^a + x^b) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^a + x^b)}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^a)}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a \ln x}{\ln x} = a$$

Se $a = b$ risulta:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \log_x(x^a + x^b) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^a + x^b)}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(2x^a)}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(2) + a \ln x}{\ln x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a \ln x}{\ln x} = a \end{aligned}$$

QUESITO 2

È assegnata la funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ così definita:

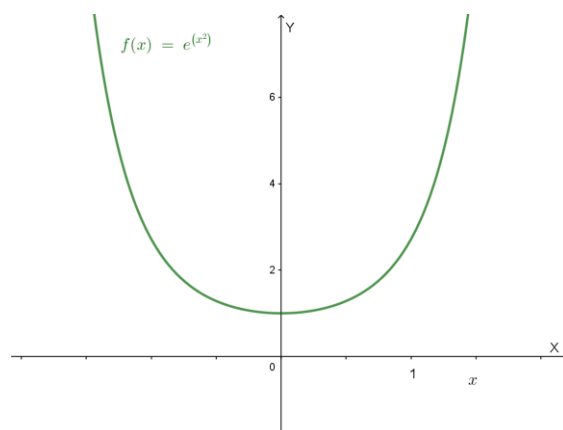
$$f(x) = \int_1^x e^{t^2} dt$$

Studiare il segno della funzione f e provare che essa è crescente. Determinare il valore di

$$\int_0^1 \frac{f''(x)}{f'(x)} dx$$

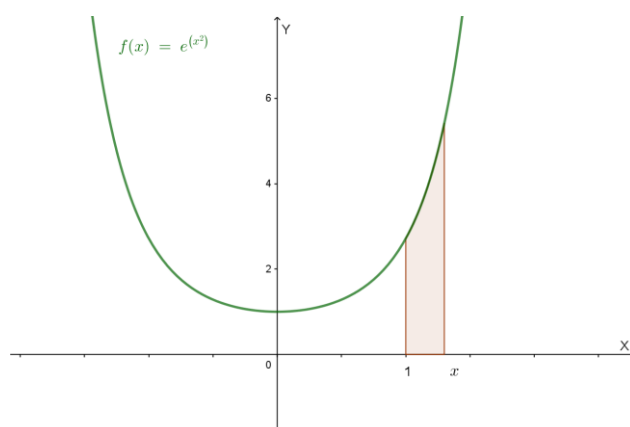
Osserviamo che la funzione $y = e^{x^2}$ è definita e continua su tutto l'asse reale ed è sempre positiva (anzi è $e^{x^2} \geq 1$).

Il grafico di $y = e^{x^2}$ è del tipo:

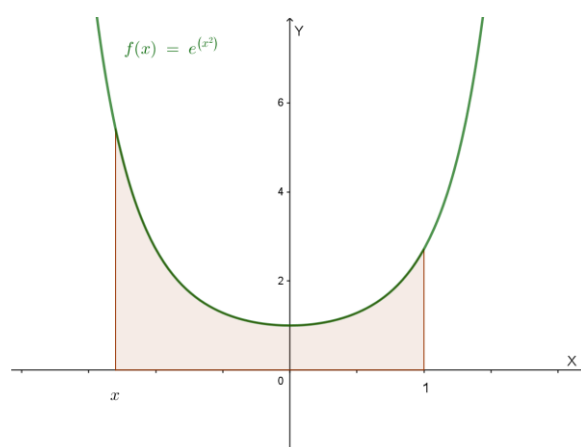


Se $x = 1$, $f(x) = \int_1^1 e^{t^2} dt = 0$

Se $x > 1$, $f(x) = \int_1^x e^{t^2} dt > 0$, come si può osservare graficamente ricordando il significato geometrico dell'integrale definito:



Se $x < 1$, $f(x) = \int_1^x e^{t^2} dt = -\int_x^1 e^{t^2} dt < 0$, essendo $\int_x^1 e^{t^2} dt > 0$



Quindi: $f(x) < 0$ se $x < 1$, $f(x) = 0$ se $x = 1$, $f(x) > 0$ se $x > 1$.

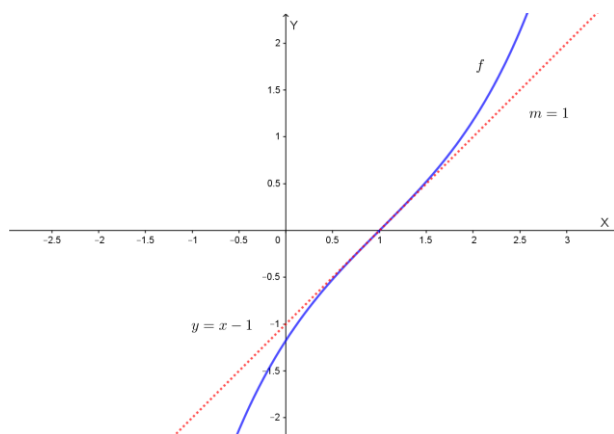
Per il Teorema di Torricelli si ha: $f'(x) = e^{x^2} > 0$ per ogni x : quindi f è crescente per ogni x .

Che f sia sempre crescente lo si può anche dedurre graficamente osservando le figure precedenti. Infatti: Se $x < 1$ l'integrale che definisce f rappresenta l'area cambiata di segno del corrispondente trapezoide; tale area va crescendo per $x \rightarrow -\infty$, quindi da $-\infty$ a 1 l'area decresce, ma l'integrale, quindi f , cresce.

Se $x = 1$ $f(x) = 0$.

Se $x > 1$ l'area del trapezoide (quindi f) cresce.

Osserviamo che $f''(x) = D(e^{x^2}) = 2x e^{x^2}$. Tenendo presente il segno della funzione, la monotonia, e osservando che $f'(0) = 1$ ed $f''(x) > 0$ per $x > 0$, $f''(x) = 0$ per $x = 0$ ed $f''(x) < 0$ per $x < 0$, possiamo tracciare il grafico di f :



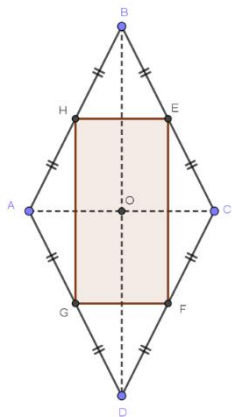
Calcoliamo infine l'integrale richiesto, dopo aver ricordato che:

$$f'(x) = e^{x^2} \text{ ed } f''(x) = D(e^{x^2}) = 2x e^{x^2}:$$

$$\int_0^1 \frac{f''(x)}{f'(x)} dx = \int_0^1 \frac{2x e^{x^2}}{e^{x^2}} dx = \int_0^1 2x dx = [x^2]_0^1 = 1.$$

QUESITO 3

Dimostrare che il quadrilatero avente per vertici i punti medi dei lati di un rombo è un rettangolo.



Risulta: $HE \parallel AC$ e $HE = \frac{1}{2} AC$, per un noto teorema (il segmento congiungente i punti medi di due lati di un triangolo è parallelo al terzo lato ed uguale alla sua metà).

Per lo stesso teorema si ha:

$$GF \parallel AC \text{ e } GF = \frac{1}{2} AC$$

Quindi EFGH, avendo due lati opposti paralleli (perché entrambi paralleli ad AC) e congruenti (essendo entrambi congruenti alla metà di AC) è un parallelogramma. Quindi $EF \parallel HG$ ed inoltre $EF \parallel BD$ (analogamente a quanto detto prima).

Essendo EH ed HG paralleli a due segmenti perpendicolari (le diagonali del rombo) sono fra loro perpendicolari:

EFGH è quindi un rettangolo.

QUESITO 4

Considerati i punti $A(2, 3, 6)$, $B(6, 2, -3)$, $C(3, -6, 2)$ nello spazio tridimensionale, verificare che i segmenti OA , OB , OC (dove il punto O indica l'origine degli assi) costituiscono tre spigoli di un cubo. Determinare il centro e il raggio della sfera S circoscritta a tale cubo.

Dobbiamo verificare che OA , OB e OC sono perpendicolari e congruenti.

Parametri direttori di OA : 2, 3, 6.

Parametri direttori di OB : 6, 2, -3.

Parametri direttori di OC : 3, -6, 2.

$OA \perp OB$ se la somma dei prodotti delle componenti è nulla: $(2)(6) + (3)(2) + (6)(-3) = 0$: *vero*.

$OA \perp OC$ se la somma dei prodotti delle componenti è nulla: $(2)(3) + (3)(-6) + (6)(2) = 0$: *vero*.

$OB \perp OC$ se la somma dei prodotti delle componenti è nulla: $(6)(3) + (2)(-6) + (-3)(2) = 0$: *vero*.

$$OA = \sqrt{4 + 9 + 36} = 7, \quad OB = \sqrt{36 + 4 + 9} = 7, \quad OC = \sqrt{9 + 36 + 4} = 7$$

Quindi OA , OB e OC sono spigoli di un cubo.

La sfera di equazione $x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d = 0$ è circoscritta al cubo di spigoli OA , OB e OC se passa per O , A , B e C :

$$\begin{cases} d = 0 \\ 4 + 9 + 36 + 2a + 3b + 6c = 0 \\ 49 + 6a + 2b - 3c = 0 \\ 49 + 3a - 6b + 2c = 0 \end{cases} ; \begin{cases} d = 0 \\ 2a + 3b + 6c = -49 \\ 6a + 2b - 3c = -49 \\ 3a - 6b + 2c = -49 \end{cases} ; \dots \begin{cases} a = -11 \\ b = 1 \\ c = -5 \\ d = 0 \end{cases}$$

La sfera circoscritta al cubo ha quindi equazione:

$$x^2 + y^2 + z^2 - 11x + y - 5z = 0$$

Il centro della sfera ha coordinate $\left(\frac{11}{2}; -\frac{1}{2}; \frac{5}{2}\right)$; il raggio è:

$$R = \sqrt{\frac{a^2}{4} + \frac{b^2}{4} + \frac{c^2}{4} - d} = \sqrt{\frac{121}{4} + \frac{1}{4} + \frac{25}{4}} = \sqrt{\frac{147}{4}} = \frac{7}{2}\sqrt{3}$$

QUESITO 5

Una persona lancia simultaneamente due dadi da gioco, con facce numerate da 1 a 6, poi trascrive su un foglio il massimo dei due numeri usciti. Ripetendo molte volte la procedura, quale ci si può attendere che sarà la media dei valori trascritti?

Sia X la variabile aleatoria: "massimo dei due numeri usciti nel lancio simultaneo di due dadi".

I valori che può assumere X sono: 1, 2, 3, 4, 5, 6,

Calcoliamo le probabilità che X assuma i valori 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Il massimo è 1 in 1 solo caso (1,1), quindi: $p(X = 1) = \frac{1}{36}$.

Il massimo è 2 in 3 casi: (1,2), (2,1), (2,2), quindi: $p(X = 2) = \frac{3}{36}$.

Il massimo è 3 in 5 casi: (1,3), (3,1), (2,3), (3,2), (3,3), quindi: $p(X = 3) = \frac{5}{36}$.

Il massimo è 4 in 7 casi; 1, 2, 3 in uno dei due dadi e 4 in entrambi, quindi: $p(X = 4) = \frac{7}{36}$.

Il massimo è 5 in 9 casi; 1, 2, 3, 4 in uno dei due dadi e 5 in entrambi, quindi: $p(X = 5) = \frac{9}{36}$.

Il massimo è 6 in 11 casi; 1, 2, 3, 4, 5 in uno dei due dadi e 6 in entrambi, quindi: $p(X = 6) = \frac{11}{36}$.

Il valore atteso, detto anche speranza matematica, è il valor medio della variabile X:

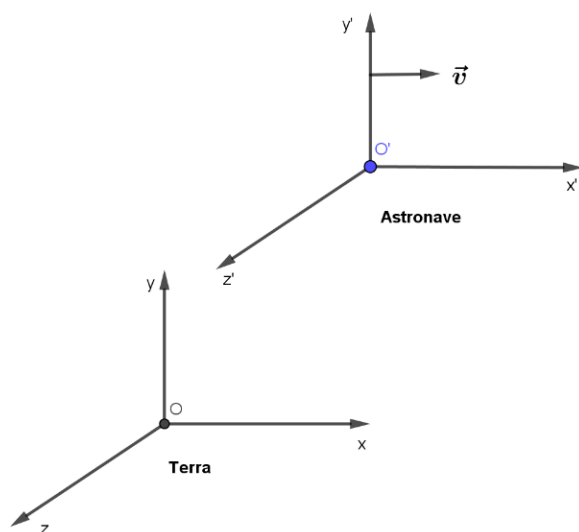
$$\text{media}(X) = x_1 p_1 + x_2 p_2 + x_3 p_3 + x_4 p_4 + x_5 p_5 + x_6 p_6 =$$

$$= 1 \left(\frac{1}{36} \right) + 2 \left(\frac{3}{36} \right) + 3 \left(\frac{5}{36} \right) + 4 \left(\frac{7}{36} \right) + 5 \left(\frac{9}{36} \right) + 6 \left(\frac{11}{36} \right) = \frac{161}{36} \cong 4.5.$$

Ripetendo la procedura la media attesa dei valori trascritti è circa 4.5.

QUESITO 6

Consideriamo un'astronave in moto che viaggia rispetto alla terra a velocità $v = 0.90 c$. Supponiamo che a bordo dell'astronave sia presente una scatola di dimensioni $a = 40 \text{ cm}$, $b = 50 \text{ cm}$ e $h = 20 \text{ cm}$, con il lato b disposto parallelamente alla direzione del moto dell'astronave. Per un osservatore posto sulla terra, che volume avrà la scatola? Se l'astronauta lancia la scatola con una velocità $v_s = 0.50 c$ nella direzione del moto dell'astronave, quale velocità misura l'osservatore sulla terra?



Indichiamo con $Oxyz$ il sistema di riferimento solidale con la Terra e con $O'x'y'z'$ quello solidale con l'astronave, supponendo che gli assi x e x' , y e y' , z e z' siano paralleli ed equiversi.

Supponiamo che il lato b sia parallelo agli assi x e x' e quindi il moto avvenga nel verso positivo degli assi x e x' .

Un osservatore solidale con la Terra osserva una contrazione delle lunghezze, nella direzione dell'asse x , di un fattore $\frac{1}{\gamma}$, dove:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 - 0.9^2}} = \frac{1}{\sqrt{0.19}}$$

per cui misurerà un volume della scatola pari a:

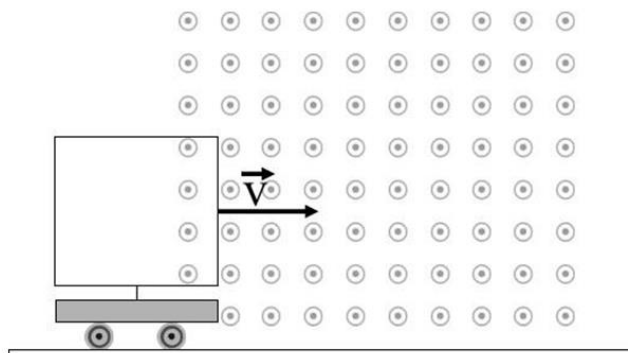
$$V = a \left(\frac{b}{\gamma} \right) h = 40 \cdot (50 \cdot \sqrt{0.19}) \cdot 20 \text{ cm}^3 = 17436 \text{ cm}^3$$

Se l'astronauta lancia la scatola a velocità v_s (rispetto all'astronave) nella direzione dell'asse x' , l'osservatore sulla Terra, per le trasformazioni di Lorentz, osserverà una velocità pari a:

$$v_T = \frac{v + v_s}{1 + \frac{v}{c^2} \cdot v_s} = \frac{0.90 + 0.50}{1 + 0.90 \cdot 0.50} c = \frac{1.4}{1.45} c \cong 0.966 c$$

QUESITO 7

Una bobina è costituita da N spire quadrate di lato l , ha una resistenza elettrica R ed è montata su un carrello che può muoversi con attrito trascurabile su un piano orizzontale. Il carrello viene tirato con velocità costante v ed entra in una zona in cui è presente un campo magnetico $\vec{B}$, uscente dalla pagina come in figura. Spiegare perché la bobina si riscalda e determinare l'espressione della potenza dissipata. Cosa accade se in carrello viene lanciato con velocità v verso la stessa regione?



Nell'intervallo di tempo $\Delta t = \frac{l}{v}$ in cui la bobina attraversa il bordo della regione in cui è presente il campo magnetico vi è una variazione del flusso di $\vec{B}$ attraverso la superficie della bobina che, per la legge di Faraday- Neumann, induce nella bobina stessa una corrente indotta pari a

$$I_{ind} = \left| \frac{fem}{R} \right| = \frac{1}{R} \left| \frac{\Delta \Phi(\vec{B})}{\Delta t} \right| = \frac{NBl^2}{R \cdot \frac{l}{v}} = \frac{NBlv}{R}$$

e diretta in senso orario per la legge di Lenz.

La bobina, essendo attraversata da una corrente elettrica, si scalda per effetto Joule e la potenza dissipata è pari a

$$P_J = I_{ind}^2 \cdot R = \frac{N^2 B^2 l^2 v^2}{R}$$

Se il carrello viene lanciato con velocità v nella stessa regione, si origina **solo sul lato destro** della bobina (per effetto della legge $\vec{F} = i\vec{l} \wedge \vec{B}$) una forza diretta verso sinistra.

Calcoliamo il valore di tale forza. La corrente indotta dipende dal tempo t e quando la spira ha percorso il tratto $x(t)$ nel campo magnetico è data da:

$$I_{ind} = \left| \frac{fem}{R} \right| = \frac{1}{R} \left| \frac{d\Phi(\vec{B})}{dt} \right| = \frac{1}{R} \cdot \frac{NB l dx(t)}{dt} = \frac{NB l}{R} \cdot v(t)$$

dove $v(t)$ è la velocità della spira all'istante t .

La forza $F_x(t)$ esercitata sul lato destro della bobina (di massa m) è:

$$F_x = -B(I_{ind})l = -B \left(\frac{NB l}{R} \cdot v(t) \right) l = -\frac{NB^2 l^2}{R} \cdot v(t) = ma = m \frac{dv(t)}{dt}, \quad \text{da cui:}$$

$$\frac{dv(t)}{dt} = -\frac{NB^2 l^2}{m R} \cdot v(t), \quad \frac{dv(t)}{v(t)} = -\frac{NB^2 l^2}{m R} \cdot dt, \quad \text{da cui integrando (v velocità di ingresso)}$$

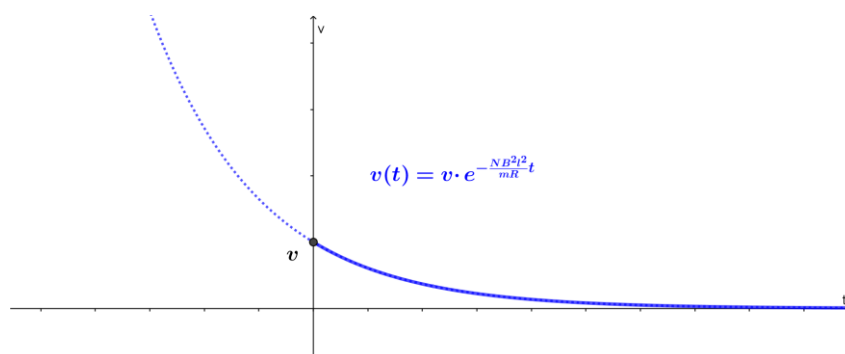
otteniamo la velocità con cui la spira si muove all'interno del campo magnetico:

$$\ln|v(t)| = \int -\frac{NB^2 l^2}{m R} \cdot dt = -\frac{NB^2 l^2}{m R} t + K, \quad |v(t)| = e^{-\frac{NB^2 l^2}{m R} t + K} = e^K \cdot e^{-\frac{NB^2 l^2}{m R} t},$$

$$v(t) = \pm e^K \cdot e^{-\frac{NB^2 l^2}{m R} t} = H \cdot e^{-\frac{NB^2 l^2}{m R} t}; \quad \text{ma per } t = 0 \text{ è } v(0) = v, \text{ quindi } v = H, \text{ pertanto:}$$

$$v(t) = v \cdot e^{-\frac{NB^2 l^2}{m R} t}.$$

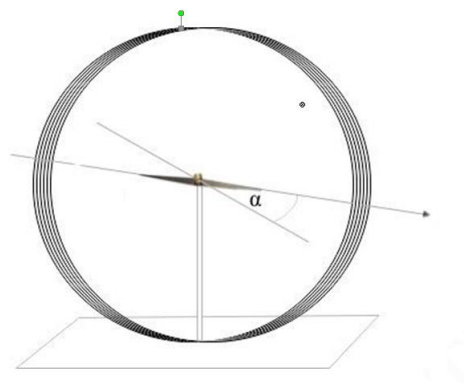
Il grafico è del tipo:



QUESITO 8

Una bobina compatta è costituita da 130 spire di raggio $R = 15 \text{ cm}$.

Si pone un ago magnetico, le cui dimensioni sono trascurabili rispetto a R , al centro della bobina, come in figura.



Il piano della bobina viene orientato in modo da contenere l'ago che, a sua volta, è orientato nella direzione della componente orizzontale del campo magnetico terrestre. Quando la bobina è attraversata da corrente, l'ago devia di un angolo α . Spiegare la causa di questa deviazione.

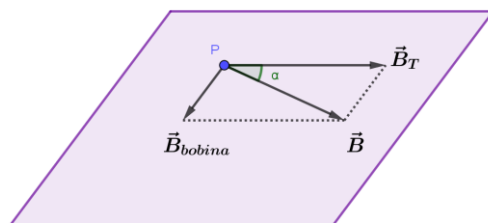
In tabella sono riportati alcuni valori, misurati sperimentalmente, di α e della corrispondente corrente nella bobina. Utilizzando questi dati, misurare l'intensità della componente orizzontale del campo magnetico terrestre, con la relativa incertezza.

Deviazione α	10°	20°	30°	40°	50°
Intensità di corrente	11,4 mA	23,3 mA	36,8 mA	52,4 mA	73,9 mA

Quando la bobina è attraversata da corrente, supponiamo in verso antiorario, nel suo centro P si genera un campo magnetico ortogonale al piano della bobina e alla componente orizzontale $\vec{B}_T$ del campo magnetico terrestre, pari a $B_{bobina} = \frac{\mu_0}{2R} \cdot (Ni)$.

L'ago magnetico si orienta nella direzione del campo risultante $\vec{B} = \vec{B}_{bobina} + \vec{B}_T$ e quindi devia di un angolo α tale che:

$$\tan \alpha = \frac{B_{bobina}}{B_T}, \text{ da cui: } B_T = \frac{B_{bobina}}{\tan \alpha} = \frac{\mu_0 Ni}{2R \tan \alpha}$$



Dalle misure sperimentali fornite abbiamo quindi:

Deviazione α	10°	20°	30°	40°	50°
Intensità di corrente (mA)	11.4	23.3	36.8	52.4	73.9
Intensità di corrente in A	$11.4 \cdot 10^{-3}$	$23.3 \cdot 10^{-3}$	$36.8 \cdot 10^{-3}$	$52.4 \cdot 10^{-3}$	$73.9 \cdot 10^{-3}$
$tg \alpha$	$tg 10^\circ$	$tg 20^\circ$	$tg 30^\circ$	$tg 40^\circ$	$tg 50^\circ$
$B_T = \frac{\mu_0 Ni}{2R tg\alpha}$ (in T)	$3.521 \cdot 10^{-5}$	$3.486 \cdot 10^{-5}$	$3.471 \cdot 10^{-5}$	$3.401 \cdot 10^{-5}$	$3.377 \cdot 10^{-5}$

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \left(\frac{N}{A^2} \right); \quad \text{numero spire} = N = 130; \quad R = 15 \text{ cm} = 0.15 \text{ m}$$

Il valor medio di B_T è : $3.451 \cdot 10^{-5} \text{ T}$; la deviazione standard è: $0.060 \cdot 10^{-5} \text{ T}$.

Quindi, in base ai dati sperimentali, risulta:

$$B_T = (3.45 \pm 0.06) \cdot 10^{-5} \text{ T}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria e Stefano Scoleri